Simulacro Final Interna II · Endocrinología · Resúmenes para el oral

MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati

ORDEN DE ESTUDIO

23 fichas, **ordenadas de lo más tomado a lo menos tomado** en el oral: 🎤 N× = cuántos docentes preguntaron el tema. Cada ficha: primero **las preguntas que hicieron en el oral, con respuesta modelo**, y después el **resumen de mano completo** del tema (definición, epidemiología, fisiopatología, etiologías, clínica, diagnóstico, diferenciales, tratamiento, complicaciones). Para imprimir y estudiar en este orden.

Temas de Endocrinología que los docentes toman en el oral, recordados por alumnos de finales anteriores.

Material de estudio de @eumarassati (MARASSATI, André Gustavo), gratuito y sin fines de lucro. Hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra (Farreras-Rozman, Harrison, Rey) y guías; no reemplaza la bibliografía obligatoria ni las clases. Si lo compartís, mantené la autoría.

1. Hipertiroidismo (Graves, bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico) y tormenta tiroidea — 🎤 15× p. 2

2. Cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar e hipoglucemias — 🎤 14× p. 31

3. Insuficiencia suprarrenal (Addison y crisis addisoniana) — 🎤 14× p. 64

4. Hipotiroidismo y coma mixedematoso — 🎤 9× p. 93

5. Diabetes tipo 2, prediabetes y síndrome metabólico: diagnóstico — 🎤 8× p. 110

6. Síndrome de Cushing — 🎤 7× p. 126

7. Tiroiditis (Hashimoto, De Quervain, Riedel, posparto) — 🎤 6× p. 136

8. Complicaciones crónicas de la diabetes (nefropatía, retinopatía, neuropatía, pie diabético) — 🎤 6× p. 153

9. Feocromocitoma y paraganglioma — 🎤 6× p. 173

10. Antidiabéticos no insulínicos — 🎤 5× p. 181

11. Hiperaldosteronismo (Conn) e hipoaldosteronismo — 🎤 5× p. 199

12. Nódulo tiroideo y cáncer de tiroides — 🎤 5× p. 209

13. Hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo e hipercalcemia — 🎤 4× p. 217

14. Dislipemias — 🎤 4× p. 231

15. Diabetes insípida y SIADH — 🎤 4× p. 240

16. Diabetes tipo 1 — 🎤 3× p. 251

17. Hipófisis: acromegalia, prolactinoma y adenomas — 🎤 2× p. 257

18. Insulinoterapia — 🎤 2× p. 267

19. Emergencias endocrinas: tormenta tiroidea, crisis addisoniana, apoplejía hipofisaria, Sheehan y coma mixedematoso — 🎤 1× p. 274

20. Fisiología y laboratorio tiroideo — 🎤 1× p. 281

21. Panhipopituitarismo e hipofisitis — 🎤 1× p. 285

22. Incidentaloma, carcinoma suprarrenal, hiperplasia suprarrenal congénita y estrés — 🎤 1× p. 290

23. MEN, síndromes pluriglandulares, paraneoplásicos y tumores neuroendocrinos — 🎤 1× p. 296

🎤 TEMA DE ORAL · 15× · FICHA 1/23

Hipertiroidismo (Graves, bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico) y tormenta tiroidea

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · ROMERO · GUADALUPE · MORETTI · BENEDETTO · ANETTA · MUSSINI · GUIMARÃES · BERTINI · RACCA · MORAIS · SÁNCHEZ · RAYSSA · FANTINI · ALEX

1 Hipertiroidismo

🎤 Rey · Guadalupe · Benedetto · Racca · Morais

Respuesta en una frase: el hipertiroidismo es el **exceso de síntesis y secreción de hormonas tiroideas**; la causa más frecuente es la **enfermedad de Graves**, se diagnostica con **TSH suprimida y T4L alta**, y se trata con antitiroideos, yodo radiactivo o cirugía.

Causas (de más a menos frecuente)

- **Graves** (anticuerpos estimulantes del receptor de TSH, TRAb).
- **Bocio multinodular tóxico** (añosos) y **adenoma tóxico**.
- Tirotoxicosis sin hipertiroidismo: tiroiditis subaguda, silente, posparto, amiodarona, facticia.
- Raras: TSHoma, mola/coriocarcinoma (hCG), struma ovarii.
- **Clínica:** pérdida de peso con apetito aumentado, **temblor**, palpitaciones/FA, intolerancia al calor, diarrea, ansiedad, debilidad proximal.
- **Propias de Graves:** **oftalmopatía, mixedema pretibial y acropaquia tiroidea**, bocio difuso con soplo.

Diagnóstico

1. **TSH baja** + T4L (y T3) altas.
2. **TRAb** positivos → Graves.
3. **Captación con I-131/Tc99**: alta difusa (Graves), nódulos calientes (BMN/adenoma), **baja en tiroiditis**.
4. Ecografía con Doppler.

Tratamiento

- **β-bloqueantes**: propranolol 20–40 mg cada 6–8 h.
- **Metimazol** 10–30 mg/día 12–18 meses; **PTU** en primer trimestre y tormenta.
- **Yodo radiactivo** (no en embarazo ni oftalmopatía activa) o **tiroidectomía**.

Si me repreguntan: **efecto adverso grave de antitiroideos: agranulocitosis**: ante fiebre u odinofagia, suspender y pedir hemograma. El PTU es hepatotóxico.

2 Tormenta tiroidea

🎤 **Romero · Guimarães · Morais**

Respuesta en una frase: la tormenta tiroidea es la **exacerbación grave y potencialmente mortal del hipertiroidismo** (mortalidad 10–30%) con **fiebre, taquiarritmia, compromiso del SNC y disfunción gastrointestinal/hepática**, gatillada por un evento agudo en un paciente con Graves no tratado o mal controlado.

- **Desencadenantes: infecciones**, cirugía (tiroidea o no), suspensión de antitiroideos, yodo (contraste, amiodarona), parto, IAM, CAD, trauma, radioyodo.
- **Clínica:**
  - **Fiebre > 38,5–40 °C**, sudoración.
  - **Taquicardia > 140**, FA, insuficiencia cardíaca de alto gasto.
  - **SNC:** agitación, delirio, psicosis, convulsiones, coma.
  - **Digestivo:** vómitos, diarrea, dolor abdominal, **ictericia** (mal pronóstico).
- **Diagnóstico:** **clínico, con la escala de Burch-Wartofsky (≥ 45 sugestiva)**; T4L/T3 altas y TSH suprimida, pero las hormonas no diferencian tormenta de tirotoxicosis compensada.
- Laboratorio: hiperglucemia, hipercalcemia leve, transaminasas y bilirrubina altas, leucocitosis.

Tratamiento en UTI (en orden)

1. **Betabloqueante: propranolol** 60–80 mg VO c/4 h o EV (esmolol si IC); bloquea la conversión periférica T4 → T3.
2. **Tionamida: propiltiouracilo** 500–1000 mg carga, luego 250 mg c/4 h (o metimazol 20 mg c/4–6 h).
3. **Yodo (lugol o yoduro de potasio) al menos 1 hora después del antitiroideo**.
4. **Hidrocortisona** 300 mg carga y 100 mg c/8 h.
5. Soporte: hidratación, **paracetamol** (no aspirina), enfriamiento, tratar desencadenante; colestiramina; plasmaféresis o tiroidectomía si refractaria.

Si me repreguntan: no usar aspirina porque **desplaza T4 de la TBG** y aumenta la hormona libre.

3 Enfermedad de Graves

🎤 **Guadalupe · Racca · Morais**

Respuesta en una frase: la enfermedad de Graves es la **causa más frecuente de hipertiroidismo**. Es autoinmune, con **anticuerpos estimulantes del receptor de TSH (TRAb)**, y se presenta con **bocio difuso, oftalmopatía y dermopatía**. Se trata con **antitiroideos, iodo radiactivo o cirugía**.

- **Epidemiología:** mujeres de 20–50 años; se asocia a otras enfermedades autoinmunes y al tabaco (que empeora la oftalmopatía).
- **Clínica de tirotoxicosis:** palpitaciones, **fibrilación auricular**, temblor fino, pérdida de peso con apetito aumentado, intolerancia al calor, diarrea, ansiedad, oligomenorrea, miopatía proximal, osteoporosis.
- **Específica de Graves:**
  - **Bocio difuso** con soplo y frémito.
  - **Oftalmopatía** (exoftalmos, retracción palpebral, diplopía) por infiltración de los fibroblastos orbitarios; la retracción palpebral también puede darse en otras tirotoxicosis.
  - **Mixedema pretibial** y acropaquia tiroidea.
- **Laboratorio: TSH suprimida** con T4L y/o T3 ↑ (la T3-toxicosis es frecuente), **TRAb positivos**; anti-TPO a menudo positivos.
- **Imágenes:** captación de I-131 **alta y difusa** en el centellograma; eco-Doppler con **infierno tiroideo** (hipervascularización).
- **Diferenciales:** bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico, tiroiditis (con captación baja), amiodarona, ingesta exógena.

Tratamiento

1. **Sintomático: propranolol** 20–40 mg cada 8 h o atenolol.
2. **Metimazol** 10–30 mg/día durante 12–18 meses (≈ 50% de recaídas). En el primer trimestre del embarazo se usa **propiltiouracilo**. EA: **agranulocitosis (fiebre u odinofagia → hemograma)**, hepatotoxicidad y rash.
3. **Iodo radiactivo:** definitivo; contraindicado en el embarazo y la oftalmopatía activa grave (si se usa, con prednisona); deja hipotiroidismo.
4. **Tiroidectomía total:** en bocio grande, nódulo sospechoso, embarazo o oftalmopatía grave. Riesgos: hipoparatiroidismo y lesión del nervio recurrente.

Si me repreguntan: la oftalmopatía moderada o grave activa se trata con **pulsos de metilprednisolona**; teprotumumab; dejar de fumar.

4 Adenoma multinodular tóxico

🎤 **Morais · Fantini**

Respuesta en una frase: el **bocio multinodular tóxico** (enfermedad de Plummer) es la **2.ª causa de hipertiroidismo** y la primera en adultos mayores y zonas con déficit de yodo. Se produce por **nódulos autónomos** (mutaciones activadoras del receptor de TSH) y se diagnostica con **TSH suprimida** y **centellograma con nódulos calientes y el resto del parénquima suprimido**. El tratamiento definitivo es el **iodo radiactivo o la cirugía**.

- **Fisiopatología:** un bocio de larga evolución desarrolla focos autónomos que producen T4 y T3 sin regulación por la TSH.
- **Epidemiología:** mujeres mayores de 50–60 años con bocio de años de evolución.
- **Clínica:** hipertiroidismo **leve o subclínico** y de predominio **cardiovascular** (**FA**, IC), pérdida de peso, osteoporosis; **sin oftalmopatía ni mixedema** (no es autoinmune). Puede haber **compresión** (disfagia, disnea, bocio intratorácico; signo de Pemberton).
- **Desencadenante clásico: carga de yodo** (contraste o amiodarona), el **efecto Jod-Basedow**.
- **Laboratorio:** TSH baja, T4L normal o alta, a menudo con **T3 predominante**; TRAb negativos.
- **Imágenes:** ecografía de los nódulos y PAAF de los nódulos fríos o sospechosos; **centellograma** con captación heterogénea en «parches»; TC sin contraste si hay extensión subesternal.
- **Adenoma tóxico:** un nódulo único caliente que suprime el resto; con frecuencia mide > 3 cm.

Tratamiento

1. **β-bloqueantes** + **metimazol** para llegar al eutiroidismo (no cura: **no remite**).
2. **Iodo radiactivo (I-131)**: de elección en ancianos con bocio no compresivo.
3. **Tiroidectomía total** si el bocio es grande o compresivo, hay un nódulo sospechoso o se busca resolución rápida.
4. Anticoagulación si hay FA (según CHA_2DS_2-VASc).

Si me repreguntan: a diferencia del Graves, **el metimazol no logra la remisión**, por lo que se indica un tratamiento definitivo. El hipertiroidismo subclínico en ancianos también se trata por el riesgo de FA y osteoporosis.

5 Hipertiroidismo no Graves

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: las causas de hipertiroidismo distintas de Graves se dividen en **con captación alta** (nódulos autónomos, TSH dependiente) y **con captación baja** (tiroiditis destructivas, iodo, exógeno, ectópico).

Captación alta

- **Bocio multinodular tóxico** (Plummer): la 2.ª causa, ancianos, zonas con déficit de iodo.
- **Adenoma tóxico**: nódulo «caliente» único.
- **TSH-oma** (TSH normal o alta con T4 alta), **coriocarcinoma/mola** (hCG estimula el receptor de TSH), hiperémesis gravídica.

Captación baja

- **Tiroiditis subaguda** de De Quervain (dolorosa, posviral), **silente** e **indolora posparto**.
- **Inducido por iodo** (Jod-Basedow): contraste, amiodarona tipo 1.
- **Amiodarona tipo 2** (tiroiditis destructiva).
- **Tirotoxicosis facticia: tiroglobulina baja** (en las tiroiditis está alta).
- **Struma ovarii**, metástasis de carcinoma folicular.

Diagnóstico

- **TSH suprimida**, T4L y T3 ↑.
- **TRAb negativos** (descarta Graves).
- **Centellograma con captación de I-131 o Tc99: separa hiperproducción de destrucción**.
- Ecografía con Doppler, eritrosedimentación (alta en De Quervain).

Tratamiento

- **Nodulares:** metimazol para compensar y luego **radioyodo o cirugía** (no remiten).
- **Tiroiditis: betabloqueantes** (propranolol), AINE o corticoides; **no sirven los antitiroideos**.

Si me repreguntan: la amiodarona tipo 1 se trata con metimazol ± perclorato; la tipo 2, con prednisona.

6 Bocio (adenoma) multinodular tóxico

🎤 **Guadalupe**

Respuesta en una frase: El bocio multinodular tóxico (enfermedad de Plummer, si es adenoma único: **adenoma tóxico**) es un **hipertiroidismo por nódulos autónomos** que producen hormona independientemente de la TSH, típico de **adultos mayores** de zonas con déficit de yodo.

- **Epidemiología:** segunda causa de hipertiroidismo tras Graves; **> 50–60 años**, mujeres.
- **Fisiopatología:** mutaciones activadoras del **receptor de TSH** → autonomía; un aporte de yodo (amiodarona, contraste) puede desencadenarlo (**Jod-Basedow**).
- **Clínica:** hipertiroidismo más leve, con predominio **cardiovascular** (**fibrilación auricular**, IC) y apático en ancianos; bocio nodular con compresión (disnea, disfagia, signo de Pemberton). **Sin oftalmopatía ni mixedema pretibial**.

Diagnóstico

1. **TSH suprimida**, T4L y/o **T3 elevadas** (T3 toxicosis frecuente).
2. **TRAb negativos**.
3. **Ecografía** tiroidea.
4. **Centellograma: nódulos calientes con supresión del resto** ("en tablero de ajedrez"; adenoma: nódulo caliente único); captación normal o alta.
5. PAAF solo de nódulos fríos sospechosos.

Tratamiento

- **Sintomático: propranolol 20–40 mg c/8 h**.
- **Metimazol** para compensar (no cura: recidiva al suspender).
- **Definitivo: radioyodo I-131** (de elección, el tejido sano no capta) o **tiroidectomía total** si bocio grande compresivo.
- Hipotiroidismo posterior menos frecuente que en Graves.

Si me repreguntan: a diferencia de Graves, la **remisión espontánea no ocurre**, por eso el tratamiento es definitivo.

7 Hipertiroidismo: diferencias entre un paciente joven y un anciano

🎤 **Moretti**

Respuesta en una frase: el hipertiroidismo del joven es florido, hiperadrenérgico y casi siempre por **Graves**, mientras que en el anciano predomina el **bocio multinodular tóxico** y la forma **apática u oligosintomática** con predominio cardiovascular.

Joven

- **Causa:** enfermedad de **Graves** (anticuerpos estimulantes del receptor de TSH, TRAb).
- **Clínica:** nerviosismo, temblor fino, palpitaciones, taquicardia sinusal, **intolerancia al calor**, sudoración, **pérdida de peso con hiperfagia**, diarrea, oligomenorrea.
- **Bocio difuso** con soplo; **oftalmopatía** (exoftalmos) y mixedema pretibial.
- **Tratamiento:** metimazol 12–18 meses (o propiltiouracilo en 1.er trimestre de embarazo); iodo radiactivo o cirugía si recae.

Anciano

- **Causa: bocio multinodular tóxico** y adenoma tóxico; también hipertiroidismo por **amiodarona** o iodo (contraste).
- **Hipertiroidismo apático**: astenia, depresión, apatía, confusión, **pérdida de peso con anorexia** (simula neoplasia).
- **Fibrilación auricular de nueva aparición** (10–20 %), insuficiencia cardíaca, angina.
- **Osteoporosis** y fracturas, debilidad muscular proximal, constipación en vez de diarrea.
- Pocos signos adrenérgicos (menos temblor y taquicardia por betabloqueantes); bocio nodular o ausente; sin oftalmopatía.
- **Tratamiento:** betabloqueante + metimazol y luego **iodo radiactivo** (tratamiento definitivo de elección en BMNT); anticoagular la FA según CHA_2DS_2-VASc.
- **Diagnóstico en ambos:** **TSH suprimida con T4 libre (o T3) alta**; TRAb, centellograma con captación (difusa en Graves, nódulos calientes en BMNT, baja en tiroiditis).

Si me repreguntan: en todo anciano con FA, insuficiencia cardíaca o pérdida de peso inexplicada se pide TSH; el hipertiroidismo subclínico ya aumenta el riesgo de FA y osteoporosis.

8 Enfermedad de Graves: características clínicas

🎤 **Anetta**

Respuesta en una frase: la enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo y se caracteriza por la tríada de **hipertiroidismo con bocio difuso**, **oftalmopatía** y **dermopatía (mixedema pretibial)**, mediada por anticuerpos estimulantes del receptor de TSH (**TRAb**).

- **Epidemiología:** mujeres 20–50 años (5–10:1), tabaco y estrés como desencadenantes.
- **Fisiopatología:** TRAb estimulan el receptor de TSH → hiperplasia y síntesis aumentada; en la órbita activan fibroblastos (glucosaminoglucanos, adipogénesis).
- **Hipermetabolismo:** pérdida de peso con apetito aumentado, **intolerancia al calor**, sudoración, piel caliente y húmeda.
- **Cardiovascular: taquicardia**, palpitaciones, **fibrilación auricular** (añosos), HTA sistólica con presión diferencial amplia.
- **Neuropsiquiátrico:** nerviosismo, insomnio, **temblor fino distal**, hiperreflexia, miopatía proximal.
- **Digestivo:** hiperdefecación; ginecológico: oligomenorrea.
- **Bocio difuso** indoloro con **soplo o frémito** tiroideo.
- **Específico de Graves:**
  - **Oftalmopatía (exoftalmos) en 25–50 %**: retracción palpebral, edema, diplopía, neuropatía óptica.
  - **Mixedema pretibial** (piel de naranja) y **acropaquia tiroidea**.

Confirmación

1. **TSH suprimida** con T4L y T3 elevadas.
2. **TRAb positivos** (diagnóstico).
3. Captación difusa y aumentada; ecografía Doppler con hipervascularización.

Si me repreguntan: la retracción palpebral y la mirada fija pueden verse en cualquier tirotoxicosis (efecto adrenérgico), pero el **exoftalmos** verdadero solo en Graves; el tabaco y el yodo radiactivo la empeoran.

9 Crisis tirotóxica: tratamiento

🎤 **Anetta**

Respuesta en una frase: la crisis tirotóxica se trata en UTI atacando **todos los niveles**: bloquear los efectos adrenérgicos, frenar la **síntesis**, frenar la **liberación**, bloquear la **conversión periférica de T4 a T3**, y dar **soporte y tratar el desencadenante**.

1. Betabloqueo

- **Propranolol 60–80 mg VO c/4–6 h** o 1 mg EV lento; esmolol en infusión si IC o asma relativa.
- Controla taquicardia y temblor; a dosis altas inhibe la desyodasa.
- Alternativa en asmáticos: diltiazem.

2. Bloqueo de la síntesis

- **Propiltiouracilo 500–1000 mg de carga, luego 250 mg c/4 h (de elección: además inhibe la conversión periférica T4 → T3)**.
- Alternativa: **metimazol 20 mg c/4–6 h** (VO, SNG o rectal).

3. Bloqueo de la liberación

- **Lugol** 8–10 gotas c/6–8 h o **yoduro de potasio (SSKI)** 5 gotas c/6 h.
- **Siempre ≥ 1 hora después de la tionamida**, para no aportar sustrato para más hormona.
- Alergia al yodo: **carbonato de litio**.

4. Corticoides

- **Hidrocortisona 300 mg EV carga y 100 mg c/8 h** (o dexametasona 2 mg c/6 h): reducen la conversión de T4 a T3 y cubren insuficiencia suprarrenal relativa.

5. Soporte

- Hidratación con dextrosa y SF, **paracetamol** y medios físicos (evitar aspirina), O2, tratar IC/FA (anticoagular), tiamina.
- Tratar la causa (infección).
- Refractaria: **colestiramina** (circulación enterohepática), **plasmaféresis**, tiroidectomía.

Si me repreguntan: el tratamiento definitivo posterior es **radioyodo o cirugía**; el PTU tiene riesgo de hepatotoxicidad grave, por eso luego se pasa a metimazol.

10 Hipo e hipertiroidismo

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: el **hipotiroidismo** (déficit hormonal, sobre todo por Hashimoto) produce **hipometabolismo**, y el **hipertiroidismo** (exceso de síntesis, sobre todo por Graves) produce **hipermetabolismo**; ambos se diagnostican con **TSH y T4 libre**.

Hipotiroidismo

- **Causas:** Hashimoto, posablación (I-131, cirugía), fármacos (amiodarona, litio), déficit de yodo, central.
- **Clínica:** astenia, **intolerancia al frío**, aumento de peso, constipación, piel seca y fría, mixedema, voz ronca, bradicardia, **relajación lenta de reflejos**, depresión, hipermenorrea.
- **Laboratorio:** **TSH alta + T4L baja**, anti-TPO+, hipercolesterolemia, CPK alta, hiponatremia.
- **Tratamiento:** **levotiroxina** 1,6 µg/kg/día (25–50 µg en ancianos y coronarios).

Hipertiroidismo

- **Causas:** **Graves**, bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico; tirotoxicosis sin hipertiroidismo: tiroiditis, facticia.
- **Clínica:** pérdida de peso, **intolerancia al calor**, sudoración, taquicardia, **FA**, temblor, hiperreflexia, diarrea, oligomenorrea; Graves agrega exoftalmos y mixedema pretibial.
- **Laboratorio:** **TSH suprimida + T4L/T3 altas**; TRAb; centellograma.
- **Tratamiento:** β-bloqueantes (propranolol) + **metimazol** 10–30 mg/día; definitivo con I-131 o tiroidectomía.

Emergencias

1. **Coma mixedematoso:** hipotermia, bradicardia, hipoventilación, hiponatremia; levotiroxina EV + hidrocortisona.
2. **Tormenta tiroidea:** fiebre, taquiarritmia, delirio; propiltiouracilo, yodo (1 h después), propranolol, hidrocortisona.

Si me repreguntan: la **amiodarona** puede dar ambos cuadros: hipo (efecto Wolff-Chaikoff) o hiper (tipo 1 por yodo, tipo 2 por tiroiditis destructiva).

11 Hipo e hipertiroidismo

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: el **hipotiroidismo** es el déficit de hormona tiroidea (causa más frecuente: **tiroiditis de Hashimoto**) con enlentecimiento metabólico y **TSH alta** si es primario; el **hipertiroidismo** es la hiperfunción tiroidea (causa más frecuente: **enfermedad de Graves**) con hipermetabolismo y **TSH suprimida**.

Hipotiroidismo

- **Causas:** Hashimoto, posablación (radioyodo, cirugía), fármacos (amiodarona, litio), déficit de yodo; central (hipofisario).
- **Clínica:** astenia, intolerancia al frío, aumento de peso, constipación, piel seca, bradicardia, **mixedema**, hiporreflexia (relajación lenta), hipermenorrea, depresión.
- **Laboratorio:** **TSH alta + T4L baja (clínico); TSH alta con T4L normal = subclínico**; anti-TPO +; hiponatremia, CPK y colesterol altos, anemia.
- **Tratamiento: levotiroxina 1,6 µg/kg/día** en ayunas; ancianos o coronarios 25 µg e ir subiendo; control de TSH a las 6–8 semanas.

Hipertiroidismo

- **Causas: Graves**, bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico (Plummer); tirotoxicosis sin hiperfunción: tiroiditis, facticia.
- **Clínica:** pérdida de peso con apetito, intolerancia al calor, palpitaciones, **FA**, temblor, diarrea, oligomenorrea, miopatía proximal; en Graves **oftalmopatía**, mixedema pretibial, bocio difuso con soplo.
- **Laboratorio:** TSH suprimida, T4L/T3 altas; **TRAb** (Graves); **centellograma** con captación difusa (Graves), focal (Plummer) o nula (tiroiditis).
- **Tratamiento:** betabloqueante + **metimazol** 10–30 mg/día (PTU en 1.er trimestre); definitivo con **radioyodo** o cirugía.

Si me repreguntan: **el coma mixedematoso se trata con levotiroxina EV + hidrocortisona (primero el corticoide)**; el metimazol puede dar agranulocitosis (controlar con fiebre y odinofagia).

12 Paciente con hipertiroidismo: causas que no sean Graves, clínica, diagnóstico y tratamiento

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: fuera de Graves, el hipertiroidismo se debe sobre todo a **bocio multinodular tóxico y adenoma tóxico** (hiperfunción autónoma) o a **tiroiditis** (tirotoxicosis por destrucción, sin hiperproducción); el centellograma es la clave para separarlos.

Causas no Graves

- **Bocio multinodular tóxico (Plummer): 2.ª causa, ancianos, zonas de déficit de yodo**.
- **Adenoma tóxico** (mutación del receptor de TSH): nódulo > 3 cm, adultos jóvenes.
- **Tiroiditis:** subaguda de De Quervain (dolorosa, post-viral), silente, posparto, por amiodarona tipo 2, inmunoterapia.
- Exógena (facticia, suplementos), Jod-Basedow (carga de yodo), **mola/coriocarcinoma (hCG)**, struma ovarii, adenoma hipofisario productor de TSH.
- **Clínica:** pérdida de peso, palpitaciones, **FA** (ancianos), temblor, intolerancia al calor, diarrea, ansiedad; **sin oftalmopatía ni mixedema pretibial** (propios de Graves); en el anciano, «hipertiroidismo apático».

Diagnóstico

1. **TSH suprimida + T4L/T3** ↑ (T3 toxicosis frecuente en nódulos).
2. TRAb negativo.
3. **Centellograma/captación: captación aumentada = BMNT (parches) o adenoma (nódulo caliente que suprime el resto); captación baja = tiroiditis o exógena**.
4. Ecografía; tiroglobulina baja en facticia; VSG ↑ en De Quervain.

Tratamiento

- Sintomático: **propranolol 20–40 mg c/6–8 h**.
- BMNT/adenoma: metimazol para eutiroidismo → **definitivo con I-131** o cirugía (bocio compresivo); no remiten espontáneamente.
- Tiroiditis: **sin antitiroideos**; betabloqueante, AINE o prednisona en subaguda.

Si me repreguntan: riesgo del metimazol → **agranulocitosis** (hemograma ante fiebre u odinofagia) y hepatotoxicidad.

13 Semiología del paciente con hipertiroidismo

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la semiología del hipertiroidismo refleja **hipermetabolismo y exceso adrenérgico**; se examinan inspección general, piel, ojos, cuello (tiroides), corazón, sistema neuromuscular y signos específicos de Graves.

Interrogatorio

- Pérdida de peso con **hiperfagia**, **intolerancia al calor**, sudoración, palpitaciones, nerviosismo, insomnio, labilidad emocional, hiperdefecación, oligomenorrea, debilidad para subir escaleras.

Examen físico

1. **General:** paciente inquieto, hipercinético, adelgazado.
2. **Signos vitales: taquicardia en reposo**, FA, HTA sistólica con **presión diferencial amplia**, febrícula.
3. **Piel:** caliente, húmeda, aterciopelada; cabello fino, **onicólisis** (uñas de Plummer); eritema palmar.
4. **Ojos:** retracción palpebral, mirada fija, **signo de von Graefe** (retraso del párpado en la mirada hacia abajo), **signo de Dalrymple**; en Graves, **exoftalmos (Hertel > 20 mm)**, edema, diplopía.
5. **Tiroides:** palpación desde atrás con deglución; **bocio difuso con soplo y frémito** (Graves), nodular (BMNT), nódulo único (adenoma tóxico), **dolorosa** (De Quervain).
6. **Cardiovascular:** R1 aumentado, soplo sistólico de flujo, signos de insuficiencia cardíaca de alto gasto.
7. **Neuromuscular:** **temblor fino distal** (manos extendidas), **hiperreflexia** con relajación rápida, miopatía proximal (levantarse de la silla).
8. **Graves: mixedema pretibial**, acropaquia.
9. Ginecomastia en hombres; esplenomegalia y adenopatías ocasionales.

Si me repreguntan: en el anciano puede presentarse como **hipertiroidismo apático** (astenia, depresión, pérdida de peso y FA, sin hiperadrenergia): siempre pedir TSH ante FA nueva.

14 Pulso del hipertiroidismo

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: El pulso del hipertiroidismo es **taquicárdico, amplio (céler o saltón) e hiperdinámico**, por aumento del gasto cardíaco y caída de la resistencia periférica, y puede ser **irregular** por fibrilación auricular.

Características

- **Frecuencia:** **taquicardia sinusal persistente (> 90–100 lpm) que no cede con el reposo ni el sueño**.
- **Amplitud: amplio y saltón (pulso céler)**, con **presión diferencial aumentada**: sistólica alta y diastólica baja.
- **Ritmo:** regular o **irregularmente irregular** (fibrilación auricular en 10–25%, sobre todo ancianos y BMN tóxico), con **déficit de pulso**.
- **Otros signos:** latido apexiano vigoroso, R1 intenso, soplo sistólico funcional, **roce de Means-Lerman** (frote sistólico en foco pulmonar), latidos visibles en cuello.

Fisiopatología

- T3 aumenta receptores β-adrenérgicos y la expresión de **miosina α** y SERCA → ↑contractilidad e inotropismo.
- Vasodilatación periférica (termogénesis) → ↓RVP → activación del SRAA → ↑volemia → **alto gasto**.
- Acorta el período refractario auricular → FA.
- **Implicancia:** en ancianos (**hipertiroidismo apático**) la FA o IC de alto gasto puede ser la única manifestación; pedir **TSH ante toda FA**.
- **Tratamiento: propranolol 20–40 mg c/6–8 h** (además ↓conversión T4→T3) o atenolol; anticoagular según CHA_2DS_2-VASc.

Si me repreguntan: el pulso del **hipotiroidismo** es lento (bradicardia), pequeño y con presión diferencial disminuida; la FA suele revertir al normalizar la función tiroidea.

15 Tormenta tiroidea: cómo se trata y por qué, con qué se hidrata (dextrosa vs solución fisiológica), mecanismo del yoduro de potasio y del metimazol

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la tormenta tiroidea se trata bloqueando cada paso de la vía hormonal en orden: **betabloqueante** (efectos periféricos), **tionamida** (síntesis), **yodo después** (liberación), **corticoide** (conversión T4 → T3) y **soporte con hidratación**, tratando el desencadenante.

Fármacos y por qué

- **Propranolol** 60–80 mg VO c/4 h: frena taquicardia y síntomas adrenérgicos; a altas dosis inhibe la desyodasa tipo 1.
- **Propiltiouracilo** 500–1000 mg carga y 250 mg c/4 h (o **metimazol** 20 mg c/4–6 h): inhiben la síntesis.
- **Hidrocortisona** 100 mg c/8 h: inhibe la conversión periférica y cubre insuficiencia suprarrenal relativa.

Mecanismo del metimazol

- **Inhibe la peroxidasa tiroidea (TPO): bloquea la organificación del yodo y el acoplamiento de yodotirosinas**; no actúa sobre la hormona ya almacenada (efecto en semanas).
- El **PTU** además inhibe la **desyodasa periférica**; por eso se prefiere en la tormenta.

Mecanismo del yoduro de potasio

- El exceso de yodo **inhibe la liberación** de hormona preformada (efecto más rápido) y transitoriamente la organificación (**efecto Wolff-Chaikoff**).
- **Se da ≥ 1 hora después de la tionamida**: si no, el yodo sirve de sustrato y aumenta la síntesis (efecto Jod-Basedow).

Hidratación: ¿dextrosa o fisiológica?

- Hay **deshidratación** (fiebre, sudoración, vómitos, diarrea) e **hipercatabolismo con depleción de glucógeno** hepático.
- Se usan ambas: **SF 0,9%** para restituir volumen y **dextrosa 5–10%** para aportar glucosa y prevenir hipoglucemia; agregar **tiamina**.
- Cuidado con la sobrecarga si hay IC de alto gasto.

Si me repreguntan: antitérmico de elección **paracetamol**; la aspirina desplaza T4 de la TBG.

16 Fármacos para el hipertiroidismo

🎤 **Bertini**

Respuesta en una frase: los fármacos para el hipertiroidismo son los **antitiroideos (tionamidas)** que bloquean la síntesis hormonal, los **betabloqueantes** para los síntomas, y en situaciones especiales **iodo, corticoides** y otros; el **iodo radiactivo** es tratamiento definitivo.

Tionamidas

- **Metimazol** (de elección): inhibe la **tiroperoxidasa** (organificación y acoplamiento); 10–30 mg/día en una toma; Graves 12–18 meses con remisión ~ 50 %.
- **Propiltiouracilo**: además **inhibe la conversión periférica de T4 a T3**; 100–150 mg c/8 h; de elección en **1.er trimestre del embarazo y en tormenta tiroidea**; hepatotoxicidad grave.
- **Efectos adversos:** rash, prurito, artralgias, hepatotoxicidad (colestásica con metimazol, hepatocelular con PTU), vasculitis ANCA (PTU), metimazol teratogénico (aplasia cutis).
- **Agranulocitosis (0,3 %)**: suspender ante fiebre u odinofagia y pedir hemograma.

Betabloqueantes

- **Propranolol** 20–40 mg c/6–8 h (también inhibe la conversión periférica) o atenolol 25–100 mg/día; alivian taquicardia, temblor, ansiedad. Si hay asma: diltiazem.

Otros

- **Iodo inorgánico** (Lugol, ioduro de potasio): efecto Wolff-Chaikoff; prequirúrgico (reduce vascularización) y en tormenta, **1 h después** de la tionamida.
- **Corticoides** (hidrocortisona 100 mg c/8 h, dexametasona): bloquean la conversión de T4 a T3; tormenta, oftalmopatía, tiroiditis por amiodarona tipo 2.
- Colestiramina (reduce la circulación enterohepática), carbonato de litio.
- **Iodo radiactivo (I-131)**: definitivo en Graves recidivado y bocio nodular tóxico; contraindicado en embarazo y oftalmopatía activa grave.
- Oftalmopatía moderada-grave: metilprednisolona IV, teprotumumab, selenio en leve.

Si me repreguntan: en la tiroiditis (subaguda, posparto, indolora) no se usan antitiroideos porque no hay síntesis aumentada: solo betabloqueantes ± AINE o corticoides.

17 Caso clínico de enfermedad de Graves

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: una mujer joven con **tirotoxicosis, bocio difuso y oftalmopatía** es enfermedad de **Graves**, causada por **anticuerpos estimulantes del receptor de TSH (TRAb)**; se confirma con **TSH suprimida, T4L alta y TRAb positivos** y se trata con **metimazol**, yodo radiactivo o cirugía.

- **Clínica:** nerviosismo, palpitaciones, **pérdida de peso con apetito conservado**, intolerancia al calor, sudoración, temblor fino, diarrea, oligomenorrea.
- **Examen:** taquicardia o **FA**, piel caliente, **bocio difuso con soplo**, hiperreflexia.
- **Específicos de Graves:** **oftalmopatía (exoftalmos, retracción palpebral), mixedema pretibial y acropaquia**.

Qué pido y qué espero

1. **TSH suprimida** con **T4L y T3 altas** (a veces solo T3: T3-toxicosis).
2. **TRAb positivos** (sensibilidad > 95 %).
3. **Ecografía Doppler:** hipervascularización («infierno tiroideo»); **centellograma** si hay duda: captación difusa aumentada.
4. Hemograma y hepatograma basales (antes del metimazol), ECG.

Tratamiento

- **Síntomas: propranolol 20–40 mg cada 6–8 h** (o atenolol).
- **Antitiroideos:** **metimazol 10–30 mg/día por 12–18 meses**; **PTU** en el primer trimestre del embarazo y en crisis. Efectos adversos: rash, hepatotoxicidad, **agranulocitosis** (suspender si fiebre o odinofagia: hemograma).
- **Yodo radiactivo (I-131):** recidiva o preferencia; contraindicado en embarazo y oftalmopatía activa grave.
- **Tiroidectomía total:** bocio grande, compresión, nódulo sospechoso, oftalmopatía grave, embarazo con intolerancia.

Si me repreguntan: el tabaco empeora la oftalmopatía; la activa moderada-grave se trata con **pulsos de metilprednisolona**.

18 Hipertiroidismo/Graves: clínica, diagnóstico, tratamiento y anticuerpos

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: la enfermedad de Graves es un hipertiroidismo **autoinmune por TRAb estimulantes**, con bocio difuso, oftalmopatía y dermopatía; se diagnostica con **TSH suprimida, T4L alta y TRAb positivos**, y se trata con **metimazol**, I-131 o cirugía.

Clínica

- Hipermetabolismo (pérdida de peso, calor, sudoración), taquicardia, **FA**, temblor fino, hiperreflexia, diarrea.
- **Bocio difuso con soplo**, **exoftalmos**, **mixedema pretibial**, acropaquia.

Anticuerpos

- **TRAb (anti-receptor de TSH) estimulantes: positivos en > 95 %, diagnósticos y pronósticos**; atraviesan placenta (Graves neonatal).
- Anti-TPO (70–80 %) y antitiroglobulina, inespecíficos.

Diagnóstico

1. **TSH suprimida** (< 0,01) con **T4L y T3** altas (a veces solo T3: «T3 toxicosis»).
2. **TRAb**; si dudoso: **centellograma con captación difusa aumentada** (diferencia con tiroiditis, captación baja).
3. Ecografía Doppler: hipervascularización («infierno tiroideo»).
4. Hemograma y hepatograma basales antes de antitiroideos.

Tratamiento

- **Sintomático: propranolol** 20–40 mg c/6–8 h o atenolol.
- **Metimazol** 10–30 mg/día por 12–18 meses (remisión ~ 50 %); **propiltiouracilo** en el 1.er trimestre de embarazo y en tormenta tiroidea.
- **Adversos:** rash, hepatotoxicidad (PTU), **agranulocitosis: suspender y pedir hemograma ante fiebre u odinofagia**.
- **Definitivo: I-131** (contraindicado en embarazo y oftalmopatía activa grave) o **tiroidectomía total** (bocio grande, sospecha de cáncer, oftalmopatía grave).
- **Oftalmopatía:** dejar de fumar, selenio, pulsos de metilprednisolona, teprotumumab.

Si me repreguntan: tras I-131 o cirugía la evolución esperada es el **hipotiroidismo**, que requiere levotiroxina de por vida.

19 Hipertiroidismo (Graves)

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: el hipertiroidismo por **enfermedad de Graves** es una tirotoxicosis autoinmune por **TRAb que estimulan el receptor de TSH**, con bocio difuso, oftalmopatía y dermopatía. Se confirma con **TSH suprimida, T4L/T3 altas y TRAb positivos** y se trata con **metimazol**, I-131 o cirugía.

- **Definición:** el hipertiroidismo es la producción excesiva de hormona tiroidea por la glándula; la tirotoxicosis incluye además las tiroiditis y la ingesta exógena.
- **Epidemiología:** 60–80% de los hipertiroidismos; mujeres de 20–50 años; tabaco y posparto; HLA-DR3; se asocia a vitiligo, DM1 y miastenia.
- **Clínica:**
  - **Adrenérgica:** taquicardia, **FA**, temblor, sudoración, ansiedad, insomnio.
  - **Metabólica:** pérdida de peso con polifagia, intolerancia al calor, diarrea, osteoporosis, miopatía proximal, oligomenorrea.
  - **Específica: bocio difuso con soplo**, **exoftalmos** (puede ser unilateral), mixedema pretibial, acropaquia.
- **Laboratorio:** TSH < 0,01 mUI/L, T4L y T3 altas, **TRAb positivos**; hipercalcemia leve, FAL alta, colesterol bajo.
- **Imágenes:** centellograma con captación difusa aumentada (si se duda con una tiroiditis) y eco-Doppler hipervascular.
- **Complicación grave:** la **tormenta tiroidea** (score de Burch-Wartofsky ≥ 45), con fiebre, delirio, taquiarritmia e IC; mortalidad de 10–20%. Se trata con PTU, iodo 1 h después, propranolol, hidrocortisona y medidas de sostén.

Tratamiento

1. **Propranolol** 20–40 mg cada 6–8 h.
2. **Metimazol** 10–30 mg/día durante 12–18 meses, con hemograma si hay fiebre (**agranulocitosis**). En el primer trimestre del embarazo y en la tormenta, **PTU**.
3. **I-131** (de elección si hay recaídas; contraindicado en el embarazo) o **tiroidectomía total**.
4. Luego, **levotiroxina** por el hipotiroidismo residual.

Si me repreguntan: los TRAb en la embarazada predicen **hipertiroidismo fetal o neonatal** porque atraviesan la placenta.

20 Caso clínico: mujer de 20 años con palpitaciones, disnea, exoftalmos, FC 220, FA y T4 alta: tormenta tiroidea, tratamiento en orden y fundamento de cada fármaco

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: mujer joven con exoftalmos, palpitaciones, disnea, **FA con respuesta ventricular de 220** y T4 alta: **tormenta tiroidea por enfermedad de Graves** con insuficiencia cardíaca de alto gasto; la trato en **UTI** con un orden fijo: betabloqueo → tionamida → yodo → corticoide → soporte.

Qué pido

- TSH, T4L, T3, **TRAb**; hemograma, hepatograma, glucemia, ionograma, calcio; hemocultivos/foco infeccioso; ECG, ecocardiograma, Rx de tórax; **β-hCG**.
- **Burch-Wartofsky ≥ 45 apoya el diagnóstico** (fiebre, SNC, digestivo, FC, IC, FA, desencadenante).

Tratamiento en orden y fundamento

1. **Propranolol** 60–80 mg VO c/4 h o **esmolol** EV (titulable si IC): controla la FC y los síntomas adrenérgicos; a altas dosis inhibe la conversión T4 → T3.
2. **Propiltiouracilo** 500–1000 mg carga y 250 mg c/4 h: **inhibe la TPO** (síntesis) y la **desyodasa periférica**; alternativa metimazol 20 mg c/4–6 h.
3. **Lugol o yoduro de potasio ≥ 1 hora después: bloquea la liberación de hormona preformada (Wolff-Chaikoff)** .
4. **Hidrocortisona** 300 mg y luego 100 mg c/8 h: reduce la conversión T4 → T3 y cubre insuficiencia suprarrenal relativa.
5. **Soporte:** SF + dextrosa, paracetamol y enfriamiento, O2, tiamina.
6. **FA:** el control de frecuencia se logra con el betabloqueo; **anticoagulación** según CHA_2DS_2-VASc y riesgo embólico; cardioversión eléctrica si inestable.
7. Tratar el desencadenante.

Después

- Metimazol de mantenimiento y tratamiento definitivo: **radioyodo** (contraindicado en embarazo y oftalmopatía activa grave) o **tiroidectomía total**.

Si me repreguntan: la FA suele revertir a sinusal al alcanzar el eutiroidismo; evitar amiodarona (carga de yodo).

21 Crisis tirotóxica: paciente con FA e inestabilidad hemodinámica

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: un paciente con **tirotoxicosis, FA rápida e inestabilidad hemodinámica** está en **crisis tirotóxica**: el diagnóstico es clínico (escala de **Burch-Wartofsky ≥ 45**), va a terapia intensiva y se trata en paralelo la arritmia, la producción y liberación hormonal, la conversión periférica y el desencadenante.

- **Desencadenantes:** infección (el más frecuente), cirugía, abandono de antitiroideos, I-131, contraste yodado, amiodarona, parto, trauma.
- **Clínica:** **fiebre > 38,5 °C, taquicardia/FA, insuficiencia cardíaca, alteración del sensorio, síntomas digestivos (diarrea, ictericia)**.
- **Laboratorio:** TSH suprimida, T4L/T3 altas (no distinguen la crisis); hiperglucemia, hipercalcemia, hepatograma alterado.

Inestabilidad hemodinámica

- **FA con shock:** **cardioversión eléctrica sincronizada** (aunque suele recaer mientras siga la tirotoxicosis) y anticoagulación.
- **Con IC o hipotensión:** β-bloqueante de acción corta **esmolol** titulado con cuidado; evitar propranolol a dosis altas.

Tratamiento específico (en este orden)

1. **Frenar la síntesis:** **PTU 500–1.000 mg de carga, luego 250 mg cada 4 h** (también inhibe la conversión T4→T3) o metimazol 20 mg cada 4–6 h.
2. **Frenar la liberación: yodo** (Lugol 8 gotas cada 6 h o yoduro de potasio) **al menos 1 h después del antitiroideo**.
3. **Bloqueo adrenérgico:** propranolol 60–80 mg cada 4 h VO o esmolol EV.
4. **Hidrocortisona 100 mg EV cada 8 h** (insuficiencia suprarrenal relativa y bloquea conversión).
5. **Soporte:** paracetamol (no aspirina: libera T4 de la TBG), enfriamiento, hidratación, tratar infección.
6. **Refractaria:** colestiramina, plasmaféresis, tiroidectomía de urgencia.

Si me repreguntan: el yodo antes del antitiroideo aporta sustrato y empeora (efecto Jod-Basedow).

22 Caso clínico de hipertiroidismo: diagnóstico de Graves, anticuerpos y mecanismo de acción de los fármacos

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: la enfermedad de Graves es la **causa más frecuente de hipertiroidismo**, autoinmune, por **anticuerpos estimulantes del receptor de TSH (TRAb/TSI)**; se diagnostica por **tirotoxicosis + bocio difuso + oftalmopatía** o TRAb positivo, y se trata con antitiroideos, radioyodo o cirugía.

Diagnóstico

- **Clínica:** mujer joven, pérdida de peso, palpitaciones, temblor, intolerancia al calor, **bocio difuso con soplo**, **oftalmopatía** (exoftalmos, retracción palpebral), **mixedema pretibial**, acropaquia.
- **Laboratorio:** **TSH suprimida (< 0,01) con T4L y T3 altas**.
- **Centellograma** (si no hay oftalmopatía clara): captación **difusa aumentada**.
- **Ecografía Doppler:** hipervascularización («infierno tiroideo»).

Anticuerpos

- **TRAb/TSI: positivos en > 90%, específicos; estimulan el receptor de TSH → hiperfunción e hiperplasia**.
- Útiles para predecir remisión y tirotoxicosis neonatal (atraviesan placenta).
- **Anti-TPO** positivos en ~70% (no específicos).

Fármacos y mecanismo

- **Metimazol** 10–30 mg/día: inhibe la **peroxidasa tiroidea** (organificación y acoplamiento); 12–18 meses.
- **Propiltiouracilo**: igual + inhibe la **desyodasa periférica**; de elección en el **1.er trimestre** y tormenta.
- **Betabloqueantes** (propranolol): síntomas adrenérgicos.
- **Yodo**: bloquea la liberación (preparación quirúrgica).
- **Radioyodo (I-131)**: destrucción por radiación β; contraindicado en embarazo; empeora la oftalmopatía (cubrir con prednisona).
- **Corticoides**: oftalmopatía activa; teprotumumab (anti-IGF-1R).

Si me repreguntan: efecto adverso grave de tionamidas: **agranulocitosis** (fiebre/odinofagia → hemograma y suspender) y hepatotoxicidad (PTU).

23 Diagnóstico del bocio multinodular tóxico

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: el bocio multinodular tóxico se diagnostica en un paciente añoso con **bocio nodular** y **TSH suprimida**, confirmando con **centellograma** que muestra **nódulos hipercaptantes** con supresión del resto de la glándula.

- **Epidemiología:** **segunda causa de hipertiroidismo y primera en ancianos y zonas con déficit de yodo**.
- **Fisiopatología:** bocio multinodular de larga data con mutaciones activadoras del receptor de TSH → **autonomía**; el aporte de yodo (contraste, amiodarona) puede desencadenarlo (**Jod-Basedow**).
- **Clínica:** hipertiroidismo más leve que Graves, con predominio **cardiovascular** (**FA**, insuficiencia cardíaca), pérdida de peso, osteoporosis; **bocio nodular**; síntomas compresivos (disfagia, disnea, estridor, signo de Pemberton). **Sin oftalmopatía ni dermopatía.**

Algoritmo diagnóstico

1. **TSH** suprimida con T4L y/o T3 altas (a veces subclínico).
2. **TRAb negativos** (descartan Graves).
3. **Ecografía tiroidea:** múltiples nódulos, volumen, características de sospecha (TI-RADS).
4. **Centellograma con Tc-99 o I-123:** **patrón «en tablero de ajedrez»**, con nódulos calientes y áreas frías o suprimidas.
5. **PAAF** solo de nódulos **fríos** o sospechosos (los calientes casi nunca son malignos).
6. TC cervicotorácica sin contraste si extensión retroesternal; espirometría con curva flujo-volumen.

Tratamiento

- β-bloqueantes + **metimazol** para compensar (no remite al suspender).
- **Definitivo: I-131** (dosis altas) o **tiroidectomía total** si bocio grande o compresivo.

Si me repreguntan: el **adenoma tóxico** (Plummer) es un nódulo único caliente con supresión del resto, que también se trata con I-131 o lobectomía.

24 Caso clínico de bocio multinodular tóxico

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: paciente añoso, generalmente mujer, con bocio de larga data que desarrolla tirotoxicosis (a menudo con **fibrilación auricular** o tras carga de yodo) tiene un **bocio multinodular tóxico**; lo confirmo con TSH suprimida, T4L/T3 altas y centellograma con nódulos hipercaptantes, y lo trato con antitiroideos seguidos de **yodo radiactivo o cirugía**.

- **Fisiopatología:** nódulos con autonomía funcional (mutaciones activadoras del receptor de TSH); el **yodo (amiodarona, contraste) puede desencadenar** hipertiroidismo (efecto Jod-Basedow).
- **Clínica:** en ancianos «**tirotoxicosis apática**»: pérdida de peso, FA, IC, osteoporosis, con pocos signos adrenérgicos; sin oftalmopatía ni mixedema pretibial (diferencia con Graves); síntomas compresivos (disfagia, disnea, signo de Pemberton).

Qué pido

1. **TSH** baja, T4L y T3 (a veces solo T3 alta: T3-toxicosis).
2. TRAb negativos (descarta Graves).
3. **Centellograma** (Tc99m o I-131): **captación en «parches»**, nódulos calientes con supresión del resto.
4. Ecografía; PAAF de nódulos fríos sospechosos.
5. ECG, TC cervicotorácica si hay bocio endotorácico o compresión.

Conducta

- **β-bloqueantes:** propranolol 20–40 mg c/6–8 h o atenolol (control de frecuencia).
- **Metimazol** 10–30 mg/día hasta eutiroidismo (no induce remisión: el BMN tóxico **no remite**).
- **Definitivo: yodo-131** (de elección en ancianos con comorbilidades) o **tiroidectomía total** (bocio grande, compresivo, sospecha de malignidad).
- Anticoagular la FA según CHA_2DS_2-VASc.

Si me repreguntan: los efectos adversos graves del metimazol son agranulocitosis (fiebre u odinofagia → hemograma urgente) y hepatotoxicidad; tras el yodo radiactivo es frecuente el hipotiroidismo.

25 Caso clínico de tormenta tiroidea

🎤 **Alex**

Respuesta en una frase: un paciente con hipertiroidismo (a menudo Graves no tratado) que tras un desencadenante presenta **fiebre alta, taquicardia/FA, alteración del sensorio e insuficiencia cardíaca** tiene una **tormenta tiroidea**; es un diagnóstico clínico (**Burch-Wartofsky ≥ 45**) y se trata en UTI sin esperar laboratorio.

- **Desencadenantes:** infección (el más frecuente), cirugía, suspensión de antitiroideos, yodo radiactivo, contraste yodado, parto, trauma, CAD.
- **Clínica:** **fiebre > 39 °C, taquicardia > 140, agitación/delirium/coma**, vómitos, diarrea, ictericia, insuficiencia cardíaca.
- **Lab:** TSH suprimida, T4L/T3 altas (no se correlacionan con la gravedad); hiperglucemia, hipercalcemia, hepatograma alterado.

Tratamiento (en orden)

1. **β-bloqueante**: **propranolol 60–80 mg VO cada 4–6 h** (o esmolol EV); también reduce la conversión de T4 a T3.
2. **Tionamida**: **PTU 200 mg cada 4 h (carga 500–1.000 mg)**, de elección porque bloquea la conversión periférica; o metimazol 20 mg cada 4–6 h.
3. **Yodo** (Lugol 8–10 gotas cada 6–8 h o yoduro de potasio) **al menos 1 hora después de la tionamida** (efecto Wolff-Chaikoff).
4. **Hidrocortisona 300 mg EV de carga y luego 100 mg cada 8 h**: inhibe la conversión y cubre insuficiencia suprarrenal relativa.
5. **Soporte**: paracetamol y medios físicos (**no AAS**, desplaza T4 de la TBG), hidratación, tratar el desencadenante.
6. Refractaria: colestiramina, plasmaféresis o tiroidectomía urgente.

Si me repreguntan: mortalidad del 10–30 %; tras la crisis, tratamiento definitivo con yodo radiactivo o cirugía.

DEFINICIÓN

- **Tirotoxicosis:** síndrome clínico por **exceso de hormonas tiroideas** circulantes, cualquiera sea su origen.
- **Hipertiroidismo:** tirotoxicosis por **hiperfunción de la glándula** (síntesis aumentada): Graves, bocio multinodular tóxico (BMNT), adenoma tóxico.
- **Tirotoxicosis sin hipertiroidismo:** liberación de hormona preformada (**tiroiditis**) o aporte exógeno (**facticia**); la captación tiroidea es **baja**.
- **Hipertiroidismo subclínico:** **TSH baja con T4L y T3 normales**; grado 1 (TSH 0,1–0,4) y grado 2 (TSH <0,1 mUI/L).
- **Tormenta tiroidea:** tirotoxicosis descompensada con **falla multiorgánica** (fiebre, taquiarritmia, insuficiencia cardíaca, alteración del sensorio); escala de **Burch-Wartofsky ≥45** sugiere tormenta.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Graves:** **causa más frecuente de hipertiroidismo (60–80 %)**; mujeres de 20–50 años (relación 5–10:1).
- **BMNT:** segunda causa; **ancianos** y zonas con déficit de yodo; más frecuente en mujeres >60 años.
- **Adenoma tóxico:** 3–5 % de los casos; adultos de 30–60 años, nódulo >3 cm suele ser autónomo.
- **Tormenta tiroidea:** 1–2 % de las internaciones por tirotoxicosis; mortalidad 10–30 %.

FISIOPATOLOGÍA

- **Graves:** anticuerpos estimulantes del receptor de TSH (**TRAb/TSI**) imitan a la TSH → hiperplasia difusa e hipersíntesis; los mismos anticuerpos activan **fibroblastos orbitarios y pretibiales** → oftalmopatía y mixedema.
- **BMNT y adenoma tóxico: mutaciones activadoras somáticas** del receptor de TSH o de Gsα → nódulos **autónomos** que producen hormona sin depender de la TSH.
- **Efecto Jod-Basedow:** una carga de **yodo** (contraste, amiodarona) en un nódulo autónomo dispara hipertiroidismo.
- **Tiroiditis:** destrucción folicular (viral, autoinmune, por fármacos) → liberación de T4/T3 preformada → tirotoxicosis transitoria (4–12 semanas) seguida a veces de hipotiroidismo.
- **Efectos periféricos:** la T3 aumenta receptores β-adrenérgicos, la termogénesis y el consumo de O_2 → taquicardia, temblor, pérdida de peso; **acorta la vida media** de muchas drogas.
- **Tormenta:** un desencadenante (infección, cirugía, yodo, suspensión de antitiroideos, parto) sobre una tirotoxicosis no tratada → aumento brusco de la fracción libre y de la sensibilidad adrenérgica.

ETIOLOGÍAS

Con captación alta (síntesis aumentada)

- **Graves.**
- **BMNT** y **adenoma tóxico.**
- **TSH no suprimida (central):** **adenoma hipofisario productor de TSH** o **resistencia a hormonas tiroideas**; T4L alta con TSH normal o alta.
- **Mediada por hCG:** mola hidatiforme, coriocarcinoma, **hiperémesis gravídica**.

Con captación baja

- **Tiroiditis subaguda (De Quervain):** postviral, tiroides **dolorosa**, VSG muy alta.
- **Tiroiditis silente y posparto:** indoloras, autoinmunes (anti-TPO+).
- **Por fármacos: amiodarona** (tipo 1 por yodo, tipo 2 destructiva), interferón, litio, inhibidores de checkpoint.
- **Facticia:** ingesta de **levotiroxina** (a veces para adelgazar); **tiroglobulina baja**.
- **Ectópica:** struma ovarii, metástasis funcionantes de carcinoma folicular.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Graves:** antecedentes familiares, **tabaquismo** (empeora oftalmopatía), posparto, otras autoinmunes (vitiligo, DBT 1, anemia perniciosa, miastenia).
- **BMNT:** bocio de larga data, déficit de yodo, edad avanzada.
- **Desencadenantes de tormenta: infección**, cirugía, trauma, yodo radiactivo sin preparación, contraste yodado, abandono de antitiroideos, parto, cetoacidosis.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Comunes a toda tirotoxicosis

- **Adrenérgicas:** **taquicardia, temblor fino, nerviosismo, sudoración, intolerancia al calor**.
- **Metabólicas: pérdida de peso con apetito aumentado**, diarrea, debilidad muscular proximal.
- **Cardiovasculares:** palpitaciones, HTA sistólica con presión diferencial amplia, **fibrilación auricular** (sobre todo en ancianos), insuficiencia cardíaca de alto gasto.
- **Otras:** oligomenorrea, osteoporosis, ginecomastia, hipercalcemia leve, **parálisis periódica hipopotasémica** (varones asiáticos).
- **Hipertiroidismo apático:** en ancianos, astenia, depresión y FA sin síntomas adrenérgicos.

Específicas de Graves

- **Bocio difuso:** blando, con **soplo o frémito**.
- **Oftalmopatía (~30–50 %):** **exoftalmos, retracción palpebral**, edema periorbitario, diplopía; riesgo de neuropatía óptica compresiva.
- **Dermopatía:** mixedema pretibial; acropaquia tiroidea (rara).

BMNT y adenoma tóxico

- **Examen:** bocio nodular o **nódulo único palpable**; sin oftalmopatía infiltrativa.
- **Evolución:** progresiva; con frecuencia predominio de **T3**.

Tormenta tiroidea

- **Clínica:** **fiebre >38,5 °C, taquicardia >140 lpm, FA, insuficiencia cardíaca, agitación, delirio o coma**, vómitos, diarrea, ictericia.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1:** **TSH** (la mejor prueba de screening) + **T4 libre** y **T3 total**.
- **Interpretación:** TSH suprimida + T4L alta = tirotoxicosis primaria; TSH suprimida + T4L normal + T3 alta = **T3-toxicosis** (inicio de Graves, nódulos).
- **Paso 2, TSH normal o alta con T4L alta:** descartar interferencia de laboratorio (biotina, anticuerpos heterófilos), luego **RM de hipófisis** y subunidad α (adenoma TSH) vs resistencia (genética, familiar).
- **Paso 3, etiología:** **TRAb** (sensibilidad ~97 % para Graves); si son positivos con clínica típica, no hace falta más.
- **Paso 4, centellograma con captación (I-123 o Tc-99m): difusa alta** = Graves; **parches calientes múltiples** = BMNT; **nódulo caliente** con supresión del resto = adenoma tóxico; **captación baja** = tiroiditis, yodo o facticia.
- **Paso 5, ecografía Doppler:** flujo aumentado («infierno tiroideo») en Graves; flujo bajo en tiroiditis destructiva; caracteriza nódulos.
- **Paso 6, captación baja:** **tiroglobulina baja = facticia; alta = tiroiditis**; VSG alta y dolor = subaguda.
- **Laboratorio basal antes de antitiroideos: hemograma con fórmula** y **hepatograma**.
- **Tormenta:** diagnóstico **clínico** (Burch-Wartofsky); no esperar laboratorio para tratar.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Graves vs tiroiditis indolora:** tip: **captación alta y TRAb+ en Graves; captación baja en tiroiditis**; T3/T4 >20 sugiere Graves.
- **Tiroiditis subaguda vs Graves:** tip: dolor cervical, fiebre, VSG alta, captación casi nula.
- **Facticia vs tiroiditis silente:** ambas con captación baja; tip: **tiroglobulina** baja y glándula pequeña en facticia.
- **Adenoma TSH vs resistencia a hormonas tiroideas:** tip: subunidad α alta y adenoma en RM, sin familiares afectados.
- **Amiodarona tipo 1 vs tipo 2:** tipo 1 = bocio previo, flujo Doppler aumentado, responde a tionamidas; tipo 2 = destructiva, flujo ausente, responde a **corticoides**.
- **Hipertiroidismo vs ansiedad o feocromocitoma:** tip: TSH normal descarta tirotoxicosis.
- **Hiperémesis gravídica:** TSH baja por hCG en 1.er trimestre, sin bocio ni TRAb; se autolimita.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo: tormenta tiroidea

- **1, β-bloqueo:** **propranolol 60–80 mg VO cada 4–6 h** (o esmolol IV); además reduce conversión T4→T3.
- **2, frenar síntesis: propiltiouracilo (PTU) 500–1000 mg carga y 250 mg cada 4 h** (de elección en tormenta porque inhibe la desyodasa) o metimazol 60–80 mg/día.

- **3, frenar liberación: solución de Lugol o yoduro de potasio** **al menos 1 hora después de la tionamida** (si no, el yodo sirve de sustrato).
- **4, corticoides: hidrocortisona 300 mg carga y 100 mg cada 8 h** (bloquea conversión periférica, cubre insuficiencia suprarrenal relativa).
- **5, soporte:** control térmico con **paracetamol** (no aspirina, desplaza hormona de la proteína), hidratación, tratar desencadenante; colestiramina; plasmaféresis si es refractaria.

1.ª línea

- **β-bloqueantes sintomáticos en toda tirotoxicosis:** propranolol 10–40 mg cada 6–8 h o atenolol 25–100 mg/día.
- **Graves, tionamidas:** **metimazol 10–30 mg/día** (de elección por menor hepatotoxicidad y dosis única) durante **12–18 meses**; remisión ~40–50 %.
- **Esquema:** titular por T4L y T3 cada 4–6 semanas (la TSH tarda meses en normalizarse).
- **BMNT y adenoma tóxico:** **tratamiento definitivo (I-131 o cirugía)** porque la autonomía no remite; metimazol solo para preparar.
- **Tiroiditis: solo β-bloqueantes** (las tionamidas no sirven, no hay síntesis); subaguda con AINE o **prednisona 40 mg/día** si dolor intenso.
- **Facticia:** suspender levotiroxina y apoyo psicológico.

2.ª línea / tratamiento definitivo de Graves

- **Indicaciones:** recaída tras tionamidas, efectos adversos, TRAb persistentemente altos, bocio grande.
- **Yodo radiactivo (I-131):** dosis ablativa; **contraindicado en embarazo, lactancia** y oftalmopatía activa moderada-grave (la empeora; cubrir con prednisona si leve). Hipotiroidismo posterior casi universal.
- **Tiroidectomía total:** bocio grande o compresivo, nódulo sospechoso, oftalmopatía grave, deseo de embarazo pronto; preparar con metimazol hasta eutiroidismo y **Lugol 7–10 días** previos (reduce vascularización).
- **Oftalmopatía moderada-grave activa: metilprednisolona IV** en pulsos semanales; teprotumumab, tocilizumab o radioterapia orbitaria; **dejar de fumar**; selenio en leves.

Mantenimiento y seguimiento

- **Tras metimazol:** suspender al año y medio si TRAb negativos; control de función cada 2–3 meses el primer año (recaídas).
- **Tras I-131 o cirugía: levotiroxina** de por vida; TSH a las 6–8 semanas.
- **Subclínico grado 2:** tratar si >65 años, cardiopatía u osteoporosis.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** **PTU en el 1.er trimestre** (el metimazol es teratogénico: aplasia cutis, atresia de coanas) y **metimazol desde el 2.º**; usar la menor dosis con T4L en el límite superior; TRAb en el 3.er trimestre por riesgo fetal.
- **Lactancia:** metimazol hasta 20 mg/día es seguro.
- **Ancianos con FA:** anticoagular según CHA_2DS_2-VASc; muchas veces revierte con eutiroidismo.

COMPLICACIONES

Del tratamiento con tionamidas

- **Agranulocitosis:** **<500 neutrófilos/mm³, 0,2–0,5 %**, en los primeros 3 meses, dosis dependiente con metimazol.
- **Conducta en agranulocitosis:** ante **fiebre u odinofagia**, suspender y pedir hemograma urgente; si se confirma, **no volver a usar ninguna tionamida** (reacción cruzada), tratamiento empírico con **cefepime o piperacilina-tazobactam** si hay fiebre (neutropenia febril, SADI), G-CSF y tratamiento definitivo.
- **Hepatotoxicidad:** PTU = **hepatitis fulminante** (advertencia de caja negra); metimazol = colestasis.

- **Otras:** rash y prurito (las más frecuentes), artralgias, vasculitis ANCA+ por PTU.

De la enfermedad

- **Cardíacas:** FA, embolias, insuficiencia cardíaca.
- **Óseas:** osteoporosis.
- **Oculares:** neuropatía óptica, úlcera corneal.
- **Quirúrgicas:** hipoparatiroidismo, lesión del **recurrente**.

COMPARACIÓN DE ENTIDADES

- **Graves** — TRAb+ · captación difusa alta, oftalmopatía · metimazol 12–18 meses o definitivo.
- **BMNT** — nódulos autónomos múltiples · parches calientes, anciano · I-131 o cirugía.
- **Adenoma tóxico** — nódulo único autónomo · nódulo caliente con resto suprimido · I-131 o lobectomía.
- **Tiroiditis** — destructiva · captación baja, Tg alta · β-bloqueante, AINE/corticoide.
- **Facticia** — exógena · captación baja, Tg baja · suspender T4.
- **Adenoma TSH** — central · TSH normal/alta con T4L alta · RM y cirugía transesfenoidal.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **TSH baja + T4L alta + captación alta difusa + TRAb+ = Graves**.
2. **Captación baja: tiroiditis (Tg alta) o facticia (Tg baja)**.
3. **T4L alta con TSH no suprimida → adenoma TSH o resistencia**.
4. **Metimazol de elección; PTU en 1.er trimestre y tormenta**.
5. **Fiebre u odinofagia con antitiroideos → hemograma urgente**.
6. **Lugol siempre una hora después de la tionamida**.
7. **Nódulos tóxicos no remiten: tratamiento definitivo**.
8. **I-131 contraindicado en embarazo y oftalmopatía activa grave**.
9. **En tiroiditis, las tionamidas no sirven**.

🎤 TEMA DE ORAL · 14× · FICHA 2/23

Cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar e hipoglucemias

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · ROMERO · GUADALUPE · SANJORRU · ANETTA · CASTELLANO · MUSSINI · GUIMARÃES · BERTINI · MORAIS · SÁNCHEZ · RAYSSA · FANTINI · ALEX

1 Cetoacidosis diabética

🎤 Romero · Sanjorru · Castellano · Mussini · Morais · Alex

Respuesta en una frase: la cetoacidosis diabética es una **emergencia por déficit de insulina** con exceso de contrarreguladoras que produce la tríada **hiperglucemia > 250 mg/dl, cetonemia y acidosis metabólica con anión GAP aumentado** (pH < 7,3, HCO_3 < 18), y se trata con **hidratación, insulina y potasio**.

- **Desencadenantes:** **infección (la más frecuente)**, abandono de insulina, debut de DM1, IAM, ACV, pancreatitis, alcohol, corticoides, **iSGLT2** (euglucémica).
- **Fisiopatología:** sin insulina → lipólisis → ácidos grasos al hígado → cuerpos cetónicos (β-hidroxibutirato, acetoacetato); hiperglucemia → diuresis osmótica → deshidratación.
- **Clínica:** poliuria, polidipsia, **dolor abdominal**, vómitos, **respiración de Kussmaul**, aliento cetónico, deshidratación, alteración de conciencia.
- **Gravedad:** leve pH 7,25–7,30; moderada 7,0–7,24; **grave < 7,0** o HCO_3 < 10, estupor.

Tratamiento

1. **Hidratación:** SF 0,9 % **1–1,5 L la primera hora**, luego 250–500 ml/h según Na corregido; agregar dextrosa al 5 % cuando la **glucemia llega a 200–250**.
2. **Potasio antes que insulina:** **si K < 3,3 mEq/L, no dar insulina hasta reponerlo**; K 3,3–5,2: 20–30 mEq por litro; K > 5,2: no reponer y controlar cada 2 h.
3. **Insulina corriente EV:** 0,1 UI/kg en bolo + **0,1 UI/kg/h** (o 0,14 sin bolo); objetivo descenso de 50–75 mg/dl/h.
4. **Bicarbonato** solo si pH < 6,9.
5. **Resolución:** glucemia < 200 + 2 de: HCO_3 ≥ 15, pH > 7,3, GAP ≤ 12 → pasar a insulina SC, **superponiendo 1–2 h**.

Si me repreguntan: la complicación más temida en niños es el **edema cerebral** por corrección rápida de la osmolaridad.

2 Cetoacidosis diabética: tratamiento

🎤 Rey · Guadalupe

Respuesta en una frase: el tratamiento de la CAD se basa en cuatro pilares en orden: **hidratación**, **potasio**, **insulina** y **bicarbonato solo en casos seleccionados**, más la búsqueda del desencadenante, con controles horarios de glucemia y cada 2–4 h de ionograma y gases (ADA).

1. Hidratación (lo primero)

- **Solución fisiológica 0,9% 1–1,5 L la 1.ª hora** (15–20 mL/kg).
- Luego 250–500 mL/h: SF 0,45% si Na corregido normal/alto, SF 0,9% si bajo.
- **Con glucemia < 200–250 mg/dL agregar dextrosa 5%** para seguir con insulina hasta cerrar el anión gap.

2. Potasio (antes de la insulina)

- **K < 3,3 mEq/L: no iniciar insulina**; reponer 20–30 mEq/h.
- K 3,3–5,2: 20–30 mEq por litro de solución (meta 4–5).
- K > 5,2: no reponer, controlar c/2 h.

3. Insulina regular EV

- Bolo opcional 0,1 U/kg + **infusión 0,1 U/kg/h** (o 0,14 U/kg/h sin bolo).
- Meta: descenso de glucemia 50–75 mg/dL/h; si no, duplicar.
- Con glucemia < 200: bajar a 0,02–0,05 U/kg/h.

4. Bicarbonato

- Solo si **pH < 6,9**: 100 mEq en 400 mL en 2 h + 20 mEq de KCl.
- Fósforo solo si < 1 mg/dL o IC, anemia, depresión respiratoria.

5. Resolución y transición

- Criterios: **glucemia < 200 + 2 de: bicarbonato ≥ 15, pH > 7,3, anión gap ≤ 12**.
- Insulina subcutánea basal **2 h antes** de suspender la infusión.
- Tratar desencadenante: infección, omisión de insulina, IAM, pancreatitis, iSGLT2.

Si me repreguntan: el edema cerebral (más en niños) se previene evitando descensos bruscos de osmolaridad y glucemia.

3 Coma hiperosmolar

🎤 **Romero · Sánchez**

Respuesta en una frase: el coma hiperosmolar (estado hiperglucémico hiperosmolar) es la descompensación típica del **DM2 añoso** con **hiperglucemia extrema (> 600 mg/dL)**, **osmolaridad > 320 mOsm/kg** y **deshidratación grave sin cetoacidosis significativa**; tiene **mayor mortalidad que la CAD** (10–20%).

- **Fisiopatología:** déficit relativo de insulina (suficiente para frenar la cetogénesis, no la hiperglucemia) → glucosuria → **diuresis osmótica** → pérdida de agua de 8–12 L.
- **Desencadenantes: infecciones** (neumonía, urinaria), ACV, IAM, fármacos (diuréticos, corticoides), poca ingesta de agua (ancianos institucionalizados).
- **Clínica:** evolución de **días a semanas**; poliuria, polidipsia, deshidratación, **deterioro del sensorio proporcional a la osmolaridad (coma con > 330–340)**, convulsiones focales, déficit neurológico.

Criterios (ADA)

- Glucemia ≥ 600 mg/dL, **osmolaridad efectiva ≥ 320**, pH ≥ 7,30, bicarbonato ≥ 18, cetonas mínimas.
- **Osmolaridad efectiva** = 2 × Na + glucosa/18.
- Na corregido = Na + 1,6 × (glucemia − 100)/100.

Tratamiento

1. **Hidratación agresiva**: SF 0,9% 1–1,5 L la 1.ª hora; luego 0,45% según Na corregido; reponer la mitad del déficit en 12 h.
2. **Potasio** como en CAD (no insulina si K < 3,3).
3. **Insulina regular 0,1 U/kg/h** después de iniciada la hidratación; con glucemia < 300 agregar dextrosa 5% y bajar la infusión.
4. **Descenso de osmolaridad ≤ 3–8 mOsm/kg/h** (riesgo de edema cerebral y mielinólisis).
5. **Profilaxis de TVP** (hiperviscosidad) y tratar la causa.

Si me repreguntan: diferencia con CAD: más edad, evolución lenta, glucemias mayores, sin acidosis; pueden superponerse (formas mixtas).

4 Coma hiperosmolar: desencadenantes y tratamiento

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: el estado hiperosmolar hiperglucémico es la descompensación de la DM2 con **glucemia > 600 mg/dL, osmolaridad efectiva > 320** y deshidratación grave sin cetoacidosis importante; se desencadena sobre todo por **infecciones** y se trata con **fluidos** primero, luego insulina y potasio.

Desencadenantes

- **Infecciones (40–60 %): neumonía e infección urinaria**.
- Abandono o tratamiento insuficiente; DM2 no diagnosticada.
- Eventos vasculares: IAM, ACV, TEP, isquemia mesentérica.
- Fármacos: corticoides, tiazidas, antipsicóticos atípicos, simpaticomiméticos.
- Pancreatitis, trauma, cirugía; acceso limitado al agua (anciano institucionalizado).
- **Clínica:** poliuria y polidipsia de días, deshidratación severa, **deterioro del sensorio** (convulsiones, foco motor), sin Kussmaul.
- **Laboratorio:** pH > 7,30, HCO_3 > 18, cetonemia baja, falla renal prerrenal; Na corregido (sumar 1,6 por cada 100 mg/dL de glucemia sobre 100).

Tratamiento

1. **Fluidos: solución fisiológica 0,9 % 1–1,5 L la 1.ª hora**, luego 250–500 mL/h; pasar a 0,45 % si el Na corregido es normal o alto; agregar dextrosa 5 % cuando la glucemia llegue a **300 mg/dL**. Déficit ≈ 9 L.
2. **Potasio:** si K < 3,3 reponer antes de la insulina; 3,3–5,2: 20–30 mEq por litro; > 5,2: no reponer.
3. **Insulina regular IV** 0,1 U/kg/h (tras iniciar la hidratación); bajar la glucemia 50–75 mg/dL/h.
4. Bajar osmolaridad ≤ 3 mOsm/kg/h (riesgo de edema cerebral).
5. Tratar el desencadenante (cultivos, antibióticos), **profilaxis antitrombótica**.
6. Pasar a insulina SC basal-bolo con el paciente lúcido y comiendo, superponiendo 1–2 h.

Si me repreguntan: mortalidad 10–20 %, mayor que la de la CAD, por edad y comorbilidades; criterio de resolución: osmolaridad < 300 y sensorio normal.

5 CAD: diferencia con el coma hiperosmolar, tratamiento y qué insulina se administra

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: la **CAD** (típica de DM1) tiene **acidosis metabólica con cetosis** e hiperglucemia moderada, y el **estado hiperosmolar** (DM2, añosos) tiene **hiperglucemia extrema e hiperosmolaridad** sin cetoacidosis; ambos se tratan con hidratación, potasio e **insulina regular EV**.

Diferencias

- **Mecanismo:** CAD = déficit absoluto de insulina → lipólisis → cetonas; EHH = déficit relativo, alcanza para frenar cetogénesis.
- **Glucemia:** CAD > 250 mg/dL; **EHH > 600 mg/dL**.
- **pH/HCO_3:** CAD < 7,3 / < 18; EHH > 7,3 / > 18.
- **Osmolaridad efectiva:** CAD variable; **EHH > 320 mOsm/kg**.
- **Cetonas:** CAD positivas (β-hidroxibutirato > 3 mmol/L); EHH escasas.
- **Clínica:** CAD rápida (horas), Kussmaul, aliento cetónico, dolor abdominal; EHH insidiosa (días), deshidratación grave, deterioro neurológico.
- **Mortalidad:** EHH mayor (5–20 %).

Tratamiento

1. **Hidratación**: SF 0,9 % 1–1,5 L la primera hora, luego 250–500 mL/h; dextrosa 5 % cuando la glucemia llegue a 200 (CAD) o 300 (EHH).
2. **Potasio**: **si K < 3,3 no iniciar insulina**; reponer 20–30 mEq/L si K 3,3–5,2.
3. **Insulina regular (corriente) EV**: bolo 0,1 U/kg opcional y **infusión 0,1 U/kg/h**; objetivo descenso 50–75 mg/dL/h.
4. Bicarbonato solo si pH < 6,9.
5. Pasar a SC cuando resuelve, superponiendo 1–2 h.

Si me repreguntan: se usa **regular** porque es la única insulina humana apta para vía EV, de vida media corta y titulable.

6 Síndrome hiperosmolar (hipernatrémico) no cetósico

🎤 **Sanjorru**

Respuesta en una frase: el síndrome hiperosmolar no cetósico es la descompensación aguda del **DM2** con **glucemia > 600 mg/dL**, **osmolaridad efectiva > 320 mOsm/kg** y **hipernatremia por pérdida de agua libre** (diuresis osmótica), sin acidosis significativa; el pilar es la **reposición de volumen** y la corrección lenta de la osmolaridad.

- **Por qué hipernatrémico:** la diuresis osmótica pierde más agua que sodio; **el Na medido puede ser normal o bajo por pseudohiponatremia dilucional: siempre calcular el Na corregido** (+1,6 por cada 100 mg/dL de glucemia sobre 100; algunos usan 2,4).
- **Paciente típico:** anciano, con acceso limitado al agua, infección o ACV desencadenante.
- **Clínica:** deshidratación grave, hipotensión, oliguria, alteración del sensorio, convulsiones, foco neurológico.

Laboratorio

- Glucemia > 600, osmolaridad efectiva > 320, **pH > 7,30**, HCO_3 > 18, cetonemia leve.
- Urea/creatinina altas (prerrenal), Hto elevado, K variable (déficit corporal total).

Tratamiento

1. **SF 0,9% 1–1,5 L/h** la primera hora hasta estabilizar.
2. Luego según Na corregido: **SF 0,45%** si normal o alto; 0,9% si bajo; 250–500 mL/h.
3. **Agua libre:** déficit = 0,6 × peso × (Na/140 − 1), en 48 h.
4. **Bajar el Na no más de 10–12 mEq/L en 24 h** y la osmolaridad 3–8 mOsm/kg/h (edema cerebral).
5. **Potasio** según valores (no insulina con K < 3,3).
6. **Insulina regular 0,1 U/kg/h** tras iniciar líquidos; dextrosa 5% con glucemia < 300.
7. **Heparina profiláctica**, tratar la causa.

Si me repreguntan: si inicio insulina sin hidratar, la glucosa entra a la célula arrastrando agua y **empeora el shock**.

7 DM2: complicaciones microvasculares y cómo tratar la descompensación

🎤 **Anetta**

Respuesta en una frase: las complicaciones microvasculares de la DM2 son **nefropatía, retinopatía y neuropatía**, por daño hiperglucémico del endotelio capilar; las descompensaciones agudas son el **estado hiperosmolar**, la **cetoacidosis** y la **hipoglucemia**.

Microvasculares

- **Nefropatía:** hiperfiltración → **albuminuria** (cociente albúmina/creatinina > 30 mg/g) → caída del filtrado; Kimmelstiel-Wilson. Tamizaje anual; tratamiento: **IECA/ARA II + iSGLT2 (y finerenona)**, TA < 130/80.
- **Retinopatía:** no proliferativa (microaneurismas, exudados, hemorragias) → proliferativa (neovasos) y edema macular. Fondo de ojo anual; láser, anti-VEGF.
- **Neuropatía:** polineuropatía sensitiva distal simétrica «en guante y bota» (monofilamento, diapasón), autonómica (gastroparesia, hipotensión ortostática, disfunción eréctil, IAM silente), mononeuritis (III par). Dolor: pregabalina, duloxetina, amitriptilina.
- **Pie diabético:** neuropatía + isquemia + infección; examen en cada consulta.

Descompensación: estado hiperosmolar (típico DM2)

- Glucemia > 600, osmolaridad > 320, pH > 7,30.
- **Solución fisiológica 1–1,5 L la 1.ª hora**, luego según Na corregido.
- **Potasio** antes de la insulina si < 3,3.
- **Insulina regular IV 0,1 U/kg/h**; dextrosa 5 % al llegar a 300 mg/dL.
- Tratar el desencadenante (infección), profilaxis de TVP.

Hipoglucemia

- < 70 mg/dL: consciente → 15 g de glucosa VO (regla 15/15); inconsciente → **dextrosa 25–50 % IV** o glucagón 1 mg IM; con sulfonilureas, observación prolongada.

Si me repreguntan: **el control glucémico estricto (HbA1c < 7 %) reduce sobre todo las complicaciones microvasculares** (UKPDS); las macrovasculares dependen más de TA, lípidos y tabaco.

8 DM2: complicaciones microvasculares y cómo tratar la descompensación

🎤 **Anetta**

Respuesta en una frase: las complicaciones **microvasculares** de la DM2 son **nefropatía, retinopatía y neuropatía**, que dependen de la hiperglucemia crónica; la descompensación aguda (CAD o estado hiperosmolar) se trata con **hidratación, potasio e insulina regular EV** y búsqueda del desencadenante.

Microvasculares

- **Mecanismo:** productos de glicación avanzada, vía de polioles, proteína quinasa C → daño endotelial y engrosamiento de membrana basal.
- **Nefropatía:** hiperfiltración → **albuminuria ≥ 30 mg/g** → proteinuria → caída del FG; lesión de Kimmelstiel-Wilson. Screening anual con índice albúmina/creatinina y FG. Tratamiento: IECA/ARA II, **iSGLT2**, finerenona, PA < 130/80.
- **Retinopatía:** no proliferativa (microaneurismas, exudados) → proliferativa (neovasos); edema macular. Fondo de ojo anual; láser, anti-VEGF.
- **Neuropatía:** polineuropatía distal simétrica «en guante y calcetín» (la más frecuente), autonómica (gastroparesia, hipotensión ortostática, disfunción eréctil), mononeuritis. Monofilamento anual; dolor con pregabalina, duloxetina, amitriptilina.
- **Pie diabético**: neuropatía + isquemia + infección.

Descompensación hiperglucémica

1. SF 0,9 % 1–1,5 L la primera hora.
2. Potasio: **no insulina si K < 3,3 mEq/L**.
3. Insulina regular EV 0,1 U/kg/h; dextrosa al 5 % cuando la glucemia baja a 200–300.
4. Buscar desencadenante: infección, IAM, abandono de tratamiento, corticoides.

Si me repreguntan: la HbA1c objetivo general es < 7 %; el control estricto reduce sobre todo las microvasculares (UKPDS).

9 Complicaciones agudas de la DM1

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: las complicaciones agudas de la DM1 son la **cetoacidosis diabética** (la más característica), la **hipoglucemia** (la más frecuente, iatrogénica) y, menos común, el estado hiperosmolar; la CAD se trata con **líquidos, potasio e insulina**.

Cetoacidosis diabética

- **Desencadenantes:** infecciones, abandono de insulina, debut, IAM, pancreatitis, iSGLT2.
- **Fisiopatología:** déficit de insulina + hormonas contrarreguladoras → lipólisis → **cuerpos cetónicos** → acidosis con anión gap aumentado; diuresis osmótica → deshidratación.
- **Clínica:** poliuria, polidipsia, vómitos, **dolor abdominal**, **respiración de Kussmaul**, aliento cetónico, deshidratación, alteración de conciencia.
- **Criterios:** **glucemia > 250 mg/dL, pH < 7,3, bicarbonato < 18 mEq/L, cetonemia o cetonuria positiva**.

Tratamiento

1. **Solución fisiológica** 1–1,5 L la primera hora, luego según sodio corregido.
2. **Potasio:** si < 3,3 mEq/L reponer antes de insulina; 3,3–5,2 agregar 20–30 mEq/L.
3. **Insulina regular EV 0,1 U/kg/h**; agregar dextrosa al 5 % cuando la glucemia llega a 200–250.
4. Bicarbonato solo si pH < 6,9; tratar el desencadenante.

Hipoglucemia

- **Glucemia < 70 mg/dL**; síntomas adrenérgicos (temblor, sudoración, palpitaciones) y neuroglucopénicos (confusión, convulsiones, coma). Tríada de Whipple.
- Consciente: **15–20 g de hidratos** de absorción rápida (regla 15/15); inconsciente: **dextrosa al 25–50 % EV** o glucagón 1 mg IM.

Si me repreguntan: la complicación temida del tratamiento de CAD en niños es el **edema cerebral** por descenso brusco de la osmolaridad; bajar glucemia 50–75 mg/dL/h.

10 Hipoglucemia: clínica

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la hipoglucemia se define por la **tríada de Whipple** (síntomas compatibles + glucemia baja + mejoría al corregirla) y su clínica tiene dos componentes: **adrenérgico/autonómico** (alarma) y **neuroglucopénico** (falta de glucosa en el SNC).

- **Umbrales (ADA):**
  - **Nivel 1:** < 70 mg/dL (alerta).
  - **Nivel 2: < 54 mg/dL (clínicamente significativa)**.
  - **Nivel 3:** grave, requiere ayuda de terceros (cualquier valor).
  - En no diabéticos: < 55 mg/dL.
- **Síntomas autonómicos** (aparecen ~60–65 mg/dL):
  - Adrenérgicos: **palpitaciones, temblor, ansiedad**, taquicardia.
  - Colinérgicos: **sudoración**, hambre, parestesias.
- **Síntomas neuroglucopénicos** (< 50 mg/dL):
  - Confusión, cambios de conducta, dificultad para hablar, visión borrosa, cefalea, somnolencia.
  - Déficit focal (simula ACV), **convulsiones, coma**, muerte.
- **Hipoglucemia inadvertida: diabéticos de larga data con hipoglucemias repetidas o betabloqueantes pierden la respuesta adrenérgica** (excepto la sudoración).
- **Causas:** en diabéticos: **insulina y sulfonilureas**, omisión de comidas, ejercicio, alcohol, ERC; en no diabéticos: insulinoma, insuficiencia suprarrenal, hepatopatía, sepsis, alcohol, facticia.

Tratamiento

1. Consciente: **15–20 g de glucosa VO**, control a los 15 minutos (regla 15/15), luego colación.
2. Inconsciente: **dextrosa 25 g EV** (50 mL al 50%) o **glucagón 1 mg IM/SC**, seguido de dextrosa 10% en infusión.
3. Por sulfonilureas: internar (recurre por vida media larga); octreotida.

Si me repreguntan: en alcohólicos, **tiamina antes de la glucosa** para prevenir Wernicke.

11 Paciente con cetoacidosis diabética: cómo se trata

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: el tratamiento de la CAD (glucemia > 250 mg/dL, pH < 7,3, HCO_3 < 18 mEq/L y cetonemia positiva) se sostiene en cuatro pilares: **hidratación**, **insulina regular EV**, **potasio** y **tratar el desencadenante**, con control horario de la glucemia y cada 2–4 h de los electrolitos y gases.

Paso a paso (ADA 2024)

1. **Evaluación:** glucemia, ionograma, urea y creatinina, gases venosos, **anión gap**, β-hidroxibutirato, osmolaridad, hemograma, orina, ECG, cultivos y Rx de tórax. Buscar el gatillo: **infección**, abandono de la insulina, IAM, pancreatitis, iSGLT2.
2. **Hidratación: solución fisiológica 1–1,5 L en la 1.ª hora** (15–20 mL/kg), luego 250–500 mL/h según la volemia. Si el Na corregido es normal o alto, usar ClNa al 0,45%. Cuando la **glucemia baja de 200–250 mg/dL, agregar dextrosa al 5%**.
3. **Potasio (antes de la insulina):**
   - Si el K es < 3,3 mEq/L, **no dar insulina** y pasar 20–40 mEq/h.
   - Entre 3,3 y 5,2 mEq/L, 20–30 mEq por litro de solución.
   - Si es > 5,2 mEq/L, no dar y controlar cada 2 h.
4. **Insulina regular EV en bomba a 0,1 U/kg/h** (o bolo de 0,1 U/kg + 0,1 U/kg/h). Objetivo: que la glucemia baje 50–75 mg/dL/h; si no baja, duplicar. Mantener la infusión hasta que la cetoacidosis se resuelva, aunque la glucemia se normalice.
5. **Bicarbonato** solo si el pH es < 6,9 (100 mEq en 2 h con K). **Fosfato** si el P es < 1 mg/dL o hay IC o anemia.
6. **Criterios de resolución:** glucemia < 200 mg/dL más 2 de los siguientes: **HCO_3 ≥ 15 mEq/L, pH > 7,3, anión gap ≤ 12**.
7. **Transición:** insulina basal SC (glargina) **2 h antes de suspender la bomba**, cuando el paciente pueda comer; esquema basal-bolo de 0,5–0,8 U/kg/día.

Si me repreguntan: se sigue el **anión gap y la cetonemia**, no la cetonuria, porque el tratamiento convierte el β-hidroxibutirato en acetoacetato y la cetonuria aumenta paradójicamente. Hay que educar al paciente para que nunca suspenda la insulina basal.

12 Criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la CAD se define por la tríada **hiperglucemia (o diabetes conocida), cetosis y acidosis metabólica con anión GAP elevado**.

Criterios (ADA 2024)

- **Glucemia ≥ 200 mg/dL** o antecedente de diabetes (incluye CAD euglucémica por iSGLT2).
- **Cetonemia (β-hidroxibutirato) ≥ 3 mmol/L** o cetonuria ≥ 2+.
- **pH < 7,30 y/o bicarbonato < 18 mEq/L**.
- Anión GAP > 10–12.

Severidad

- **Leve:** pH 7,25–7,30; HCO_3 15–18; alerta.
- **Moderada:** pH 7,00–7,24; HCO_3 10–15; alerta/somnoliento.
- **Grave:** pH < 7,00; HCO_3 < 10; estupor/coma.
- **Fisiopatología:** déficit de insulina + ↑ contrarreguladoras → lipólisis → cetogénesis hepática; diuresis osmótica → **deshidratación** y pérdida de K.
- **Desencadenantes:** infecciones (lo más frecuente), omisión de insulina, debut de DM1, IAM, pancreatitis, iSGLT2, corticoides.
- **Clínica:** poliuria, polidipsia, vómitos, **dolor abdominal**, respiración de Kussmaul, aliento cetónico.
- **Laboratorio:** K normal o alto pese a déficit corporal, Na corregido, osmolaridad (< 320), leucocitosis, amilasa ↑.

Diferencia con EHH

- EHH: glucemia > 600, **osmolaridad > 300–320**, pH > 7,30, HCO_3 > 15, cetonas mínimas.

Si me repreguntan: resolución → glucemia < 200 + 2 de: **HCO_3 ≥ 15, pH > 7,30, anión GAP ≤ 12**; recién ahí pasar a insulina SC con superposición de 2 h.

13 Tratamiento de la CAD

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la CAD (glucemia > 250, pH < 7,3, bicarbonato < 18, cetonas positivas) se trata con cuatro pilares: **hidratación, potasio, insulina regular EV y tratamiento del desencadenante**, con monitoreo estricto.

1. Hidratación

- **Solución fisiológica 1–1,5 L en la 1.ª hora** (15–20 mL/kg), luego 250–500 mL/h según volemia y Na corregido (si Na corregido normal o alto → solución 0,45 %).
- Cuando la glucemia llega a **200–250 mg/dL**: agregar **dextrosa 5 %** para seguir con insulina hasta cerrar el anion gap.

2. Potasio

- **K < 3,3**: reponer 20–40 mEq/h y **diferir insulina**.
- **3,3–5,2**: 20–30 mEq/L de solución (meta 4–5).
- **> 5,2**: no dar, control c/2 h.

3. Insulina

- **Regular EV en infusión 0,1 U/kg/h** (o bolo 0,1 + 0,1 U/kg/h, o 0,14 U/kg/h sin bolo); objetivo: descenso de glucemia de 50–70 mg/dL/h.
- Con glucemia < 200: 0,02–0,05 U/kg/h.
- **Resolución: glucemia < 200 + 2 de: bicarbonato ≥ 15, pH > 7,3, anion gap ≤ 12**; pasar a insulina SC basal-bolo superponiendo 1–2 h.

4. Otros

- **Bicarbonato** solo si pH < 6,9 (100 mEq en 2 h con K).
- **Fosfato** si < 1 mg/dL, IC o insuficiencia respiratoria.
- Desencadenantes: infección, abandono de insulina, IAM, pancreatitis, iSGLT2, debut DM1.
- Profilaxis de TVP; sonda nasogástrica si hay vómitos y deterioro del sensorio.

Si me repreguntan: el Na se corrige sumando 1,6 mEq/L por cada 100 mg/dL de glucemia sobre 100; la hipopotasemia es la causa más frecuente de muerte evitable durante el tratamiento.

14 Diagnóstico de CAD (criterios)

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la CAD se diagnostica con la tríada **hiperglucemia > 250 mg/dL** (o diabetes conocida), **acidosis metabólica** (pH < 7,3 y/o HCO_3 < 18 mEq/L) y **cetosis** (β-hidroxibutirato ≥ 3 mmol/L o cetonuria), con **anion gap aumentado**.

Criterios ADA

- **Glucemia > 250 mg/dL** (los consensos 2024 aceptan ≥ 200 o diabetes conocida, por la **CAD euglucémica**).
- **pH arterial/venoso < 7,30** y/o **HCO_3 < 18 mEq/L**.
- **Cetonemia** (β-hidroxibutirato ≥ 3 mmol/L) o cetonuria ++.
- **Anion gap > 10–12** (Na − [Cl + HCO_3]).

Gravedad

- **Leve:** pH 7,25–7,30, HCO_3 15–18, alerta.
- **Moderada:** pH 7,00–7,24, HCO_3 10–15, somnoliento.
- **Grave:** **pH < 7,00, HCO_3 < 10**, estupor/coma.

Otros datos del laboratorio

- **Sodio corregido**: + 1,6 mEq/L por cada 100 mg/dL de glucemia sobre 100.
- **Potasio** normal o alto al inicio pese a déficit corporal total (sale de la célula por acidosis y falta de insulina).
- Leucocitosis (estrés), amilasa elevada, creatinina falsamente alta, fosfato bajo luego.
- Osmolaridad: 2 × Na + glucosa/18.

Desencadenantes a buscar

- Infección (la más frecuente), abandono de insulina, debut de DM1, IAM, pancreatitis, iSGLT2, corticoides, embarazo.

Si me repreguntan: la tira de orina mide acetoacetato, no β-hidroxibutirato, por eso puede subestimar la cetosis; la resolución se define por pH > 7,3, HCO_3 ≥ 18 y anion gap ≤ 12.

15 Tratamiento del coma hiperosmolar no cetósico

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: el estado hiperosmolar hiperglucémico se trata igual que la CAD en sus pilares (**líquidos, insulina y potasio**), pero lo central es la **hidratación agresiva** porque el déficit de agua es enorme (8–12 L), y la insulina va a **dosis bajas** y después de empezar la expansión.

- **Definición:** **glucemia > 600 mg/dl, osmolaridad efectiva > 320 mOsm/kg**, pH > 7,3, HCO_3 > 18, cetonas mínimas, alteración del sensorio.
- **Perfil:** anciano con DM2, desencadenado por **infección**, ACV, IAM, diuréticos, corticoides, poca ingesta de agua.
- **Mortalidad:** 10–20 % (mayor que la CAD).

Tratamiento

1. **Hidratación:** SF 0,9 % **1–1,5 L la primera hora**; luego según Na corregido: si normal o alto, **ClNa 0,45 %** a 250–500 ml/h; si bajo, seguir con 0,9 %. Reponer la mitad del déficit en 12–24 h.
2. **Potasio:** si K < 3,3, reponer antes de la insulina; K 3,3–5,2: 20–30 mEq/L; controlar cada 2–4 h.
3. **Insulina corriente EV:** 0,1 UI/kg/h (o 0,05 si la glucemia ya baja con líquidos). **Descenso de glucemia 50–75 mg/dl/h y de osmolaridad ≤ 3 mOsm/kg/h**.
4. **Dextrosa al 5 %** cuando la glucemia llega a **300 mg/dl**; mantener 200–300 hasta que despierte.
5. **Tratar el desencadenante:** cultivos, antibióticos, ECG, troponina.
6. **Profilaxis de TVP** con HBPM (alto riesgo trombótico).

- **Resolución:** osmolaridad normal y paciente lúcido → insulina SC superpuesta 1–2 h.
- **Na corregido:** sumar 1,6 mEq por cada 100 mg/dl de glucemia > 100.

Si me repreguntan: la complicación de la corrección rápida es el **edema cerebral**; y la mayoría, tras resolver, puede pasar a antidiabéticos orales.

16 Joven de 20 años que llega a la guardia con dolor abdominal y glucemia de 500 mg/dL

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: un joven con dolor abdominal y glucemia de 500 tiene una **cetoacidosis diabética** hasta demostrar lo contrario, probablemente como debut de **DM1** o por omisión de insulina o infección.

Qué pido

- **Gases arteriales o venosos**, ionograma, urea, creatinina, **cetonemia (β-hidroxibutirato)** o cetonuria.
- **Anión gap** = Na − (Cl + HCO_3); fósforo, magnesio.
- Hemograma, amilasa/lipasa, orina, Rx de tórax, ECG (potasio, IAM), hemocultivos si hay fiebre, β-hCG en mujeres.

Qué espero (criterios)

- **Glucemia > 250 (o DM conocida), pH < 7,3, bicarbonato < 18 y cetonas positivas**, con anión gap aumentado.
- Potasio normal o alto pese a un déficit corporal total.
- Sodio bajo por dilución (corregir: +1,6 mEq por cada 100 mg/dL de glucemia sobre 100).

Tratamiento

- **Hidratación:** solución fisiológica **1–1,5 L en la 1.ª hora**; luego 250–500 mL/h; agregar **dextrosa al 5 %** cuando la glucemia baja a 200–250.
- **Potasio:** si K < 3,3, **reponer antes de la insulina**; si 3,3–5,2, agregar 20–30 mEq por litro; si > 5,2, no dar y controlar.
- **Insulina regular IV:** 0,1 U/kg/h (± bolo de 0,1 U/kg); objetivo descenso de glucemia de 50–70 mg/dL/h.
- **Bicarbonato** solo si pH < 6,9.
- Resolución: glucemia < 200 + 2 de: bicarbonato ≥ 15, pH > 7,3, anión gap ≤ 12 → pasar a insulina subcutánea con **superposición de 1–2 h**.

Si me repreguntan: el dolor abdominal suele ceder al corregir la acidosis; si persiste, buscar abdomen agudo. En niños y jóvenes, riesgo de **edema cerebral** por corrección rápida.

17 Criterios de cetoacidosis diabética

🎤 **Bertini**

Respuesta en una frase: la CAD se diagnostica con la tríada **hiperglucemia > 250 mg/dL** (o diabetes conocida), **acidosis metabólica con anión gap elevado** (pH < 7,30 y bicarbonato < 18 mEq/L) y **cetosis** (cetonemia o cetonuria positiva), según la ADA.

Criterios y gravedad (ADA)

- **Leve:** pH 7,25–7,30, HCO_3 15–18, alerta.
- **Moderada:** pH 7,00–7,24, HCO_3 10–15, alerta/somnoliento.
- **Grave: pH < 7,00, HCO_3 < 10, estupor o coma**.
- **Anión gap** = Na − (Cl + HCO_3) > 10–12.
- **Cetonas:** β-hidroxibutirato sérico ≥ 3 mmol/L (el método preferido); la cetonuria por nitroprusiato detecta acetoacetato, no β-hidroxibutirato.
- Osmolaridad variable (generalmente < 320).

Puntos clave

- **CAD euglucémica (glucemia < 250): con iSGLT2 (dapagliflozina, empagliflozina), embarazo, ayuno, alcohol**.
- **Potasio:** puede estar normal o alto por salida celular, pero el **K corporal total está bajo**.
- **Na corregido** por glucemia: +1,6 por cada 100 mg/dL sobre 100.
- Leucocitosis, amilasa elevada sin pancreatitis, creatinina falsamente alta.
- **Clínica de apoyo:** poliuria, polidipsia, vómitos, dolor abdominal, deshidratación, **respiración de Kussmaul**, aliento cetónico, alteración del sensorio.
- **Desencadenantes:** infección, omisión de insulina, debut de DM1, IAM, pancreatitis, corticoides.

Criterios de resolución

- Glucemia < 200 y 2 de: **HCO_3 ≥ 15**, **pH > 7,30**, **anión gap ≤ 12**.

Si me repreguntan: diferencial de acidosis con AG alto: **láctica, urémica, cetoacidosis alcohólica o por ayuno** (glucemia normal o baja), tóxicos (metanol, etilenglicol, salicilatos).

18 Caso clínico de estado hiperglucémico hiperosmolar no cetósico

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: un adulto mayor con **DM2** (o sin diagnóstico previo), con días de poliuria, **deshidratación grave** y **deterioro del sensorio**, y con glucemia > 600 mg/dL, tiene un **estado hiperglucémico hiperosmolar**: **osmolaridad efectiva > 320 mOsm/kg**, pH > 7,3, HCO_3 > 15 mEq/L y cetonas mínimas. Se trata con **rehidratación agresiva** primero y luego insulina.

- **Fisiopatología:** la insulina residual alcanza para frenar la cetogénesis pero no la hiperglucemia; la **diuresis osmótica** causa una pérdida de agua de 8–12 L. Evoluciona en días.
- **Desencadenantes: infección** (neumonía, urinaria), IAM, ACV, corticoides, tiazidas, ingesta pobre de agua (anciano institucionalizado), abandono del tratamiento.
- **Examen:** deshidratación (mucosas secas, hipotensión, taquicardia), obnubilación o coma, convulsiones o **signos focales** que simulan un ACV.
- **Pido:** glucemia, ionograma con **Na corregido** (+1,6 mEq/L por cada 100 mg/dL de glucemia por encima de 100), **osmolaridad** = 2 × Na + glucosa/18, urea y creatinina (IRA prerrenal), gases, cetonemia, hemograma, cultivos, ECG, troponina, Rx de tórax, CPK.

Tratamiento

1. **Solución fisiológica 1–1,5 L en la 1.ª hora**, luego 250–500 mL/h según el Na corregido (al 0,45% si es normal o alto). Reponer el 50% del déficit en 12 h y el resto en 24 h.
2. **Potasio:** igual que en la CAD (no dar insulina si el K es < 3,3 mEq/L).
3. **Insulina regular EV 0,05–0,1 U/kg/h** después de iniciar la hidratación. Objetivo: glucemia de 250–300 mg/dL y descenso de la osmolaridad de **3–8 mOsm/kg/h**. Agregar dextrosa al 5% cuando la glucemia sea < 300 mg/dL.
4. **Profilaxis de la TVP** con heparina (alto riesgo trombótico) y tratamiento del desencadenante.
5. **Resolución:** osmolaridad < 300 mOsm/kg, sensorio normal y diuresis adecuada; luego insulina SC.

Si me repreguntan: su **mortalidad (10–20%) es mayor que la de la CAD** por la edad y las comorbilidades. Hay que evitar un descenso brusco del Na o la osmolaridad por el riesgo de edema cerebral y mielinólisis.

19 Caso clínico de cetoacidosis diabética: joven con vómitos, dolor abdominal y deterioro del sensorio, glucemia > 500 e hipopotasemia: tratamiento, cómo se corrige el potasio, dosis de insulina y con qué potasio se puede iniciar la insulina

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: Joven con vómitos, dolor abdominal, deterioro del sensorio y glucemia > 500 es una **cetoacidosis diabética**; con **hipopotasemia** la prioridad es **hidratar y reponer potasio antes de la insulina**: no se inicia insulina con **K^+ < 3,3 mEq/L**.

- **Diagnóstico: glucemia > 250, pH < 7,30, HCO_3 < 18, cetonemia/cetonuria +, anión GAP > 12**; buscar desencadenante (infección, abandono de insulina, debut).
- Pedir glucemia, EAB, ionograma, urea, creatinina, cetonemia, hemograma, orina, ECG, cultivos; osmolaridad.

Tratamiento

1. **Hidratación: solución fisiológica 1–1,5 L la primera hora** (15–20 mL/kg), luego 250–500 mL/h según Na^+ corregido (si normal/alto: 0,45%).
2. **Potasio** (antes de la insulina en este caso):
   - **K^+ < 3,3: no dar insulina**; **KCl 20–40 mEq/h** hasta K^+ ≥ 3,3 (vía central o periférica diluida, monitor ECG).
   - **3,3–5,2:** 20–30 mEq en cada litro para mantener 4–5.
   - **> 5,2:** no reponer; controlar c/2 h.
3. **Insulina corriente IV: 0,1 U/kg/h** en infusión (o bolo 0,1 U/kg + 0,1 U/kg/h; o 0,14 U/kg/h sin bolo); objetivo descenso **50–75 mg/dL/h**; si no baja 10% en 1 h, duplicar.
4. Glucemia < 200: **dextrosa 5%** + bajar insulina a **0,02–0,05 U/kg/h**, mantener 150–200 hasta resolver.
5. **Bicarbonato** solo si **pH < 6,9**; fósforo si < 1 mg/dL.
6. Resolución: glucemia < 200 + 2 de (HCO_3 ≥ 15, pH > 7,3, GAP ≤ 12) → **insulina SC basal 2 h antes de cortar la IV**.

Si me repreguntan: el K^+ inicial suele ser normal o alto pese al déficit total; si ya está bajo, el déficit es enorme y la insulina puede causar **paro por arritmia**.

20 Caso clínico: mujer de 63 años con DM2 (insulina y metformina) e HTA que consulta por fiebre y disuria con glucemia de 530: descompensación diabética e infección urinaria (dosis y vías de todos los tratamientos)

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: es una paciente con DM2 descompensada (probable **estado hiperosmolar** o mixto) desencadenada por una **infección urinaria alta**; hidrato, repongo potasio, inicio insulina IV, suspendo metformina y comienzo **ceftriaxona IV** tras tomar cultivos.

Qué pido

- Glucemia, **estado ácido-base y gases**, ionograma con K, urea, creatinina, **cetonemia**, osmolaridad calculada (2 × Na + glucosa/18), Na corregido, lactato.
- Hemograma, PCR, **orina completa, urocultivo y 2 hemocultivos**; ECG (IAM silente), ecografía renal (obstrucción, absceso).

Descompensación diabética

1. **Solución fisiológica 0,9 %** 1–1,5 L IV la 1.ª hora, luego 250–500 mL/h según TA, diuresis y Na corregido (0,45 % si normal o alto).
2. **Potasio:** K < 3,3 → **KCl 20–40 mEq/h IV** antes de la insulina; 3,3–5,2 → 20–30 mEq por litro.
3. **Insulina regular IV** en bomba: **0,1 U/kg/h** (≈ 7 U/h en 70 kg); descenso de 50–75 mg/dL/h.
4. **Dextrosa 5 %** al llegar a 250–300 mg/dL, bajando insulina a 0,02–0,05 U/kg/h.
5. **Suspender metformina** (riesgo de acidosis láctica con sepsis y falla renal).
6. HBPM profiláctica: enoxaparina 40 mg SC/día.
7. Al resolver: insulina basal-bolo SC superpuesta 2 h antes de cortar la bomba.

Infección urinaria (pielonefritis complicada, SADI)

- **Ceftriaxona 1–2 g IV cada 24 h** empírica.
- Si sepsis grave, internación reciente o riesgo de BLEE: **piperacilina-tazobactam 4,5 g IV c/6–8 h** o **meropenem 1 g IV c/8 h**.
- Ajustar a urocultivo; pasar a vía oral tras 48–72 h afebril (ciprofloxacina 500 mg c/12 h o TMS 160/800 c/12 h si sensible).
- Duración: **7–14 días**; ajustar dosis a función renal.
- Si obstrucción o absceso: drenaje urológico.

Si me repreguntan: en diabéticos pensar en pielonefritis enfisematosa (gas en TC) y necrosis papilar; los iSGLT2 también se suspenden en esta situación.

21 Caso clínico: DM2 insulinorrequiriente con infección urinaria, hipoglucemia e hipernatremia: corrección con dextrosa

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: un diabético insulinorrequiriente con infección urinaria puede tener **hipoglucemia** por menor ingesta o insuficiencia renal aguda, e **hipernatremia** por pérdida de agua libre; corrijo primero la hipoglucemia y luego el déficit de agua, usando la **dextrosa al 5 %** como agua libre.

Por qué pasa

- **Hipoglucemia:** ayuno, vómitos, sepsis, **IRA** (menor depuración de insulina y sulfonilureas).
- **Hipernatremia:** fiebre, poliuria osmótica previa por glucosuria, acceso limitado al agua (ancianos).

Conducta inmediata

- Hipoglucemia sintomática: **dextrosa al 25–50 % 25–50 g IV en bolo (o 50–100 mL al 50 %), luego infusión de dextrosa al 5–10 %**; control de glucemia c/1 h.
- Suspender o reducir insulina y sulfonilureas.
- Infección: urocultivo, hemocultivos; **ceftriaxona 1–2 g/día** IV si es complicada (pielonefritis, sepsis), ajustar por cultivo.

Cálculo del agua libre

- **Déficit de agua** = ACT × (Na actual/140 − 1); ACT = 0,6 × peso (hombre), 0,5 (mujer o anciano).
- Ejemplo: 70 kg, Na 160: 0,5 × 70 × (160/140 − 1) ≈ **5 L**.
- **Fórmula de Adrogué-Madias:** cambio de Na por litro = (Na infundido − Na sérico)/(ACT + 1).
- **Bajar el sodio no más de 10–12 mEq/L en 24 h** (riesgo de edema cerebral).
- Dextrosa al 5 % (0 mEq Na) aporta agua libre, sumar pérdidas insensibles.

Precauciones

- La dextrosa puede dar **hiperglucemia** y diuresis osmótica que empeora la hipernatremia: controlar glucemia y retomar insulina en dosis bajas.
- Si hay hipovolemia, primero solución fisiológica.

Si me repreguntan: control de ionograma cada 4–6 h para ajustar el ritmo.

22 CAD con potasio de 2 mEq/L: reponer potasio antes de iniciar la infusión de insulina

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: en una CAD con **potasio de 2 mEq/L** la insulina está **contraindicada hasta reponer potasio**, porque la insulina introduce K en la célula y precipita una **hipopotasemia letal** (arritmias, paro, parálisis respiratoria).

- **Por qué hay déficit:** la diuresis osmótica, los vómitos y el hiperaldosteronismo secundario generan un **déficit corporal total de K de 3–5 mEq/kg**, aunque el K sérico suele estar normal o alto por la acidosis y la falta de insulina (salida celular).
- **Un K bajo al ingreso indica déficit corporal gravísimo**.

Conducta

1. **Monitoreo cardíaco** continuo, ECG (ondas U, aplanamiento de T, QT largo, arritmias); vía central si se requieren concentraciones altas.
2. **Hidratación:** solución fisiológica 1–1,5 L la primera hora.
3. **Cloruro de potasio 20–40 mEq/h** EV (por vía central si > 10–20 mEq/h).
4. **Diferir la insulina hasta K ≥ 3,3 mEq/L**.
5. Con K 3,3–5,2: **insulina regular 0,1 U/kg/h** y KCl 20–30 mEq por litro de solución para mantener K 4–5.
6. Con K > 5,2: insulina sin potasio y control cada 2 h.
7. Controlar K cada 1–2 h; reponer **magnesio** (la hipomagnesemia impide corregir el K) y fosfato si < 1 mg/dL.
8. Bicarbonato solo si pH < 6,9 (también baja el K).

Seguimiento

- Dextrosa al 5 % cuando la glucemia llega a 200–250 mg/dL, sin suspender la insulina hasta resolver la cetosis.
- **Resolución:** glucemia < 200, bicarbonato ≥ 15, pH > 7,3, anión gap ≤ 12; superponer insulina SC 1–2 h antes de cortar la EV.

Si me repreguntan: el K corregible por pH baja ~ 0,6 mEq/L por cada 0,1 de aumento del pH, por eso se desploma al corregir la acidosis.

23 CAD: criterios de mal pronóstico y de qué muere el paciente (edema cerebral con enclavamiento)

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: la CAD tiene mal pronóstico con **pH < 7,0, coma, shock, edad extrema y comorbilidad**; en niños y jóvenes la causa de muerte específica es el **edema cerebral con enclavamiento**, y en adultos predominan la causa desencadenante (sepsis, IAM), la hipokalemia y el shock.

Criterios de mal pronóstico / ingreso a UTI

- **pH < 7,0 o bicarbonato < 5–10 mEq/L**.
- **Deterioro del sensorio** (Glasgow < 12), coma.
- Shock, hipotensión persistente pese a fluidos, oliguria/IRA.
- K < 3,3 o > 6 mEq/L, arritmias.
- **Osmolaridad > 320**, anión GAP > 16.
- Edad avanzada, embarazo, infección grave, IAM, ACV como desencadenante.

Edema cerebral

- **Epidemiología: 0,5–1 % de las CAD pediátricas, mortalidad 20–25 %**; raro en adultos > 20 años.
- **Mecanismo:** descenso rápido de osmolaridad plasmática con osmoles idiogénicos intracerebrales → agua al encéfalo; hipoperfusión y reperfusión; bicarbonato.
- **Factores de riesgo:** debut de DM1, BUN alto, pCO_2 muy baja, **reposición excesiva de fluidos hipotónicos**, **caída de glucemia > 100 mg/dL/h**, falta de aumento del Na durante el tratamiento, uso de bicarbonato.
- **Clínica:** 4–12 h tras iniciar tratamiento: cefalea, deterioro del sensorio, bradicardia + HTA (Cushing), vómitos, incontinencia.
- **Tratamiento: manitol 0,5–1 g/kg EV** o salina hipertónica 3 %, cabecera a 30°, reducir fluidos; IOT si es necesario.

Si me repreguntan: prevención → descenso de glucemia **50–75 mg/dL/h**, agregar dextrosa al llegar a 200–250 y no dar bicarbonato salvo pH < 6,9.

24 Estado hiperosmolar diabético: causas, presentación y tratamiento (todo)

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: El estado hiperosmolar hiperglucémico es la descompensación típica del **DM2 anciano**: **hiperglucemia extrema (> 600), osmolaridad > 320 y deshidratación grave sin cetoacidosis significativa**, con alteración del sensorio y mortalidad mayor que la CAD.

- **Fisiopatología:** la insulina residual **frena la cetogénesis** pero no la hiperglucemia → diuresis osmótica profunda durante días → déficit de agua de **8–12 L**.

Causas/desencadenantes

- **Infecciones** (neumonía, ITU) — la más frecuente.
- IAM, ACV, pancreatitis, TEP.
- Fármacos: **corticoides, tiazidas**, antipsicóticos atípicos, fenitoína; abandono del tratamiento.
- Ancianos con **acceso limitado al agua** (institucionalizados, demencia).

Presentación

- Instalación de días a semanas: poliuria, polidipsia, debilidad, **deshidratación severa**, hipotensión.
- **Neurológico:** obnubilación hasta coma (correlaciona con osmolaridad > 330), convulsiones focales, déficit focal.
- **Laboratorio:** **glucemia > 600, osmolaridad efectiva > 320**, pH > 7,30, HCO_3 > 18, cetonas ausentes/leves; IRA prerrenal; Na^+ corregido alto.
- Osmolaridad = 2 x Na + glucemia/18 (+ urea/6).

Tratamiento

1. **Hidratación (el pilar): solución fisiológica 1–1,5 L la 1.ª hora**, luego 250–500 mL/h; pasar a 0,45% si Na^+ corregido normal/alto; reponer la mitad del déficit en 12 h.
2. **Potasio** igual que en CAD (no insulina con K^+ < 3,3).
3. **Insulina corriente IV 0,1 U/kg/h** después de iniciar la hidratación; con glucemia < 300 agregar dextrosa 5% y bajar a 0,02–0,05 U/kg/h.
4. Descenso de osmolaridad **≤ 3–8 mOsm/kg/h**.
5. **Profilaxis de TVP** con HBPM; tratar desencadenante.

Si me repreguntan: mortalidad **10–20%** (vs < 5% CAD); muchos pueden luego manejarse sin insulina.

25 EHH y CAD (todo)

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: CAD y EHH son las dos descompensaciones hiperglucémicas: la **CAD** es por déficit absoluto de insulina con **cetoacidosis**, y el **EHH** por déficit relativo con **hiperosmolaridad y deshidratación extrema**; pueden superponerse.

Comparación

- **Paciente:** CAD → DM1 joven (o DM2 con iSGLT2); EHH → DM2 anciano.
- **Fisiopatología:** sin insulina + hormonas contrarreguladoras → lipólisis → cetogénesis (CAD); con algo de insulina se frena la cetogénesis pero no la glucosuria osmótica (EHH).
- **Instalación:** CAD en horas; EHH en días.
- **Clínica:** CAD → Kussmaul, aliento cetónico, dolor abdominal, vómitos; EHH → deshidratación grave, **sensorio deprimido**, convulsiones, foco.
- **Laboratorio:**
  - CAD: **glucemia > 250, pH < 7,30, HCO_3 < 18, anion gap > 12, cetonas +**.
  - EHH: **glucemia > 600, osmolaridad efectiva > 320**, pH > 7,30, sin cetosis significativa.
- **Déficit hídrico:** CAD 5–7 L; EHH 8–10 L. **Mortalidad:** CAD < 1–5 %; EHH 10–20 %.
- **Desencadenantes comunes:** infecciones, abandono de insulina, IAM, ACV, pancreatitis, corticoides.

Tratamiento (igual esqueleto)

1. **Fluidos:** SF 0,9 % 15–20 mL/kg la 1.ª hora; luego 0,45 % o 0,9 % según Na corregido.
2. **Potasio:** no iniciar insulina si K < 3,3.
3. **Insulina regular IV 0,1 U/kg/h**.
4. **Dextrosa 5 %** a 250 (CAD) o 300 (EHH).
5. **Bicarbonato** solo con pH < 6,9.
6. Monitoreo: glucemia horaria, ionograma y estado ácido-base cada 2–4 h.
7. Tratar el desencadenante; insulina SC superpuesta al resolver.

Si me repreguntan: la sola normalización de la glucemia no indica resolución de la CAD: hay que cerrar el anion gap; el Na corregido sube al bajar la glucemia.

26 Manejo de la CAD

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: el manejo de la CAD tiene cuatro pilares: **diagnóstico y gatillo**, **líquidos**, **potasio** e **insulina regular EV**. Se monitorean la glucemia cada hora y los electrolitos y gases cada 2–4 h hasta la resolución (**pH > 7,3, HCO_3 ≥ 15 mEq/L, anión gap ≤ 12**), con transición a insulina SC superpuesta.

Diagnóstico y gravedad

- **Criterios:** glucemia > 250 mg/dL (o diabetes conocida; puede ser **euglucémica con iSGLT2**), pH < 7,3, HCO_3 < 18 mEq/L, β-hidroxibutirato ≥ 3 mmol/L y **anión gap > 12**.
- **Gravedad:** leve (pH 7,25–7,30), moderada (7,0–7,24) o grave (< 7,0 o estupor), que requiere unidad de cuidados intensivos.
- **Clínica:** náuseas, vómitos, dolor abdominal, **respiración de Kussmaul**, aliento cetónico, deshidratación.
- **Laboratorio de ingreso:** Na corregido, K (puede estar normal o alto pese a la depleción), creatinina, P, hemograma (leucocitosis por estrés), amilasa, cultivos, ECG.

Tratamiento

1. **Fluidos:** solución fisiológica 15–20 mL/kg la 1.ª hora; luego 250–500 mL/h; dextrosa al 5% + ClNa al 0,45% cuando la glucemia sea < 250 mg/dL.
2. **K:** si es < 3,3 mEq/L, reponer y diferir la insulina; entre 3,3 y 5,2 mEq/L, 20–30 mEq/L de solución; si es > 5,2 mEq/L, controlar.
3. **Insulina regular 0,1 U/kg/h EV** (o 0,14 U/kg/h sin bolo); en la CAD leve, análogos rápidos SC cada 1–2 h.
4. **Bicarbonato** si el pH es < 6,9; **fosfato** si el P es < 1 mg/dL.
5. **Tratar el gatillo:** antibióticos si hay infección; IAM; insulina abandonada.
6. **Transición:** basal SC 2 h antes de suspender la bomba; basal-bolo 0,5–0,8 U/kg/día; educación.

Si me repreguntan: las causas más frecuentes son **la infección y el abandono de la insulina**. El edema cerebral es una complicación sobre todo de niños y adolescentes; la hipopotasemia es la complicación más frecuente y evitable del tratamiento.

27 Caso clínico de acidosis metabólica que lleva a cetoacidosis diabética: tratamiento con insulina

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: Una **acidosis metabólica con anión GAP aumentado**, glucemia alta y cetonas positivas es una **cetoacidosis diabética**, y su tratamiento con insulina es **corriente IV en infusión continua 0,1 U/kg/h**, con potasio ≥ 3,3 y tras iniciar la hidratación.

Razonamiento del caso

1. pH < 7,35 y **HCO_3 bajo** → acidosis metabólica.
2. **Anión GAP = Na − (Cl + HCO_3)**; **> 12 = aumentado** → ácidos no medidos: cetoácidos, lactato, urea, tóxicos (metanol, etilenglicol, salicilatos).
3. Compensación: **pCO_2 esperada = 1,5 x HCO_3 + 8 ± 2** (Winter); respiración de **Kussmaul**, aliento cetónico.
4. **Glucemia > 250 + cetonemia** (β-hidroxibutirato > 3 mmol/L) → CAD.
5. Gravedad: leve pH 7,25–7,30; moderada 7,00–7,24; **grave < 7,00** o sensorio alterado.

Insulinoterapia

- **Requisitos previos:** hidratación iniciada (1 L SF) y **K^+ ≥ 3,3 mEq/L**.
- **Insulina corriente (regular) IV 0,1 U/kg/h** en bomba (opcional bolo de 0,1 U/kg); alternativa en CAD leve: análogos rápidos SC c/1–2 h.
- Objetivo: glucemia ↓ 50–75 mg/dL/h; si no, duplicar ritmo.
- Glucemia < 200: **dextrosa 5%** + 0,02–0,05 U/kg/h para seguir **cerrando el GAP** (la insulina frena la cetogénesis; la meta es la acidosis, no solo la glucemia).
- **Transición:** resolución (GAP ≤ 12, pH > 7,30, HCO_3 ≥ 15) → **basal SC (0,2–0,3 U/kg) 2 h antes de suspender la IV**, más bolos; en el debut 0,5–0,7 U/kg/día total.

Si me repreguntan: en el seguimiento la cetonuria (acetoacetato) puede aumentar aunque mejore el cuadro, porque el β-hidroxibutirato se convierte en acetoacetato; seguir el **GAP** o la cetonemia.

28 CAD: laboratorio y complicaciones

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: el laboratorio de la CAD muestra **hiperglucemia > 250 mg/dl, cetonemia, acidosis metabólica (pH < 7,3, HCO_3 < 18) con anión GAP > 12**, potasio engañosamente normal o alto con déficit corporal total, y sus complicaciones vienen sobre todo del **tratamiento**: hipopotasemia, hipoglucemia y edema cerebral.

Laboratorio

- **Glucemia** > 250 (normal o < 250 en la **euglucémica** por iSGLT2 o embarazo).
- **Gases:** acidosis metabólica con compensación respiratoria (Kussmaul).
- **Anión GAP** = Na − (Cl + HCO_3): **> 12 por cetoácidos**.
- **Cetonas:** mejor el **β-hidroxibutirato sérico** (> 3 mmol/L); la tira de orina detecta acetoacetato y puede subestimar.
- **Potasio:** **normal o alto al ingreso pese a déficit de 3–5 mEq/kg** (salida celular por acidosis y falta de insulina).
- **Sodio:** pseudohiponatremia por glucosa: Na corregido = Na + 1,6 × (glucemia − 100)/100.
- Fósforo y magnesio bajos tras tratar; urea y creatinina altas (prerrenal), **leucocitosis** aun sin infección, amilasa/lipasa elevadas.
- **Osmolaridad** = 2 Na + glucosa/18 + urea/5,6.

Complicaciones

- **Hipopotasemia** (la más frecuente con el tratamiento): arritmias.
- **Hipoglucemia**: no agregar dextrosa a tiempo.
- **Edema cerebral** (niños y jóvenes): cefalea, bradicardia, deterioro neurológico → manitol 0,5–1 g/kg o hipertónica.
- **Acidosis hiperclorémica** por exceso de SF.
- **Sobrecarga de volumen**, distrés, trombosis, rabdomiólisis, infección y aspiración.
- **Recurrencia** por suspender la insulina EV sin superposición SC.

Si me repreguntan: el fosfato se repone solo si es < 1 mg/dl, anemia o falla respiratoria; y la pancreatitis puede ser causa o consecuencia.

29 Caso clínico de CAD

🎤 **Alex**

Respuesta en una frase: joven con DM1 (o debut) que consulta por poliuria, polidipsia, vómitos, dolor abdominal, respiración de Kussmaul y aliento cetónico: sospecho **cetoacidosis diabética**; confirmo con glucemia > 250, pH < 7,3, bicarbonato < 18 y cetonemia, la clasifico y trato con hidratación, potasio e insulina EV.

- **Fisiopatología:** déficit de insulina + ↑ hormonas contrarreguladoras → hiperglucemia, **lipólisis** → cetogénesis hepática (β-hidroxibutirato, acetoacetato) → **acidosis metabólica con anion gap aumentado**; diuresis osmótica → deshidratación y pérdida de K.
- **Desencadenantes:** infección, abandono de insulina, debut, IAM, pancreatitis, iSGLT2, cocaína, embarazo.

Qué pido

1. Glucemia, **gases venosos**, ionograma (Na, K, Cl), **anion gap**, cetonemia (β-hidroxibutirato > 3 mmol/L) o cetonuria.
2. Urea, creatinina, P, Mg, osmolalidad, hemograma (leucocitosis por estrés), amilasa/lipasa.
3. Búsqueda del desencadenante: orina, hemocultivos, Rx tórax, ECG y troponina.

- **Gravedad:** leve pH 7,25–7,30; moderada 7,0–7,24; **grave < 7,0**, bicarbonato < 10, estupor → UTI.

Conducta

1. **SF 0,9 % 1–1,5 L la 1.ª hora**, luego 250–500 mL/h; dextrosa 5 % con glucemia < 250.
2. **Potasio:** si < 3,3 reponer antes de la insulina; 3,3–5,2: 20–30 mEq/L.
3. **Insulina regular EV 0,1 U/kg/h**; resolver hasta glucemia < 200 + anion gap ≤ 12, bicarbonato ≥ 15 o pH > 7,3.
4. Transición a esquema **basal-bolo SC** superponiendo 1–2 h; educación diabetológica.

Si me repreguntan: la pseudohiponatremia se corrige sumando 1,6 mEq/L por cada 100 mg/dL de glucemia sobre 100; el dolor abdominal suele ceder con la corrección de la acidosis (si no, buscar abdomen agudo).

DEFINICIÓN

- **Cetoacidosis diabética (CAD):** **glucemia > 250 mg/dL + pH < 7,30 y/o HCO3 < 18 mEq/L + cetonemia/cetonuria positiva** (ADA 2024: glucemia ≥ 200 o diabetes conocida; β-hidroxibutirato ≥ 3 mmol/L).
- **Gravedad de la CAD:**
  - **Leve:** pH 7,25–7,30, HCO3 15–18, alerta.
  - **Moderada:** pH 7,00–7,24, HCO3 10–15, alerta/somnoliento.
  - **Grave:** pH < 7,00, HCO3 < 10, estupor/coma.
- **Estado hiperglucémico hiperosmolar (EHH):** **glucemia ≥ 600 mg/dL + osmolaridad efectiva > 320 mOsm/kg**, pH > 7,30, HCO3 > 18 (≥ 15 en ADA 2024), cetonas escasas.
- **Hipoglucemia:** glucemia **< 70 mg/dL** en diabéticos (nivel 1); **< 54 mg/dL** nivel 2 (clínicamente significativa); **nivel 3**: grave, requiere asistencia de terceros.
- **Tríada de Whipple** (para diagnosticar hipoglucemia en no diabéticos): síntomas compatibles + glucemia baja (< 55 mg/dL) + alivio al corregirla.
- **Síndrome de realimentación:** alteraciones hidroelectrolíticas graves (sobre todo **hipofosfatemia**) al reintroducir nutrición en un paciente desnutrido.

EPIDEMIOLOGÍA

- **CAD:** típica de **DM1** (debut en 25–30 %), pero también en DM2 con estrés grave y con **iSGLT2**; mortalidad < 1 %.
- **EHH: DM2 añosos**; mortalidad **10–20 %**, mucho mayor que la CAD.

- **Formas mixtas:** hasta un tercio de los casos tienen rasgos de ambas.
- **Hipoglucemia:** principal limitante del tratamiento intensivo; DM1 tiene ≈ 2 episodios sintomáticos por semana; muy frecuente con **insulina y sulfonilureas**.

FISIOPATOLOGÍA

CAD

- **Déficit absoluto o relativo de insulina + exceso de hormonas contrarreguladoras** (glucagón, cortisol, catecolaminas, GH).
- **Hiperglucemia:** gluconeogénesis y glucogenólisis aumentadas + menor captación periférica.
- **Cetogénesis:** lipólisis → ácidos grasos libres → oxidación hepática (glucagón activa CPT-1) → **β-hidroxibutirato y acetoacetato** → acidosis con **anion gap aumentado**.
- **Diuresis osmótica:** glucosuria → pérdida de agua, sodio, potasio, fosfato y magnesio → hipovolemia.
- **Potasio:** déficit corporal total de 3–5 mEq/kg, pero el potasio sérico puede estar normal o alto por **salida celular** (falta de insulina, acidosis, hiperosmolaridad).

EHH

- **Insulina residual suficiente para frenar la cetogénesis**, pero no la hiperglucemia.
- **Evolución lenta (días):** diuresis osmótica prolongada → deshidratación grave (déficit de agua ≈ 9 L) → hiperosmolaridad → deterioro neurológico.

Contrarregulación de la hipoglucemia

- **Jerarquía de defensa:** glucemia ≈ 80 mg/dL ↓ **insulina** → ≈ 65–70 ↑ **glucagón (primera defensa activa)** y **adrenalina** → ≈ 65 ↑ cortisol y GH (efecto tardío, horas) → ≈ 50–55 síntomas.
- **En DM1 de larga evolución:** se pierde la respuesta de glucagón (a los 2–5 años) y luego se atenúa la adrenérgica.
- **Hipoglucemia inadvertida:** episodios repetidos bajan el umbral de respuesta autonómica (falla autonómica asociada a hipoglucemia); es reversible evitando hipoglucemias 2–3 semanas.

Hipoglucemia tumoral por IGF-II

- **Tumores mesenquimales grandes** (fibroma solitario de pleura, hemangiopericitoma), hepatocarcinoma, GIST producen **«big IGF-II»** incompletamente procesado.
- **Mecanismo:** activa receptores de insulina → hipoglucemia con **insulina, péptido C y IGF-I suprimidos**; cociente IGF-II/IGF-I > 10.

Síndrome de realimentación

- **Ayuno:** metabolismo de grasas, depleción intracelular de fosfato, potasio y magnesio con niveles séricos normales.
- **Al realimentar con carbohidratos:** pico de insulina → entrada celular de glucosa, **fosfato, potasio y magnesio** + consumo de **tiamina** → caída brusca en sangre, retención de sodio y agua.

ETIOLOGÍAS

- **Desencadenantes de CAD/EHH:** **infecciones (la causa más frecuente)** y **omisión de insulina**.
- **Otros:** debut de DM1, IAM, ACV, pancreatitis, trauma, alcohol, cocaína.
- **Fármacos:** corticoides, tiazidas, antipsicóticos atípicos, **iSGLT2** (CAD euglucémica, glucemia < 250), inhibidores de checkpoint (DM1 autoinmune).
- **Hipoglucemia en diabéticos:** exceso de insulina o sulfonilureas, comida omitida, ejercicio, alcohol, ERC (menor depuración de insulina).
- **Hipoglucemia en no diabéticos:**

- **Enfermos:** fármacos (quinolonas, pentamidina, quinina, betabloqueantes), alcohol, sepsis, insuficiencia hepática/renal/cardíaca, insuficiencia suprarrenal, déficit de GH, tumores no β-celulares (IGF-II).
- **Aparentemente sanos: insulinoma**, nesidioblastosis, posbariátrica, autoinmune (anticuerpos antiinsulina), hipoglucemia facticia.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **CAD:** adolescentes con mala adherencia, bombas de insulina con falla del catéter, embarazo, iSGLT2 con ayuno o cirugía.
- **EHH:** ancianos con **acceso limitado al agua**, institucionalizados, demencia, infecciones.
- **Hipoglucemia grave:** edad avanzada, ERC, hipoglucemia inadvertida, glibenclamida, objetivos de HbA1c muy estrictos.
- **Síndrome de realimentación:** **IMC < 16, pérdida de peso > 15 % en 3–6 meses, ingesta escasa > 10 días**, alcoholismo, anorexia nerviosa, oncológicos, electrolitos bajos previos.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **CAD (horas, < 24 h):** poliuria, polidipsia, náuseas, vómitos, **dolor abdominal**, **respiración de Kussmaul**, aliento a manzana (acetona), deshidratación, taquicardia.
- **EHH (días):** deshidratación extrema, deterioro del sensorio proporcional a la osmolaridad (coma con > 330–340), **signos focales y convulsiones**; sin Kussmaul.
- **Laboratorio de CAD:** leucocitosis (no siempre infección), **sodio falsamente bajo** por hiperglucemia, amilasa/lipasa algo elevadas, creatinina alta prerrenal, fosfato normal o alto al inicio.
- **Hipoglucemia adrenérgica:** temblor, palpitaciones, ansiedad, sudoración, hambre (los **betabloqueantes enmascaran**; la sudoración persiste por ser colinérgica).
- **Hipoglucemia neuroglucopénica:** confusión, alteración de conducta, déficit focal, convulsiones, coma.
- **Síndrome de realimentación:** primeros **2–5 días**; arritmias, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, debilidad, rabdomiólisis, edemas, encefalopatía de Wernicke.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Iniciales:** glucemia, gases venosos (pH y HCO3), ionograma, urea/creatinina, **β-hidroxibutirato** (preferible a cetonuria), osmolaridad, hemograma, ECG.
- **Anion gap:** `AG = Na − (Cl + HCO3)`; normal 12 ± 2; aumentado en CAD.
- **Osmolaridad efectiva:** `Osm ef = 2 × Na + glucemia / 18`.
- **Sodio corregido:** `Na corr = Na medido + 1,6 × (glucemia − 100) / 100` (algunos usan 2,4 si glucemia > 400).
- **Ojo con la cetonuria:** la tira mide acetoacetato, no β-hidroxibutirato; puede **parecer empeorar** al mejorar (conversión a acetoacetato).
- **Buscar desencadenante:** hemocultivos, urocultivo, Rx de tórax, troponina, lipasa.
- **Hipoglucemia en no diabético (en el episodio o en ayuno de 72 h):** glucemia, **insulina, péptido C, proinsulina**, β-hidroxibutirato, sulfonilureas en sangre.
  - **Insulinoma:** insulina ≥ 3 µU/mL, **péptido C ≥ 0,6 ng/mL**, proinsulina ≥ 5 pmol/L, β-hidroxibutirato bajo, screening de sulfonilureas negativo.
  - **Insulina exógena (facticia):** insulina muy alta con **péptido C suprimido**.
  - **Sulfonilureas:** igual que insulinoma, pero dosaje de la droga positivo.
  - **IGF-II:** insulina y péptido C suprimidos, β-hidroxibutirato bajo, IGF-II/IGF-I > 10.
- **Realimentación:** fosfato, potasio y magnesio basales y **diarios los primeros 3–5 días**.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **CAD vs cetoacidosis alcohólica:** la alcohólica tiene **glucemia normal o baja**, antecedente de ingesta y ayuno.
- **CAD vs cetosis de ayuno:** HCO3 > 18 y glucemia normal.
- **Otras acidosis con anion gap alto:** láctica, ERC, metanol/etilenglicol (gap osmolar alto), salicilatos.
- **CAD euglucémica:** iSGLT2, embarazo, ayuno; no descartar CAD por glucemia < 250.
- **Dolor abdominal:** puede ser síntoma de la CAD (resuelve al corregir) o causa (pancreatitis, apendicitis); reevaluar si persiste.
- **EHH vs ACV:** el EHH puede dar focalidad reversible; medir glucemia en todo déficit agudo.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo: CAD y EHH

- **1. Fluidos (lo primero):** **solución fisiológica 0,9 % 1–1,5 L en la primera hora** (15–20 mL/kg); luego 250–500 mL/h según volemia.
  - **Na corregido normal o alto:** pasar a solución 0,45 %; bajo: seguir con 0,9 % (o Ringer lactato).
  - **Glucemia < 250 (CAD) o < 300 (EHH): agregar dextrosa 5 %** y seguir con insulina hasta cerrar el anion gap.
- **2. Potasio antes que insulina:**
  - **K < 3,3 mEq/L:** **no iniciar insulina**; reponer 20–40 mEq/h hasta > 3,3.
  - **K 3,3–5,2:** agregar 20–30 mEq por litro para mantener 4–5.
  - **K > 5,2:** no reponer; controlar cada 2 h.
- **3. Insulina regular EV: 0,1 U/kg/h** en infusión continua (o bolo 0,1 U/kg + 0,1 U/kg/h); objetivo bajar la glucemia **50–75 mg/dL/h**.
- **CAD leve:** análogos rápidos SC cada 1–2 h son alternativa válida.
- **4. Bicarbonato:** solo si **pH < 6,9**: 100 mEq en 400 mL de agua + 20 mEq de KCl en 2 h.
- **Fosfato:** solo si < 1 mg/dL, insuficiencia cardíaca, respiratoria o anemia.
- **Resolución de CAD:** glucemia < 200 + 2 de: HCO3 ≥ 15, pH venoso > 7,30, AG ≤ 12. **EHH:** osmolaridad < 300 y recuperación del sensorio.
- **Transición:** insulina basal SC **2 h antes** de suspender la infusión (evita rebote).
- **Desencadenante infeccioso:** antibiótico empírico según foco (p. ej. neumonía de la comunidad grave: ceftriaxona + claritromicina; pie diabético: ampicilina-sulbactam; según guías SADI).
- **No hacer:** no bajar la osmolaridad más de **3 mOsm/kg/h** (edema cerebral, sobre todo en niños).

Urgencia: hipoglucemia

- **Consciente (regla del 15):** **15–20 g de glucosa VO**, control a los 15 min, repetir si < 70; luego colación.
- **Inconsciente: dextrosa 25 g EV** (50 mL al 50 % o 250 mL al 10 %) y luego infusión de dextrosa 10 %.
- **Sin acceso venoso: glucagón 1 mg IM/SC** o 3 mg intranasal (no sirve en hepatopatía, alcohol o ayuno prolongado).
- **Por sulfonilureas:** internación ≥ 24–72 h (hipoglucemia prolongada), dextrosa continua; **octreotide** 50–100 µg SC c/6–12 h si recurre.
- **Alcohólico/desnutrido:** **tiamina 100 mg EV antes o junto con la dextrosa**.

1.ª línea / mantenimiento

- **Prevención de CAD:** reglas de días de enfermedad (no suspender la basal, medir cetonas), suspender iSGLT2 3 días antes de cirugía.
- **Prevención de hipoglucemia:** educación, monitoreo continuo de glucosa, análogos de insulina, evitar glibenclamida en ancianos/ERC, glucagón en domicilio.
- **Hipoglucemia inadvertida:** evitar estrictamente hipoglucemias 2–3 semanas y relajar objetivos.

- **Insulinoma:** enucleación quirúrgica; si no es operable, diazóxido, análogos de somatostatina, everolimus.
- **Hipoglucemia por IGF-II:** resección tumoral; glucocorticoides o GH si no es resecable.

Situaciones especiales

- **Glucemia perioperatoria:** **objetivo 100–180 mg/dL**; operar primero en la mañana.
  - **Insulina basal:** 75–80 % de la dosis la noche previa (glargina) o 50 % de NPH a la mañana.
  - **Suspender:** metformina el día de la cirugía (y 48 h si contraste o falla renal), sulfonilureas el día de la cirugía, iSGLT2 3–4 días antes.
  - **Cirugía mayor o DM1 en ayuno prolongado:** infusión EV de insulina + dextrosa + potasio.
  - **Postoperatorio:** esquema basal-bolo; evitar solo correcciones «a escala».
- **Síndrome de realimentación (prevención y tratamiento):**
  - **Tiamina 100–300 mg/día** antes de iniciar y los primeros 10 días.
  - **Empezar con 10 kcal/kg/día** (5 en riesgo extremo) y aumentar en 4–7 días.
  - **Reponer:** fosfato (0,3–0,6 mmol/kg/día), potasio, magnesio; vigilar volemia y ECG.
- **Embarazo:** la CAD ocurre con glucemias más bajas; alto riesgo de muerte fetal.
- **Niños:** fluidos más cautos (10–20 mL/kg), sin bolo de insulina; vigilar edema cerebral.

COMPLICACIONES

- **Hipoglucemia e hipopotasemia:** las **complicaciones más frecuentes del tratamiento**.
- **Edema cerebral:** niños y adolescentes, 4–12 h del inicio; cefalea, bradicardia, deterioro → **manitol 0,5–1 g/kg** o salina hipertónica.
- **Acidosis hiperclorémica** por exceso de solución fisiológica (benigna).
- **Trombosis** en EHH (profilaxis con heparina), rabdomiólisis, SDRA, mucormicosis rinocerebral.
- **Hipoglucemia grave:** arritmias, caídas, IAM, demencia, muerte («dead in bed»).
- **Realimentación:** arritmias por hipofosfatemia/hipopotasemia, insuficiencia cardíaca, Wernicke.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. En CAD: **fluidos primero, potasio antes que insulina**.
2. K < 3,3 → **no arrancar insulina**.
3. Bicarbonato solo si **pH < 6,9**.
4. Glucemia < 250 → **agregar dextrosa, no suspender insulina**: se trata el anion gap.
5. CAD con glucemia normal → **iSGLT2**.
6. EHH: **más mortal**, más deshidratación, sin cetosis.
7. Primera defensa activa contra hipoglucemia: **glucagón**.
8. Insulina alta y péptido C bajo → **insulina exógena**.
9. Hipoglucemia con insulina y péptido C suprimidos + tumor grande → **IGF-II**.
10. Realimentación = **hipofosfatemia**; tiamina antes de la glucosa.

🎤 TEMA DE ORAL · 14× · FICHA 3/23

Insuficiencia suprarrenal (Addison y crisis addisoniana)

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · GUADALUPE · SANJORRU · TORNELLI · MORETTI · BENEDETTO · ANETTA · CASTELLANO · MUSSINI · GUIMARÃES · RACCA · MORAIS · SÁNCHEZ · FANTINI

1 Insuficiencia suprarrenal

🎤 Rey · Sanjorru · Benedetto · Racca

Respuesta en una frase: es el déficit de producción de **cortisol** (± aldosterona), **primaria** (Addison, daño suprarrenal) o **secundaria/terciaria** (falta de ACTH, la más frecuente por **suspensión de corticoides**); se diagnostica con cortisol basal y test de ACTH y se trata con hidrocortisona.

Causas

- **Primaria: adrenalitis autoinmune** (la más frecuente en países desarrollados, sola o en síndromes poliglandulares), **TBC** (relevante en Argentina), hemorragia (anticoagulación, Waterhouse-Friderichsen), metástasis, HIV/CMV, fármacos (ketoconazol, etomidato).
- **Secundaria:** **suspensión brusca de corticoides crónicos**, tumores hipofisarios, Sheehan, apoplejía.
- **Clínica común:** astenia, pérdida de peso, anorexia, náuseas, dolor abdominal, hipotensión, hipoglucemia.
- **Solo en primaria: hiperpigmentación** (ACTH/POMC alta), **hiperpotasemia** y avidez por la sal (falta aldosterona).
- **Lab:** **hiponatremia, hiperpotasemia, hipoglucemia, eosinofilia**, uremia prerrenal.

Diagnóstico

1. **Cortisol 8 h**: < 3–5 µg/dL confirma; > 15–18 la descarta.
2. **Test de estímulo con ACTH 250 µg**: cortisol < 18 µg/dL a los 30–60 min = insuficiencia.
3. **ACTH plasmática**: alta en primaria, baja/normal en secundaria; renina alta en primaria.
4. Anticuerpos anti-21-hidroxilasa, TC suprarrenal, RM de hipófisis.

Tratamiento

- **Hidrocortisona 15–25 mg/día** en 2–3 tomas; en primaria + **fludrocortisona 0,05–0,2 mg/día**.
- Educación: duplicar/triplicar dosis ante enfermedad, tarjeta de identificación.

Si me repreguntan: la crisis es una urgencia: hidrocortisona 100 mg EV + solución fisiológica sin esperar resultados.

2 Síndrome de Addison

🎤 **Rey · Benedetto · Guimarães**

Respuesta en una frase: El Addison es la **insuficiencia suprarrenal primaria**: destrucción de la corteza con déficit de **cortisol + aldosterona** y **ACTH elevada**, que da hiperpigmentación, hipotensión, hiponatremia e hiperkalemia.

- **Etiología:** **autoinmune (~80–90% en países desarrollados)**, anti-21-hidroxilasa, aislada o en síndromes poliglandulares; **TBC** (frecuente en Argentina/mundo), micosis (paracoccidioidomicosis, histoplasmosis), HIV/CMV, metástasis, hemorragia (anticoagulantes, Waterhouse-Friderichsen), fármacos (ketoconazol), adrenoleucodistrofia.
- **Fisiopatología:** se manifiesta con **> 90% de destrucción**; el aumento de POMC/ACTH explica la hiperpigmentación.

Clínica

- Astenia, adinamia, pérdida de peso, anorexia, náuseas, dolor abdominal.
- **Hiperpigmentación** de pliegues, cicatrices, mucosas.
- **Hipotensión ortostática**, avidez por la sal, hipoglucemia.

Laboratorio y diagnóstico

1. **Hiponatremia, hiperkalemia**, acidosis leve, eosinofilia, hipoglucemia.
2. **Cortisol matinal**: **< 3–5 µg/dL confirma; > 18 descarta**.
3. **ACTH alta**, renina alta, aldosterona baja.
4. **Prueba de estimulación con ACTH 250 µg**: cortisol < 18 µg/dL a los 30–60 min.
5. Anti-21-hidroxilasa; TC suprarrenal (TBC: calcificaciones).

Tratamiento

- **Hidrocortisona 15–25 mg/día** en 2–3 tomas (mayor a la mañana).
- **Fludrocortisona 0,05–0,2 mg/día**.
- Educación: **duplicar o triplicar dosis ante estrés**, tarjeta identificatoria, ampolla para emergencia.

Si me repreguntan: la secundaria (hipofisaria) **no** tiene hiperpigmentación ni hiperkalemia porque la aldosterona depende del eje renina-angiotensina.

3 Insuficiencia suprarrenal: causas y tratamiento

🎤 Guadalupe · Morais

Respuesta en una frase: la insuficiencia suprarrenal puede ser **primaria** (destrucción de la glándula, con déficit de cortisol **y aldosterona**), **secundaria o terciaria** (falla de ACTH o CRH), y se trata reponiendo **glucocorticoides** ± mineralocorticoides.

Causas

- **Primaria (Addison):** **autoinmune (la más frecuente en países desarrollados, anti-21-hidroxilasa)**, **tuberculosis** (frecuente en Argentina), infecciones (HIV, CMV, histoplasmosis, paracoccidioidomicosis), metástasis (pulmón, mama), hemorragia suprarrenal (anticoagulación, Waterhouse-Friderichsen por meningococo), fármacos (ketoconazol, etomidato), adrenoleucodistrofia, hiperplasia suprarrenal congénita.
- **Secundaria:** **suspensión brusca de corticoides crónicos (la causa más frecuente global)**, tumores hipofisarios, Sheehan, apoplejía, cirugía o radioterapia, hipofisitis (inmunoterapia).

Tratamiento crónico

- **Hidrocortisona 15–25 mg/día** en 2–3 tomas (mayor dosis a la mañana); alternativa prednisona 3–5 mg/día.
- Solo en primaria: **fludrocortisona 0,05–0,2 mg/día**, guiada por presión, potasio y renina.
- Educación: **duplicar o triplicar dosis** en enfermedad febril; inyectable de emergencia; tarjeta identificatoria.

Crisis adrenal

- **Hidrocortisona 100 mg IV en bolo** y luego 200 mg/día (50 mg c/6 h); **solución fisiológica** 1 L en la 1.ª hora; dextrosa si hay hipoglucemia.

Si me repreguntan: en la secundaria no hay hiperpigmentación ni hiperkalemia, porque la ACTH está baja y la aldosterona depende del eje renina-angiotensina.

4 Insuficiencia suprarrenal aguda

🎤 **Anetta · Sánchez**

Respuesta en una frase: la crisis adrenal es una **emergencia** por déficit agudo de cortisol que se presenta con **shock refractario**, y se trata de inmediato con **hidrocortisona IV y solución fisiológica**, sin esperar resultados.

- **Desencadenantes:** **infección en un Addison conocido o suspensión brusca de corticoides**, cirugía, trauma, vómitos, hemorragia suprarrenal bilateral (sepsis meningocócica, anticoagulación), apoplejía hipofisaria.
- **Clínica:** hipotensión o shock que no responde a vasopresores, dolor abdominal (simula abdomen agudo), náuseas y vómitos, fiebre, confusión, deshidratación.

Laboratorio

- **Hiponatremia**, **hiperkalemia** (en primaria), **hipoglucemia**, uremia prerrenal, acidosis, eosinofilia, hipercalcemia leve.
- Extraer **cortisol y ACTH** antes de tratar, pero sin demorar.
- **Cortisol < 3–5 µg/dL en estrés confirma; > 18 lo descarta**.

Tratamiento

- **Hidrocortisona 100 mg IV en bolo**, luego **200 mg/24 h** en infusión o 50 mg c/6 h.
- **Solución fisiológica 1 L en la 1.ª hora**, luego según hemodinamia (2–4 L en 24 h).
- **Dextrosa** si hay hipoglucemia.
- Tratar el desencadenante (antibióticos si hay infección).
- Con dosis de hidrocortisona > 50 mg/día no hace falta fludrocortisona.
- Descenso a dosis de mantenimiento en 1–3 días.

Si me repreguntan: si se quiere hacer una prueba de ACTH después, se puede usar **dexametasona 4 mg IV** porque no interfiere con el dosaje de cortisol, aunque no tiene efecto mineralocorticoide.

5 Addison

🎤 **Mussini · Fantini**

Respuesta en una frase: la enfermedad de Addison es la **insuficiencia suprarrenal primaria** por destrucción de la corteza, en países desarrollados casi siempre **autoinmune**, con déficit de **cortisol y aldosterona** e hiperpigmentación por ACTH alta.

- **Etiología:** **autoinmune 80–90 %** (anti-21-hidroxilasa, sola o en síndrome poliglandular tipo 1 o 2), **TBC** (importante en Argentina), hongos (paracoccidioidomicosis, histoplasmosis), HIV/CMV, metástasis, hemorragia (anticoagulación, Waterhouse-Friderichsen por meningococo), fármacos (ketoconazol), adrenoleucodistrofia.
- **Fisiopatología:** sin cortisol → hipoglucemia, hipotensión; sin aldosterona → pérdida de sodio, retención de K e H^+; **ACTH y POMC altas** → melanina.
- **Clínica:** astenia, adinamia, pérdida de peso, anorexia, náuseas, dolor abdominal, **hipotensión ortostática**, **avidez por la sal**, **hiperpigmentación** de pliegues, cicatrices y mucosas; vitiligo.
- **Laboratorio: hiponatremia, hiperpotasemia**, acidosis metabólica, hipoglucemia, eosinofilia, uremia prerrenal.

Diagnóstico

1. **Cortisol plasmático a las 8 h**: < 3–5 µg/dL confirma; > 15–18 lo descarta.
2. **Prueba de estímulo con ACTH** (250 µg): **cortisol < 18 µg/dL a 30–60 min confirma**.
3. **ACTH alta** (primaria) y renina alta.
4. Anti-21-hidroxilasa; si negativo, TC suprarrenal.

Tratamiento

- **Hidrocortisona** 15–25 mg/día en 2–3 tomas + **fludrocortisona** 0,05–0,2 mg/día.
- Duplicar o triplicar en enfermedad intercurrente; tarjeta identificatoria.

Si me repreguntan: en la secundaria (hipofisaria) **no hay hiperpigmentación ni hiperpotasemia**, porque la ACTH es baja y la aldosterona depende de renina.

6 Enfermedad de Addison

🎤 **Tornelli**

Respuesta en una frase: el Addison es la **insuficiencia suprarrenal primaria** por destrucción de la corteza, con déficit de **cortisol y aldosterona** y ACTH elevada (de ahí la hiperpigmentación).

- **Causas:**
  - **Autoinmune (≈ 80–90 % en países desarrollados)**, aislada o en síndromes poliglandulares (tipo 2: Addison + tiroides + DM1).
  - **Tuberculosis** (la más frecuente históricamente y en países en desarrollo; suprarrenales calcificadas).
  - Infecciones (VIH/CMV, histoplasmosis, paracoccidioidomicosis), metástasis (pulmón, mama), hemorragia (anticoagulados, Waterhouse-Friderichsen), fármacos (ketoconazol, mitotano, etomidato), adrenoleucodistrofia.
- **Clínica:** astenia, pérdida de peso, anorexia, náuseas, dolor abdominal, **hipotensión ortostática**, avidez por la sal, **hiperpigmentación de piel y mucosas (pliegues, cicatrices, encías)**, vitíligo.
- **Laboratorio: hiponatremia, hiperkalemia**, acidosis leve, hipoglucemia, eosinofilia, linfocitosis, hipercalcemia leve.

Diagnóstico

1. **Cortisol basal 8 h: < 3–5 µg/dL confirma; > 15–18 descarta**.
2. Intermedio: **test de cosyntropina 250 µg**: cortisol < 18 µg/dL a los 30–60 min = insuficiencia.
3. **ACTH** ↑ (primaria) y renina ↑.
4. Etiología: anticuerpos anti-21-hidroxilasa; si negativos, TC suprarrenal.

Tratamiento

- **Hidrocortisona 15–25 mg/día** en 2–3 tomas (mayor dosis por la mañana).
- **Fludrocortisona 0,05–0,2 mg/día** (titular con renina y TA).
- Educación: duplicar/triplicar en estrés, inyectable de emergencia, identificación.

Si me repreguntan: diferencia con secundaria → **ACTH baja, sin hiperpigmentación ni hiperkalemia** (la aldosterona depende de renina).

7 Síndrome de Addison (crisis)

🎤 **Moretti**

Respuesta en una frase: la crisis addisoniana es una **emergencia por déficit agudo de cortisol** (± mineralocorticoides) con shock refractario a vasopresores; ante la sospecha extraigo cortisol y ACTH y doy **hidrocortisona 100 mg EV inmediatamente** sin esperar resultados.

- **Desencadenantes:** infección (el más frecuente), cirugía, trauma, vómitos, **suspensión brusca de corticoides crónicos**, hemorragia suprarrenal (anticoagulación, meningococcemia: Waterhouse-Friderichsen), inicio de levotiroxina en hipotiroideo no tratado.
- **Clínica:** hipotensión/shock, dolor abdominal (abdomen agudo simulado), vómitos, fiebre, confusión, deshidratación; hiperpigmentación si es primaria.
- **Laboratorio: hiponatremia**, **hiperpotasemia** (primaria), hipoglucemia, hipercalcemia, eosinofilia, uremia prerrenal, acidosis.

Tratamiento

1. Extraer cortisol + ACTH (no demorar el tratamiento).
2. **Hidrocortisona 100 mg EV en bolo**, luego 200 mg/24 h (50 mg c/6 h EV o infusión continua).
3. **Solución fisiológica 1 L en la primera hora**, luego según hemodinamia (2–4 L en 24 h); dextrosa al 5 % si hay hipoglucemia.
4. Tratar el desencadenante (antibióticos si infección).
5. Con estabilidad: descender a hidrocortisona VO 15–25 mg/día en 2–3 tomas; agregar **fludrocortisona 0,05–0,1 mg/día** cuando la hidrocortisona baje de 50 mg/día (si es primaria).

- **Educación:** duplicar/triplicar dosis en enfermedad intercurrente, ampolla de hidrocortisona IM de emergencia, tarjeta identificatoria.

Si me repreguntan: si no hay hidrocortisona, se puede usar dexametasona 4 mg EV (no interfiere con el dosaje de cortisol) pero no tiene acción mineralocorticoide; la hidrocortisona a altas dosis sí la tiene.

8 Insuficiencia suprarrenal aguda: causas, clínica y manejo prequirúrgico

🎤 **Moretti**

Respuesta en una frase: la crisis suprarrenal es un déficit agudo de cortisol que lleva a **shock refractario**; se debe sobre todo a **estrés sobre una insuficiencia crónica** o a suspender corticoides, y en cirugía se previene con **dosis de estrés de hidrocortisona**.

Causas

- **Descompensación de insuficiencia conocida** por infección, cirugía, trauma o vómitos (la más frecuente).
- **Suspensión brusca de corticoides crónicos**.
- **Hemorragia suprarrenal bilateral**: anticoagulación, SAF, sepsis meningocócica (Waterhouse-Friderichsen).
- **Apoplejía hipofisaria**, Sheehan.
- Fármacos: etomidato, ketoconazol, inductores (rifampicina) en tratados.
- **Clínica:** hipotensión/shock que no responde a vasopresores, dolor abdominal (seudoabdomen agudo), vómitos, fiebre, confusión.
- **Lab:** hiponatremia, hiperpotasemia, hipoglucemia, eosinofilia.

Manejo de la crisis

1. Extraer cortisol y ACTH, **no esperar resultados**.
2. **Hidrocortisona 100 mg EV en bolo**, luego 50 mg cada 6 h (o 200 mg/día en infusión).
3. **SF 0,9 % 1 L en la primera hora** + dextrosa si hipoglucemia.
4. Tratar el desencadenante.

Manejo prequirúrgico

- **Cirugía menor**: duplicar la dosis el día del procedimiento.
- **Cirugía mayor**: **hidrocortisona 100 mg EV en la inducción** y luego 50 mg cada 6–8 h por 24–48 h; descender a la dosis habitual en 2–3 días.
- Afecta a quienes recibieron ≥ 20 mg/día de prednisona ≥ 3 semanas en el último año.

Si me repreguntan: con hidrocortisona ≥ 50 mg/día no hace falta fludrocortisona (efecto mineralocorticoide propio).

9 Tratamiento de la crisis addisoniana

🎤 Castellano

Respuesta en una frase: la crisis addisoniana es una **emergencia**: ante la sospecha se extrae **cortisol y ACTH** y, **sin esperar resultados**, se da **hidrocortisona 100 mg EV** en bolo más **solución fisiológica** a goteo rápido, con corrección de glucemia y electrolitos y tratamiento del desencadenante.

- **Cuándo sospecho:** shock refractario a volumen y vasopresores, dolor abdominal, vómitos, fiebre, confusión; **hiponatremia + hiperpotasemia + hipoglucemia**; paciente con corticoides crónicos suspendidos o con estrés (infección, cirugía).

Tratamiento en orden

1. **Muestra** de cortisol y ACTH (no retrasa el tratamiento).
2. **Hidrocortisona 100 mg EV bolo**, luego **50 mg c/6 h** o 200 mg/día en infusión continua las primeras 24 h.
3. **SF 0,9% 1 L en la 1.ª hora**, luego 2–3 L en 24 h según hemodinamia; con **dextrosa 5%** si hipoglucemia.
4. Monitoreo de Na, K, glucemia c/4–6 h.
5. Tratar el desencadenante (infección: ATB empírico).

Después

- Descenso a **dosis de mantenimiento en 1–3 días**: hidrocortisona 15–25 mg/día VO en 2–3 tomas (2/3 a la mañana).
- **Fludrocortisona 0,05–0,2 mg/día** en insuficiencia primaria cuando la hidrocortisona baje de 50 mg/día.
- **Con hidrocortisona ≥ 50 mg/día no hace falta fludrocortisona: ya tiene efecto mineralocorticoide**.
- **Educación:** duplicar/triplicar dosis ante enfermedad febril («reglas del día de enfermedad»), hidrocortisona inyectable de emergencia, tarjeta identificatoria.

Si me repreguntan: si uso **dexametasona** (4 mg EV) puedo hacer luego la prueba de ACTH porque no interfiere en el dosaje de cortisol, pero no tiene acción mineralocorticoide.

10 Tema elegido por el alumno: insuficiencia suprarrenal

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la insuficiencia suprarrenal es la producción insuficiente de glucocorticoides, **primaria** (destrucción de la corteza: Addison, con déficit de cortisol y aldosterona) o **secundaria/terciaria** (déficit de ACTH o CRH, sobre todo por corticoides exógenos); se diagnostica con cortisol matinal y prueba de ACTH, y se trata con hidrocortisona.

- **Epidemiología:** primaria rara (100–140/millón); secundaria más frecuente por **suspensión de corticoides**.
- **Etiologías primarias: autoinmune** (80–90 % en países desarrollados; anti-21-hidroxilasa; poliglandular tipo 1 y 2), **TBC** (la más frecuente en países en desarrollo), hongos (paracoccidioidomicosis, histoplasmosis), VIH/CMV, metástasis, hemorragia, adrenoleucodistrofia, fármacos (ketoconazol, inhibidores de checkpoint).
- **Clínica:** astenia, adelgazamiento, anorexia, náuseas, dolor abdominal, hipotensión ortostática, avidez por sal; primaria: **hiperpigmentación** (POMC/MSH) e hiperpotasemia.
- **Laboratorio:** hiponatremia, hiperpotasemia, hipoglucemia, eosinofilia, linfocitosis, anemia normocítica.

Diagnóstico

1. **Cortisol 8 h:** < 3–5 µg/dL confirma; > 15–18 descarta.
2. **Prueba de ACTH 250 µg**: cortisol < 18 µg/dL a los 30–60 min = insuficiencia.
3. **ACTH plasmática:** alta = primaria; baja = secundaria. Renina alta en primaria.
4. Etiología: anticuerpos anti-21-hidroxilasa, TC de suprarrenales; RMN de hipófisis en secundaria.

Tratamiento

- **Hidrocortisona 15–25 mg/día** en 2–3 tomas (mayor dosis a la mañana).
- **Fludrocortisona 0,05–0,2 mg/día** solo en primaria.
- Dosis de estrés en enfermedad, cirugía; crisis: hidrocortisona 100 mg EV.

Si me repreguntan: en sospecha de insuficiencia suprarrenal + hipotiroidismo, primero se repone corticoide y después levotiroxina, para no precipitar una crisis.

11 Insuficiencia suprarrenal: por qué se produce cuando no es primaria

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la insuficiencia suprarrenal no primaria se produce por **déficit de ACTH** (secundaria, hipofisaria) o de **CRH** (terciaria, hipotalámica); la causa más frecuente es la **supresión del eje por corticoides exógenos**, y como el eje renina-aldosterona está conservado no hay hiperpotasemia ni hiperpigmentación.

- **Terciaria (la más frecuente):** **corticoterapia crónica** (≥ 20 mg/día de prednisona > 3 semanas o equivalente; también inhalados, intraarticulares, tópicos potentes) con suspensión brusca; post-cirugía de Cushing; acetato de megestrol; opioides crónicos.
- **Secundaria (hipofisaria):**
  - **Tumores**: macroadenomas hipofisarios, craneofaringioma, cirugía o radioterapia selar.
  - **Síndrome de Sheehan** (necrosis hipofisaria posparto), apoplejía hipofisaria.
  - Hipofisitis autoinmune o por **inhibidores de checkpoint** (ipilimumab).
  - Infiltrativas (sarcoidosis, histiocitosis, hemocromatosis), TEC, déficit aislado de ACTH.
- **Por qué no hay hiperpotasemia:** la aldosterona depende de la **angiotensina II y el potasio**, no de la ACTH; sí hay hiponatremia (cortisol bajo → ↑ ADH, SIADH-like).
- **Sin hiperpigmentación:** ACTH/POMC baja (piel pálida).
- **Clínica asociada:** otros déficits hipofisarios (hipotiroidismo central, hipogonadismo), cefalea y alteraciones del campo visual si hay tumor.
- **Diagnóstico:** cortisol 8 h bajo con **ACTH baja o inapropiadamente normal**; prueba de ACTH (puede ser normal si es reciente: la corteza aún no se atrofió); RMN de hipófisis; resto del perfil hipofisario.
- **Tratamiento:** hidrocortisona 15–20 mg/día; **no requiere fludrocortisona**; descenso gradual de corticoides para prevenir.

Si me repreguntan: el eje puede tardar 6–12 meses en recuperarse tras corticoides prolongados; hasta entonces el paciente necesita dosis de estrés.

12 Causas de insuficiencia suprarrenal

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: las causas se dividen en **primarias** (daño de la corteza suprarrenal), **secundarias** (déficit de ACTH) y **terciarias** (déficit de CRH, sobre todo por corticoides exógenos).

Primarias (Addison)

- **Autoinmune: ~70–90 % en países desarrollados**, aislada o en síndrome poliglandular (tipo 1: candidiasis + hipoparatiroidismo; tipo 2: tiroiditis + DM1).
- **Infecciosas: tuberculosis** (calcificaciones suprarrenales), HIV (CMV), hongos (histoplasmosis, paracoccidioidomicosis).
- **Hemorragia suprarrenal bilateral:** anticoagulación, SAF, **síndrome de Waterhouse-Friderichsen** (meningococo).
- **Infiltrativas:** metástasis (pulmón, mama, melanoma), linfoma, amiloidosis.
- **Fármacos:** ketoconazol, etomidato, mitotano, rifampicina (acelera metabolismo), inhibidores de checkpoint.
- **Genéticas:** hiperplasia suprarrenal congénita (déficit de 21-hidroxilasa), adrenoleucodistrofia.
- Adrenalectomía bilateral.

Secundarias

- Tumores hipofisarios y su cirugía o radioterapia; **Sheehan**; apoplejía; hipofisitis; traumatismo de cráneo.

Terciarias

- **Suspensión de corticoides tras > 3 semanas de dosis suprafisiológicas: la causa más frecuente en la práctica**.
- Tumores hipotalámicos, opioides crónicos.

Si me repreguntan: diagnóstico: cortisol plasmático de las 8 h < 3 µg/dL confirma y > 15–18 descarta; en zona gris, **prueba de estímulo con ACTH (250 µg)**; la ACTH plasmática alta indica primaria.

13 Síndrome de Waterhouse-Friderichsen

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: es una **insuficiencia suprarrenal aguda por hemorragia bilateral** de las glándulas en el contexto de una **sepsis fulminante**, clásicamente por ***Neisseria meningitidis***, con shock, púrpura y CID.

- **Epidemiología:** niños y adultos jóvenes; también por neumococo, *H. influenzae*, *Pseudomonas*, estafilococo; asplénicos.
- **Fisiopatología:** endotoxina → **CID + hipotensión → infarto hemorrágico de las suprarrenales** → déficit agudo de cortisol que agrava el shock.
- **Clínica:** fiebre alta de comienzo brusco, **púrpura fulminans** (petequias que confluyen en equimosis, necrosis), shock refractario a vasopresores, alteración de conciencia; puede no haber signos meníngeos.
- **Lab:** leucocitosis o leucopenia, plaquetopenia, **coagulograma alterado (CID)**, hipoglucemia, hiponatremia, hiperpotasemia, láctico alto; hemocultivos.
- **Imágenes:** TC con suprarrenales aumentadas hiperdensas (no debe demorar tratamiento).

Tratamiento (urgencia)

1. Hemocultivos y **antibiótico en la primera hora**: **ceftriaxona 2 g EV cada 12 h** (SADI); agregar vancomicina si se sospecha neumococo resistente.
2. **Hidrocortisona 100 mg EV** en bolo y 50 mg cada 6 h.
3. Expansión con cristaloides 30 mL/kg, noradrenalina.
4. Soporte de CID: plaquetas, plasma, crioprecipitado si sangra.
5. Aislamiento respiratorio 24 h.

Si me repreguntan: quimioprofilaxis a contactos estrechos con **ciprofloxacina 500 mg dosis única** o rifampicina 600 mg cada 12 h ×2 días (ceftriaxona 250 mg IM en embarazadas). Prevención: vacuna antimeningocócica.

14 Diagnóstico y tratamiento de la adrenalitis autoinmune

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la adrenalitis autoinmune se sospecha ante astenia, hipotensión, hiperpigmentación e hiponatremia con hiperpotasemia; se confirma con **cortisol bajo, ACTH alta** y **prueba de estímulo con ACTH** sin respuesta, y se trata con **hidrocortisona + fludrocortisona** de por vida.

Diagnóstico

1. **Cortisol plasmático a las 8 h: < 3–5 µg/dL confirma; > 15–18 µg/dL lo descarta**.
2. **Prueba de ACTH** (cosintropina 250 µg EV o IM): cortisol < 18 µg/dL a los 30–60 min = insuficiencia suprarrenal.
3. **ACTH plasmática alta** (> 2 veces el límite) = primaria; **renina alta** y aldosterona baja.
4. **Etiología autoinmune: anticuerpos anti-21-hidroxilasa** positivos.
5. Si son negativos: **TC suprarrenal** (glándulas grandes o calcificadas: TBC, hongos, metástasis, hemorragia); en hombres jóvenes, ácidos grasos de cadena muy larga (adrenoleucodistrofia).
6. **Buscar otras autoinmunes:** TSH, glucemia, B12, anticuerpos de celiaquía (síndrome poliglandular tipo 2: Addison + tiroiditis + DM1).

Tratamiento crónico

- **Hidrocortisona** 15–25 mg/día en 2–3 tomas (mitad o dos tercios a la mañana) o prednisona 3–5 mg/día.
- **Fludrocortisona** 0,05–0,2 mg/día; ajustar por presión arterial, potasio y renina.
- **Educación:** duplicar o triplicar la dosis en fiebre o enfermedad («reglas de días de enfermedad»), hidrocortisona inyectable para emergencias, tarjeta o pulsera.
- DHEA opcional en mujeres con baja libido.

Crisis addisoniana

- **Hidrocortisona 100 mg EV** en bolo y luego 50 mg c/6 h + solución fisiológica y dextrosa; no esperar resultados.

Si me repreguntan: en cirugía mayor, hidrocortisona 100 mg EV en la inducción y 50 mg c/6 h por 24–48 h.

15 Addison: causas y tratamiento

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la enfermedad de Addison es la **insuficiencia suprarrenal primaria**, con déficit de **cortisol, aldosterona y andrógenos** y ACTH alta; la causa más frecuente es la **autoinmune** y se trata con **hidrocortisona + fludrocortisona** de por vida.

Causas

- **Autoinmune** (anti-21-hidroxilasa), aislada o en síndromes poliglandulares.
- **Tuberculosis** (todavía relevante en Argentina), hongos, HIV.
- Hemorragia bilateral, metástasis, fármacos, adrenoleucodistrofia, hiperplasia suprarrenal congénita.

Clínica que la caracteriza

- Astenia, anorexia, pérdida de peso, hipotensión ortostática, avidez por la sal.
- **Hiperpigmentación de piel y mucosas (pliegues, cicatrices, encías) por ACTH/MSH alta**.
- Lab: **hiponatremia, hiperkalemia**, hipoglucemia, eosinofilia.

Diagnóstico

- Cortisol a las 8 h bajo con **ACTH alta**; **prueba de ACTH 250 µg**: cortisol < 18 µg/dL a los 30–60 min.
- Renina alta, aldosterona baja; anticuerpos anti-21-hidroxilasa; TC suprarrenal si son negativos.

Tratamiento

- **Hidrocortisona 15–25 mg/día** en 2–3 tomas (por ejemplo 10–5–5 mg).
- **Fludrocortisona 0,05–0,2 mg/día**, ajustada por presión, potasio y renina.
- DHEA opcional en mujeres con baja libido.
- Dosis de estrés: **duplicar o triplicar** con fiebre; **hidrocortisona parenteral** en vómitos, cirugía o parto.
- Tarjeta o pulsera, kit de emergencia.

Si me repreguntan: si coexiste con hipotiroidismo, se empieza primero el corticoide, porque la levotiroxina acelera el metabolismo del cortisol y puede precipitar una crisis.

16 Diferencia entre mineralocorticoides y glucocorticoides

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: Los **glucocorticoides** (cortisol, de la zona fasciculada, regulados por ACTH) controlan el metabolismo, el estrés y la inflamación, mientras que los **mineralocorticoides** (aldosterona, de la zona glomerular, regulados por **renina-angiotensina y potasio**) regulan el **sodio, el potasio y la volemia**.

Glucocorticoides

- **Origen:** zona **fasciculada**; regulación por **CRH-ACTH** con ritmo circadiano (pico matinal).
- **Acciones:** gluconeogénesis e hiperglucemia, catabolismo proteico, lipólisis y redistribución grasa, **antiinflamatorio e inmunosupresor**, ↑PA (sensibiliza a catecolaminas), ↓formación ósea.
- **Exceso:** Cushing. **Déficit:** hipoglucemia, hipotensión, astenia.

Mineralocorticoides

- **Origen:** zona **glomerular**; regulación por **angiotensina II y potasio** (ACTH es secundaria).
- **Acción:** en el túbulo colector: **reabsorbe Na^+ (ENaC)** y **excreta K^+ y H^+**.
- **Exceso:** Conn (HTA + hipokalemia + alcalosis). **Déficit:** hiponatremia, **hiperkalemia**, hipovolemia.

Fármacos (potencia relativa gluco/minero)

- **Hidrocortisona** 1/1 (20 mg).
- **Prednisona** 4/0,8 (5 mg); **metilprednisolona** 5/0,5 (4 mg).
- **Dexametasona 25–30/0** (0,75 mg): sin efecto mineralocorticoide, larga duración.
- **Fludrocortisona** 10/**125**: mineralocorticoide puro en la práctica.
- **Aplicación:** en Addison se dan ambos (hidrocortisona + fludrocortisona); en la secundaria solo glucocorticoide.

Si me repreguntan: el cortisol se une al receptor mineralocorticoide, pero la **11β-HSD2 renal** lo inactiva; el **regaliz** la inhibe y da pseudohiperaldosteronismo.

17 Causas de adrenalitis

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la adrenalitis (destrucción de la corteza suprarrenal que lleva a la insuficiencia primaria o Addison) se debe sobre todo a **autoinmunidad** en países desarrollados y a **tuberculosis** en países en desarrollo; le siguen infecciones en inmunosuprimidos, hemorragia, infiltración y fármacos.

Causas (de más a menos frecuente)

- **Autoinmune (70–90 %)**: anticuerpos anti-21-hidroxilasa; aislada o en **síndrome poliglandular autoinmune**:
  - Tipo 1 (APECED, AIRE): candidiasis mucocutánea + hipoparatiroidismo + Addison.
  - Tipo 2 (Schmidt): Addison + tiroiditis autoinmune ± DM1.
- **Infecciosa:**
  - **Tuberculosis**: suprarrenales grandes y luego **calcificadas** en TC.
  - HIV: **CMV**, micobacterias atípicas, criptococo, toxoplasma.
  - Micosis: **histoplasmosis**, **paracoccidioidomicosis** (importante en Argentina), blastomicosis.
  - Sífilis.
- **Hemorrágica: Waterhouse-Friderichsen** (sepsis por meningococo), anticoagulación, SAF, trombocitopenia por heparina, trauma.
- **Infiltrativa:** metástasis bilaterales (pulmón, mama, melanoma, riñón), linfoma, amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis.
- **Fármacos:** ketoconazol, etomidato, mitotano, metirapona (inhiben la esteroidogénesis); rifampicina y fenitoína aceleran el metabolismo; **inhibidores de checkpoint** (adrenalitis inmune).
- **Genética:** hiperplasia suprarrenal congénita, **adrenoleucodistrofia** (varón joven con síntomas neurológicos; ácidos grasos de cadena muy larga).
- Adrenalectomía bilateral.
- **Diagnóstico:** cortisol basal < 5 µg/dL con **ACTH alta**; prueba de estímulo con ACTH 250 µg (cortisol < 18 µg/dL); renina alta, aldosterona baja; luego anticuerpos y TC.

Si me repreguntan: la hiperpigmentación y la hiperpotasemia solo aparecen en la primaria (ACTH alta y déficit de mineralocorticoide), no en la secundaria.

18 Caso clínico de enfermedad de Addison

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: un paciente con astenia progresiva, pérdida de peso, hipotensión, **hiperpigmentación** e **hiponatremia con hiperpotasemia** tiene una **insuficiencia suprarrenal primaria (Addison)** hasta demostrar lo contrario.

Caso

- Mujer de 35 años con hipotiroidismo autoinmune, 4 meses de **astenia, adinamia, anorexia, náuseas, dolor abdominal**, pérdida de 7 kg, mareos al pararse y **avidez por la sal**.
- **Al examen físico:** TA 90/60 con ortostatismo, **hiperpigmentación de pliegues palmares, encías, cicatrices y areolas**, vitiligo.
- Laboratorio: Na 128, **K 5,8**, urea alta, glucemia 65, eosinofilia, acidosis leve.

Qué pido y qué espero

1. **Cortisol 8 h** bajo (< 5 µg/dL) + **ACTH alta**.
2. **Prueba de ACTH 250 µg: cortisol < 18 µg/dL a 30–60 min**.
3. **Renina alta**, aldosterona baja.
4. **Anti-21-hidroxilasa** (autoinmune); si negativos: TC suprarrenal, PPD/IGRA y Rx de tórax (TBC), serologías micóticas.

Conducta

- Si inestable, **no esperar resultados**: extraer cortisol y ACTH, y dar **hidrocortisona 100 mg EV** + solución fisiológica y dextrosa.
- **Mantenimiento:** hidrocortisona 15–25 mg/día + **fludrocortisona 0,1 mg/día**.
- Educación en días de enfermedad y kit de emergencia.

Diferenciales

- Insuficiencia suprarrenal secundaria (sin hiperpigmentación ni hiperK), hemocromatosis, anorexia nerviosa, neoplasia oculta, depresión.

Si me repreguntan: si tiene hipotiroidismo asociado y se inicia levotiroxina sin corticoides, **puede precipitarse una crisis adrenal** por mayor metabolismo del cortisol.

19 Addison: características clásicas

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: la enfermedad de Addison es la **insuficiencia suprarrenal primaria** por destrucción de la corteza (en países desarrollados **autoinmune en 70–90%**), con déficit de **cortisol, aldosterona y andrógenos** y **ACTH alta**, cuyo rasgo clásico es la **hiperpigmentación**.

- **Causas: autoinmune** (anti-21-hidroxilasa; poliglandular tipo 1 y 2), **TBC** (frecuente en Argentina), infecciones (HIV, CMV, hongos), hemorragia (Waterhouse-Friderichsen, anticoagulantes), metástasis, adrenoleucodistrofia, fármacos (ketoconazol).
- **Se manifiesta** cuando se destruye > 90% de la corteza.

Características clásicas

- **Astenia, adinamia** y pérdida de peso (lo más frecuente).
- **Hiperpigmentación de piel y mucosas (pliegues palmares, cicatrices, encías, areolas) por ACTH/POMC alta; ausente en la secundaria**.
- **Hipotensión ortostática**, síncope.
- **Avidez por la sal** (déficit mineralocorticoide).
- Náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea.
- Mujeres: pérdida de vello axilar y pubiano, baja libido.
- **Vitíligo** asociado (autoinmune).

Laboratorio típico

- **Hiponatremia** e **hiperpotasemia** (déficit de aldosterona).
- **Hipoglucemia**, acidosis metabólica leve, hipercalcemia leve.
- Anemia normocítica, **eosinofilia y linfocitosis**.
- **Cortisol matinal < 3–5 µg/dL** con **ACTH elevada**, renina alta.
- **Confirmación: prueba de estímulo con ACTH (cosintropina 250 µg): cortisol < 18 µg/dL a los 30–60 min**.

Si me repreguntan: en la insuficiencia **secundaria** no hay hiperpotasemia ni hiperpigmentación (aldosterona conservada por el sistema renina-angiotensina).

20 Addison: clínica, diagnóstico y tratamiento

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: Addison es la **insuficiencia suprarrenal primaria** (autoinmune la más frecuente, luego TBC), con déficit gluco y mineralocorticoide; se sospecha por **astenia, hipotensión e hiperpigmentación**, se confirma con **cortisol bajo + ACTH alta + estímulo con ACTH** y se trata con **hidrocortisona y fludrocortisona** de por vida.

Clínica

- Astenia, pérdida de peso, anorexia, náuseas, dolor abdominal.
- **Hiperpigmentación** (pliegues, mucosa oral, cicatrices), **hipotensión ortostática**, avidez por la sal.
- Laboratorio: ↓**Na,** ↑**K**, hipoglucemia, eosinofilia.
- Crisis: shock, dolor abdominal, fiebre, confusión.

Diagnóstico

1. **Cortisol plasmático 8 h**: **< 3–5 µg/dL confirma; > 15–18 lo descarta**.
2. **ACTH plasmática**: alta (> 2 veces el límite) = primaria.
3. **Prueba de estímulo con cosintropina** 250 µg: cortisol < 18 µg/dL a los 30–60 min.
4. Renina alta, aldosterona baja.
5. Etiología: **anti-21-hidroxilasa**; si negativos, **TC suprarrenal** (calcificaciones en TBC, agrandamiento en metástasis/hemorragia), descartar adrenoleucodistrofia en varones jóvenes.

Tratamiento crónico

- **Hidrocortisona 15–25 mg/día** en 2–3 tomas (mayor a la mañana); alternativa prednisolona.
- **Fludrocortisona 0,05–0,2 mg/día**; control con TA, K y renina.
- DHEA opcional en mujeres con baja libido.
- **Reglas de estrés: duplicar o triplicar dosis ante fiebre; 100 mg EV antes de cirugía mayor**.
- Tarjeta/pulsera identificatoria y hidrocortisona inyectable para emergencias.

Crisis

- **Hidrocortisona 100 mg EV** + **SF 0,9%** con dextrosa, sin esperar resultados.

Si me repreguntan: buscar otras autoinmunes (tiroiditis, DM1, celiaquía): síndrome poliglandular tipo 2 o Schmidt.

21 Crisis addisoniana

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: la crisis addisoniana es la **insuficiencia suprarrenal aguda** con shock refractario a volumen; es una emergencia que se trata con **hidrocortisona 100 mg EV y solución fisiológica** sin esperar resultados.

- **Desencadenantes:** **infección (el más frecuente)**, cirugía, trauma, vómitos/diarrea, **suspensión brusca de corticoides crónicos** (la causa más común en la práctica), hemorragia suprarrenal bilateral (anticoagulados, sepsis meningocócica: Waterhouse-Friderichsen), apoplejía hipofisaria, inicio de levotiroxina sin corticoide.
- **Clínica: hipotensión/shock**, deshidratación, náuseas, vómitos, **dolor abdominal** (simula abdomen agudo), fiebre, confusión, hiperpigmentación (si primaria).
- **Laboratorio: hiponatremia, hiperkalemia** (primaria), hipoglucemia, azoemia prerrenal, eosinofilia, hipercalcemia.

Tratamiento

1. Extraer **cortisol y ACTH** (no demorar).
2. **Hidrocortisona 100 mg EV en bolo**, luego 50 mg c/6 h o 200 mg/24 h en infusión; a dosis > 50 mg/día no requiere fludrocortisona.
3. **Solución fisiológica 1 L en la primera hora**, luego según respuesta (2–3 L en 12–24 h); dextrosa si hipoglucemia.
4. Si se va a hacer test de ACTH, usar **dexametasona 4 mg** (no interfiere con el cortisol).
5. Tratar la causa (cultivos, antibióticos).
6. Descender en 1–3 días a dosis de mantenimiento oral + fludrocortisona 0,1 mg al bajar de 50 mg/día.

Si me repreguntan: corrección del sodio → **no superar 8–10 mEq/L/24 h** (riesgo de mielinólisis pontina; el corticoide eleva rápido el Na al suprimir ADH).

22 Manifestaciones de la insuficiencia suprarrenal y cómo se diagnostica

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: la insuficiencia suprarrenal da un cuadro insidioso de **astenia, adelgazamiento, hipotensión, síntomas digestivos** y, si es primaria, **hiperpigmentación e hiperpotasemia**; se diagnostica con cortisol matinal bajo y falta de respuesta a la ACTH, y la ACTH plasmática separa primaria de secundaria.

Manifestaciones

- **Déficit de glucocorticoides:** astenia (99 %), anorexia, pérdida de peso, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hipoglucemia, hipotensión, mialgias, depresión.
- **Déficit de mineralocorticoides (primaria):** hipotensión ortostática, **avidez por la sal**, hiperpotasemia, deshidratación.
- **Exceso de ACTH (primaria):** **hiperpigmentación** de pliegues palmares, cicatrices, encías y zonas de roce.
- **Andrógenos (mujer):** pérdida de vello axilar y pubiano, ↓ libido.
- **Laboratorio:** hiponatremia (90 %), hiperpotasemia (primaria), hipoglucemia, hipercalcemia leve, **eosinofilia**, linfocitosis, anemia normocítica, uremia prerrenal.
- Asociaciones: vitiligo, Hashimoto, DM1, falla ovárica (poliglandular autoinmune).

Diagnóstico

1. **Cortisol sérico 8 h:** **< 3–5 µg/dL confirma**; > 15–18 la descarta.
2. **Prueba de estímulo con ACTH 250 µg EV/IM**: cortisol a los 30–60 min < 18 µg/dL (< 14–15 con ensayos modernos) = insuficiencia.
3. **ACTH plasmática:** alta (> 2 veces lo normal) = primaria; baja/normal = secundaria. **Renina** alta + aldosterona baja en primaria.
4. **Etiología:** anticuerpos anti-21-hidroxilasa; TC de suprarrenales (calcificaciones en TBC, masas); RMN de hipófisis; ácidos grasos de cadena muy larga en varones jóvenes.

Si me repreguntan: en la sospecha de crisis no se espera la confirmación: se extrae muestra y se da hidrocortisona; si se quiere hacer la prueba de ACTH después, se usa dexametasona transitoriamente.

23 Pautas de alarma de urgencia en un paciente con insuficiencia suprarrenal

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: el paciente con insuficiencia suprarrenal debe reconocer las situaciones de estrés que obligan a **aumentar la dosis** y los síntomas de crisis inminente que exigen **hidrocortisona inyectable y consulta inmediata**.

Pautas de alarma (consultar a guardia)

- **Vómitos o diarrea que impiden tomar o absorber la medicación oral** (la causa más frecuente de crisis).
- **Mareos al pararse, desmayo**, hipotensión, palpitaciones.
- Debilidad extrema, somnolencia o confusión.
- **Dolor abdominal** intenso, náuseas persistentes.
- Fiebre alta con mal estado general.
- Calambres, hipoglucemia (sudoración, temblor).

Reglas para días de enfermedad («sick day rules»)

1. **Fiebre > 38 °C o enfermedad con reposo: duplicar la dosis de hidrocortisona; > 39 °C: triplicar**, hasta 48 h tras la resolución.
2. Vómitos: **hidrocortisona 100 mg IM** (kit de emergencia) y acudir a guardia.
3. **Cirugía mayor/parto:** hidrocortisona 100 mg EV en la inducción y luego 200 mg/24 h.
4. Procedimientos menores (odontológicos, endoscopía): dosis extra previa.
5. Ejercicio intenso, calor: dosis extra y sal (fludrocortisona sin cambios, pero más sal en calor).

Educación general

- Llevar **tarjeta o pulsera identificatoria** y kit de hidrocortisona inyectable; enseñar a familiares a aplicarla.
- **Nunca suspender bruscamente** el corticoide.
- Informar a médicos ante cualquier internación; interacciones (rifampicina, anticonvulsivantes aumentan requerimientos).

Si me repreguntan: en pacientes con corticoterapia crónica (> 20 mg/día de prednisona por > 3 semanas), aplicar las mismas pautas por **supresión del eje**.

24 Addison: las 3 pautas de alarma

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: las 3 pautas de alarma que todo paciente con Addison debe conocer son: **duplicar o triplicar la dosis de hidrocortisona ante enfermedad intercurrente**, **aplicar hidrocortisona parenteral y consultar urgente si vomita o no puede tomarla**, y **llevar identificación y kit de emergencia**.

Las 3 pautas («sick day rules»)

1. **Estrés menor** (fiebre > 38 °C, infección, extracción dental): **duplicar la dosis de hidrocortisona** (triplicar si fiebre > 39 °C) mientras dure y 1–2 días más; mantener fludrocortisona.
2. **Imposibilidad de tomarla por vía oral** (vómitos, diarrea profusa) o síntomas de crisis: **hidrocortisona 100 mg IM/SC** (autoinyección) y acudir a guardia. Cirugía mayor o parto: hidrocortisona 100 mg IV en la inducción y luego 200 mg/día en infusión.
3. **Identificación**: brazalete, tarjeta o carné de insuficiencia suprarrenal, y kit de inyección; educación del paciente y la familia.

Signos de alarma de crisis addisoniana

- Debilidad intensa, mareos/hipotensión ortostática, **vómitos**, dolor abdominal, fiebre, confusión.
- Laboratorio: hiponatremia, **hiperpotasemia**, hipoglucemia, falla prerrenal.

Tratamiento de la crisis

- **Hidrocortisona 100 mg IV en bolo**, luego 200 mg/24 h (50 mg c/6 h) + **SF 0,9 %** 1 L en la 1.ª hora con dextrosa; no esperar los resultados (tomar cortisol y ACTH antes).
- Buscar el desencadenante.
- **Mantenimiento:** hidrocortisona **15–25 mg/día** en 2–3 tomas (mayor a la mañana) + fludrocortisona 0,05–0,2 mg/día (control con TA, K y renina).

Si me repreguntan: el desencadenante más frecuente de crisis es la gastroenteritis; la fludrocortisona no se necesita con hidrocortisona > 50 mg/día porque ya tiene efecto mineralocorticoide.

25 Caso clínico de Addison: tratamiento y pautas de alarma para el paciente

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: el Addison se trata con **reposición fisiológica de glucocorticoides y mineralocorticoides**, y lo más importante es **educar al paciente** para que ajuste la dosis ante el estrés y reconozca la crisis adrenal.

Tratamiento de mantenimiento

- **Hidrocortisona 15–25 mg/día** en 2–3 tomas (mayor dosis al despertar, la última antes de las 18 h), o prednisolona 3–5 mg/día.
- **Fludrocortisona 0,05–0,2 mg/día**, ajustada por presión ortostática, potasio y **renina**.
- Dieta sin restricción de sal.
- Seguimiento clínico: peso, presión, bienestar; evitar sobretratamiento (osteoporosis, diabetes).

Reglas del día de enfermedad

- **Fiebre > 38 °C o enfermedad: duplicar la dosis; > 39 °C: triplicarla**, hasta 2–3 días después de recuperarse.
- Vómitos o diarrea que impiden la vía oral: **hidrocortisona 100 mg IM o SC** e ir a la guardia.
- Cirugía o parto: hidrocortisona 100 mg IV en la inducción y 200 mg/24 h.
- Ejercicio intenso: dosis extra de 5–10 mg.

Pautas de alarma

- Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal.
- **Mareos, lipotimia, hipotensión**, debilidad marcada.
- Fiebre, confusión, somnolencia.
- → Consultar de inmediato a la guardia.

Educación

- **Tarjeta o pulsera de identificación y kit de hidrocortisona inyectable**; enseñar a familiares a aplicarla.
- Nunca suspender la medicación.
- Interacciones: rifampicina, anticonvulsivantes (aumentar dosis).

Si me repreguntan: en el embarazo puede necesitarse aumentar la hidrocortisona en el tercer trimestre.

DEFINICIÓN

- **Insuficiencia suprarrenal (IS):** producción insuficiente de **glucocorticoides**, con o sin déficit de mineralocorticoides y andrógenos suprarrenales.
- **Primaria (enfermedad de Addison):** destrucción de la **corteza suprarrenal** → déficit de cortisol + aldosterona + andrógenos, con **ACTH alta**.
- **Secundaria:** déficit de **ACTH** hipofisaria; terciaria: déficit de CRH hipotalámica o supresión del eje por corticoides exógenos; **la aldosterona está conservada** (depende del sistema renina-angiotensina).
- **Crisis addisoniana (suprarrenal aguda):** descompensación aguda con **shock** e hipotensión refractaria; emergencia potencialmente mortal.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Addison:** prevalencia de 100–140 por millón; predominio **femenino**, 30–50 años.
- **Secundaria/terciaria:** más frecuente; **la causa más común de IS es la supresión del eje por corticoides exógenos**.
- **Corticoides:** el riesgo existe con **prednisona ≥ 5 mg/día (o equivalente) durante > 3–4 semanas**, incluso por vía inhalada, articular o tópica potente.

- **Crisis:** 6–8 por cada 100 pacientes-año con IS conocida; mortalidad ~0,5 por 100 pacientes-año.

FISIOPATOLOGÍA

- **Eje:** CRH → ACTH → cortisol; el cortisol hace **retroalimentación negativa**; la aldosterona depende sobre todo de la angiotensina II y del potasio.
- **Déficit de cortisol:** ↓ gluconeogénesis (**hipoglucemia**), ↓ tono vascular y respuesta a catecolaminas (hipotensión), ↑ citocinas (fiebre), astenia y pérdida de peso.
- **Déficit de aldosterona (solo primaria):** pérdida renal de sodio y retención de potasio e H^+ → **hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica hiperclorémica** e hipovolemia.
- **Hiperpigmentación (solo primaria):** ACTH alta deriva de **POMC**, que también origina MSH → melanogénesis.
- **Hiponatremia en la secundaria:** por déficit de cortisol → ↑ ADH (cortisol frena la ADH) → hiponatremia **euvolémica** tipo SIADH, sin hiperpotasemia.
- **Supresión por corticoides:** la ACTH crónicamente frenada produce **atrofia** de la zona fasciculada; la recuperación tarda de meses a 1–2 años.
- **Clínica tardía:** los síntomas aparecen cuando se destruye **> 90 % de la corteza**.

ETIOLOGÍAS

Primaria

- **Autoinmune:** **~80–90 % en países desarrollados**, anticuerpos anti-**21-hidroxilasa**; aislada o en síndrome poliglandular.
- **Infecciosa:** **tuberculosis** (principal en países en desarrollo; suprarrenales calcificadas), histoplasmosis, paracoccidioidomicosis (relevante en Argentina), CMV y otras en VIH.
- **Hemorragia suprarrenal bilateral:** anticoagulación, síndrome antifosfolípido, sepsis meningocócica (**Waterhouse-Friderichsen**), trauma.
- **Infiltración:** metástasis bilaterales (pulmón, mama, melanoma, riñón), linfoma, amiloidosis, hemocromatosis.
- **Fármacos:** ketoconazol, etomidato, mitotano, metirapona, inhibidores de checkpoint (adrenalitis).
- **Genéticas:** hiperplasia suprarrenal congénita, **adrenoleucodistrofia** ligada al X (varón joven con síntomas neurológicos), hipoplasia congénita.
- **Quirúrgica:** adrenalectomía bilateral.

Secundaria y terciaria

- **Causas:** corticoides exógenos (la más frecuente), tumores hipofisarios, cirugía o radioterapia hipofisaria, **síndrome de Sheehan**, hipofisitis (incluida por inhibidores de checkpoint), apoplejía hipofisaria, opioides crónicos.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Síndrome poliglandular tipo 1 (APECED, gen AIRE):** **candidiasis mucocutánea + hipoparatiroidismo + Addison**, en la infancia.
- **Síndrome poliglandular tipo 2 (Schmidt):** Addison + **tiroiditis autoinmune** ± DM1, en adultos; buscar las otras endocrinopatías.
- **Otras autoinmunes:** vitiligo, anemia perniciosa, celiaquía, insuficiencia ovárica primaria.
- **Desencadenantes de crisis:** **infección (gastroenteritis), cirugía, trauma, suspensión brusca de corticoides** y no aumentar la dosis ante estrés.
- **Precipitantes iatrogénicos:** iniciar **levotiroxina** antes de reponer cortisol en una IS no diagnosticada (acelera el metabolismo del cortisol).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Crónica

- **Síntomas:** **astenia y adinamia** (casi todos), pérdida de peso, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, mialgias y artralgias.
- **Cardiovascular:** hipotensión **ortostática**, mareos, síncope.
- **Piel (solo primaria):** **hiperpigmentación de pliegues palmares, cicatrices, mucosa oral, encías y areolas**; vitiligo en las autoinmunes.
- **Avidez por la sal:** solo en la primaria, por déficit de aldosterona.
- **Mujeres:** pérdida de vello axilar y pubiano y de la libido (déficit de andrógenos suprarrenales).
- **Secundaria:** palidez («piel de alabastro»), sin hiperpotasemia; puede haber otros déficits hipofisarios.
- **Laboratorio:** hiponatremia (90 %), **hiperpotasemia** (60 %, solo primaria), hipoglucemia, anemia normocítica, **eosinofilia** y linfocitosis, hipercalcemia leve, uremia prerrenal.

Crisis addisoniana

- **Clínica:** **shock hipovolémico refractario a vasopresores**, dolor abdominal (simula abdomen agudo), vómitos, fiebre, confusión.
- **Laboratorio:** hiponatremia, hiperpotasemia, hipoglucemia, insuficiencia renal prerrenal.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Si hay sospecha de crisis, se extrae sangre y se trata inmediatamente sin esperar resultados.

- **Paso 1, cortisol plasmático de las 8 h:** **< 3–5 µg/dL confirma IS**; > 15–18 µg/dL la descarta; entre ambos, prueba de estímulo.
- **Paso 2, prueba de estímulo con ACTH (Synacthen) 250 µg IV/IM:** medir cortisol a 0, 30 y 60 min.
  - **Interpretación:** **cortisol pico < 18 µg/dL (≈ 500 nmol/L) = IS** (con los ensayos nuevos el corte es ~14–15 µg/dL).
  - **Secundaria reciente (< 4–6 semanas):** puede dar falso normal porque la suprarrenal aún no se atrofió; usar hipoglucemia insulínica.
- **Paso 3, localizar el nivel: ACTH plasmática** de las 8 h.
  - **Interpretación:** **ACTH alta (> 2 veces el límite) = primaria; baja o normal-baja = secundaria/terciaria**.
  - **Renina alta y aldosterona baja:** confirman déficit mineralocorticoide (primaria).
- **Paso 4, etiología primaria:** anticuerpos anti-21-hidroxilasa; si negativos, **TC suprarrenal** (calcificaciones en TBC, aumento de tamaño en infiltración o hemorragia), ácidos grasos de cadena muy larga en varones.
- **Paso 5, etiología secundaria:** RMN de hipófisis y evaluación de los otros ejes (TSH/T4L, gonadotrofinas, prolactina, GH).
- **Corticoides:** la prednisona y la hidrocortisona interfieren con el ensayo de cortisol; la dexametasona no (pero suprime el eje).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Primaria vs secundaria:** **hiperpigmentación e hiperpotasemia solo en primaria**; palidez en la secundaria.
- **Hiponatremia de IS vs SIADH:** el SIADH no tiene hipotensión ni hiperpotasemia; **siempre descartar IS e hipotiroidismo antes de diagnosticar SIADH**.
- **Shock séptico vs crisis suprarrenal:** la crisis no responde a fluidos ni a vasopresores; respuesta rápida a hidrocortisona.
- **Abdomen agudo:** el dolor de la crisis puede llevar a cirugías innecesarias; pensar en IS si hay hiponatremia e hiperpotasemia.
- **Gastroenteritis o anorexia nerviosa:** astenia, pérdida de peso y vómitos; el ionograma y el cortisol los separan.

- **Hiperpigmentación:** hemocromatosis, porfiria, fármacos (amiodarona, minociclina), síndrome de ACTH ectópica.
- **Hipoaldosteronismo hiporreninémico (ATR tipo IV):** hiperpotasemia con cortisol normal, típico de diabéticos con ERC.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo (crisis addisoniana)

- **Hidrocortisona:** **100 mg IV en bolo inmediato**, luego 200 mg/día (50 mg cada 6 h o infusión continua) por 24–48 h y descenso a dosis de mantenimiento en 1–3 días.
- **Fluidos: solución fisiológica 1 L en la primera hora** y luego según hemodinamia (2–4 L en 24 h); dextrosa si hay hipoglucemia.
- **Mineralocorticoide:** no hace falta mientras la hidrocortisona supere 50 mg/día (tiene efecto mineralocorticoide).
- **Causa desencadenante:** tratar la infección; si hay sospecha de meningococcemia, ceftriaxona 2 g cada 12 h IV.
- **Sin diagnóstico previo:** si se quiere hacer la prueba de ACTH después, usar dexametasona 4 mg IV (no interfiere con el cortisol), aunque hoy se prefiere **no demorar la hidrocortisona**.
- **Qué NO hacer:** corregir la hiponatremia con hidrocortisona y fluidos, con cuidado de no superar **8–10 mEq/L en 24 h** (riesgo de desmielinización).

1.ª línea (crónica)

- **Glucocorticoide:** **hidrocortisona 15–25 mg/día en 2–3 tomas** (2/3 al despertar y 1/3 a la tarde), o prednisona 3–5 mg/día como alternativa.
- **Mineralocorticoide (solo primaria):** **fludrocortisona 0,05–0,2 mg/día**; dieta sin restricción de sal.
- **Ajuste:** clínico (peso, presión arterial, ortostatismo, energía); en primaria, potasio y **renina** para ajustar fludrocortisona; ACTH no sirve para titular.

2.ª línea / refractarios

- **Hidrocortisona de liberación modificada (Plenadren):** una toma diaria, mejor perfil metabólico y calidad de vida.
- **DHEA 25–50 mg/día:** en mujeres con baja libido o bienestar disminuido pese al tratamiento óptimo.

Mantenimiento y seguimiento

- **Reglas del día de enfermedad:** **fiebre o enfermedad → duplicar o triplicar la dosis**; con vómitos, hidrocortisona 100 mg IM y consulta urgente.
- **Educación:** tarjeta o pulsera de identificación, **kit de hidrocortisona inyectable**, entrenamiento de familiares.
- **Cirugía mayor:** hidrocortisona 100 mg IV en la inducción y 200 mg/día en infusión, descenso en 48–72 h.
- **Control anual:** tiroides, glucemia, B12, celiaquía (asociaciones autoinmunes).

Situaciones especiales

- **IS por corticoides:** **no suspender bruscamente**; descenso progresivo hasta dosis fisiológica (prednisona 5 mg) y luego más lento, con cortisol matinal para evaluar recuperación.
- **Embarazo:** aumentar hidrocortisona 20–40 % en el 3.er trimestre; dosis de estrés en el parto; la dexametasona no se usa (atraviesa la placenta).
- **Hipotiroidismo asociado:** **primero corticoides, después levotiroxina**.
- **Fármacos inductores (rifampicina, fenitoína, carbamazepina):** aumentar la dosis de hidrocortisona.
- **Shock séptico refractario:** hidrocortisona 200 mg/día aunque no haya IS documentada (insuficiencia relativa).

COMPLICACIONES

- **Crisis addisoniana:** shock, hipoglucemia grave, arritmias por hiperpotasemia y muerte.
- **Del tratamiento excesivo:** Cushing iatrogénico, osteoporosis, hipertensión, diabetes; fludrocortisona en exceso → edemas, HTA, hipopotasemia.

- **Del tratamiento insuficiente:** astenia persistente, crisis recurrentes.
- **Desmielinización osmótica:** si se corrige rápido la hiponatremia.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Causa más frecuente de IS: corticoides exógenos**; de Addison: autoinmune (anti-21-hidroxilasa) y en nuestro medio TBC.
2. **Hiperpigmentación + hiperpotasemia = primaria** (ACTH y déficit de aldosterona).
3. **Cortisol de las 8 h < 3–5 confirma; > 18 descarta**; en el medio, Synacthen.
4. **ACTH alta = primaria; baja = secundaria**.
5. **Crisis: hidrocortisona 100 mg IV ya + solución fisiológica**, sin esperar resultados.
6. **Primero corticoide, después levotiroxina**.
7. **Fludrocortisona solo en primaria**; la secundaria conserva aldosterona.
8. **Día de enfermedad: duplicar o triplicar la dosis**.
9. **Candidiasis + hipoparatiroidismo + Addison = poliglandular tipo 1**.

🎤 TEMA DE ORAL · 9× · FICHA 4/23

Hipotiroidismo y coma mixedematoso

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · ROMERO · SANJORRU · MORETTI · ANETTA · MUSSINI · GUIMARÃES · MORAIS · SÁNCHEZ

1 Hipotiroidismo

🎤 Rey · Mussini · Guimarães

Respuesta en una frase: el hipotiroidismo es la **deficiencia de hormonas tiroideas**, casi siempre **primario** por **tiroiditis de Hashimoto**, con un cuadro de enlentecimiento metabólico, y se diagnostica con **TSH alta y T4 libre baja**; se trata con **levotiroxina**.

Etiologías

- **Primario** (95 %): **Hashimoto (la más frecuente en zonas con yodo suficiente)**, poscirugía, post-I131, fármacos (**amiodarona, litio**, interferón, inhibidores de checkpoint), déficit de yodo (la más frecuente en el mundo), tiroiditis transitorias.
- **Central**: tumores hipofisarios, Sheehan, cirugía/radioterapia (TSH baja o normal con T4L baja).

Clínica

- Astenia, **intolerancia al frío**, aumento de peso, constipación, somnolencia, depresión, bradipsiquia.
- Piel seca, fría, **mixedema**, caída del pelo, cola de las cejas, voz ronca, macroglosia.
- **Bradicardia**, derrame pericárdico, HTA diastólica; **reflejos con relajación lenta**, túnel carpiano.
- Menorragia, infertilidad, galactorrea.

Laboratorio

- **TSH alta + T4L baja** = clínico; **TSH alta + T4L normal** = subclínico.
- **Anti-TPO** positivos en Hashimoto.
- Hipercolesterolemia, hiponatremia, CPK alta, anemia.

Tratamiento

- **Levotiroxina 1,6 µg/kg/día** en ayunas; en ancianos o coronarios, **empezar con 12,5–25 µg**; control de TSH a las 6–8 semanas.
- **Subclínico:** tratar si TSH > 10, embarazo o deseo, síntomas o anti-TPO positivos.

Si me repreguntan: en el hipotiroidismo central el seguimiento se hace con **T4L**, no con TSH, y antes de la levotiroxina se descarta insuficiencia suprarrenal.

2 Coma mixedematoso

🎤 **Anetta · Guimarães**

Respuesta en una frase: el coma mixedematoso es la **forma más grave del hipotiroidismo descompensado**, con **alteración de la conciencia e hipotermia**, desencadenado por un estrés en un hipotiroideo no tratado; tiene mortalidad de 30–50 % y se trata con **levotiroxina EV más hidrocortisona** en terapia intensiva.

- **Perfil:** mujer anciana, en invierno, con hipotiroidismo no diagnosticado o abandonado.
- **Desencadenantes:** **infección (neumonía, urinaria)**, frío, sedantes, opioides, anestesia, cirugía, ACV, IAM, hemorragia digestiva, amiodarona o litio.
- **Clínica:**
  - **Deterioro del sensorio** (letargo a coma), convulsiones.
  - **Hipotermia** (< 35 °C), hipoventilación con **hipercapnia**.
  - **Bradicardia, hipotensión**, derrame pericárdico.
  - Mixedema facial, macroglosia, íleo, retención urinaria.
- **Laboratorio:** TSH muy alta (baja si es central), T4L muy baja, **hiponatremia**, **hipoglucemia**, CPK alta, acidosis respiratoria.

Tratamiento (UTI)

1. **Soporte:** vía aérea y **ARM** si hipercapnia, recalentamiento pasivo (evitar el activo por vasodilatación), corrección de hiponatremia y glucemia, tratar la causa.
2. **Hidrocortisona 100 mg EV cada 8 h** antes o junto con la T4, por posible insuficiencia suprarrenal.
3. **Levotiroxina EV:** carga de **200–400 µg**, luego **1,6 µg/kg/día × 0,75** EV hasta tolerar VO; dosis menores en ancianos o coronarios.
4. ± **liotironina (T3)** 5–20 µg EV y luego 2,5–10 µg cada 8 h.
5. Antibióticos empíricos si se sospecha infección.

Si me repreguntan: no hace falta esperar el laboratorio para tratar; y el paciente **no tiene fiebre** aunque tenga infección.

3 Hipotiroidismo: diagnóstico y tratamiento

🎤 Rey

Respuesta en una frase: el hipotiroidismo primario se diagnostica con **TSH elevada y T4 libre baja** (subclínico si T4L normal) y se trata con **levotiroxina** titulada por TSH.

- **Causas:** **tiroiditis de Hashimoto (la más frecuente en zonas con yodo suficiente)**; posablación (I-131, cirugía), fármacos (amiodarona, litio, inmunoterapia), déficit de yodo (mundial), tiroiditis subaguda; central (hipofisario/hipotalámico).
- **Clínica:** astenia, intolerancia al frío, aumento de peso, constipación, piel seca, bradicardia, hiporreflexia con **relajación lenta**, mixedema, alteraciones menstruales, depresión.

Diagnóstico

- **TSH primer estudio**; si alterada → **T4 libre**.
- TSH ↑ + T4L ↓ = primario manifiesto; **TSH ↑ + T4L normal = subclínico**; **TSH baja o normal + T4L baja = central** (no se titula por TSH).
- **Anti-TPO** (Hashimoto, predice progresión), anti-Tg; ecografía si nódulo o bocio.
- Asociados: colesterol LDL ↑, CPK ↑, hiponatremia, anemia, prolactina ↑.

Tratamiento

1. **Levotiroxina 1,6 µg/kg/día** en ayunas, 30–60 min antes del desayuno.
2. **Ancianos o coronarios:** empezar con **12,5–25 µg/día** y subir cada 4–6 semanas.
3. Control de TSH a las **6–8 semanas**; objetivo 0,5–2,5 (más laxo en ancianos).
4. **Subclínico:** tratar si TSH > 10, embarazo/deseo, síntomas o anti-TPO+.
5. **Embarazo:** aumentar la dosis ≈ 30 % apenas se confirma.

Si me repreguntan: en sospecha de insuficiencia suprarrenal asociada (Schmidt o central), **dar primero corticoides** para no precipitar crisis.

4 Coma hipotiroideo: clínica, diagnóstico y tratamiento

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: el coma mixedematoso es la **descompensación extrema del hipotiroidismo** con depresión del sensorio, hipotermia y falla multiorgánica; mortalidad 30–50 %, se trata empíricamente con **hidrocortisona + levotiroxina EV** antes de tener el laboratorio.

- **Paciente típico:** mujer anciana con hipotiroidismo no tratado, en invierno.
- **Desencadenantes:** **infecciones (el más frecuente)**, frío, suspensión de levotiroxina, sedantes/opioides, ACV, IAM, cirugía, hemorragia digestiva.

Clínica

- **Sensorio deprimido** (letargo → coma), a veces convulsiones o «locura mixedematosa».
- **Hipotermia (puede ser < 35 °C)**, sin fiebre aun con infección.
- Bradicardia, hipotensión, derrame pericárdico; **hipoventilación** con hipercapnia.
- Mixedema facial, macroglosia, íleo, retención urinaria.

Diagnóstico

- **Clínico**; TSH muy ↑ y T4L ↓ (TSH normal/baja si central).
- **Hiponatremia**, hipoglucemia, hipercapnia, CPK ↑, anemia.
- Cortisol basal antes de los corticoides; ECG (bajo voltaje, QT largo), Rx y cultivos.

Tratamiento

1. UTI: soporte ventilatorio, **recalentamiento pasivo** (el activo produce vasodilatación y colapso), corrección de hiponatremia y glucemia.
2. **Hidrocortisona 100 mg EV c/8 h primero** (insuficiencia suprarrenal coexistente).
3. **Levotiroxina EV 200–400 µg de carga**, luego 1,6 µg/kg/día (75 % EV); menor en ancianos/cardiópatas; ± T3 5–20 µg EV.
4. Tratar la causa (antibióticos empíricos si sospecha infección).

Si me repreguntan: por qué hiponatremia → ↓ **filtrado y** ↑ **ADH**; corregirla con cuidado (≤ 8–10 mEq/L/24 h).

5 Hipotiroidismo: causas y tratamiento

🎤 **Sanjorru**

Respuesta en una frase: el hipotiroidismo es la deficiencia de hormona tiroidea, en adultos casi siempre **primario por tiroiditis de Hashimoto** (en zonas sin déficit de yodo), y se trata con **levotiroxina** ajustada por TSH.

Causas

- **Primario (TSH alta, 95 %):**
  - **Hashimoto** (la más frecuente).
  - **Iatrogénico:** tiroidectomía, **yodo radiactivo**, radioterapia cervical.
  - **Fármacos:** amiodarona, litio, interferón, inhibidores de checkpoint, tirosina quinasa.
  - **Déficit de yodo** (la primera causa mundial) o exceso (Wolff-Chaikoff).
  - Tiroiditis subaguda y posparto (fase hipotiroidea transitoria), Riedel, infiltrativas, congénito.
- **Central (TSH baja o normal con T4L baja):** adenoma hipofisario, cirugía o radiación, Sheehan, hipofisitis; hipotalámico.

Diagnóstico

1. Primario: **TSH alta y T4 libre baja**; subclínico: TSH alta con T4L normal.
2. **Anti-TPO** para etiología; colesterol, CPK, sodio (hiponatremia), anemia.
3. Central: **no usar la TSH para monitorear; guiarse por T4 libre**.

Tratamiento

- **Levotiroxina 1,6 µg/kg/día** en ayunas, 30–60 min antes del desayuno; separar de hierro, calcio, IBP.
- **Ancianos o coronarios:** iniciar **25–50 µg/día** y subir cada 4–6 semanas.
- Control de TSH a las **6–8 semanas**; objetivo TSH 0,5–2,5 mUI/L.
- **Embarazo:** aumentar la dosis ~ 30 % al confirmar.
- **Subclínico:** tratar si TSH > 10, embarazo o deseo, síntomas, anti-TPO+.
- **Coma mixedematoso:** levotiroxina EV 200–400 µg + **hidrocortisona** 100 mg c/8 h.

Si me repreguntan: en hipotiroidismo central con posible insuficiencia suprarrenal **dar corticoides antes de la levotiroxina** para no precipitar crisis adrenal.

6 Hipotiroidismo: clínica y laboratorio

🎤 **Moretti**

Respuesta en una frase: el hipotiroidismo da un **enlentecimiento global del metabolismo** con infiltración mixedematosa de tejidos, y el laboratorio lo confirma con **TSH elevada y T4 libre baja** en el primario, que es el 95 % de los casos.

Clínica por sistemas

- **General:** astenia, **intolerancia al frío**, aumento de peso moderado, hipotermia.
- **Piel y faneras:** piel seca, fría, pálida-amarillenta (carotenemia), **mixedema** (edema que no deja fóvea), pelo quebradizo, pérdida del tercio externo de las cejas.
- **Neurológico:** bradipsiquia, somnolencia, depresión, **reflejos osteotendinosos con fase de relajación lenta**, túnel carpiano, ataxia.
- **Cardiovascular:** bradicardia, HTA diastólica, **derrame pericárdico**, bajo voltaje en ECG.
- **Digestivo:** constipación, íleo.
- **Otros:** voz ronca, macroglosia, apnea del sueño, menorragia, infertilidad, galactorrea; bocio en Hashimoto.

Laboratorio

- **Primario clínico:** TSH alta + T4L baja. **Subclínico:** TSH alta con T4L normal.
- **Central:** **T4L baja con TSH baja o normal** → estudiar hipófisis.
- **Anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina**: Hashimoto.
- **Alteraciones asociadas:** hipercolesterolemia (LDL), **hiponatremia**, CPK alta, anemia normo o macrocítica, hiperprolactinemia, transaminasas altas.
- **Ecografía:** tiroides heterogénea e hipoecoica en Hashimoto.

Si me repreguntan: en el paciente crítico la TSH puede alterarse sin enfermedad tiroidea (**síndrome del eutiroideo enfermo**: T3 baja), por eso no se estudia la tiroides en la internación aguda salvo sospecha fuerte.

7 Hipotiroidismo (todo menos el tratamiento)

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: el hipotiroidismo es el déficit de hormonas tiroideas; el **primario** (tiroides) es el 95 %, con la **tiroiditis de Hashimoto** como causa principal, y se diagnostica con **TSH alta y T4 libre baja**.

- **Epidemiología:** 2–5 % de la población; mujeres, ancianos; subclínico en hasta 10 % de mujeres mayores.
- **Fisiopatología:** menos T3 → menor metabolismo basal, acumulación de **glucosaminoglucanos** en tejidos (mixedema).

Etiologías

- **Primario:** **Hashimoto (la más frecuente con iodo suficiente)**; posablación (radioyodo, tiroidectomía); **déficit de iodo** (la más frecuente a nivel mundial); fármacos (amiodarona, litio, interferón, inmunoterapia); tiroiditis transitorias; infiltrativas.
- **Central:** tumores hipofisarios, Sheehan, cirugía; TSH baja o normal con T4L baja.

Clínica

- Astenia, **intolerancia al frío**, aumento de peso, constipación, piel seca y fría, caída del pelo, voz ronca.
- **Bradicardia**, HTA diastólica, derrame pericárdico.
- Edema duro (mixedema), macroglosia, túnel carpiano.
- **Reflejos osteotendinosos con relajación lenta**.
- Depresión, deterioro cognitivo; menorragia, infertilidad, galactorrea.

Laboratorio

- **TSH** ↑ **y T4L** ↓ (franco); TSH ↑ con T4L normal (subclínico).
- **Anti-TPO** positivos en Hashimoto.
- Asociados: **hiponatremia**, hipercolesterolemia, **CPK** ↑, anemia, hiperprolactinemia.

Complicación grave

- **Coma mixedematoso:** hipotermia, bradicardia, hipoventilación, hiponatremia y deterioro del sensorio en ancianos desencadenado por infección, frío o sedantes.

Si me repreguntan: en el hipotiroidismo central no sirve la TSH para seguimiento; se ajusta por T4 libre.

8 Fármacos que causan hipotiroidismo

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: los fármacos causan hipotiroidismo por **exceso de yodo** (amiodarona, contrastes), **inhibición de síntesis o liberación** (litio, antitiroideos), **autoinmunidad** (inmunoterapia, interferón) o **supresión central** (bexaroteno, corticoides).

Por mecanismo

- **Amiodarona:** 37 % de yodo en peso; **efecto Wolff-Chaikoff persistente** → hipotiroidismo (más en zonas yodo-suficientes y con anti-TPO+); también puede dar hipertiroidismo tipo 1 o 2. No es obligatorio suspenderla: agregar levotiroxina.
- **Litio:** inhibe la **liberación** de hormona; bocio en ≈ 40 %, hipotiroidismo en 20 %.
- **Yodo/contrastes yodados**, povidona en grandes superficies.
- **Antitiroideos** (metimazol, PTU) en exceso; perclorato.
- **Inhibidores de checkpoint (anti-PD-1/PD-L1, anti-CTLA-4)**: tiroiditis destructiva (tirotoxicosis transitoria → hipotiroidismo); ipilimumab además hipofisitis.
- **Interferón-α** e IL-2: tiroiditis autoinmune.
- **Inhibidores de tirosina quinasa** (sunitinib, sorafenib): tiroiditis/↓ vascularización y ↑ desyodasa 3.
- **Alemtuzumab:** Graves o Hashimoto.
- **Centrales:** bexaroteno, dosis altas de glucocorticoides, dopamina, octreótido (↓ TSH).

Que aumentan requerimiento de levotiroxina

- **Absorción ↓:** sulfato ferroso, carbonato de calcio, IBP, sucralfato, colestiramina, sevelamer.
- **Metabolismo ↑:** rifampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital.
- **TBG ↑:** estrógenos, tamoxifeno.

Si me repreguntan: control en tratamiento con amiodarona o litio → **TSH basal y cada 3–6 meses**.

9 Hipotiroidismo: tratamiento

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: el hipotiroidismo se trata con **levotiroxina (T4)** en una sola toma diaria en ayunas, a dosis plena de **1,6 µg/kg/día** en jóvenes y empezando bajo en ancianos o coronarios, titulando según **TSH** cada 6–8 semanas.

Dosis

- **Adulto joven sano**: 1,6 µg/kg/día (≈ 100–125 µg).
- **> 60 años o cardiopatía isquémica: 12,5–25 µg/día**, aumentando 12,5–25 µg cada 4–6 semanas.
- **Subclínico** (TSH 4,5–10): tratar si TSH > 10, embarazo/deseo de embarazo, síntomas o anti-TPO positivos; dosis bajas (25–75 µg).
- **Embarazo**: aumentar 25–30 % al confirmar; TSH < 2,5 en el primer trimestre.

Cómo se toma

- En ayunas, 30–60 min antes del desayuno, con agua.
- **Interacciones** que reducen absorción: calcio, hierro, IBP, sucralfato, colestiramina, soja, café; inductores (rifampicina, carbamazepina).

Control

- **TSH a las 6–8 semanas** de cada cambio (vida media de T4: 7 días); objetivo 0,5–2,5 mUI/L (más laxo en ancianos).
- En **hipotiroidismo central** controlar con **T4L**, no con TSH.
- Sobredosificación: FA, osteoporosis.

Coma mixedematoso

- Levotiroxina EV 200–400 µg de carga, luego 50–100 µg/día; **hidrocortisona 100 mg EV cada 8 h previa**, soporte ventilatorio, recalentamiento pasivo.

Si me repreguntan: **si hay insuficiencia suprarrenal asociada, dar corticoides antes que levotiroxina**, porque la T4 acelera el metabolismo del cortisol y puede precipitar una crisis.

10 Dosis de levotiroxina

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la dosis plena de levotiroxina en el hipotiroidismo primario es de **1,6 µg/kg/día** de peso ideal, en ayunas, pero se **empieza con dosis bajas (12,5–25 µg)** en ancianos y coronarios, y se ajusta por **TSH a las 6–8 semanas**.

Dosis inicial según el paciente

- **Adulto joven sano:** dosis plena desde el inicio, **1,6 µg/kg/día** (≈ 100–125 µg).
- **> 60 años o cardiopatía isquémica:** **12,5–25 µg/día, subir 12,5–25 µg cada 4–6 semanas**, por riesgo de angina y arritmias.
- **Subclínico:** 25–50 µg/día.
- **Embarazo:** aumentar **25–30 %** (≈ 2 comprimidos extra por semana) apenas se confirma; TSH objetivo < 2,5 en el primer trimestre.
- **Poscirugía por cáncer diferenciado:** dosis supresivas según riesgo (~2 µg/kg).
- **Coma mixedematoso:** 200–400 µg EV de carga.

Cómo se toma

- **En ayunas, 30–60 min antes del desayuno**, con agua; o a la noche lejos de comidas.
- **Separar 4 h** de calcio, hierro, IBP, colestiramina, sucralfato, soja, café.
- **Aumentan el requerimiento:** embarazo, estrógenos, malabsorción (celiaquía, *H. pylori*), rifampicina, carbamazepina.

Control

- **TSH a las 6–8 semanas** de cada cambio (vida media de 7 días); luego cada 6–12 meses.
- **Objetivo:** TSH 0,5–2,5 (ancianos hasta 4–6). En central: T4L en rango medio-alto.
- **Sobredosificación:** FA, osteoporosis, ansiedad.

Si me repreguntan: si un paciente olvida una dosis, puede tomarla al día siguiente (doble), por la vida media larga.

11 Laboratorio del coma mixedematoso

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: el coma mixedematoso es el hipotiroidismo grave descompensado y su laboratorio muestra **TSH muy alta con T4 libre muy baja** (salvo origen central), junto con **hiponatremia, hipoglucemia, hipercapnia, CPK alta y anemia**.

Laboratorio

- **Perfil tiroideo:** **TSH muy elevada y T4L muy baja** en primario; TSH baja o normal con T4L baja en hipotiroidismo central (descartar insuficiencia suprarrenal asociada).
- **Hiponatremia** (por ADH alta y menor filtrado).
- **Hipoglucemia** (sospechar déficit de cortisol asociado).
- **Gases: acidosis respiratoria con hipercapnia** e hipoxemia (hipoventilación central, debilidad muscular, derrames).
- **CPK elevada** (miopatía), LDH y transaminasas altas.
- **Hipercolesterolemia** y aumento de triglicéridos.
- **Anemia** normocítica o macrocítica.
- Creatinina alta, **cortisol** bajo o en límite (pedirlo siempre antes de iniciar corticoides).
- ECG: **bradicardia**, bajo voltaje, QT largo, T aplanadas; eco: derrame pericárdico.
- Buscar desencadenante: hemocultivos, urocultivo, Rx de tórax.
- **Clínica asociada:** anciana, invierno, desencadenante (infección, frío, sedantes, amiodarona, abandono de levotiroxina), **hipotermia**, deterioro del sensorio, bradicardia, hipotensión, edema duro sin fóvea.

Tratamiento (dato que suelen pedir)

- **Hidrocortisona 100 mg IV c/8 h** antes o junto con la hormona tiroidea.
- **Levotiroxina IV 200–400 µg en bolo**, luego 50–100 µg/día (± T3 IV 5–20 µg); dosis menor en ancianos o cardiópatas.
- Soporte: ventilación, recalentamiento pasivo, corrección de Na (restricción hídrica, hipertónica si es grave) y glucosa, tratar la infección.

Si me repreguntan: el diagnóstico es clínico: no se espera el resultado de TSH para tratar; la mortalidad es de 20–50 %.

12 Caso clínico de hipotiroidismo (bien característico)

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: una mujer de mediana edad con astenia, frío, aumento de peso, constipación, piel seca y bradicardia tiene un **hipotiroidismo primario**, probablemente por **Hashimoto**, que confirmo con TSH alta, T4L baja y anti-TPO, y trato con levotiroxina.

Caso

- Mujer de 50 años con 6 meses de **astenia, somnolencia, intolerancia al frío**, aumento de 6 kg, constipación, caída del cabello, hipermenorrea, voz ronca y lentitud mental.
- **Al examen físico:** facies abotagada, edema palpebral, **piel seca, fría y pálida-amarillenta** (carotenemia), cola de cejas rala (signo de Hertoghe), macroglosia, **bradicardia**, bocio firme indoloro, **fase de relajación lenta del reflejo aquiliano**.

Qué pido y qué espero

1. **TSH alta** (> 10 mUI/L) y **T4 libre baja**.
2. **Anti-TPO** positivos.
3. Hemograma: anemia normocítica o macrocítica; perfil lipídico con **LDL alto**; **CPK alta**; **hiponatremia**.
4. ECG: bradicardia, bajo voltaje (derrame pericárdico); ecografía tiroidea.

Conducta

- **Levotiroxina** 1,6 µg/kg/día en ayunas (en añosa o coronaria, iniciar 25–50 µg).
- **TSH a las 6–8 semanas**, ajustar de a 12,5–25 µg.
- Explicar que es de por vida y separar de calcio, hierro, IBP.

Diferenciales

- Depresión, anemia, síndrome nefrótico (edema), insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo central (TSH baja/normal).

Si me repreguntan: si la paciente llega con hipotermia, hipoventilación y estupor es un **coma mixedematoso**: levotiroxina EV + hidrocortisona, calentamiento pasivo y soporte ventilatorio.

13 Tratamiento del hipotiroidismo

🎤 Morais

Respuesta en una frase: El hipotiroidismo se trata con **levotiroxina (T4) oral, en ayunas**, a dosis plena de **1,6 µg/kg/día** en jóvenes sanos o comenzando bajo (25–50 µg) en ancianos y cardiópatas, ajustando por **TSH a las 6–8 semanas**.

Levotiroxina

- **Dosis:** **1,6 µg/kg/día** (peso ideal); ancianos/coronarios: **12,5–25 µg/día** con aumentos de 12,5–25 c/4–6 semanas.
- **Toma: en ayunas, 30–60 minutos antes del desayuno**, con agua; separar 4 h de calcio, hierro, IBP, sucralfato, colestiramina.
- Vida media **7 días**: estado estable en 6 semanas.

Control

- **Primario:** objetivo **TSH 0,5–2,5 (o rango normal)**; control 6–8 semanas tras cada cambio, luego anual. Ancianos tolerar TSH 4–6.
- **Central:** se controla con **T4 libre** (mitad superior del rango), no con TSH; descartar antes insuficiencia suprarrenal.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** aumentar la dosis **~30% (2 comprimidos extra por semana)** al confirmar; TSH < 2,5 en 1.er trimestre.
- **Subclínico:** tratar si TSH > 10, embarazo/búsqueda, síntomas o anti-TPO+ con TSH 7–10 en jóvenes.
- **Coma mixedematoso: levotiroxina IV 200–400 µg** de carga + **hidrocortisona 100 mg c/8 h** previa, soporte, recalentamiento pasivo.
- **Sobredosis:** FA, osteoporosis, angina.

Si me repreguntan: si coexiste **insuficiencia suprarrenal**, dar **corticoides primero**; la levotiroxina sola acelera el metabolismo del cortisol y puede precipitar crisis addisoniana.

DEFINICIÓN

- **Hipotiroidismo:** síndrome por **déficit de acción de hormonas tiroideas** en los tejidos, casi siempre por producción insuficiente.
- **Primario (95 %):** falla de la glándula: **TSH alta con T4 libre baja**.
- **Subclínico: TSH alta con T4 libre normal**; leve si TSH 4,5–10 mUI/L, grave si > 10.
- **Central (secundario/terciario):** déficit hipofisario o hipotalámico: **T4 libre baja con TSH normal o baja**.
- **Coma mixedematoso:** forma extrema y descompensada con **alteración del sensorio, hipotermia** y falla multiorgánica; mortalidad 25–60 %.
- **Hipotiroidismo congénito:** déficit tiroideo presente al nacer; causa prevenible más frecuente de **discapacidad intelectual**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Prevalencia:** franco 0,3–2 %; subclínico 4–10 %, mayor en mujeres y ancianos.
- **Sexo:** **mujeres 5–10 veces más** que varones; pico 40–60 años.
- **Causa más frecuente:** en zonas con yodo suficiente (Argentina, por ley de sal yodada) es la **tiroiditis de Hashimoto**; en el mundo, la **carencia de yodo**.
- **Congénito:** 1 cada 2000–3000 recién nacidos; pesquisa neonatal obligatoria (Ley 23.413).
- **Coma mixedematoso:** mujeres ancianas, en **invierno**, con hipotiroidismo no diagnosticado o abandonado.

FISIOPATOLOGÍA

- **Eje:** TRH hipotalámica → TSH → síntesis de T4 (y algo de T3); la **T3** (activa) se forma en tejidos por **desyodasas**.
- **Efecto del déficit:** cae el **metabolismo basal**, la termogénesis y el consumo de O_2 → frío, bradicardia, hipoventilación.
- **Mixedema:** acumulación de **glucosaminoglucanos (ácido hialurónico)** en dermis y tejidos que retienen agua → edema duro que no deja fóvea.
- **Hashimoto:** autoinmunidad con anticuerpos **anti-TPO** y anti-tiroglobulina, infiltrado linfocitario y destrucción progresiva.
- **Hiponatremia:** menor filtrado y aumento de ADH → excreción de agua libre disminuida.
- **Dislipemia:** menos receptores hepáticos de LDL → **hipercolesterolemia**.
- **Coma mixedematoso:** hipotiroidismo grave + **desencadenante** → falla de mecanismos compensadores (vasoconstricción, retención hídrica) → hipotermia, hipoventilación con hipercapnia, shock.
- **Amiodarona (37 % yodo por peso):** el exceso de yodo inhibe la organificación (**efecto Wolff-Chaikoff**) y no hay «escape» en tiroides con autoinmunidad previa.
- **Amiodarona además:** inhibe la desyodasa tipo 1 → **T4 algo alta y T3 baja** en eutiroideos.

ETIOLOGÍAS

Primario (de más a menos frecuente)

- **Tiroiditis crónica autoinmune (Hashimoto):** con o sin bocio; forma atrófica en ancianos.
- **Iatrogénico:** **post-yodo radiactivo** o post-tiroidectomía; radioterapia cervical (linfoma, cabeza y cuello).
- **Fármacos: amiodarona**, **litio** (inhibe liberación), interferón α, inhibidores de tirosina quinasa (sunitinib), inhibidores de puntos de control (anti-PD-1), tionamidas.
- **Tiroiditis transitorias:** fase hipotiroidea de tiroiditis subaguda (De Quervain), silente y **posparto**.
- **Carencia o exceso de yodo.**
- **Infiltrativas:** tiroiditis de Riedel (IgG4), amiloidosis, hemocromatosis, sarcoidosis.

Central y congénito

- **Central:** tumores hipofisarios, cirugía o radioterapia, Sheehan, hipofisitis, apoplejía.
- **Congénito:** **disgenesia tiroidea (85 %)**: ectopia (sublingual, la más común), agenesia, hipoplasia.
- **Congénito por dishormonogénesis (10–15 %):** defectos de TPO, tiroglobulina, pendrina (**síndrome de Pendred**: bocio + sordera).
- **Congénito transitorio:** anticuerpos bloqueantes maternos, antitiroideos maternos, exceso de yodo (antisépticos).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Autoinmunidad:** DM1, **celiaquía**, vitiligo, anemia perniciosa, Addison (**síndrome de Schmidt**), artritis reumatoidea.
- **Genéticos:** **síndrome de Down y de Turner**, antecedentes familiares.
- **Linfoma tiroideo:** el Hashimoto aumenta el riesgo de **linfoma MALT** tiroideo.
- **Desencadenantes de coma: infecciones** (la más frecuente), frío, sedantes, opioides, anestesia, cirugía, ACV, hemorragia digestiva, insuficiencia cardíaca, suspensión de levotiroxina.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Generales:** astenia, **intolerancia al frío**, aumento de peso moderado (por retención hídrica), somnolencia.
- **Piel y faneras:** piel seca, fría, pálida-amarillenta (carotenemia), **edema duro sin fóvea**, cabello seco, **caída del tercio externo de las cejas** (signo de Hertoghe), uñas frágiles.

- **Facies mixedematosa:** abotargada, párpados edematosos, macroglosia, voz ronca.
- **Cardiovascular:** **bradicardia**, HTA diastólica, **derrame pericárdico**, bajo voltaje en ECG, aumento de LDL.
- **Neurológico:** bradipsiquia, depresión, **reflejos con relajación lenta** (signo de Woltman), túnel carpiano, ataxia.
- **Digestivo: constipación**, íleo en casos graves.
- **Muscular:** mialgias, calambres, **CPK elevada**.
- **Reproductivo: menorragia**, oligomenorrea, infertilidad, galactorrea por hiperprolactinemia (TRH estimula prolactina).
- **Laboratorio:** hiponatremia, hipercolesterolemia, CPK y LDH altas, **anemia normocítica o macrocítica**.
- **Hipotiroidismo por amiodarona:** más en zonas suficientes de yodo y en mujeres con anti-TPO positivos; aparece en los primeros 6–12 meses.

Coma mixedematoso

- **Tríada:** **alteración del sensorio + hipotermia + desencadenante**.
- **Hallazgos:** hipotermia (< 35 °C, a veces sin escalofríos), bradicardia, hipotensión, **hipoventilación con hipercapnia**, hiponatremia, hipoglucemia.
- **Ojo:** la ausencia de fiebre no descarta infección.

Hipotiroidismo congénito

- **Al nacer:** la mayoría **asintomáticos** (protección por T4 materna).
- **Signos:** ictericia prolongada, fontanela posterior amplia, hernia umbilical, macroglosia, hipotonía, llanto ronco, constipación, piel moteada.
- **Sin tratamiento:** cretinismo (retraso mental, baja talla).

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 – TSH:** mejor prueba de screening en primario; si está alta, pedir **T4 libre**.
- **Paso 2 – Interpretar:** TSH alta + T4L baja = primario franco; TSH alta + T4L normal = subclínico (**repetir en 6–12 semanas**).
- **Central:** **T4 libre baja con TSH normal o baja**; no usar TSH para diagnosticar ni para titular; evaluar el resto de la hipófisis y RMN.
- **Paso 3 – Causa: anticuerpos anti-TPO** (positivos en > 90 % de Hashimoto).
- **Ecografía tiroidea:** en Hashimoto, glándula **hipoecogénica heterogénea**; solo si hay nódulo o bocio.
- **Amiodarona:** TSH y T4L basales y **cada 3–6 meses**; distinguir del síndrome de T3 baja.
- **Congénito:** pesquisa neonatal por **TSH en sangre de talón** a las 36–72 h de vida; confirmar con TSH y T4L séricas; centellograma o ecografía para la causa (sin retrasar el tratamiento).
- **Coma mixedematoso:** diagnóstico **clínico**; extraer TSH, T4L y cortisol y tratar sin esperar resultados; gases, glucemia, ionograma, CPK, cultivos.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Hipotiroidismo vs síndrome del eutiroideo enfermo:** en paciente crítico cae la **T3** con TSH normal o baja; en la recuperación la TSH puede subir transitoriamente.
- **Primario vs central:** mirá la **TSH frente a la T4 libre baja**.
- **Hipotiroidismo vs depresión:** clínica superpuesta; pedir TSH en toda depresión, demencia o astenia.
- **Subclínico vs fase de recuperación de tiroiditis:** repetir laboratorio antes de tratar.
- **Derrame pericárdico del hipotiroidismo vs taponamiento:** el hipotiroideo se acumula lentamente y rara vez tapona.
- **Coma mixedematoso vs sepsis, intoxicación por sedantes o ACV:** pueden coexistir; buscar hipotermia, bradicardia y antecedente tiroideo (cicatriz de tiroidectomía).
- **Interferencia de biotina:** altera inmunoensayos (falsas TSH bajas y T4 altas).

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo: coma mixedematoso

- **Internación en UTI:** soporte ventilatorio (hipercapnia), recalentamiento **pasivo** (el activo produce vasodilatación y shock).
- **Corticoides primero:** **hidrocortisona 100 mg IV cada 8 h** hasta descartar insuficiencia suprarrenal (la levotiroxina acelera el metabolismo del cortisol → crisis).
- **Levotiroxina IV: 200–400 µg en bolo** (menor en ancianos o cardiópatas), luego **50–100 µg/día IV** hasta poder pasar a VO (la dosis IV equivale al 70–80 % de la oral).
- **Liotironina (T3):** 5–20 µg IV y luego 2,5–10 µg cada 8 h en algunos esquemas; precaución por arritmias.
- **Hiponatremia:** restricción hídrica; solución hipertónica si Na^+ < 120 mEq/L con síntomas.
- **Otros:** glucosa si hay hipoglucemia, vasopresores si hipotensión persiste, **tratar el desencadenante** (antibiótico empírico según foco, SADI).
- **Qué NO hacer:** evitar **sedantes, opioides** y soluciones hipotónicas.

1.ª línea

- **Levotiroxina (T4):** dosis plena **1,6 µg/kg/día** en adultos jóvenes sin cardiopatía.
- **Ancianos o cardiópatas:** iniciar **25–50 µg/día** y subir 12,5–25 µg cada 4–6 semanas («start low, go slow»).
- **Toma:** en **ayunas**, 30–60 min antes del desayuno, separada 4 h de calcio, hierro, IBP, colestiramina.
- **Subclínico:** tratar si **TSH > 10**; con TSH 4,5–10 individualizar (síntomas, anti-TPO+, embarazo, deseo de embarazo, bocio).
- **Por amiodarona:** **no hace falta suspender la amiodarona**; agregar levotiroxina.

2.ª línea / refractarios

- **Requerimiento > 2 µg/kg:** buscar mala adherencia, **celiaquía**, gastritis atrófica, *H. pylori*, fármacos inductores (rifampicina, carbamazepina).
- **Combinación T4 + T3:** no recomendada de rutina; considerar en síntomas persistentes con TSH normal.
- **Seudomalabsorción:** levotiroxina semanal supervisada.

Mantenimiento y seguimiento

- **Primario:** **TSH a las 6–8 semanas** de cada cambio; objetivo 0,5–2,5 (jóvenes) o hasta 4–6 en ancianos; luego anual.
- **Central:** titular con **T4 libre en la mitad superior del rango normal**.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** aumentar la dosis **25–30 % (2 comprimidos extra por semana)** ni bien se confirma; TSH cada 4 semanas en primera mitad; objetivo TSH < 2,5.
- **Congénito:** **levotiroxina 10–15 µg/kg/día** antes de los 14 días de vida; normalizar T4 en 2 semanas; comprimidos triturados, no mezclar con soja.
- **Congénito – seguimiento:** controles frecuentes los primeros 3 años; reevaluación a los 3 años si se sospecha transitorio.
- **Cardiopatía isquémica:** dosis bajas; revascularizar primero si hay angina inestable.
- **Insuficiencia suprarrenal concomitante: corticoides antes que levotiroxina**.

COMPLICACIONES

- **Enfermedad:** coma mixedematoso, cardiopatía isquémica por dislipemia, insuficiencia cardíaca, derrame pericárdico y pleural, apnea del sueño, infertilidad.
- **Embarazo:** aborto, preeclampsia, parto prematuro, **déficit cognitivo fetal**.
- **Congénito no tratado:** cretinismo, baja talla.

- **Sobretratamiento: fibrilación auricular** y osteoporosis (TSH suprimida, sobre todo en ancianas).
- **Inicio en coronario:** angina e infarto.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Screening: **TSH**; en central no sirve: usar T4 libre.
2. Causa más frecuente en Argentina: **Hashimoto (anti-TPO)**.
3. Coma mixedematoso: **hidrocortisona antes que levotiroxina**.
4. Recalentamiento **pasivo**; evitar sedantes.
5. Dosis plena: **1,6 µg/kg/día**; anciano coronario: 25 µg y subir lento.
6. Embarazo: **subir 25–30 % la dosis** al confirmar.
7. Congénito: **TSH en talón 36–72 h** y tratar antes de 14 días.
8. Amiodarona: hipotiroidismo por **Wolff-Chaikoff**; no suspenderla.
9. Litio, interferón y anti-PD-1 → **pedir TSH**.
10. Hiponatremia + CPK alta + colesterol alto + bradicardia → **hipotiroidismo**.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 8× · FICHA 5/23

Diabetes tipo 2, prediabetes y síndrome metabólico: diagnóstico

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 ROMERO · GUADALUPE · ANETTA · AGUIRRE · MUSSINI · GUIMARÃES · BERTINI · MORAIS

1 Síndrome metabólico

🎤 Guadalupe · Mussini · Guimarães

Respuesta en una frase: el síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo cardiovascular vinculados a la **insulinorresistencia** y la **obesidad abdominal**; se diagnostica con **3 de 5 criterios** (ATP III/IDF armonizados) y duplica el riesgo cardiovascular.

- **Fisiopatología:** tejido adiposo visceral → ácidos grasos libres y adipocinas inflamatorias → **insulinorresistencia** hepática y muscular → hiperinsulinemia, dislipemia aterogénica, HTA.
- **Epidemiología:** ~25–30 % de adultos en Argentina; aumenta con la edad.

Criterios (≥ 3 de 5)

1. **Perímetro de cintura** aumentado: ≥ 102 cm varón / ≥ 88 cm mujer (ATP III); IDF para Latinoamérica ≥ 90/80 cm.
2. **Triglicéridos ≥ 150 mg/dL** o tratamiento.
3. **HDL < 40 mg/dL** varón / < 50 mujer o tratamiento.
4. **PA ≥ 130/85 mmHg** o tratamiento.
5. **Glucemia en ayunas ≥ 100 mg/dL** o tratamiento.

- **Asociaciones: hígado graso** (MASLD), SOP, apnea del sueño, hiperuricemia/gota, estado protrombótico.
- **Consecuencias:** **riesgo 5 veces mayor de DM2** y 2 veces de enfermedad cardiovascular.

Tratamiento

- **Cambios de estilo de vida**: bajar 5–10 % del peso, 150 min/semana de ejercicio, dieta mediterránea, dejar de fumar.
- Tratar cada componente: metformina en prediabetes de alto riesgo, estatinas, antihipertensivos (IECA/ARA II).
- Obesidad: agonistas GLP-1, cirugía bariátrica si IMC ≥ 40 o ≥ 35 con comorbilidades.

Si me repreguntan: la cintura se mide en el punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca.

2 Diabetes (todo)

🎤 **Anetta · Aguirre**

Respuesta en una frase: la diabetes es un trastorno metabólico crónico con **hiperglucemia** por déficit de secreción y/o acción de la insulina; se diagnostica con criterios ADA y se trata buscando **HbA1c < 7 %** y protección cardiorrenal.

- **Clasificación: DM2** (≈ 90 %, insulinorresistencia + falla de célula β), **DM1** (autoinmune, déficit absoluto), gestacional, otras (MODY, pancreatógena, corticoides, Cushing, acromegalia).
- **Factores de riesgo DM2:** obesidad abdominal, sedentarismo, antecedente familiar, DMG, SOP, HTA, dislipemia.

Criterios ADA (uno; confirmar repitiendo salvo síntomas)

- **Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dL**.
- **HbA1c ≥ 6,5 %**.
- **PTOG 75 g a las 2 h ≥ 200 mg/dL**.
- Glucemia al azar ≥ 200 + síntomas (poliuria, polidipsia, pérdida de peso).
- Prediabetes: GA 100–125, PTOG 140–199, HbA1c 5,7–6,4.

Tratamiento DM2

1. Plan alimentario, actividad física ≥ 150 min/semana, descenso de peso.
2. **Metformina** (salvo FG < 30).
3. Si ECV, IC o ERC: **iSGLT2** (empagliflozina, dapagliflozina) y/o **arGLP-1** (semaglutida) independiente de HbA1c.
4. Luego iDPP4, sulfonilureas, pioglitazona; **insulina basal** si HbA1c > 10 %, catabolismo o falla.
5. DM1: **insulina basal-bolo** o bomba.

- **Complicaciones:** micro (retinopatía, nefropatía, neuropatía) y macro (coronaria, ACV, arteriopatía), pie diabético; agudas (CAD, EHH, hipoglucemia).
- **Control anual:** fondo de ojo, albuminuria + FG, examen de pies, perfil lipídico; estatina y TA < 130/80.

Si me repreguntan: efecto adverso grave de metformina → **acidosis láctica**; suspender con contraste si FG bajo o en hipoxia/sepsis.

3 Diabetes

🎤 **Mussini · Morais**

Respuesta en una frase: la diabetes mellitus es una enfermedad crónica definida por **hiperglucemia** que, por daño vascular, provoca complicaciones micro y macrovasculares; el tipo 2 es el más frecuente y se asocia a obesidad e insulinorresistencia.

- **Epidemiología:** **≈ 12–13 % de adultos en Argentina** (ENFR); muchos sin diagnóstico.
- **Fisiopatología DM2:** insulinorresistencia hepática y muscular + **falla progresiva de la célula β** + ↓ incretinas + ↑ glucagón + ↑ reabsorción renal de glucosa (SGLT2).
- **DM1:** destrucción autoinmune de células β (anti-GAD, anti-IA2, anti-insulina), debut frecuente con **cetoacidosis**.
- **Clínica:** asintomática o 4P (**poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso**), visión borrosa, infecciones (candidiasis), acantosis nigricans.

Diagnóstico

- GA ≥ 126, HbA1c ≥ 6,5 %, PTOG ≥ 200 a las 2 h (en dos determinaciones) o glucemia ≥ 200 con síntomas.
- Péptido C y anticuerpos si duda de tipo.

Metas

- **HbA1c < 7 %** (más laxa en ancianos frágiles), glucemia preprandial 80–130, TA < 130/80, LDL < 70 (o < 55 si ECV).

Tratamiento

1. Educación y estilo de vida.
2. **Metformina** 500 mg titulando hasta 2 g/día.
3. Comorbilidad: **iSGLT2** en IC o ERC; **arGLP-1** en ECV ateroesclerótica u obesidad.
4. Insulina basal (NPH o glargina 10 U o 0,1–0,2 U/kg nocturna) si no se logra la meta.

Si me repreguntan: rastreo → **a partir de los 35 años** o antes si sobrepeso + otro factor, cada 3 años si normal.

4 Diabetes tipo 1 y 2: diferencias, complicaciones, fisiopatología y diagnóstico

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: la DM1 es una **destrucción autoinmune de células β** con déficit absoluto de insulina; la DM2 combina **insulinorresistencia y déficit relativo** de secreción; ambas comparten criterios diagnósticos y complicaciones crónicas.

Diferencias

- **Edad:** DM1 niños y jóvenes (también LADA en adultos); DM2 > 40 años, obesidad, sedentarismo.
- **Inicio:** DM1 brusco, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, **cetoacidosis**; DM2 insidioso, a menudo asintomático.
- **Marcadores:** DM1 con anticuerpos (anti-GAD, IA-2, ZnT8) y **péptido C bajo**; DM2 péptido C normal o alto.
- **Tratamiento:** DM1 insulina siempre; DM2 cambios de hábitos + metformina ± otros (iSGLT2, aGLP-1), insulina si hace falta.

Diagnóstico (ADA)

- **Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dL (×2), HbA1c ≥ 6,5 %, PTOG a 2 h ≥ 200, o glucemia al azar ≥ 200 con síntomas**.
- Prediabetes: ayunas 100–125, HbA1c 5,7–6,4, PTOG 140–199.

Complicaciones

- **Agudas:** cetoacidosis (más DM1), estado hiperosmolar (más DM2), hipoglucemia.
- **Microvasculares:** retinopatía, **nefropatía** (principal causa de diálisis), neuropatía.
- **Macrovasculares:** coronaria, ACV, arteriopatía periférica; **la cardiovascular es la principal causa de muerte**.
- Pie diabético, infecciones, gastroparesia.

Si me repreguntan: objetivo general de HbA1c < 7 %; en DM2 con enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca o renal se prefieren iSGLT2 o aGLP-1 independientemente de la HbA1c.

5 Diabetes tipo 1 y 2: diferencias, complicaciones, fisiopatología y diagnóstico

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: la **DM1** es la destrucción **autoinmune** de células β con déficit absoluto de insulina, mientras que la **DM2** combina **insulinorresistencia** con déficit progresivo de secreción; ambas se diagnostican con los mismos criterios y comparten complicaciones crónicas.

Diferencias

- **Edad:** DM1 niños y jóvenes (o LADA en adultos); DM2 adultos > 40 años, cada vez más jóvenes.
- **Fisiopatología:** DM1 con **anti-GAD, anti-IA2, anti-insulina, anti-ZnT8** y HLA-DR3/DR4; DM2 con obesidad visceral, lipotoxicidad, déficit incretínico, herencia poligénica fuerte.
- **Presentación:** DM1 aguda con poliuria, polidipsia, **pérdida de peso** y a veces **cetoacidosis**; DM2 insidiosa, asintomática, con síndrome metabólico.
- **Péptido C:** **bajo o indetectable en DM1**, normal o alto en DM2.
- **Tratamiento:** DM1 **insulina obligatoria** (basal-bolo); DM2 cambios de estilo de vida + metformina y otros, insulina si falla.

Criterios diagnósticos (ADA)

1. **Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dL** (8 h).
2. **PTOG** con 75 g: glucemia a las 2 h **≥ 200 mg/dL**.
3. **HbA1c ≥ 6,5 %** (método estandarizado).
4. **Glucemia al azar ≥ 200** con síntomas clásicos (no requiere confirmación).

- Los tres primeros requieren **confirmación** en otra muestra. Prediabetes: ayunas 100–125, PTOG 140–199, HbA1c 5,7–6,4 %.

Complicaciones

- **Agudas:** cetoacidosis (DM1), **estado hiperosmolar** (DM2), hipoglucemia.
- **Microvasculares:** retinopatía, **nefropatía** (albuminuria), neuropatía.
- **Macrovasculares:** IAM, ACV, arteriopatía periférica; pie diabético.

Si me repreguntan: en DM1 se pesquisa **celiaquía e hipotiroidismo autoinmune**; las complicaciones se rastrean desde los 5 años del diagnóstico en DM1 y desde el diagnóstico en DM2.

6 PTOG

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la prueba de tolerancia oral a la glucosa consiste en medir la glucemia **en ayunas y a las 2 h** de ingerir **75 g de glucosa anhidra** en 250–300 mL de agua. Sirve para diagnosticar diabetes (**≥ 200 mg/dL a las 2 h**) e intolerancia a la glucosa (140–199 mg/dL), y para tamizar la diabetes gestacional.

Preparación

- Dieta libre con **≥ 150 g/día de hidratos de carbono** durante los 3 días previos.
- **Ayuno de 8–12 h**, en reposo, sin fumar ni hacer ejercicio durante la prueba.
- Sin enfermedad aguda y suspendiendo, si es posible, los fármacos que alteran la glucemia (corticoides, tiazidas).
- Se ingiere en 5 min; en niños, 1,75 g/kg (máximo 75 g).

Interpretación (no embarazadas)

- **Normal:** en ayunas < 100 mg/dL y a las 2 h < 140 mg/dL.
- **Intolerancia a la glucosa:** a las 2 h, 140–199 mg/dL.
- **Diabetes:** a las 2 h ≥ 200 mg/dL, o en ayunas ≥ 126 mg/dL.

Indicaciones

- **Glucemia en ayunas alterada** (100–125 mg/dL), para detectar intolerancia o diabetes ocultas.
- **Embarazo:** en las **semanas 24–28**. En la Argentina (consenso ALAD/SAD) se define diabetes gestacional con **ayunas ≥ 100 mg/dL (repetido) o 2 h ≥ 140 mg/dL**.
- Posparto en las mujeres con diabetes gestacional (a las 4–12 semanas), fibrosis quística, postrasplante, síndrome de ovario poliquístico, sospecha con HbA1c discordante.

Si me repreguntan: no se hace si ya hay diagnóstico (glucemia ≥ 126 mg/dL repetida o ≥ 200 mg/dL con síntomas) porque es innecesaria y puede descompensar. La IADPSG usa 3 tiempos (92/180/153 mg/dL).

7 DM1 y DM2 (todo)

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la **DM1** es la **destrucción autoinmune de las células β**, con **déficit absoluto de insulina**: es de comienzo agudo en jóvenes, tiende a la **cetoacidosis** y requiere insulina desde el inicio. La **DM2** combina **insulinorresistencia** con **déficit progresivo de secreción**: se da en adultos con obesidad, es insidiosa, tiende al **estado hiperosmolar** y se trata primero con cambios de vida y orales.

- **Epidemiología:** la DM1 es ≈ 5–10% del total, con pico en la infancia y la adolescencia (aunque existe la forma tardía, LADA). La DM2 es ≈ 90%, aumenta con la edad y se asocia al síndrome metabólico.
- **Fisiopatología DM1:** HLA-DR3/DR4, linfocitos T contra los islotes, desencadenantes virales. Anticuerpos: **anti-GAD**, anti-IA2, anti-insulina, anti-ZnT8.
- **Fisiopatología DM2: octeto ominoso** (músculo, hígado, adipocito, célula β y α, incretinas, riñón, cerebro); fuerte componente genético; lipotoxicidad.
- **Clínica:** en la DM1, **poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso** en semanas, con CAD inicial en ≈ 30%. En la DM2, suele ser asintomática; acantosis nigricans, infecciones o complicaciones crónicas.
- **Laboratorio diferencial:** **péptido C bajo y autoanticuerpos positivos en la DM1**; péptido C normal o alto en la DM2.
- **Diagnóstico:** mismos criterios (glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dL, HbA1c ≥ 6,5%, PTOG ≥ 200 mg/dL, o ≥ 200 mg/dL con síntomas).
- **Complicaciones:** microvasculares (retinopatía, nefropatía, neuropatía) en ambas; la **macrovascular** predomina en la DM2.

Tratamiento

- **DM1: insulina basal-bolo** (glargina o degludec + aspártica o lispro), 0,5–1 U/kg/día (50% basal); conteo de hidratos de carbono, monitoreo continuo y bomba.
- **DM2:** dieta, ejercicio y **metformina** → iSGLT2 o aGLP-1 según la comorbilidad → otros orales → **insulina basal** (10 U o 0,1–0,2 U/kg).
- Meta de **HbA1c < 7%**, individualizada.

Si me repreguntan: en la DM1 hay que tamizar la tiroiditis de Hashimoto y la celiaquía.

8 DM1 y DM2 (todo)

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: La **DM1** es la destrucción **autoinmune de la célula β** con déficit absoluto de insulina, en jóvenes y con tendencia a la cetoacidosis; la **DM2** es **insulinorresistencia + déficit relativo progresivo** de secreción, en adultos con obesidad y síndrome metabólico.

Comparación

- **Frecuencia:** DM2 **~90%**; DM1 5–10%.
- **Edad:** DM1 niños/adolescentes (pico 10–14), también LADA en adultos; DM2 > 40 (cada vez más jóvenes).
- **Genética:** DM1 HLA-DR3/DR4; DM2 poligénica con fuerte carga familiar.
- **Fisiopatología DM1:** insulitis por linfocitos T; **anti-GAD65**, anti-IA2, anti-insulina, anti-ZnT8.
- **Fisiopatología DM2:** "octeto ominoso": resistencia hepática y muscular, lipólisis, ↓incretinas, ↑glucagón, ↑reabsorción renal, disfunción β.
- **Presentación:** DM1 aguda con **poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso** o **CAD**; DM2 insidiosa, a menudo asintomática o por complicaciones, o **estado hiperosmolar**.
- **Laboratorio:** DM1 **péptido C bajo** y autoanticuerpos +; DM2 péptido C normal/alto.
- **Asociaciones:** DM1 tiroiditis, celiaquía, Addison; DM2 HTA, dislipemia, hígado graso, acantosis nigricans, SOP.

Tratamiento

- **DM1: insulina obligatoria** basal-bolo (0,5–1 U/kg/día) o bomba, conteo de carbohidratos.
- **DM2:** estilo de vida + **metformina** → iSGLT2/aGLP-1 según comorbilidad → insulina.
- **Complicaciones (ambas):** microvasculares (retina, riñón, nervio) y macrovasculares (IAM, ACV, EVP); pie diabético.

Si me repreguntan: el **MODY** es monogénico, autosómico dominante, en jóvenes no obesos sin autoanticuerpos; el MODY 3 responde a sulfonilureas.

9 Criterios de diabetes

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: según la ADA, hay diabetes con cualquiera de cuatro criterios: **glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dL**, **HbA1c ≥ 6,5 %**, **glucemia ≥ 200 mg/dL a las 2 h de una PTOG** o **glucemia al azar ≥ 200 mg/dL con síntomas**.

Criterios

1. **Glucemia plasmática en ayunas ≥ 126 mg/dL** (ayuno ≥ 8 h).
2. **HbA1c ≥ 6,5 %** con método estandarizado (NGSP).
3. **PTOG con 75 g**: glucemia a las 2 h ≥ 200 mg/dL.
4. **Glucemia al azar ≥ 200 mg/dL** + síntomas clásicos (poliuria, polidipsia, pérdida de peso) o crisis hiperglucémica.

- **Sin síntomas, los criterios 1–3 deben confirmarse** con una segunda muestra (la misma prueba otro día, o dos pruebas distintas en la misma muestra).

Categorías de riesgo (prediabetes)

- **Glucemia alterada en ayunas**: 100–125 mg/dL.
- **Tolerancia alterada**: 140–199 mg/dL a las 2 h.
- **HbA1c 5,7–6,4 %**.

Limitaciones de la HbA1c

- Falsa baja: hemólisis, sangrado reciente, embarazo, transfusión, EPO, ERC avanzada.
- Falsa alta: ferropenia, esplenectomía. Hemoglobinopatías: usar glucemia.

Diabetes gestacional

- PTOG 75 g a las 24–28 semanas: ayunas ≥ 92, 1 h ≥ 180, 2 h ≥ 153 (IADPSG); en Argentina se usa también ayunas ≥ 100 o 2 h ≥ 140.

Si me repreguntan: **screening anual desde los 35 años** o antes con sobrepeso y otro factor de riesgo; si se sospecha DM1 pedir anticuerpos anti-GAD y péptido C.

10 Diabetes: criterios y PTOG

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la diabetes se diagnostica con **glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dl**, **glucemia ≥ 200 a las 2 h de la PTOG**, **HbA1c ≥ 6,5 %** o **glucemia al azar ≥ 200 con síntomas**; salvo este último, cada criterio debe **confirmarse** con una segunda determinación (ADA).

Criterios ADA

- **Glucemia plasmática en ayunas** (≥ 8 h): **≥ 126 mg/dl**.
- **PTOG con 75 g:** glucemia a las 2 h **≥ 200 mg/dl**.
- **HbA1c ≥ 6,5 %** con método estandarizado (NGSP); no sirve en anemias, hemoglobinopatías, ERC avanzada o embarazo.
- **Síntomas clásicos** (poliuria, polidipsia, pérdida de peso) + glucemia al azar ≥ 200: no requiere confirmación.

Prediabetes

- **Glucemia alterada en ayunas:** 100–125 mg/dl.
- **Intolerancia a la glucosa:** 140–199 mg/dl a las 2 h de la PTOG.
- **HbA1c:** 5,7–6,4 %.

Cómo se hace la PTOG

1. 3 días de dieta libre (≥ 150 g de hidratos/día), sin enfermedad aguda ni fármacos hiperglucemiantes.
2. Ayuno de 8–12 h; glucemia basal.
3. **75 g de glucosa anhidra en 250–300 ml de agua** en 5 minutos.
4. Reposo, sin fumar; glucemia a los **120 minutos**.

- **Indicaciones:** glucemia en ayunas 100–125, sospecha con valores normales, **diabetes gestacional** (semana 24–28: 75 g con valores 92/180/153 según IADPSG).
- **Screening:** a todos desde los 35 años, y antes si sobrepeso con factores de riesgo; repetir cada 3 años.

Si me repreguntan: si dos criterios distintos son discordantes, se repite el que dio alterado; y la glucemia capilar no sirve para diagnóstico.

11 Criterios de diabetes: a quién se le pide PTOG

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la diabetes se diagnostica con **GA ≥ 126, HbA1c ≥ 6,5 %, PTOG ≥ 200 a las 2 h** o glucemia ≥ 200 con síntomas; la PTOG se reserva para cuando la glucemia en ayunas no alcanza para definir y en el **embarazo**.

Criterios ADA

- Glucemia en ayunas (8 h) **≥ 126 mg/dL**.
- HbA1c ≥ 6,5 % (método certificado NGSP).
- **PTOG 75 g:** glucemia a las 2 h **≥ 200 mg/dL**.
- Glucemia al azar ≥ 200 + síntomas clásicos o crisis hiperglucémica (no requiere confirmación).
- Los tres primeros deben confirmarse con una segunda prueba.

A quién se le pide PTOG

- **Glucemia en ayunas alterada (100–125 mg/dL)**: para detectar DM o tolerancia alterada (140–199).
- **Embarazadas: 24–28 semanas** (en Argentina, PTOG 75 g con valores ≥ 100 en ayunas o ≥ 140 a las 2 h para DMG, según consenso nacional); antes si alto riesgo.
- Alto riesgo con GA normal: obesidad, antecedente familiar de 1.er grado, **DMG previa**, macrosomía, **SOP**, acantosis, HTA, dislipemia, enfermedad CV.
- Situaciones en que la HbA1c no es confiable: anemias, hemoglobinopatías, ERC, transfusión, embarazo.
- Pacientes con fibrosis quística, post-trasplante, VIH con antirretrovirales, antipsicóticos, pancreatitis.

Cómo se hace

1. 3 días con dieta ≥ 150 g de hidratos, actividad habitual.
2. Ayuno de 8–12 h, 75 g de glucosa en 250–300 mL de agua en 5 min.
3. Reposo, sin fumar; muestra basal y a los 120 min.

Si me repreguntan: no se pide PTOG si la GA ya es **≥ 126 confirmada** (ya es diabetes).

12 Criterios diagnósticos de diabetes

🎤 Bertini

Respuesta en una frase: según la ADA 2025, la diabetes se diagnostica con cualquiera de cuatro criterios: **glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dL**, **HbA1c ≥ 6,5%**, **glucemia ≥ 200 mg/dL a las 2 h de una PTOG con 75 g** o **glucemia al azar ≥ 200 mg/dL con síntomas clásicos o crisis hiperglucémica**.

- **Confirmación:** los tres primeros criterios requieren **2 resultados alterados**, en la misma muestra (por ejemplo, glucemia en ayunas + HbA1c) o en dos muestras distintas. El cuarto alcanza con un solo valor.
- **Glucemia en ayunas:** plasma venoso, ayuno ≥ 8 h, laboratorio (no glucómetro capilar).
- **HbA1c:** método certificado NGSP; refleja 2–3 meses.
  - No es válida en anemias, hemólisis, transfusión reciente, hemoglobinopatías, embarazo (2.º–3.er trimestre), ERC avanzada ni HIV.
  - En la ferropenia da valores falsamente altos.
- **PTOG:** la más sensible; detecta la intolerancia a la glucosa.
- **Prediabetes:** glucemia en ayunas de 100–125 mg/dL (glucemia en ayunas alterada), PTOG a las 2 h de 140–199 mg/dL (intolerancia) o HbA1c de 5,7–6,4%. Riesgo de progresión ≈ 5–10% por año; se indican cambios de vida y metformina si el riesgo es alto.
- **Diabetes gestacional (Argentina):** glucemia en ayunas ≥ 100 mg/dL en 2 ocasiones o PTOG a las 2 h ≥ 140 mg/dL entre las semanas 24 y 28.
- **A quién tamizar:** a todos desde los **35 años** (cada 3 años) y antes si hay sobrepeso más un factor de riesgo (familiar de primer grado, HTA, dislipemia, ovario poliquístico, diabetes gestacional previa, sedentarismo).

Si me repreguntan: si dos pruebas son **discordantes**, se repite la alterada. **El glucómetro capilar no sirve para diagnosticar**, solo para monitorear.

DEFINICIÓN

- **Diabetes tipo 2 (DM2):** hiperglucemia crónica por **resistencia a la insulina + déficit progresivo de su secreción**, sin autoinmunidad contra la célula β.
- **Criterios diagnósticos ADA (cualquiera):** **glucemia en ayunas ≥126 mg/dL**, glucemia a las 2 h de la PTOG (75 g) ≥200 mg/dL, **HbA1c ≥6,5 %**.
- **Criterio con síntomas: glucemia al azar ≥200 mg/dL** con poliuria, polidipsia o pérdida de peso; no requiere confirmación.
- **Confirmación:** sin síntomas, se requieren **2 valores alterados** (dos pruebas en la misma muestra o la misma prueba repetida).
- **Prediabetes:** glucemia alterada en ayunas **100–125 mg/dL**, tolerancia alterada (2 h: **140–199 mg/dL**) o HbA1c **5,7–6,4 %**.
- **Síndrome metabólico (ATP III):** **3 o más de 5 criterios** que agrupan obesidad central, dislipemia, HTA y disglucemia.
- **Criterios ATP III:** cintura >102 cm (varón) o >88 cm (mujer); TG ≥150 mg/dL; HDL <40 (varón) o <50 mg/dL (mujer); TA ≥130/85; glucemia ≥100 mg/dL.
- **Diabetes gestacional (DMG):** diabetes diagnosticada en el **2.º o 3.er trimestre** que no era diabetes manifiesta previa.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** 90–95 % de las diabetes; en Argentina la prevalencia es ≈ **12–13 % de los adultos** (Encuesta Nacional de Factores de Riesgo).
- **Subdiagnóstico:** ≈ 1 de cada 3–4 diabéticos no lo sabe; la hiperglucemia precede al diagnóstico en 5–10 años.
- **Edad:** aumenta con la edad (>20 % en >65 años); hoy cada vez más en jóvenes obesos.

- **Síndrome metabólico:** ≈ 25–30 % de los adultos; duplica el riesgo cardiovascular y quintuplica el de DM2.
- **DMG:** 5–15 % de los embarazos según criterio; la mitad desarrolla DM2 en 5–10 años.

FISIOPATOLOGÍA

Resistencia a la insulina

- **Tejido adiposo visceral:** adipocitos hipertróficos liberan **ácidos grasos libres**, TNF-α, IL-6 y menos **adiponectina**.
- **Lipotoxicidad:** los AGL y el diacilglicerol en músculo e hígado activan **PKC** y fosforilan IRS-1 en serina, bloqueando la vía **PI3K-Akt**.
- **Músculo:** menor translocación de **GLUT4** → menor captación posprandial de glucosa (principal sitio de resistencia).
- **Hígado:** no se suprime la **gluconeogénesis** → hiperglucemia en ayunas; aumenta la síntesis de VLDL (TG altos, HDL bajo).

Falla de la célula β y «octeto ominoso»

- **Compensación inicial:** la célula β hipersecreta insulina (**hiperinsulinemia**) y la glucemia se mantiene normal.
- **Agotamiento: glucotoxicidad, lipotoxicidad** y depósito de amilina causan apoptosis β; al diagnóstico queda ≈ **50 % de la función β**.
- **Octeto de DeFronzo:** célula β, músculo, hígado, adipocito, más **glucagón** alfa, menor **efecto incretina** (GLP-1), mayor reabsorción renal (**SGLT2**) y disfunción hipotalámica.
- **Por qué importa:** cada defecto es un blanco terapéutico (metformina, iSGLT2, aGLP-1, pioglitazona).
- **Fenotipo de la DM2:** rara la cetoacidosis porque la insulina residual frena la lipólisis; sí el **estado hiperosmolar**.

ETIOLOGÍAS

- **Poligénica + ambiente:** obesidad, sedentarismo y dieta hipercalórica sobre una predisposición genética (TCF7L2).
- **Otras formas que deben descartarse:** DM1 y **LADA** (anti-GAD), **MODY** (monogénica, autosómica dominante), pancreatopatía (pancreatitis crónica, hemocromatosis, FQ).
- **Endocrinopatías:** Cushing, acromegalia, feocromocitoma, glucagonoma, hipertiroidismo.
- **Fármacos:** **corticoides**, tiazidas, antipsicóticos atípicos, inhibidores de calcineurina, inhibidores de proteasa, estatinas (leve).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Mayores: IMC ≥25 kg/m²**, obesidad abdominal, sedentarismo, familiar de 1.er grado con DM2.
- **Otros:** HTA, dislipemia, prediabetes, antecedente de **DMG** o macrosomía, SOP, acantosis nigricans, enfermedad cardiovascular, HIV.
- **Cribado ADA:** **a todos desde los 35 años** y antes si hay sobrepeso + 1 factor de riesgo; repetir cada 3 años.
- **Hígado graso (MASLD):** marcador y amplificador de la resistencia a la insulina.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Asintomática:** la forma más frecuente; diagnóstico por cribado o por complicaciones.
- **Síntomas osmóticos: poliuria, polidipsia**, polifagia, pérdida de peso, visión borrosa (umbral renal ≈ 180 mg/dL).
- **Signos de resistencia:** **acantosis nigricans**, acrocordones, obesidad central, hígado graso.
- **Infecciones:** candidiasis vulvovaginal, balanitis, infecciones urinarias, piel.
- **Debut por complicaciones:** neuropatía, retinopatía, ERC, IAM, pie diabético, estado hiperosmolar.
- **Laboratorio del síndrome metabólico:** TG altos, HDL bajo, LDL pequeñas y densas, ácido úrico alto, transaminasas elevadas.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 — glucemia en ayunas** (8 h) o HbA1c en laboratorio estandarizado (NGSP).
- **Paso 2 — si es dudosa: PTOG con 75 g** (la más sensible; detecta tolerancia alterada).
- **Paso 3 — confirmar** con un segundo valor alterado, salvo hiperglucemia sintomática ≥200 mg/dL.
- **HbA1c — limitaciones:** **no es válida en anemia hemolítica, ferropenia, transfusión reciente, embarazo, ERC avanzada o hemoglobinopatías**; usar glucemia.
- **Paso 4 — tipificar:** si joven, delgado, cetosis o progresión rápida → **anti-GAD** y péptido C.
- **Paso 5 — evaluación inicial:** perfil lipídico, creatinina con **TFGe**, **índice albúmina/creatinina urinario**, hepatograma, fondo de ojo, examen de pies, ECG.
- **Síndrome metabólico:** medir cintura en el punto medio entre reborde costal y cresta ilíaca.

Diabetes gestacional: cribado y diagnóstico

- **1.ª consulta:** glucemia en ayunas; si ≥126 mg/dL o HbA1c ≥6,5 % es diabetes previa manifiesta.
- **Semana 24–28:** **PTOG con 75 g** a todas las embarazadas sin diagnóstico previo.
- **Criterios IADPSG/ADA (un valor alcanza):** ayunas **≥92 mg/dL**, 1 h ≥180 mg/dL, 2 h ≥153 mg/dL.
- **Criterio argentino (ALAD/SAD):** ayunas ≥100 mg/dL (repetida) o 2 h ≥140 mg/dL.
- **Posparto:** PTOG a las 4–12 semanas y luego cribado cada 1–3 años.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **DM2 vs DM1/LADA:** LADA es un adulto que «falla» rápido a orales; pedir **anti-GAD y péptido C**.
- **DM2 vs MODY:** <25 años, no obeso, herencia en 3 generaciones, péptido C conservado; MODY 3 responde a sulfonilureas.
- **DM2 vs diabetes pancreatoprivada:** esteatorrea, calcificaciones pancreáticas, alcohol; riesgo de hipoglucemia (sin glucagón).
- **Hiperglucemia de estrés:** en el paciente crítico; HbA1c normal sugiere que no es diabetes previa.
- **Hiperglucemia por corticoides:** predominio **vespertino** con ayunas normal.

TRATAMIENTO

Objetivos glucémicos (ADA) y seguimiento con HbA1c

- **Adulto general:** **HbA1c <7 %**; glucemia preprandial 80–130 mg/dL; posprandial <180 mg/dL.
- **Tiempo en rango (MCG):** >70 % entre 70 y 180 mg/dL, <4 % por debajo de 70 mg/dL.
- **Más estricto (<6,5 %):** jóvenes, diabetes corta, sin ECV, si se logra sin hipoglucemias.
- **Menos estricto (<8 %):** hipoglucemias graves, expectativa de vida limitada, comorbilidades avanzadas.
- **Frecuencia de HbA1c: cada 3 meses** si no está en meta o se cambió tratamiento; **cada 6 meses** si está estable (refleja 2–3 meses).
- **Otras metas:** TA <130/80 mmHg; LDL <70 mg/dL (<55 con ECV); aspirina en prevención secundaria.

Urgencia / agudo

- **Hiperglucemia sintomática o catabólica** (pérdida de peso, glucemia ≥300 o HbA1c >10 %): **iniciar insulina basal** (NPH o glargina 0,1–0,2 U/kg/día).
- **Estado hiperosmolar:** hidratación con solución fisiológica, potasio e insulina IV.

1.ª línea

- **Estilo de vida:** dieta hipocalórica, **150 min/semana** de actividad aeróbica + fuerza 2 veces/semana, pérdida de peso ≥5–10 %.
- **Metformina:** 500 mg/día, subir hasta 2.000 mg/día; reduce gluconeogénesis hepática, no da hipoglucemia; ajustar si **TFG <45** y suspender si <30.

- **HbA1c ≥1,5 % sobre la meta:** iniciar **terapia dual** desde el comienzo.

Antidiabético en DM2 con ECV y ERC

- **ECV aterosclerótica establecida o alto riesgo:** **aGLP-1 (semaglutida, liraglutida, dulaglutida) o iSGLT2** con beneficio demostrado, **independiente de HbA1c y de metformina**.
- **Insuficiencia cardíaca:** **iSGLT2 (empagliflozina, dapagliflozina)**; reducen internaciones.
- **ERC (TFG ≥20 o albuminuria): iSGLT2** para frenar la progresión; si no se tolera, aGLP-1; agregar **finerenona** si persiste albuminuria con IECA/ARA II.
- **Precauciones iSGLT2:** infecciones genitales, **cetoacidosis euglucémica** (suspender 3 días antes de cirugía), depleción de volumen.

2.ª línea / refractarios

- **Agregar según perfil:** iDPP-4 (sitagliptina, neutros en peso), **sulfonilureas** (gliclazida; baratas, hipoglucemia y aumento de peso), pioglitazona (EHNA; contraindicada en IC).
- **Insulina basal:** NPH o glargina 10 U o 0,1–0,2 U/kg a la noche; titular 2 U cada 3 días hasta ayunas 80–130 mg/dL.
- **Intensificar:** agregar aGLP-1 (combinación fija con basal) o insulina prandial (bolo basal).

Obesidad en la DM2: fármacos frente a cirugía

- **Fármacos de elección:** **semaglutida 2,4 mg semanal o tirzepatida** (agonista dual GIP/GLP-1): pérdida de 10–20 % del peso.
- **Otros:** orlistat (inhibidor de lipasa), liraglutida 3 mg, naltrexona-bupropión; evitar fármacos que aumentan el peso.
- **Cirugía bariátrica y metabólica — indicación:** **IMC ≥35 kg/m²** con o sin comorbilidades; considerar con IMC ≥30 y DM2 mal controlada.
- **Ajuste asiático:** umbrales de IMC más bajos (≥27,5).
- **Técnicas: bypass gástrico en Y de Roux** (mayor remisión de DM2) y gastrectomía en manga; remisión de DM2 en 30–60 %.
- **Contraindicaciones:** trastorno psiquiátrico no controlado, adicciones activas, incapacidad de seguimiento.
- **Fármaco vs cirugía:** la cirugía logra **mayor y más duradera** pérdida de peso; los fármacos sirven si no hay indicación o como puente.

Situaciones especiales

- **Adulto mayor sano:** HbA1c <7–7,5 %; **anciano frágil o con demencia:** **HbA1c <8–8,5 %**, evitar hipoglucemias.
- **Fármacos en ancianos:** preferir metformina, iDPP-4, iSGLT2; **evitar glibenclamida** (hipoglucemia prolongada) y desintensificar insulina.
- **Prediabetes:** cambios de estilo de vida (−7 % de peso, reduce 58 % la progresión) y **metformina** si IMC ≥35, <60 años o DMG previa.
- **Síndrome metabólico:** tratar cada componente; la pérdida de peso es la intervención central.
- **DMG:** dieta y ejercicio; si no alcanza (ayunas >95, 1 h >140, 2 h >120 mg/dL) → **insulina** (de elección; metformina como alternativa).
- **Embarazo:** suspender iSGLT2, aGLP-1, estatinas e IECA.

COMPLICACIONES

- **Agudas:** estado hiperosmolar hiperglucémico, cetoacidosis (rara), **hipoglucemia** por sulfonilureas o insulina.
- **Microvasculares:** retinopatía, nefropatía (causa principal de diálisis), neuropatía (pie diabético).
- **Macrovasculares:** cardiopatía isquémica (primera causa de muerte), ACV, enfermedad arterial periférica.
- **DMG:** macrosomía, distocia de hombros, hipoglucemia neonatal, preeclampsia, DM2 futura materna.

- **Del tratamiento:** acidosis láctica (rara) y déficit de **B12** por metformina; cetoacidosis euglucémica por iSGLT2; pancreatitis y náuseas por aGLP-1.
- **Cirugía bariátrica:** déficit de **hierro, B12, calcio y vitamina D**, dumping, hipoglucemia posprandial.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Diabetes: **ayunas ≥126, PTOG 2 h ≥200, HbA1c ≥6,5 %** o azar ≥200 con síntomas.
2. Prediabetes: **100–125 / 140–199 / 5,7–6,4 %**.
3. Síndrome metabólico ATP III = **3 de 5**: cintura, TG, HDL, TA, glucemia.
4. DMG: **PTOG 75 g entre las semanas 24 y 28**; ayunas ≥92 alcanza.
5. ECV o ERC → **iSGLT2 o aGLP-1** sin importar la HbA1c.
6. Meta general **HbA1c <7 %**; anciano frágil <8 %.
7. HbA1c cada 3 meses si no está en meta, cada 6 si está estable.
8. Bariátrica con **IMC ≥35**, o ≥30 con DM2 mal controlada.
9. Error frecuente: usar HbA1c en anemia, embarazo o hemoglobinopatías.

Síndrome de Cushing

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · ROMERO · MORETTI · MUSSINI · GUIMARÃES · RAYSSA · FANTINI

1 Síndrome de Cushing

🎤 Rey · Romero · Guimarães

Respuesta en una frase: el síndrome de Cushing es el cuadro por exceso crónico de glucocorticoides; la causa más frecuente es **exógena (iatrogénica)** y, entre las endógenas, la **enfermedad de Cushing** (adenoma hipofisario productor de ACTH); se confirma con 2 pruebas de cribado y luego se localiza con ACTH.

- **Etiologías endógenas:** **Cushing hipofisario 70 %**, ACTH ectópica (carcinoma de células pequeñas, carcinoides) 10–15 %, adenoma/carcinoma suprarrenal 15–20 %, hiperplasia macronodular.
- **Clínica específica: estrías rojo-vinosas > 1 cm**, miopatía proximal, equimosis fáciles, plétora facial; además obesidad central, cara de luna llena, giba, HTA, DBT, osteoporosis, hirsutismo, depresión, infecciones. Ectópica: hipopotasemia, hiperpigmentación, rápida evolución.

Algoritmo diagnóstico

1. **Descartar exógeno.**
2. **Cribado (2 de 3):** cortisol libre urinario 24 h (×2), **cortisol salival nocturno**, **supresión con 1 mg de dexametasona** nocturna (cortisol 8 h > 1,8 µg/dL = no suprime).
3. **ACTH plasmática:** < 5 pg/mL → suprarrenal (TC de suprarrenales); > 20 → ACTH dependiente.
4. **ACTH dependiente:** RMN de hipófisis; supresión con 8 mg de dexametasona y CRH; dudoso o adenoma < 6 mm → **cateterismo de senos petrosos inferiores**; TC/PET-Ga68 para ectópico.

Tratamiento

- **Cirugía:** adenomectomía transesfenoidal; suprarrenalectomía; resección del tumor ectópico.
- **Médico:** ketoconazol, metirapona, osilodrostat; pasireotide, cabergolina; mifepristona.
- Postoperatorio: **hidrocortisona** por insuficiencia suprarrenal transitoria.

Si me repreguntan: el pseudo-Cushing (alcoholismo, depresión, obesidad) puede dar cribado falso positivo; la suprarrenalectomía bilateral puede llevar a síndrome de Nelson.

2 Síndrome de Cushing: clínica y laboratorio

🎤 **Moretti**

Respuesta en una frase: el Cushing es el exceso crónico de glucocorticoides; se sospecha por signos **específicos** (estrías violáceas, miopatía proximal, equimosis) y se confirma con **dos pruebas de screening** alteradas antes de buscar la causa.

Clínica

- **Obesidad central**, cara de luna llena, giba dorsal, hueco supraclavicular relleno.
- **Más específicos: estrías rojo-vinosas > 1 cm, equimosis fáciles, miopatía proximal, piel fina**.
- HTA, diabetes o intolerancia, osteoporosis y fracturas, infecciones.
- Hirsutismo, acné, oligomenorrea, disminución de la libido.
- Depresión, insomnio, psicosis; litiasis renal; trombosis.
- Hiperpigmentación si la ACTH está muy alta (ectópico).

Laboratorio de screening (2 de 3)

- **Cortisol libre urinario de 24 h** > 3 veces el límite (×2).
- **Prueba de supresión con 1 mg de dexametasona a las 23 h: cortisol a las 8 h > 1,8 µg/dL = no suprime**.
- **Cortisol salival nocturno** elevado (pérdida del ritmo circadiano).

Hallazgos acompañantes

- Hiperglucemia, **hipokalemia** y alcalosis metabólica (más en ectópico), leucocitosis con linfopenia y eosinopenia, dislipemia.

Localización

- **ACTH:** baja = suprarrenal (TC); normal o alta = hipofisario (RMN) o ectópico (TC de tórax).
- Dexametasona 8 mg y CRH; **cateterismo de senos petrosos** si hay dudas.

Si me repreguntan: descartar primero el **Cushing exógeno** (corticoides orales, inhalados, tópicos) y el pseudo-Cushing (alcoholismo, depresión, obesidad).

3 Cushing

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: el síndrome de Cushing es el **hipercortisolismo crónico**; la causa más frecuente es la **iatrogénica** y, entre las endógenas, la **enfermedad de Cushing** (adenoma hipofisario productor de ACTH).

Etiologías

- **Exógeno** (corticoides): la más frecuente.
- **ACTH dependiente (80 %): enfermedad de Cushing, 70 % (mujeres 20–40 años, microadenoma)**; **ACTH ectópica** (carcinoma de pulmón a células pequeñas, carcinoides).
- **ACTH independiente (20 %): adenoma suprarrenal**, carcinoma (virilización), hiperplasia macronodular o micronodular.

Clínica

- Obesidad central, facies de luna, giba, **estrías violáceas**, equimosis, miopatía proximal.
- HTA, diabetes, osteoporosis, infecciones, trastornos psiquiátricos.
- Ectópico: evolución rápida, **hipokalemia** grave, hiperpigmentación, pérdida de peso.

Algoritmo

- Descartar exógeno.
- Screening: **cortisol libre urinario, cortisol salival nocturno, supresión con 1 mg de dexametasona** (2 alterados).
- **ACTH:** < 10 pg/mL → TC suprarrenal; > 20 → RMN de hipófisis.
- **Cateterismo de senos petrosos: gradiente central/periférico ≥ 2 basal o ≥ 3 con CRH = hipofisario**.

Tratamiento

- Enfermedad de Cushing: **cirugía transesfenoidal**; luego radioterapia o fármacos (ketoconazol, metirapona, osilodrostat, pasireotide, cabergolina).
- Adenoma suprarrenal: **adrenalectomía laparoscópica**, con corticoides posoperatorios (la contralateral está atrofiada).
- Ectópico: resecar el tumor; adrenalectomía bilateral si no se puede controlar.

Si me repreguntan: tras una adrenalectomía bilateral por Cushing puede aparecer el **síndrome de Nelson** (crecimiento del adenoma hipofisario con hiperpigmentación).

4 ACTH: cuándo aumenta (punto de corte de 10 pg/mL: Cushing ACTH dependiente vs independiente)

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: una vez confirmado el hipercortisolismo, la ACTH plasmática separa el origen: **ACTH < 10 pg/mL = ACTH independiente (suprarrenal)** y **ACTH > 20 pg/mL = ACTH dependiente** (hipofisario o ectópico); entre 10 y 20 es zona gris.

- **Fisiología:** el cortisol de origen suprarrenal autónomo **suprime la ACTH** por retroalimentación negativa; si la ACTH está alta o «inapropiadamente normal» frente a cortisol alto, el estímulo es ACTH.
- **ACTH aumentada:**
  - **Enfermedad de Cushing (adenoma hipofisario, ≈ 70 % del Cushing endógeno)**: ACTH normal-alta (20–200).
  - **ACTH ectópica**: carcinoma de células pequeñas de pulmón, carcinoides bronquiales, CMT, feocromocitoma; ACTH muy alta (a menudo > 200), hipokalemia marcada.
  - Fisiológica: insuficiencia suprarrenal primaria, estrés, hiperplasia suprarrenal congénita, depresión.
- **ACTH suprimida:** adenoma o carcinoma suprarrenal, hiperplasia macronodular/micronodular, **glucocorticoides exógenos** (la causa más frecuente de Cushing en general).

Pasos siguientes

1. **Independiente:** TC de suprarrenales.
2. **Dependiente:** RMN de hipófisis + **prueba de dexametasona 8 mg** y CRH/desmopresina (la hipofisaria suprime/responde); si RMN negativa o adenoma < 6 mm → **cateterismo de senos petrosos inferiores (gradiente central/periférico ≥ 2 basal o ≥ 3 post-CRH)**.
3. Ectópico: TC de tórax/abdomen, PET-Ga68-DOTATATE.

Si me repreguntan: la ACTH no confirma el Cushing: primero **cortisol libre urinario, cortisol salival nocturno o supresión con 1 mg de dexametasona**.

5 Síndrome de Cushing: caso clínico de paciente obesa de 190 kg con hipercortisolismo

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: en una paciente con obesidad mórbida (190 kg), lo primero es distinguir **Cushing verdadero de pseudo-Cushing** (obesidad, depresión, alcohol, SAHOS), porque la obesidad por sí sola altera las pruebas; confirmo con **dos pruebas de screening concordantes** y luego busco la causa con ACTH.

- **Signos que orientan a Cushing real** (más específicos que la obesidad): **miopatía proximal, estrías rojo-vinosas > 1 cm, equimosis fáciles, plétora facial**, osteoporosis, HTA y DM de difícil control, hipokalemia.
- **Primero descartar corticoides exógenos** (orales, inhalados, cremas, infiltraciones).

Screening (2 de 3)

- **Cortisol libre urinario de 24 h** (> 3 veces el normal); recolección difícil en obesos.
- **Cortisol salival nocturno** (23 h), 2 muestras: se pierde el ritmo circadiano.
- **Supresión con 1 mg de dexametasona** a las 23 h: **cortisol 8 h > 1,8 µg/dL = no suprime**; falsos positivos con anticonceptivos (TBG ↑), inductores, malabsorción.
- Dudas: **dexametasona-CRH** o desmopresina, o repetir.

Localización

1. **ACTH:** < 10 pg/mL → TC suprarrenal; > 20 → RMN de hipófisis.
2. Dependiente con RMN dudosa → cateterismo de senos petrosos.

Tratamiento

- Hipofisario: **cirugía transesfenoidal**; suprarrenal: adrenalectomía; ectópico: resección del tumor.
- Puente o no quirúrgico: **ketoconazol, metirapona, osilodrostat**, pasireotide; adrenalectomía bilateral (Nelson).
- Posoperatorio: hidrocortisona (insuficiencia suprarrenal transitoria).
- Manejo de comorbilidades: tromboprofilaxis, profilaxis de *Pneumocystis*, control glucémico; abordaje de la obesidad (cirugía bariátrica si no es Cushing).

Si me repreguntan: la obesidad del Cushing es **centrípeta con extremidades delgadas**, a diferencia de la obesidad simple generalizada.

6 Causas de enfermedad de Cushing

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: la **enfermedad de Cushing** es específicamente el hipercortisolismo por un **adenoma hipofisario corticotropo** secretor de ACTH, y es la causa más frecuente de síndrome de Cushing endógeno; el síndrome de Cushing incluye además las causas suprarrenales, ectópicas y exógenas.

Causas de síndrome de Cushing

- **Exógeno (iatrogénico):** **la causa más frecuente en general (corticoides)**; ACTH baja.
- **ACTH dependiente (80 % de endógenos):**
  - **Enfermedad de Cushing** (adenoma hipofisario, casi siempre microadenoma; 70 %): mujeres 25–45 años.
  - **ACTH ectópica** (10–15 %): carcinoma de pulmón de células pequeñas, carcinoides bronquiales, tímicos y pancreáticos, carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma; hipopotasemia marcada, hiperpigmentación.
  - CRH ectópica (raro).
- **ACTH independiente (20 %): adenoma suprarrenal**, carcinoma suprarrenal (virilización), hiperplasia macronodular o micronodular (PPNAD, Carney).
- **Pseudo-Cushing:** alcoholismo, depresión, obesidad grave.

Estudio

1. **Confirmar hipercortisolismo** (2 de 3): cortisol libre urinario de 24 h, **cortisol salival nocturno**, **supresión con 1 mg de dexametasona** (cortisol > 1,8 µg/dL = no suprime).
2. **ACTH:** baja → suprarrenal (TC); normal o alta → hipofisaria o ectópica.
3. **RMN de hipófisis**; prueba de dexametasona 8 mg o CRH (el adenoma hipofisario suprime parcialmente).
4. **Cateterismo de senos petrosos inferiores** si RMN dudosa o adenoma < 6 mm: gradiente central/periférico ≥ 2 basal o ≥ 3 con CRH.

Tratamiento

- **Cirugía transesfenoidal**; luego insuficiencia suprarrenal transitoria (hidrocortisona).
- Persistencia: ketoconazol, metirapona, osilodrostat, pasireotide, radioterapia, suprarrenalectomía bilateral.

Si me repreguntan: tras suprarrenalectomía bilateral puede aparecer el **síndrome de Nelson** (crecimiento del adenoma e hiperpigmentación).

DEFINICIÓN

- **Síndrome de Cushing:** conjunto de signos y síntomas por **exposición crónica a exceso de glucocorticoides**.
- **Exógeno (iatrogénico):** por corticoides farmacológicos; **la causa más frecuente global**.
- **Endógeno:** hipercortisolismo por producción propia; se divide en:
  - **ACTH dependiente** (≈ 80 %): adenoma hipofisario (**enfermedad de Cushing**) o secreción ectópica de ACTH.
  - **ACTH independiente** (≈ 20 %): origen suprarrenal (adenoma, carcinoma, hiperplasias).
- **Enfermedad de Cushing:** término reservado para el **adenoma hipofisario productor de ACTH**.
- **Insuficiencia suprarrenal (Addison):** extremo opuesto; puede aparecer tras curar el Cushing o al suspender corticoides.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Endógeno:** **raro, 2–3 casos/millón/año.**
- **Enfermedad de Cushing:** **≈ 70 % del endógeno**; mujeres 3–8:1, 25–45 años.
- **ACTH ectópica:** ≈ 10–15 %; varones, mayores, fumadores.
- **Suprarrenal:** ≈ 15–20 % (adenoma > carcinoma); en niños predominan las causas suprarrenales.

- Diabéticos mal controlados, obesos con HTA resistente y osteoporosis joven: prevalencia mayor que la población general.

FISIOPATOLOGÍA

- **Eje normal:** CRH hipotalámica → ACTH hipofisaria → cortisol suprarrenal → **retroalimentación negativa**; ritmo circadiano con **pico matinal y nadir a la medianoche**.
- **Enfermedad de Cushing:** el adenoma es **parcialmente sensible** al feedback → frena con dexametasona en dosis altas y responde a CRH y desmopresina.
- ACTH ectópica (carcinoma de pulmón de células pequeñas, carcinoides): secreción autónoma, **no frena con dexametasona**, ACTH muy alta.
- **Suprarrenal:** el tumor produce cortisol autónomo → **ACTH suprimida** → atrofia de la suprarrenal contralateral.
- Efectos del exceso de cortisol:
  - **Catabolismo proteico:** atrofia muscular proximal, piel fina, **estrías**, osteoporosis.
  - **Redistribución grasa:** obesidad central, cara de luna, giba dorsal.
  - **Gluconeogénesis e insulinorresistencia:** hiperglucemia, diabetes.
  - Acción mineralocorticoide cuando el cortisol satura la 11β-HSD2 renal: **HTA e hipopotasemia** (típicas del ectópico).
  - Inmunosupresión, hipercoagulabilidad, alteraciones neuropsiquiátricas.
- **ACTH alta (hipofisario y ectópico):** estimula melanocitos → **hiperpigmentación**; estimula andrógenos suprarrenales → hirsutismo, acné.

ETIOLOGÍAS

- **Exógeno:** prednisona, dexametasona; también corticoides inhalados (con ritonavir o itraconazol), tópicos, intraarticulares.
- ACTH dependiente:
  - **Adenoma hipofisario corticotropo** (microadenoma <1 cm en 90 %): la causa endógena más frecuente.
  - **ACTH ectópica:** **carcinoma pulmonar de células pequeñas**, carcinoides bronquiales y tímicos, tumores neuroendócrinos pancreáticos, carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma.
  - CRH ectópica (rara).
- ACTH independiente:
  - **Adenoma suprarrenal** (el más frecuente de este grupo).
  - **Carcinoma suprarrenal**: grande (>4–6 cm), mixto con andrógenos, virilización.
  - Hiperplasia macronodular bilateral (ARMC5), enfermedad nodular pigmentada primaria (complejo de Carney), síndrome de McCune-Albright.
- **Pseudo-Cushing (hipercortisolismo funcional):** alcoholismo, depresión, obesidad grave, embarazo, diabetes descompensada.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Uso crónico de corticoides:** **dosis ≥7,5 mg/día de prednisona por más de 3 semanas**.
- Inhibidores de CYP3A4 (ritonavir, itraconazol) + fluticasona o budesonida inhalada.
- **Tumores neuroendócrinos y tabaquismo:** **ACTH ectópica.**
- MEN 1 (adenomas hipofisarios), complejo de Carney.
- **Incidentaloma suprarrenal:** ≈ 5–10 % con secreción autónoma de cortisol.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- Signos más específicos (discriminan de la obesidad común):

    - **Estrías rojo-vinosas anchas (>1 cm)** en abdomen, flancos y raíz de miembros.
    - **Miopatía proximal** (dificultad para subir escaleras o levantarse de la silla).
    - **Equimosis fáciles** y piel fina.
    - Plétora facial.
- **Hábito:** obesidad central con miembros delgados, **cara de luna llena**, **giba de búfalo**, grasa supraclavicular.
- **Cardiometabólico: HTA**, intolerancia a la glucosa o diabetes, dislipemia, trombosis venosa.
- **Óseo: osteoporosis con fracturas vertebrales** en jóvenes.
- **Gonadal:** oligomenorrea, hirsutismo, acné (exceso androgénico); disfunción eréctil.
- **Neuropsiquiátrico:** depresión, labilidad, insomnio, psicosis.
- **Infecciones:** oportunistas, mala cicatrización.
- Pistas por etiología:
    - **ACTH ectópica: instalación rápida, hipopotasemia grave, alcalosis metabólica, hiperpigmentación, pérdida de peso**, poca tipicidad del hábito.
    - **Carcinoma suprarrenal:** virilización, masa abdominal.
    - **Exógeno:** ACTH y cortisol bajos (salvo hidrocortisona).
- **Laboratorio:** leucocitosis con neutrofilia, **linfopenia y eosinopenia**, hiperglucemia, hipopotasemia, alcalosis metabólica.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- Paso 0, descartar **corticoides exógenos** (interrogatorio de toda vía: oral, inhalada, tópica, infiltraciones).
- Paso 1, confirmar hipercortisolismo con **2 pruebas de cribado positivas** (Endocrine Society):
    - **Cortisol libre urinario de 24 h** (al menos 2 muestras): >3–4 veces el valor normal es muy sugestivo.
    - **Prueba de supresión nocturna con 1 mg de dexametasona** (23 h, cortisol a las 8 h): normal **<1,8 µg/dl**.
    - **Cortisol salival a las 23 h** (2 muestras): pierde el nadir nocturno.
    - **Falsos positivos de la dexametasona:** estrógenos orales (suben la CBG), inductores de CYP3A4 (fenitoína, carbamazepina, rifampicina).
- **Paso 2, si dudas o pseudo-Cushing:** dexametasona 2 mg/día × 48 h (Liddle bajo) o dexametasona + CRH.
- Paso 3, ACTH plasmática matinal (diagnóstico etiológico):
    - **ACTH <5 pg/ml → ACTH independiente** → **TC de suprarrenales**.
    - **ACTH >20 pg/ml → ACTH dependiente** → definir hipófisis vs ectópico.
    - **5–20 pg/ml:** zona gris, repetir y prueba de CRH.
- Paso 4, ACTH dependiente:
    - **RMN de hipófisis con gadolinio**: adenoma ≥6–10 mm con pruebas concordantes confirma enfermedad de Cushing.
    - **Prueba de dexametasona 8 mg (Liddle alto): supresión del cortisol >50 % → hipofisario**; sin supresión → ectópico.
    - **Prueba de CRH o desmopresina:** respuesta de ACTH y cortisol → hipofisario.
- Paso 5, **cateterismo de senos petrosos inferiores** con CRH o desmopresina: estándar de oro si RMN negativa o adenoma <6 mm.
    - Gradiente central/periférico de ACTH **≥2 basal o ≥3 tras estímulo → origen hipofisario**.
- **Paso 6, sin gradiente → buscar tumor ectópico:** TC de tórax, abdomen y pelvis; **PET con galio-68 DOTATATE** (receptores de somatostatina).
- **Paso 7, ACTH independiente:** TC de suprarrenales; tumor >4 cm, heterogéneo, >10 UH y lavado lento → sospecha de **carcinoma**; DHEA-S alta orienta a carcinoma.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Obesidad con síndrome metabólico:** tip: **estrías finas y blancas, sin miopatía ni equimosis**; pruebas de cribado normales.
- **Pseudo-Cushing por alcohol o depresión:** tip: se corrige al tratar la causa; dexametasona + CRH sin respuesta exagerada.
- **Síndrome de ovario poliquístico:** tip: hiperandrogenismo con cortisol normal.
- **Hipofisario vs ectópico:** tip: **el ectópico no frena con dexametasona en dosis altas, no tiene gradiente petroso y da hipopotasemia grave**.
- **Adenoma vs carcinoma suprarrenal:** tip: tamaño, densidad en TC, virilización y DHEA-S.
- **Cushing vs Addison:** tip: **Addison tiene hiperpigmentación con hiponatremia, hiperpotasemia, hipotensión y cortisol bajo**; Cushing hipofisario tiene hiperpigmentación con HTA e hipercortisolismo.

TRATAMIENTO

El tratamiento de elección es **quirúrgico, dirigido a la causa**; el médico controla el hipercortisolismo mientras tanto o si la cirugía fracasa.

Urgencia / agudo

- Hipercortisolismo grave (sepsis, psicosis, hipopotasemia refractaria): **etomidato IV en dosis bajas** (en UTI), ketoconazol o metirapona VO.
- **Profilaxis de infecciones oportunistas:** **trimetoprima-sulfametoxazol** contra Pneumocystis en hipercortisolismo grave.
- Tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular perioperatoria.
- Corrección de potasio, glucemia y presión arterial.

1.ª línea

- **Enfermedad de Cushing:** **cirugía transesfenoidal** (remisión 70–90 % en microadenomas).
- **Adenoma suprarrenal: suprarrenalectomía laparoscópica** unilateral.
- **Carcinoma suprarrenal:** suprarrenalectomía abierta + **mitotano**.
- **ACTH ectópica:** resección del tumor.
- **Exógeno:** **descenso gradual del corticoide** (nunca suspensión brusca).

2.ª línea / refractarios

- **Inhibidores de la esteroidogénesis:** **ketoconazol** 400–1200 mg/día (hepatotoxicidad), **metirapona**, **osilodrostat**, mitotano.
- **Acción hipofisaria: pasireotide** (análogo de somatostatina; hiperglucemia), **cabergolina**.
- **Antagonista del receptor: mifepristona** (no se puede monitorear con cortisol).
- Radioterapia hipofisaria en persistencia (efecto lento, hipopituitarismo).
- **Suprarrenalectomía bilateral** como último recurso: control inmediato pero riesgo de **síndrome de Nelson**.

Mantenimiento y seguimiento

- **Posoperatorio:** **cortisol matinal <2–5 µg/dl indica remisión** y anticipa insuficiencia suprarrenal transitoria.
- Reemplazo con hidrocortisona 15–25 mg/día en 2–3 tomas hasta la recuperación del eje (6–18 meses).
- **Educación en dosis de estrés:** duplicar o triplicar en enfermedad, hidrocortisona IV ante cirugía o vómitos.
- **Recidiva:** control anual de por vida (cortisol salival nocturno, cortisol urinario).

Situaciones especiales

- **Embarazo:** raro (el hipercortisolismo produce anovulación); cirugía en el 2.º trimestre o metirapona.
- **Incidentaloma con secreción autónoma leve:** tratar comorbilidades; cirugía si hay HTA, diabetes u osteoporosis progresivas.

- **Supresión del eje por corticoides exógenos: riesgo de crisis suprarrenal** al suspender o ante estrés.
- **Insuficiencia suprarrenal aguda (crisis addisoniana): hidrocortisona 100 mg IV en bolo** + 200 mg/día en infusión o fraccionado + solución fisiológica; no esperar el laboratorio.

COMPLICACIONES

- **Cardiovasculares: HTA, IAM, ACV, insuficiencia cardíaca; principal causa de muerte.**
- **Tromboembolismo venoso:** riesgo muy aumentado, sobre todo perioperatorio.
- Infecciones graves y oportunistas.
- Osteoporosis con fracturas, necrosis avascular de cadera.
- Diabetes, dislipemia, hígado graso.
- **Psiquiátricas:** depresión, suicidio.
- **Del tratamiento:** insuficiencia suprarrenal, hipopituitarismo, diabetes insípida transitoria tras cirugía, **síndrome de Nelson** (crecimiento del adenoma e hiperpigmentación tras suprarrenalectomía bilateral).

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Causa más frecuente de Cushing: exógeno (iatrogénico)**; endógeno: adenoma hipofisario.
2. **Estrías rojo-vinosas anchas + miopatía proximal + equimosis** = signos más específicos.
3. **Cribado: cortisol urinario de 24 h, dexametasona 1 mg (<1,8 µg/dl) y cortisol salival nocturno**; se necesitan 2 positivos.
4. **ACTH baja → suprarrenal; ACTH normal o alta → hipófisis o ectópico**.
5. **Frena con dexametasona 8 mg y responde a CRH → hipofisario**.
6. **Gradiente petroso ≥2 basal o ≥3 con estímulo → hipofisario**.
7. **Hipopotasemia grave + hiperpigmentación + instalación rápida + fumador → ACTH ectópica**.
8. **Cirugía transesfenoidal es la 1.ª línea en enfermedad de Cushing**.
9. **Nunca suspender corticoides en forma brusca**: riesgo de crisis suprarrenal.
10. **Suprarrenalectomía bilateral → síndrome de Nelson**.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

Tiroiditis (Hashimoto, De Quervain, Riedel, posparto)

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · MUSSINI · GUIMARÃES · SÁNCHEZ · FANTINI · ALEX

1 Tiroiditis de Hashimoto

🎤 Rey · Guimarães

Respuesta en una frase: la tiroiditis de Hashimoto es una **tiroiditis crónica autoinmune linfocitaria** y la **causa más frecuente de hipotiroidismo** en zonas con suficiente iodo.

- **Epidemiología:** mujeres 30–60 años (relación 7–10:1), antecedentes familiares.
- **Asociaciones:** DM1, vitíligo, celiaquía, anemia perniciosa, Addison (síndrome poliglandular tipo 2), síndrome de Turner y Down.
- **Fisiopatología:** infiltración linfocitaria T y B con **anticuerpos anti-TPO** y antitiroglobulina → destrucción folicular progresiva.

Clínica

- **Bocio** difuso, firme, indoloro, «gomoso».
- Inicialmente eutiroideo; luego **hipotiroidismo subclínico** y franco.
- Raro: fase transitoria de hipertiroidismo (**hashitoxicosis**).

Diagnóstico

- **TSH** ↑ (primer cambio), T4L normal o baja.
- **Anti-TPO positivos en > 90 %**.
- Ecografía: **hipoecogenicidad difusa y heterogénea**, pseudonódulos.
- PAAF solo si hay nódulo sospechoso.

Tratamiento

- **Levotiroxina 1,6 µg/kg/día** en ayunas; en ancianos o coronarios empezar con 12,5–25 µg.
- Control de TSH a las 6–8 semanas.
- Subclínico: tratar si TSH > 10, embarazo o deseo de embarazo, síntomas o anti-TPO + con bocio.

Si me repreguntan: **el Hashimoto aumenta el riesgo de linfoma tiroideo primario**; sospecharlo si el bocio crece rápido. Con anti-TPO +, el riesgo de progresión a hipotiroidismo es ~4 % por año.

2 Tiroiditis

🎤 Rey

Respuesta en una frase: las tiroiditis son inflamaciones de la tiroides que se clasifican por su curso en **agudas, subagudas y crónicas**; las destructivas pueden dar una fase de **tirotoxicosis transitoria con captación baja**, seguida de hipotiroidismo.

Clasificación

- **Hashimoto (crónica autoinmune):** la más frecuente; mujer, bocio firme indoloro, **anti-TPO** positivos, hipotiroidismo; riesgo de linfoma tiroideo.
- **Subaguda granulomatosa (De Quervain):** posviral; **tiroides muy dolorosa**, fiebre, **ERS muy alta**, tirotoxicosis con **captación baja**; tratamiento: AINEs o prednisona y β-bloqueantes.
- **Silente (indolora) y posparto:** autoinmune, anti-TPO+, dentro del año del parto; tirotoxicosis → hipotiroidismo → recuperación.
- **Aguda supurativa:** bacteriana (estafilococo, estreptococo), fístula del seno piriforme; fiebre, dolor, absceso; antibióticos y drenaje.
- **Riedel:** fibrosis invasiva, tiroides «leñosa», compresión; asociada a IgG4.
- **Por fármacos: amiodarona**, litio, interferón, inhibidores de checkpoint; radiación.

Estudio

1. **TSH y T4 libre.**
2. Anticuerpos anti-TPO, antitiroglobulina; ERS y PCR.
3. **Captación de I-131 o Tc-99**: baja en tiroiditis destructivas, alta en Graves (diferencial clave).
4. Ecografía: hipoecogénica heterogénea (Hashimoto), áreas hipoecoicas mal definidas (De Quervain).
5. Tiroglobulina alta en tiroiditis, baja en tirotoxicosis facticia.

Si me repreguntan: en la tirotoxicosis de una tiroiditis **no se usan antitiroideos** (no hay síntesis aumentada, sino liberación de hormona preformada); solo β-bloqueantes.

3 Hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la tiroiditis de Hashimoto es una **tiroiditis crónica autoinmune** mediada por linfocitos T con anticuerpos **anti-TPO**, y es la **causa más frecuente de hipotiroidismo** en zonas con suficiencia de yodo.

- **Epidemiología:** mujeres 30–60 años (7:1), antecedentes familiares; asociación con otras autoinmunes (DM1, vitiligo, celiaquía, Addison, anemia perniciosa) y síndrome de Turner y Down.
- **Fisiopatología:** infiltrado linfoplasmocitario con **centros germinales** y **células de Hürthle** (oncocitos) → apoptosis tirocitaria → fibrosis.
- **Clínica: bocio difuso firme, indoloro, lobulado** o atrofia; evolución eutiroidea → subclínico → hipotiroidismo manifiesto; a veces «**hashitoxicosis**» transitoria inicial.
- **Hipotiroidismo:** astenia, frío, aumento de peso, constipación, piel seca, alopecia, bradicardia, reflejos lentos, depresión, infertilidad.

Diagnóstico

1. **TSH alta** con T4L normal (subclínico) o baja (manifiesto).
2. **Anti-TPO positivos en > 90 %**; antitiroglobulina en 60–80 %.
3. **Ecografía:** glándula hipoecogénica heterogénea, pseudonódulos, aumento de vascularización.
4. PAAF solo si hay nódulo sospechoso o crecimiento rápido.

Tratamiento

- **Levotiroxina** 1,6 µg/kg/día en ayunas; menores dosis y titulación lenta en ancianos y cardiópatas.
- Control de **TSH a las 6–8 semanas**; objetivo 0,5–2,5 mUI/L.
- Subclínico: tratar si TSH > 10, embarazo o búsqueda, síntomas, anti-TPO+ con bocio.
- Embarazo: aumentar ~ 30 % la dosis; TSH < 2,5 en el primer trimestre.

Si me repreguntan: el Hashimoto aumenta el riesgo de **linfoma tiroideo primario (MALT o difuso de células grandes)**: sospecharlo ante crecimiento rápido del bocio.

4 Hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la tiroiditis de Hashimoto es una **tiroiditis autoinmune crónica linfocitaria**, la **causa más frecuente de hipotiroidismo** en zonas con yodo suficiente, sobre todo en **mujeres de 30–60 años** (relación 7–10:1).

- **Fisiopatología:** infiltrado linfocitario T y B, **anticuerpos anti-TPO** (90–95%) y antitiroglobulina → destrucción progresiva del folículo (apoptosis).
- **Asociaciones:** otras autoinmunes (DM1, vitíligo, anemia perniciosa, celiaquía, Addison → síndrome poliglandular tipo 2), síndromes de Turner y Down.
- **Clínica:**
  - **Bocio** difuso, firme, indoloro, «gomoso» (puede ser atrófico).
  - Eutiroideo al inicio → **hipotiroidismo** subclínico → clínico.
  - Raro: fase tirotóxica transitoria («hashitoxicosis»).
- **Clínica del hipotiroidismo:** astenia, frío, aumento de peso, constipación, piel seca, caída de cabello, voz ronca, bradicardia, **mixedema**, depresión, alteraciones menstruales, infertilidad.

Diagnóstico

1. **TSH alta** (primer estudio) y **T4L** baja o normal.
2. **Anti-TPO positivos confirman la etiología autoinmune**.
3. **Ecografía:** glándula heterogénea, hipoecoica, pseudonodular.
4. Asociados: colesterol alto, CPK alta, **hiponatremia**, anemia, hiperprolactinemia.

Tratamiento

- **Levotiroxina 1,6 µg/kg/día** en ayunas, 30–60 min antes del desayuno.
- Ancianos y cardiópatas: **12,5–25 µg** con aumentos graduales.
- Subclínico: tratar si TSH > 10, embarazo/búsqueda de embarazo o síntomas con anti-TPO +.
- Meta: TSH 0,5–2,5 (embarazo < 2,5); control cada 6–8 semanas.

Si me repreguntan: **un nódulo de crecimiento rápido en Hashimoto obliga a descartar linfoma tiroideo primario**.

5 Hipotiroidismo (Hashimoto)

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: la tiroiditis de Hashimoto (crónica linfocitaria) es la **causa más frecuente de hipotiroidismo** en zonas con yodo suficiente: una enfermedad **autoinmune** con infiltración linfocitaria y destrucción progresiva del tiroides, marcada por **anti-TPO positivos**.

- **Epidemiología: mujeres** 7–10:1, 30–50 años; asociación con HLA-DR3/DR5, otras autoinmunes (DM1, celiaquía, vitíligo, anemia perniciosa, Addison: **síndrome poliglandular tipo 2**), síndrome de Down y Turner.
- **Fisiopatología:** linfocitos T citotóxicos y anticuerpos (anti-TPO, antitiroglobulina) destruyen los tirocitos; apoptosis.
- **Histología:** infiltrado linfoplasmocitario con **centros germinales y células de Hürthle (oxífilas)**, fibrosis.
- **Clínica: bocio difuso, firme, indoloro** o atrofia; eutiroidismo inicial → hipotiroidismo subclínico → clínico (~5 %/año si anti-TPO+); al inicio puede haber **hashitoxicosis**.

Diagnóstico

- **TSH** alta, T4L normal o baja.
- **Anti-TPO positivos (> 90 %)**, antitiroglobulina.
- **Ecografía:** tiroides heterogénea, hipoecoica, pseudonodular.
- PAAF solo si hay nódulo dominante.

Tratamiento

- **Levotiroxina 1,6 µg/kg/día** (dosis baja en ancianos); objetivo TSH 0,5–2,5.
- **Eutiroideo con anti-TPO+:** control de TSH anual; tratar si embarazo o TSH > 10.
- Cirugía solo si bocio compresivo o nódulo sospechoso.

Si me repreguntan: el Hashimoto aumenta el riesgo de **linfoma tiroideo primario** (masa que crece rápido); y en embarazo los anti-TPO aumentan el riesgo de aborto y tiroiditis posparto.

6 Hipotiroidismo (Hashimoto)

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: el Hashimoto es una **tiroiditis autoinmune crónica** con anticuerpos **anti-TPO** que destruye la glándula y lleva a **hipotiroidismo primario**; es la causa más frecuente de hipotiroidismo con iodo suficiente.

- **Epidemiología:** mujeres de mediana edad, 10:1; asociación con otras autoinmunidades (DM1, celiaquía, vitíligo, anemia perniciosa, Addison).
- **Fisiopatología:** infiltrado linfoplasmocitario con **centros germinales**, células de Hürthle, fibrosis; apoptosis mediada por T y anticuerpos.

Clínica

- **Bocio** difuso, firme, indoloro (o atrofia en la forma atrófica).
- Síntomas de hipotiroidismo: astenia, frío, aumento de peso, constipación, piel seca, bradicardia, depresión, menorragia.

Diagnóstico

- **TSH** ↑ y T4L ↓ (o normal en el subclínico).
- **Anti-TPO positivos (> 90 %)**, antitiroglobulina.
- Ecografía: glándula **heterogénea, hipoecoica**, pseudonodular.
- Asociados: colesterol ↑, CPK ↑, hiponatremia, anemia.

Tratamiento

- **Levotiroxina 1,6 µg/kg/día**, en ayunas, 30–60 min antes del desayuno, separada de hierro, calcio e IBP.
- Ancianos o coronarios: empezar con **12,5–25 µg** y subir de a poco.
- Control de TSH a las 6–8 semanas; objetivo 0,5–2,5 en jóvenes.
- **En el embarazo aumentar la dosis 25–30 % apenas se confirma**.

Si me repreguntan: diferencial del bocio que crece rápido en un Hashimoto: **linfoma tiroideo**; y la «hashitoxicosis» es una fase transitoria de tirotoxicosis por destrucción.

7 Tiroiditis de De Quervain

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: la tiroiditis de De Quervain (**subaguda granulomatosa**) es una inflamación **posviral** del tiroides con **dolor cervical anterior**, fiebre y una tirotoxicosis **por destrucción** (no por hiperproducción), que cursa en fases y suele autolimitarse.

- **Epidemiología:** mujer de 30–50 años, **2–8 semanas después de una infección respiratoria alta** (coxsackie, adenovirus, paperas, SARS-CoV-2); asociación con HLA-B35.
- **Clínica:**
  - **Dolor tiroideo intenso, irradiado a mandíbula u oído**, que empeora al tragar.
  - Tiroides **aumentada, dura y muy dolorosa** a la palpación.
  - Fiebre, malestar, mialgias; síntomas de tirotoxicosis leves.

Evolución en fases

1. **Tirotoxicosis** (3–6 semanas): liberación de hormona preformada.
2. **Eutiroidismo** transitorio.
3. **Hipotiroidismo** (semanas a meses).
4. **Recuperación** en > 90 %; hipotiroidismo permanente en ~10–15 %.

Laboratorio

- **ERS muy alta (> 50 mm/h)** y PCR elevada.
- TSH suprimida, T4L alta (relación T4/T3 > 20), tiroglobulina alta.
- **Captación de I-131 o Tc baja (< 5 %)**: diferencia con Graves.
- **Ecografía:** áreas hipoecoicas mal definidas, poca vascularización.
- Anticuerpos antitiroideos negativos o bajos.

Tratamiento

- **Dolor:** AINE (ibuprofeno, naproxeno) o aspirina; si no responde, **prednisona 40 mg/día** con descenso en 4–6 semanas.
- **Tirotoxicosis: β-bloqueantes**. **No sirven los antitiroideos**: no hay síntesis aumentada.
- **Hipotiroidismo:** levotiroxina transitoria si es sintomático.

Si me repreguntan: el diferencial del cuello doloroso incluye hemorragia intranodular y tiroiditis aguda supurativa (bacteriana, con fístula del seno piriforme).

8 Tiroiditis de Hashimoto (todo) y nombre del cuadro de hipertiroidismo agudo en la paciente con Hashimoto (hashitoxicosis)

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: la tiroiditis de Hashimoto es una **tiroiditis crónica autoinmune** mediada por linfocitos T y anticuerpos anti-TPO, primera causa de hipotiroidismo; el cuadro de hipertiroidismo transitorio en una paciente con Hashimoto se llama **hashitoxicosis**.

Hashimoto

- **Epidemiología:** mujer 30–50 años; asociado a otras autoinmunes (DM1, celiaquía, vitíligo, anemia perniciosa, Addison).
- **Histología:** infiltrado linfocitario con **centros germinales**, **células de Hürthle**, fibrosis.
- **Clínica:** bocio difuso firme e indoloro (o atrófico); hipotiroidismo progresivo.
- **Laboratorio:** **anti-TPO positivos en > 90 %**, antitiroglobulina; TSH alta.
- **Ecografía:** hipoecogenicidad heterogénea.
- **Tratamiento: levotiroxina 1,6 µg/kg/día**; control de TSH cada 6–8 semanas al ajustar.
- **Complicaciones:** linfoma tiroideo primario (MALT), tiroiditis posparto, mayor riesgo obstétrico.

Hashitoxicosis

- **Qué es:** fase inicial de tirotoxicosis **por destrucción** folicular con liberación de hormona preformada; a veces por coexistencia transitoria de TRAb estimulantes.
- **Clínica:** palpitaciones, temblor, pérdida de peso, **sin dolor cervical** (diferencia con De Quervain) y sin oftalmopatía.
- **Laboratorio:** TSH baja, T4L alta, anti-TPO muy altos, **captación baja** en el centellograma, ERS normal.
- **Evolución:** semanas a meses → eutiroidismo → **hipotiroidismo**.
- **Tratamiento:** **solo β-bloqueantes (propranolol)**; los antitiroideos no tienen utilidad.

Si me repreguntan: el diferencial con Graves es la **captación** (alta en Graves, baja en hashitoxicosis) y los TRAb; la tiroiditis silente/posparto es una variante clínica similar.

9 Tiroiditis subaguda de De Quervain: qué es, en quién es más frecuente, diagnóstico, anticuerpos y tratamiento; comparación con la tiroiditis de Riedel

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: la tiroiditis subaguda de De Quervain es una **tiroiditis granulomatosa posviral dolorosa**, autolimitada, con **tirotoxicosis por destrucción** y captación baja; la de Riedel es una **fibrosis** crónica e indolora.

De Quervain

- **Qué es:** inflamación granulomatosa (células gigantes) 2–8 semanas después de una infección viral respiratoria.
- **Quién:** **mujeres de 30–50 años (5:1), asociada a HLA-B35**.
- **Clínica: dolor cervical anterior** irradiado a oído o mandíbula, tiroides dura y muy dolorosa, fiebre, astenia.
- **Evolución trifásica:** tirotoxicosis (semanas) → hipotiroidismo transitorio → eutiroidismo (90 %).

Diagnóstico

- TSH suprimida, T4/T3 ↑, **tiroglobulina** ↑.
- **Eritrosedimentación muy alta (> 50 mm/h) y captación de iodo casi nula**.
- **Anticuerpos negativos o títulos bajos** transitorios (no es autoinmune).
- Ecografía: áreas hipoecoicas mal definidas con Doppler pobre.

Tratamiento

- **AINE** (ibuprofeno, aspirina) en leve; **prednisona 40 mg/día** 1–2 semanas y descenso en moderada/grave.
- **Propranolol** para la tirotoxicosis; **no usar antitiroideos**.
- Levotiroxina solo si el hipotiroidismo es sintomático.

Comparación con Riedel

- **Riedel:** fibrosis invasiva que sobrepasa la cápsula, parte del espectro **IgG4**.
- Bocio **«leñoso»**, pétreo, **indoloro**, adherido; compresión (disfagia, disnea, disfonía), hipoparatiroidismo.
- Puede asociarse a fibrosis retroperitoneal y colangitis esclerosante.
- Tratamiento: corticoides, **tamoxifeno**, rituximab; cirugía descompresiva.

Si me repreguntan: el Riedel debe diferenciarse del carcinoma anaplásico y del linfoma por biopsia.

10 Caso clínico de tiroiditis: paciente con cuadro gripal y dolor cervical anterior

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: un paciente con **dolor cervical anterior** irradiado a mandíbula u oído, fiebre y tirotoxicosis **2–8 semanas después de un cuadro gripal** tiene, hasta demostrar lo contrario, una **tiroiditis subaguda granulomatosa (de De Quervain)**, de origen viral, en mujeres de 30–50 años.

- **Fisiopatología:** inflamación granulomatosa → destrucción folicular → **liberación de hormona preformada** (no hay hiperproducción).
- **Evolución trifásica:**
  1. **Tirotoxicosis** (2–8 semanas).
  2. **Hipotiroidismo** transitorio (semanas a meses).
  3. **Eutiroidismo** (90–95%).
- **Examen:** tiroides **muy dolorosa** a la palpación, firme, agrandada, a veces asimétrica.

Qué pido y qué espero

- **TSH baja, T4L alta** (T4/T3 < 20: predomina T4, a diferencia de Graves).
- **VSG muy elevada (> 50, a menudo > 100) y PCR alta**; leucocitosis leve.
- **Captación de iodo-131 o centellograma con captación casi nula (< 5%)**: diferencia con Graves.
- Ecografía: áreas hipoecoicas mal definidas, Doppler pobre.
- Anticuerpos negativos o débiles; tiroglobulina alta.

Diferenciales

- Tiroiditis aguda supurativa (bacteriana, fluctuación), hemorragia en nódulo, Graves, tiroiditis silente/posparto (indolora), carcinoma anaplásico.

Conducta

1. **AINE** (ibuprofeno, aspirina) en casos leves.
2. **Prednisona 40 mg/día** en descenso en 4–6 semanas si dolor intenso o falla de AINE.
3. **Betabloqueantes** para la tirotoxicosis.
4. **No usar antitiroideos**: no hay síntesis aumentada.
5. Levotiroxina transitoria si hipotiroidismo sintomático.

Si me repreguntan: el radioyodo tampoco sirve, porque la glándula no capta.

11 Caso clínico de tiroiditis de De Quervain (todo)

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: una mujer con **dolor cervical anterior** irradiado a mandíbula/oído, fiebre y tirotoxicosis tras un cuadro viral tiene una **tiroiditis subaguda granulomatosa de De Quervain**; se confirma con **VSG muy alta** y **captación de yodo baja**, y se trata con antiinflamatorios y β-bloqueantes.

- **Definición:** inflamación granulomatosa autolimitada de la tiroides, probablemente **posviral** (2–8 semanas después de una infección respiratoria alta).
- **Epidemiología:** mujeres de 30–50 años; HLA-B35.
- **Clínica:** **tiroides dolorosa a la palpación**, firme, fiebre, astenia, síntomas de tirotoxicosis.

Evolución trifásica

1. **Tirotoxicosis** (2–8 semanas) por liberación de hormona preformada.
2. **Hipotiroidismo** transitorio (semanas a meses).
3. **Eutiroidismo** en el 90–95 %.

Diagnóstico

- TSH baja, T4L alta, **T4/T3 > 20** (liberación, no síntesis).
- **VSG muy elevada** (> 50 mm/h), PCR alta; anticuerpos negativos o bajos.
- **Captación de I-131 < 5 %** (la diferencia con Graves).
- Ecografía: áreas hipoecoicas mal definidas, Doppler disminuido.

Tratamiento

- **AINE** (ibuprofeno 400–800 mg cada 8 h) o AAS en casos leves.
- **Prednisona 40 mg/día** 1–2 semanas con descenso en 4–6 semanas si no responde.
- **Propranolol** 20–40 mg cada 8 h para la tirotoxicosis.
- **No usar antitiroideos** (no hay síntesis aumentada); levotiroxina si hipotiroidismo sintomático.

Si me repreguntan: la tiroiditis silente y la posparto son indoloras, con VSG normal y anti-TPO positivos.

12 Caso clínico de tiroiditis de De Quervain

🎤 **Alex**

Respuesta en una frase: Paciente con **dolor cervical anterior irradiado al oído, fiebre y tirotoxicosis** tras un cuadro viral es una **tiroiditis subaguda granulomatosa de De Quervain**: inflamación viral con liberación de hormona preformada, **captación de yodo baja** y **ERS muy elevada**.

- **Epidemiología:** mujeres 30–50 años; 2–8 semanas después de una **infección viral de vía aérea superior** (Coxsackie, adenovirus, SARS-CoV-2); HLA-B35.
- **Clínica:** **tiroides muy dolorosa a la palpación**, firme, aumentada; dolor irradiado a mandíbula y oído; fiebre, malestar; palpitaciones, temblor.

Evolución trifásica

1. **Tirotoxicosis** (3–6 semanas) por destrucción folicular.
2. **Hipotiroidismo** transitorio (semanas a meses).
3. **Eutiroidismo** (> 90%; 5–15% queda hipotiroideo).

Qué pido y qué espero

- **TSH suprimida**, T4L y T3 altas (T4/T3 > 20, por liberación).
- **ERS muy elevada (> 50, a veces > 100)** y PCR alta; leucocitosis leve.
- **Captación de I-131/centellograma: muy baja (< 5%)**, diferencia clave con Graves.
- **Tiroglobulina alta**; anticuerpos negativos o títulos bajos; TRAb negativos.
- Ecografía: áreas hipoecoicas mal definidas con **Doppler disminuido**.
- PAAF (rara vez): granulomas con células gigantes multinucleadas.

Tratamiento

- **AINE** (ibuprofeno 400–800 mg c/8 h) o AAS en formas leves.
- **Prednisona 40 mg/día** con descenso en 4–6 semanas si dolor severo o falta de respuesta.
- **β-bloqueantes** (propranolol) para síntomas.
- **No usar antitiroideos** (no hay síntesis aumentada); levotiroxina si hipotiroidismo sintomático.

Si me repreguntan: la tiroiditis **silente o posparto** también tiene captación baja pero es **indolora**, con ERS normal y anti-TPO positivos.

13 Caso clínico de tiroiditis de Hashimoto

🎤 Alex

Respuesta en una frase: ante una mujer de mediana edad con astenia, aumento de peso, intolerancia al frío y bocio indoloro firme, el diagnóstico presuntivo es **tiroiditis de Hashimoto**: lo confirmo con **TSH alta, T4 libre baja y anti-TPO positivos**, y trato con **levotiroxina**.

Presentación del caso

- Mujer 30–60 años (10:1), con antecedente familiar o personal autoinmune (vitíligo, DM1, celiaquía, anemia perniciosa).
- **Síntomas:** astenia, somnolencia, **intolerancia al frío**, aumento de peso, constipación, piel seca, caída del cabello, menorragia, depresión, bradipsiquia.
- **Examen: bocio difuso, firme, lobulado, indoloro** (o glándula atrófica), bradicardia, reflejos con relajación lenta, edema periorbitario.

Estudios

- **TSH elevada con T4L baja (clínico) o normal (subclínico)**.
- **Anti-TPO** positivos (> 90 %) y antitiroglobulina.
- Laboratorio asociado: hipercolesterolemia, anemia, hiponatremia, CPK alta.
- **Ecografía:** glándula hipoecogénica, heterogénea, con pseudonódulos; PAAF si hay nódulo sospechoso.
- Al inicio puede haber hipertiroidismo transitorio (**hashitoxicosis**).

Tratamiento

- **Levotiroxina** en ayunas, 30–60 min antes del desayuno: **1,6 µg/kg/día** en jóvenes sanos; en ancianos o coronarios iniciar **12,5–25 µg/día** y subir cada 4–6 semanas.
- Control de TSH a las **6–8 semanas** (objetivo 0,5–2,5) y luego anual.
- Subclínico: tratar si TSH > 10, embarazo o deseo de embarazo, síntomas o anti-TPO + con TSH en aumento.
- Embarazo: aumentar la dosis 25–30 % al confirmarlo.

Si me repreguntan: **la complicación a vigilar es el linfoma tiroideo primario** (bocio que crece rápido); interacciones: hierro, calcio, IBP y soja reducen la absorción de levotiroxina.

DEFINICIÓN

Las **tiroiditis** son procesos inflamatorios de la tiroides; se clasifican por evolución (aguda, subaguda, crónica) y por mecanismo (autoinmune, viral, infecciosa, fármacos, fibrosante).

- **Tiroiditis de Hashimoto (crónica linfocitaria):** autoinmune, con infiltración linfocitaria, **anticuerpos anti-TPO** y evolución a **hipotiroidismo primario**.
- **Tiroiditis subaguda granulomatosa (De Quervain):** inflamación **dolorosa** posviral con granulomas de células gigantes; evolución trifásica.
- **Tiroiditis silente e indolora posparto:** variantes autoinmunes linfocitarias **indoloras**; la posparto ocurre en el **primer año** tras el parto.
- **Tiroiditis de Riedel:** fibrosis invasiva de la tiroides y tejidos vecinos; forma parte de la **enfermedad relacionada con IgG4**.
- **Tiroiditis aguda supurativa:** infección bacteriana de la glándula (rara).

EPIDEMIOLOGÍA

- **Hashimoto:** **causa más frecuente de hipotiroidismo en zonas con yodo suficiente**; mujer:varón 7–10:1, pico 30–60 años.
- **Anti-TPO positivo:** 10–15 % de las mujeres adultas sanas.

- **Hashimoto en la infancia:** causa más frecuente de **bocio y de hipotiroidismo adquirido** en niños y adolescentes, más en niñas, asociado a DM1, Down y Turner.
- **De Quervain:** mujeres de 30–50 años, picos estacionales (verano/otoño) y tras infecciones respiratorias; la causa más frecuente de dolor tiroideo.
- **Posparto:** 5–10 % de las puérperas; hasta 30–50 % de las anti-TPO positivas y 25 % de las DM1.
- **Riedel:** muy rara (≈ 1/100.000 cirugías), mujeres de 30–60 años.

FISIOPATOLOGÍA

Hashimoto

- **Pérdida de tolerancia** a antígenos tiroideos (TPO, tiroglobulina) en individuos predispuestos (HLA-DR3/DR5, CTLA-4).
- **Daño:** linfocitos T citotóxicos + apoptosis mediada por Fas + citotoxicidad por anticuerpos → destrucción folicular progresiva.
- **Histología:** infiltrado linfoplasmocitario con **centros germinales**, células de **Hürthle** (oncocitos), fibrosis.
- **Bocio:** por infiltración y por estímulo de TSH; en etapas tardías puede haber **atrofia**.
- **Hashitoxicosis:** fase tirotóxica transitoria por liberación de hormona preformada (raro).

De Quervain

- **Agresión viral** (coxsackie, paperas, adenovirus, influenza, **SARS-CoV-2**) en predispuestos con **HLA-B35**.
- **Destrucción folicular:** salida de hormona preformada → tirotoxicosis **sin aumento de síntesis** (por eso captación baja).
- **Evolución trifásica:** **tirotoxicosis (3–6 semanas) → hipotiroidismo (semanas–meses) → eutiroidismo** (≈ 90–95 % se recupera).
- **Histología:** granulomas con células gigantes multinucleadas alrededor de coloide.

Posparto y Riedel

- **Posparto:** la inmunosupresión del embarazo se revierte → rebote autoinmune en el puerperio en mujeres anti-TPO positivas.
- **Riedel:** infiltrado de plasmocitos **IgG4+** con fibrosis estoriforme y flebitis obliterante que invade músculos, tráquea y nervios.

ETIOLOGÍAS

- **Autoinmunes (las más frecuentes):** Hashimoto, silente, posparto.
- **Virales/postvirales:** De Quervain.
- **Fármacos:** **amiodarona** (tipo 1 por yodo, tipo 2 destructiva), **litio**, interferón α, inhibidores de checkpoint (anti-PD-1, anti-CTLA-4), inhibidores de tirosina quinasa (sunitinib).
- **Radiación:** postradioyodo (dolorosa, primeros días), radioterapia de cuello.
- **Infecciosa supurativa: S. aureus**, estreptococos, anaerobios; favorecida por **fístula del seno piriforme** (niños, lado izquierdo).
- **Palpación/traumatismo** e **IgG4** (Riedel).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Hashimoto:** sexo femenino, antecedentes familiares, exceso de yodo, tabaco (protector paradójico), selenio bajo.
- **Síndromes asociados:** DM1, celiaquía, vitíligo, anemia perniciosa, Addison (**síndrome poliglandular tipo 2**), Sjögren, AR, LES.
- **Genéticos:** **síndrome de Down y Turner**.
- **Riesgo de linfoma:** Hashimoto aumenta **60–80 veces** el riesgo de **linfoma tiroideo primario (MALT, B difuso)**.

- **Posparto:** anti-TPO positivos en el primer trimestre, antecedente de tiroiditis posparto (recurre 70 %), DM1.
- **Riedel:** otras fibrosis IgG4 (retroperitoneal, colangitis esclerosante, pseudotumor orbitario, pancreatitis autoinmune).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Hashimoto

- **Bocio difuso**, firme, indoloro, «gomoso», lobulado, con lóbulo piramidal palpable.
- **Hipotiroidismo:** astenia, intolerancia al frío, aumento de peso, constipación, piel seca, bradicardia, hiporreflexia (relajación lenta), menorragia, depresión.
- **Laboratorio:** hipercolesterolemia, CPK elevada, hiponatremia, anemia.
- **En la infancia:** **desaceleración del crecimiento** con edad ósea retrasada, bajo rendimiento escolar, pubertad retrasada (o precoz con galactorrea: síndrome de Van Wyk-Grumbach).

De Quervain

- **Pródromo viral** 2–8 semanas antes; fiebre, malestar.
- **Dolor cervical anterior intenso** irradiado a mandíbula u oído, que empeora al deglutir.
- **Palpación:** **tiroides muy dolorosa**, aumentada, firme, a veces unilateral que «migra» al otro lóbulo.
- **Tirotoxicosis:** palpitaciones, temblor, sudoración, pérdida de peso.

Posparto, silente y Riedel

- **Posparto:** tirotoxicosis leve 1–4 meses posparto, luego hipotiroidismo 4–8 meses; **indolora**; puede confundirse con depresión posparto.
- **Riedel:** bocio **«leñoso», pétreo, fijo a planos profundos**; disnea, disfagia, disfonía (recurrente), hipoparatiroidismo; simula cáncer.
- **Supurativa:** fiebre alta, dolor y eritema cervical, fluctuación; función tiroidea habitualmente normal.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 – TSH y T4 libre:**
  - **TSH alta + T4L baja:** hipotiroidismo clínico.
  - **TSH alta + T4L normal:** subclínico.
  - **TSH suprimida + T4L/T3 altas:** tirotoxicosis → definir si es por **hipersíntesis** (Graves, nódulo tóxico) o **destrucción**.
- **Paso 2 – anticuerpos:** **anti-TPO positivo en > 90 % del Hashimoto**; antitiroglobulina en 60–80 %; TRAb para Graves.
- **Paso 3 – en tirotoxicosis, captación de I-131 o Tc-99m a las 24 h:** **captación baja (< 5 %) = tiroiditis destructiva**; alta/difusa = Graves.
- **Cociente T3/T4:** > 20 (ng/µg) sugiere Graves; < 20 tiroiditis.
- **Tiroglobulina:** alta en tiroiditis; **baja en tirotoxicosis facticia** (levotiroxina exógena).
- **De Quervain:** **VSG muy elevada (> 50 mm/h)**, PCR alta, leucocitosis leve, anticuerpos negativos o bajos.
- **Ecografía:**
  - **Hashimoto:** glándula **hipoecogénica heterogénea** con septos y micronódulos.
  - **De Quervain:** áreas hipoecoicas mal definidas con **Doppler disminuido** (Graves: aumentado, «infierno tiroideo»).
- **Punción (PAAF):** nódulo sospechoso o crecimiento rápido (descartar linfoma); en Riedel se requiere **biopsia quirúrgica** con IgG4.
- **Supurativa:** PAAF con cultivo, TC cervical; esofagograma con bario para fístula del seno piriforme.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **De Quervain vs Graves:** el dolor, la VSG alta y la **captación baja** definen la subaguda; Graves tiene oftalmopatía, TRAb y captación alta.
- **De Quervain vs supurativa:** la supurativa tiene fiebre alta, fluctuación, leucocitosis franca, función normal y captación local fría.
- **Dolor tiroideo agudo:** también hemorragia intranodular (dolor súbito, nódulo) y carcinoma anaplásico.
- **Posparto vs Graves posparto:** la tiroiditis tiene captación baja (contraindicada si amamanta: usar TRAb y cociente T3/T4 o Doppler).
- **Riedel vs carcinoma anaplásico/linfoma:** biopsia; Riedel con IgG4 y sin atipía.
- **Hashimoto con nódulo vs carcinoma papilar:** el carcinoma papilar es más frecuente en Hashimoto; PAAF según criterios ecográficos.
- **Hipotiroidismo transitorio vs permanente:** revalorar al suspender la levotiroxina en tiroiditis destructivas.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Tirotoxicosis destructiva sintomática:** **betabloqueantes** (propranolol 20–40 mg c/6–8 h o atenolol 25–50 mg/día).
- **No usar antitiroideos (metimazol/PTU)** en tiroiditis destructivas: no hay hipersíntesis.
- **Coma mixedematoso** (Hashimoto descompensado): levotiroxina EV 200–400 µg carga + **hidrocortisona 100 mg c/8 h** previa, soporte ventilatorio y térmico.
- **Supurativa:** drenaje + antibiótico EV empírico contra grampositivos y anaerobios (**ampicilina-sulbactam** o clindamicina; vancomicina si riesgo de SAMR).

1.ª línea

- **Hashimoto con hipotiroidismo clínico:** **levotiroxina 1,6 µg/kg/día** en ayunas, 30–60 min antes del desayuno.
- **Ancianos o coronarios:** empezar con **12,5–25 µg/día** y aumentar cada 4–6 semanas.
- **Subclínico:** tratar si **TSH > 10 mU/L**, embarazo o búsqueda de embarazo, síntomas o anti-TPO + con bocio.
- **De Quervain leve-moderada: AINE** (ibuprofeno 400–800 mg c/8 h, naproxeno) o aspirina.
- **De Quervain grave o sin respuesta a AINE en 1 semana:** **prednisona 40 mg/día**, con respuesta dramática en 24–48 h; descenso en 4–6 semanas.
- **Fase hipotiroidea de subaguda/posparto:** levotiroxina si sintomática o TSH > 10, por 6–12 meses y luego intentar suspender.

2.ª línea / refractarios

- **Recaída de De Quervain al bajar corticoides:** reiniciar y descender más lento; tiroidectomía excepcional.
- **Riedel:** **glucocorticoides** (prednisona 0,5–1 mg/kg), **tamoxifeno**, rituximab; cirugía limitada (istmectomía) para descompresión de vía aérea.
- **Bocio de Hashimoto compresivo o nódulo sospechoso:** tiroidectomía.

Mantenimiento y seguimiento

- **Levotiroxina:** TSH a las **6–8 semanas** de cada cambio; objetivo TSH 0,5–2,5 (adultos), más laxo en ancianos.
- **Interferencias en la absorción:** calcio, hierro, IBP, sucralfato, colestiramina, café, celiaquía.
- **Anti-TPO + eutiroideo:** TSH anual (progresa a hipotiroidismo ≈ 4 %/año).
- **Posparto:** TSH anual de por vida (**20–50 %** desarrolla hipotiroidismo permanente).
- **Niños:** levotiroxina 2–6 µg/kg/día según edad; control de talla y desarrollo.

Situaciones especiales

- **Embarazo en Hashimoto:** **aumentar la levotiroxina 25–30 % al confirmar el embarazo** (2 comprimidos extra por semana); TSH c/4 semanas en primera mitad; objetivo TSH < 2,5.
- **Lactancia en tirotoxicosis posparto:** propranolol en dosis bajas es compatible; evitar centellograma con I-131.
- **Amiodarona:** tipo 1 con metimazol (± perclorato); tipo 2 con **prednisona**.
- **Inhibidores de checkpoint:** fase tirotóxica con betabloqueante; casi siempre queda hipotiroidismo permanente.

COMPLICACIONES

- **Hipotiroidismo permanente:** Hashimoto (regla), 5–15 % de De Quervain, 20–50 % de posparto.
- **Linfoma tiroideo primario** en Hashimoto (bocio de crecimiento rápido en mujer mayor).
- **Coma mixedematoso**, miocardiopatía, derrame pericárdico.
- **Riedel:** obstrucción traqueal, parálisis recurrencial, hipoparatiroidismo.
- **Supurativa:** absceso, mediastinitis, trombosis yugular.
- **Del tratamiento:** sobredosificación de levotiroxina (fibrilación auricular, osteoporosis), efectos de corticoides.

COMPARACIÓN DE ENTIDADES

- **Hashimoto** — autoinmune crónica · anti-TPO alto, TSH alta · bocio gomoso indoloro, hipotiroidismo.
- **De Quervain** — posviral, granulomatosa · **VSG alta, captación baja** · tiroides muy dolorosa, trifásica.
- **Silente/posparto** — autoinmune linfocitaria · anti-TPO +, VSG normal, captación baja · indolora, puerperio.
- **Riedel** — fibrosante IgG4 · función normal o hipotiroidismo · bocio pétreo fijo, compresión.
- **Supurativa** — bacteriana · leucocitosis, función normal · fiebre, fluctuación, fístula del seno piriforme.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Hipotiroidismo más frecuente en áreas sin carencia de yodo: **Hashimoto**.
2. Tiroides dolorosa + VSG alta + captación baja → **De Quervain**.
3. De Quervain: **AINE o prednisona, nunca antitiroideos**.
4. Tirotoxicosis con captación baja → **tiroiditis o facticia** (mirá la tiroglobulina).
5. Hashimoto con bocio que crece rápido → **linfoma**.
6. Bocio pétreo y fijo, simula cáncer → **Riedel (IgG4)**.
7. Tiroiditis posparto: **primero tirotoxicosis, después hipotiroidismo**.
8. Embarazada con levotiroxina: **subir 25–30 % la dosis**.
9. Niño con caída de la curva de talla y bocio → **Hashimoto**.
10. Supurativa recurrente izquierda en niños → **fístula del seno piriforme**.

🎤 TEMA DE ORAL · 6× · FICHA 8/23

Complicaciones crónicas de la diabetes (nefropatía, retinopatía, neuropatía, pie diabético)

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 ROMERO · ANETTA · MUSSINI · GUIMARÃES · MORAIS · SÁNCHEZ

1 Pie diabético y pie de Charcot

🎤 Romero

Respuesta en una frase: el pie diabético es la **úlcera, infección o destrucción de tejidos del pie** en el diabético por la combinación de **neuropatía, enfermedad arterial periférica y traumatismos**; el pie de Charcot es una **osteoartropatía neuropática** que destruye y deforma las articulaciones del medio pie.

Pie diabético

- **Neuropático** (el más frecuente): úlcera **indolora** en zonas de apoyo (cabeza de metatarsianos), pie caliente, pulsos presentes, hiperqueratosis.
- **Isquémico:** úlcera dolorosa en dedos y talón, pie frío, pulsos ausentes, **ITB < 0,9** (falsamente alto > 1,3 por calcificación).
- **Evaluación:** monofilamento de 10 g, diapasón, pulsos, **sondaje óseo** (positivo = osteomielitis probable), Rx, RMN.
- **Clasificación:** Wagner (0–5), Texas, PEDIS/IDSA para la infección.
- **Tratamiento:** **descarga, desbridamiento, control de infección, revascularización** y control glucémico.
- **Antibióticos (SADI):** leve: cefalexina o amoxicilina-clavulánico oral; moderada-grave: ampicilina-sulbactam o piperacilina-tazobactam EV ± vancomicina si SAMR; osteomielitis 6 semanas.

Pie de Charcot

- **Mecanismo:** neuropatía sensitiva y autonómica → microtraumas no percibidos + hiperflujo con resorción ósea → fracturas y luxaciones.
- **Fase aguda:** **pie rojo, caliente, edematoso, con diferencia de temperatura > 2 °C**, poco dolor; se confunde con celulitis o TVP.
- **Crónica:** colapso del arco, **pie en mecedora**, úlceras plantares.
- **Diagnóstico:** Rx (puede ser normal al inicio) y **RMN** (edema óseo).
- **Tratamiento: descarga total** con yeso de contacto total o bota hasta normalizar temperatura; calzado a medida; cirugía en deformidades.

Si me repreguntan: la prevención es inspección diaria, calzado adecuado y control anual con monofilamento.

2 Criterios de diabetes y órganos que hay que estudiar

🎤 Anetta

Respuesta en una frase: la diabetes se diagnostica (ADA) con **glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dL**, **HbA1c ≥ 6,5%**, **glucemia ≥ 200 mg/dL a las 2 h de la PTOG** (75 g) —cada uno confirmado en 2 ocasiones— o con **glucemia al azar ≥ 200 mg/dL más síntomas** (un solo valor alcanza). Luego se estudian los **órganos blanco** de la micro y macroangiopatía.

- **Prediabetes:** glucemia en ayunas alterada (100–125 mg/dL), intolerancia a la glucosa (140–199 mg/dL a las 2 h) o HbA1c de 5,7–6,4%.
- **Detalles:** el ayuno debe ser ≥ 8 h; la HbA1c no sirve en la anemia, las hemoglobinopatías, el embarazo ni la ERC avanzada.

Órganos que hay que estudiar

- **Ojo: fondo de ojo** con pupila dilatada al diagnóstico en la DM2 (a los 5 años en la DM1) y luego cada 1–2 años, para buscar retinopatía, edema macular y cataratas.
- **Riñón: relación albúmina/creatinina urinaria** (≥ 30 mg/g es patológica) y **filtrado glomerular estimado**, al menos una vez por año.
- **Nervio:** monofilamento de 10 g, diapasón de 128 Hz, reflejos, sensibilidad; neuropatía autonómica (hipotensión ortostática, gastroparesia, disfunción eréctil). **Examen de los pies** en cada consulta.
- **Corazón y vasos:** presión arterial, perfil lipídico, ECG, pulsos periféricos, **índice tobillo-brazo**; ecocardiograma o prueba funcional si hay síntomas.
- **Hígado:** hepatograma, **FIB-4** para hígado graso.
- **Otros:** odontológico, TSH en la DM1, celiaquía en la DM1, salud mental.

Si me repreguntan: en la DM2 las complicaciones pueden estar **ya presentes al diagnóstico**, porque la hiperglucemia lleva años silente; por eso se estudian desde el inicio, a diferencia de la DM1.

3 Criterios de diabetes y órganos que hay que estudiar

🎤 Anetta

Respuesta en una frase: La diabetes se diagnostica con **glucemia en ayunas ≥ 126, HbA1c ≥ 6,5%, PTOG a las 2 h ≥ 200 o glucemia al azar ≥ 200 con síntomas**, y desde el diagnóstico en DM2 hay que estudiar los órganos blanco: **ojo, riñón, nervio, corazón/vasos y pie**.

Criterios (ADA)

- **Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dL** (ayuno ≥ 8 h).
- **HbA1c ≥ 6,5%** (método estandarizado).
- **PTOG 75 g: ≥ 200 mg/dL a las 2 h**.
- Glucemia al azar ≥ 200 con síntomas (poliuria, polidipsia, pérdida de peso) o crisis hiperglucémica.
- Sin síntomas, se requieren **2 resultados alterados** (misma o distinta prueba).
- **Prediabetes:** ayunas 100–125, HbA1c 5,7–6,4%, PTOG 140–199.

Órganos a estudiar (al diagnóstico en DM2; a los 5 años en DM1)

1. **Ojo: fondo de ojo** con dilatación anual (retinopatía).
2. **Riñón: índice albúmina/creatinina urinaria (≥ 30 mg/g) y FG** anual.
3. **Nervio:** monofilamento de 10 g, diapasón 128 Hz, reflejos; síntomas autonómicos.
4. **Pie:** inspección, pulsos, ITB.
5. **Cardiovascular:** PA, perfil lipídico, ECG basal; prueba de esfuerzo si síntomas.
6. Dentista, hígado graso (FIB-4), TSH en DM1, celiaquía en DM1.

Si me repreguntan: la HbA1c no sirve en **anemias hemolíticas, hemoglobinopatías, embarazo o transfusión reciente**; ahí se usa glucemia.

4 Tratamiento de la microalbuminuria

🎤 **Anetta**

Respuesta en una frase: la albuminuria moderadamente aumentada (cociente albúmina/creatinina **30–300 mg/g** en 2 de 3 muestras en 3–6 meses) es el marcador temprano de nefropatía diabética y se trata con **IECA o ARA II a dosis máxima tolerada + iSGLT2**, control glucémico y de PA, y finerenona o arGLP-1 si persiste.

- **Definición:** A1 < 30, **A2 30–300**, A3 > 300 mg/g; descartar falsos positivos (ejercicio, fiebre, infección urinaria, IC, hiperglucemia marcada).
- **Cribado:** anual en DM2 desde el diagnóstico y en DM1 a los 5 años.

Tratamiento (KDIGO/ADA)

1. **IECA (enalapril, ramipril) o ARA II (losartán)** titulados a dosis máxima: ↓ presión intraglomerular por vasodilatación de la eferente. Control de K y creatinina a las 2–4 semanas (tolerar ascenso < 30 %). **Nunca combinar IECA + ARA II.**
2. **iSGLT2** (dapagliflozina 10 mg, empagliflozina 10 mg) si FG ≥ 20: restauran el **feedback tubuloglomerular** (vasoconstricción aferente).
3. **Finerenona** (antagonista mineralocorticoide no esteroideo) si persiste albuminuria con K normal.
4. **arGLP-1** (semaglutida) para control glucémico y protección renal.

- **Metas:** **PA < 130/80**, HbA1c ~7 %, LDL según riesgo con estatina, cesación tabáquica, proteínas 0,8 g/kg/día, sodio < 2 g/día.
- Evitar nefrotóxicos (AINE, contraste innecesario).

Si me repreguntan: el IECA/ARA II también se indica sin HTA si hay albuminuria; en la mujer en edad fértil hay que asegurar anticoncepción porque son teratogénicos.

5 Diabetes: criterios diagnósticos, complicaciones y relación con la ERC; paciente obeso recién diagnosticado: qué fármaco usar (metformina, agonista GLP-1); cómo es el infarto en el diabético (silente)

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la diabetes se diagnostica con glucemia en ayunas ≥ 126, HbA1c ≥ 6,5 %, PTOG ≥ 200 a las 2 h o glucemia al azar ≥ 200 con síntomas; es la **primera causa de ERC terminal**; en el obeso recién diagnosticado indico metformina + agonista GLP-1, y su infarto suele ser **silente** por neuropatía autonómica.

- **Criterios ADA:** glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dL, **HbA1c ≥ 6,5 %**, PTOG 75 g ≥ 200, o al azar ≥ 200 + síntomas; confirmar con segunda prueba si no hay síntomas.
- **Complicaciones:**
  - **Agudas:** CAD, estado hiperosmolar, hipoglucemia.
  - **Microvasculares:** retinopatía, nefropatía, neuropatía.
  - **Macrovasculares:** coronaria, ACV, arteriopatía periférica; pie diabético.
- **Relación con ERC:** hiperfiltración → albuminuria → descenso de FG; glomeruloesclerosis nodular (**Kimmelstiel-Wilson**); cribado anual con FG y albuminuria; la ERC aumenta el riesgo de hipoglucemia (menor depuración de insulina).

Obeso recién diagnosticado

1. Cambios de estilo de vida + **metformina** 500 mg titulada a 2 g/día.
2. + **arGLP-1** (semaglutida 0,25 → 1–2 mg SC semanal, liraglutida) o tirzepatida (GIP/GLP-1): descenso de peso 10–15 % y beneficio CV.
3. iSGLT2 si hay ERC o IC; cirugía bariátrica si IMC ≥ 35 (o ≥ 30 sin control).

- **Infarto en el diabético: silente o atípico** (disnea, astenia, náuseas, IC, arritmia) por **neuropatía autonómica** cardíaca; enfermedad multivaso difusa, peor pronóstico; buscar en ECG ondas Q no conocidas.

Si me repreguntan: la HbA1c no sirve en anemias hemolíticas, ferropenia o embarazo; la meta general de HbA1c es < 7 %.

6 Diabetes: criterios diagnósticos, complicaciones y relación con la ERC; paciente obeso recién diagnosticado: qué fármaco usar (metformina, agonista GLP-1); cómo es el infarto en el diabético (silente)

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la diabetes se diagnostica con ayunas ≥ 126, HbA1c ≥ 6,5 % o PTOG ≥ 200; es la **primera causa de ERC**; en el obeso recién diagnosticado indico **metformina + agonista GLP-1**; y el infarto del diabético suele ser **silente** por neuropatía autonómica.

- **Criterios:** ayunas ≥ 126 mg/dL, HbA1c ≥ 6,5 %, PTOG 2 h ≥ 200, azar ≥ 200 con síntomas; confirmar con segunda prueba.
- **Complicaciones:** agudas (EHH, CAD, hipoglucemia); crónicas microvasculares (nefro, retino, neuropatía) y macrovasculares (coronaria, ACV, arteriopatía periférica); pie diabético.

Diabetes y ERC

- **Nefropatía diabética: principal causa de diálisis**; glomeruloesclerosis nodular (Kimmelstiel-Wilson), albuminuria creciente y caída del FG.
- Tamizaje anual: cociente albúmina/creatinina y FG.
- Protección: **IECA/ARA II** + **iSGLT2** (si FG ≥ 20) + finerenona; GLP-1 también protege.
- Ajustes: **metformina** a la mitad con FG 30–45 y suspender < 30 (acidosis láctica); evitar glibenclamida; mayor riesgo de hipoglucemia (menor depuración de insulina).

Obeso recién diagnosticado

- Estilo de vida + **metformina** 500 mg con la cena, subir hasta 850 mg c/12 h.
- + **agonista GLP-1**: **semaglutida** 0,25 mg/semana SC → 1 mg (o liraglutida, dulaglutida); o **tirzepatida**. Bajan HbA1c 1–1,5 %, peso 5–15 %, eventos cardiovasculares; efectos: náuseas, vómitos; contraindicados con antecedente de carcinoma medular de tiroides o MEN2, pancreatitis.
- Evitar fármacos que aumentan peso: sulfonilureas, pioglitazona, insulina.

Infarto en el diabético

- **Silente o atípico**: disnea, astenia, náuseas, síncope, descompensación glucémica o insuficiencia cardíaca sin dolor típico.
- Por neuropatía autonómica cardíaca; enfermedad multivaso difusa, peor pronóstico.
- ECG y troponina ante síntomas inespecíficos.

Si me repreguntan: la diabetes se considera equivalente de riesgo coronario alto: estatina para casi todos entre 40 y 75 años.

7 Diabetes: criterios diagnósticos, complicaciones y relación con la ERC; paciente obeso recién diagnosticado: qué fármaco usar (metformina, agonista GLP-1); cómo es el infarto en el diabético (silente)

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la diabetes se diagnostica con glucemia ≥ 126 en ayunas o HbA1c ≥ 6,5 % (confirmadas); es la **primera causa de ERC terminal**; en un obeso recién diagnosticado indico **metformina + agonista GLP-1**, y el infarto del diabético suele ser **silente** por neuropatía autonómica.

Criterios

- Ayunas ≥ 126, HbA1c ≥ 6,5 %, PTOG ≥ 200 a las 2 h, o al azar ≥ 200 con síntomas.

Complicaciones

- **Microvasculares:** retinopatía, neuropatía, nefropatía.
- **Macrovasculares:** coronariopatía, ACV, enfermedad arterial periférica (principal causa de muerte).
- **Pie diabético**, infecciones, gastroparesia.

Relación con la ERC

- **Nefropatía diabética: primera causa de diálisis**; albuminuria ≥ 30 mg/g como marcador precoz.
- Protección: IECA/ARA II, **iSGLT2**, finerenona, GLP-1; ajustar metformina (reducir con FG < 45, suspender < 30).

Obeso recién diagnosticado

- **Metformina**: no produce hipoglucemia ni aumento de peso, barata.
- **Agonista GLP-1** (semaglutida 0,25 → 1 mg/semana SC; tirzepatida): **descenso de peso 10–20 % y beneficio cardiovascular**.
- Evitar sulfonilureas, glitazonas e insulina de inicio si no hacen falta (suben de peso).

Infarto en el diabético

- **Silente o atípico**: disnea, astenia, náuseas, insuficiencia cardíaca, sin dolor típico por neuropatía autonómica.
- Enfermedad multivaso y difusa; peor pronóstico. Tener bajo umbral para ECG y troponina.

Si me repreguntan: en multivaso diabético la cirugía de revascularización supera a la angioplastia (FREEDOM).

8 Clínica de la diabetes, complicaciones y nefropatía diabética

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la diabetes da clínica **aguda** (síntomas cardinales, CAD, estado hiperosmolar, hipoglucemia) y complicaciones **crónicas** micro y macrovasculares. La **nefropatía diabética** es la **primera causa de ERC en diálisis**; se diagnostica por **albuminuria y caída del filtrado** y se frena con **IECA/ARA II e iSGLT2**.

- **Clínica: poliuria** (diuresis osmótica), **polidipsia**, polifagia, **pérdida de peso**, visión borrosa, astenia, infecciones (candidiasis, urinarias, piel), prurito vulvar.
- **Agudas:** CAD (DM1), estado hiperosmolar (DM2), hipoglucemia.
- **Microvasculares:** retinopatía (no proliferativa → proliferativa, edema macular); **neuropatía** (polineuropatía distal simétrica en guante y calcetín, autonómica, mononeuropatías del III par); **pie diabético**.
- **Macrovasculares:** cardiopatía isquémica (IAM silente), ACV, arteriopatía periférica.

Nefropatía diabética

- **Fisiopatología: hiperfiltración** por vasodilatación de la aferente → engrosamiento de la membrana basal y expansión mesangial → **glomeruloesclerosis nodular de Kimmelstiel-Wilson**.
- **Etapas:** hiperfiltración → albuminuria moderada (**30–300 mg/g**) → albuminuria grave (> 300 mg/g), a veces con síndrome nefrótico → caída del filtrado → ERC terminal.
- **Diagnóstico:** relación albúmina/creatinina urinaria (2 de 3 muestras en 3–6 meses) y filtrado; la retinopatía la apoya. Se biopsia si hay hematuria, caída rápida o falta de retinopatía en la DM1.
- **Tratamiento:**
  1. HbA1c < 7% y presión arterial < 130/80 mmHg.
  2. **IECA o ARA II** en dosis máximas si hay albuminuria.
  3. **iSGLT2** si el filtrado es ≥ 20 mL/min.
  4. **Finerenona** si persiste la albuminuria; aGLP-1 (semaglutida).
  5. Estatina, proteínas 0,8 g/kg/día y dejar de fumar.

Si me repreguntan: el IECA puede subir la creatinina hasta un 30% sin que haya que suspenderlo. **La metformina se suspende si el filtrado es < 30 mL/min**; las sulfonilureas dan hipoglucemia en la ERC.

9 Clínica de la diabetes, complicaciones y nefropatía diabética

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: La diabetes se presenta con **poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso**, y sus complicaciones son **agudas** (CAD, hiperosmolar, hipoglucemia) y **crónicas** micro y macrovasculares; la **nefropatía diabética** es la principal causa de ERC terminal.

- **Clínica:** las 4 P (glucosuria → diuresis osmótica), visión borrosa, infecciones recurrentes (candidiasis, ITU), prurito; en DM2 frecuentemente asintomática.

Complicaciones crónicas

- **Microvasculares:** retinopatía (no proliferativa → proliferativa, edema macular), nefropatía, neuropatía (polineuropatía sensitiva distal "en guante y calcetín", autonómica: gastroparesia, hipotensión ortostática, disfunción eréctil).
- **Macrovasculares:** cardiopatía isquémica (silente), ACV, EVP.
- **Pie diabético**: neuropatía + isquemia + infección.

Nefropatía diabética

- **Epidemiología:** 30–40% de diabéticos; **1.ª causa de diálisis**.
- **Fisiopatología:** hiperfiltración (vasodilatación aferente), productos de glicación, ↑angiotensina II → engrosamiento de membrana basal, expansión mesangial, **glomeruloesclerosis nodular de Kimmelstiel-Wilson**.
- **Estadios:** hiperfiltración → **albuminuria moderada (30–300 mg/g)** → severa (> 300) → caída del FG → ERC.
- **Pesquisa:** índice albúmina/creatinina y FG anual (2 de 3 muestras en 3–6 meses).
- **Sospechar otra causa** si no hay retinopatía, hematuria, caída brusca del FG o síndrome nefrótico precoz.
- **Tratamiento:** HbA1c ~7%, PA < 130/80, **IECA o ARA II**, **iSGLT2** (FG ≥ 20), **finerenona**, aGLP-1, estatinas; restricción proteica 0,8 g/kg.

Si me repreguntan: el IECA puede subir la creatinina hasta un **30%** sin suspenderlo; vigilar potasio.

10 Complicaciones crónicas de la diabetes (retinopatía, neuropatía periférica, nefropatía)

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: las complicaciones crónicas microvasculares de la diabetes (**retinopatía, nefropatía y neuropatía**) dependen del **tiempo de evolución y del control glucémico**, se producen por glicosilación, vía de los polioles y estrés oxidativo, y se previenen con control de glucemia y PA y **screening anual**.

Retinopatía

- **No proliferativa:** microaneurismas (lo primero), hemorragias en llama y puntiformes, exudados duros, algodonosos.
- **Proliferativa:** **neovascularización** → hemorragia vítrea, desprendimiento traccional.
- **Edema macular**: principal causa de pérdida visual.
- **Screening:** fondo de ojo al diagnóstico en DM2 y a los 5 años en DM1, luego anual.
- **Tratamiento:** anti-VEGF intravítreo, panfotocoagulación láser, vitrectomía.

Neuropatía periférica

- **Polineuropatía distal simétrica** sensitiva «en guante y calcetín» (la más frecuente): parestesias, dolor urente nocturno, pérdida de vibración y de sensibilidad protectora.
- **Autonómica:** hipotensión ortostática, gastroparesia, disfunción eréctil, vejiga neurogénica, taquicardia fija.
- **Mononeuropatías:** III par (**respeta la pupila**), amiotrofia diabética.
- **Screening:** monofilamento de 10 g y diapasón anual.
- **Dolor:** pregabalina, duloxetina, amitriptilina.

Nefropatía

- **Historia:** hiperfiltración → **albuminuria moderada** (30–300 mg/g) → grave (> 300) → caída del FG.
- **Histología:** **nódulos de Kimmelstiel-Wilson**, engrosamiento de la membrana basal.
- **Screening:** cociente albúmina/creatinina y FG anual.
- **Tratamiento:** IECA o ARA II, **iSGLT2**, finerenona, PA < 130/80.

Si me repreguntan: una nefropatía sin retinopatía, con hematuria o caída rápida del FG obliga a buscar otra causa con biopsia.

11 Nefropatía diabética: fisiopatología y relación con la ERC

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la nefropatía diabética (enfermedad renal diabética) es el daño glomerular por hiperglucemia crónica, que empieza con **hiperfiltración**, sigue con **albuminuria** y termina en **ERC**; es la **principal causa de ingreso a diálisis**.

Fisiopatología

- **Hemodinámica:** vasodilatación de la arteriola aferente y vasoconstricción de la eferente (angiotensina II) → **hipertensión intraglomerular e hiperfiltración**; mayor reabsorción proximal de glucosa y sodio.
- **Metabólica:** productos de glicación avanzada (AGE), vía de los polioles, PKC, estrés oxidativo.
- **Fibrosis:** TGF-β → expansión mesangial, engrosamiento de la membrana basal.
- **Histología: nódulos de Kimmelstiel-Wilson (glomeruloesclerosis nodular)** y hialinosis arteriolar aferente y eferente.

Evolución (estadios de Mogensen)

- Hiperfiltración → silente → **albuminuria moderada (30–300 mg/g)** → **grave (> 300)** → caída progresiva del FG → ERC terminal.
- Se acompaña de HTA y retinopatía (sobre todo en DM1).

Relación con la ERC (KDIGO)

- Se clasifica por **FG (G1–G5)** y **albuminuria (A1–A3)**.
- Screening anual: **índice albúmina/creatinina** en orina y FG estimado (DM1 desde los 5 años de evolución, DM2 desde el diagnóstico).

Tratamiento nefroprotector

- **IECA o ARA II** a dosis máxima tolerada, **iSGLT2** (FG ≥ 20), finerenona, aGLP-1.
- PA < 130/80, HbA1c ~7 %, estatinas, dejar de fumar.

Si me repreguntan: sospechar otra nefropatía si hay sedimento activo, caída rápida del FG, proteinuria sin retinopatía o en DM1 de < 5 años: ahí se biopsia.

12 Paciente diabético que tuvo un AIT

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: Un AIT en un diabético es un **evento de muy alto riesgo de ACV inminente**: se estudia con urgencia (imagen cerebral, vasos de cuello, corazón) y se inicia **prevención secundaria intensiva**: antiagregación, estatinas de alta intensidad y control estricto de factores de riesgo.

- **Definición:** déficit neurológico focal transitorio (< 24 h, generalmente < 1 h) **sin infarto en la RM**.
- **Mecanismo en el diabético:** aterosclerosis de **gran vaso** (carótida) y enfermedad de pequeño vaso (lacunar); descartar FA.
- **Riesgo:** score **ABCD²** (Age ≥ 60, PA ≥ 140/90, clínica, duración, **Diabetes** = 1 punto); **riesgo de ACV de ~10% a 90 días, la mitad en las primeras 48 h**.

Estudio (dentro de las 24 h)

1. **Glucemia** (la hipoglucemia simula déficit focal), hemograma, coagulograma, lípidos, HbA1c.
2. **RM con difusión** (o TC).
3. **Eco-Doppler de vasos de cuello** o angio-TC.
4. **ECG** y Holter (FA), ecocardiograma.

Conducta

- **Doble antiagregación AAS + clopidogrel** por 21 días si ABCD² ≥ 4 (luego monoterapia).
- **Atorvastatina 40–80 mg**, **LDL < 70 mg/dL**.
- PA < 130/80 (IECA/ARA II).
- HbA1c < 7%; **aGLP-1** (semaglutida, dulaglutida) o **pioglitazona** con beneficio en ACV.
- **Endarterectomía** si estenosis carotídea sintomática 70–99% (50–69% según caso) dentro de las 2 semanas.
- FA: **anticoagulación**.

Si me repreguntan: no dar AAS sin descartar hemorragia con imagen, y evitar hipoglucemias, que empeoran la isquemia.

13 Caso clínico: paciente diabético con hipertensión, edemas y ácido úrico elevado: diagnóstico, tratamiento y diagnósticos diferenciales

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: un diabético con HTA, edemas e hiperuricemia me orienta a **nefropatía diabética con síndrome nefrótico** (o ERC avanzada); pido albuminuria/proteinuria, función renal, sedimento, ecografía y fondo de ojo, y descarto otras glomerulopatías antes de atribuirlo a la diabetes.

Qué pido y qué espero

- **Orina:** **proteinuria > 3,5 g/24 h** o cociente albúmina/creatinina > 300 mg/g, sedimento **bland** (sin hematíes dismórficos).
- **Sangre:** creatinina, FG (CKD-EPI), urea, K, albúmina baja, colesterol alto, HbA1c, ácido úrico.
- **Ecografía renal:** riñones de **tamaño normal o aumentado** (típico de diabetes pese a ERC).
- **Fondo de ojo:** **retinopatía presente** apoya nefropatía diabética.

Diagnósticos diferenciales (indicación de biopsia)

- Ausencia de retinopatía, hematuria activa, caída rápida del FG, nefrótico de inicio brusco o en < 5 años de DM1.
- **Nefropatía membranosa**, GEFS, amiloidosis, GN por IgA, nefroangiosclerosis hipertensiva, **nefropatía por uratos**, enfermedad renovascular (ateroesclerótica: IECA → creatinina sube > 30 %), IC con edemas, edemas por fármacos (amlodipina, pioglitazona).

Tratamiento

1. **IECA/ARA II** a dosis máxima + **iSGLT2** (dapagliflozina/empagliflozina) ± finerenona.
2. **Diuréticos de asa** (furosemida) para edemas; restricción de sodio < 2 g/día.
3. PA < 130/80, estatina, HbA1c individualizada (~7 %), arGLP-1.
4. **Hiperuricemia:** tratar si gota o litiasis (alopurinol ajustado a FG, febuxostat); evitar tiazidas a dosis altas.
5. Derivar a nefrología con FG < 30 para planificar TRR.

Si me repreguntan: la histología típica es la glomeruloesclerosis nodular de Kimmelstiel-Wilson; la metformina se ajusta con FG < 45 y se suspende con FG < 30.

14 Diabetes tipo 1 mal controlada con edemas en miembros inferiores y manos

🎤 **Morais**

Respuesta en una frase: en un DM1 mal controlado con edemas de miembros inferiores y manos pienso primero en **nefropatía diabética con síndrome nefrótico**, pero debo descartar el **edema insulínico** (al intensificar la insulina), IC, hipotiroidismo autoinmune asociado, y otras glomerulopatías; siempre medir albuminuria y función renal.

- **Diferencial de edema:**
  - **Nefropatía diabética** (habitualmente > 10 años de evolución, con retinopatía): albuminuria > 300 mg/g, hipoalbuminemia, HTA.
  - **Edema insulínico**: tras iniciar o intensificar insulina en paciente mal controlado; retención de Na por efecto renal de la insulina; transitorio, benigno.
  - **Hipotiroidismo** (Hashimoto, frecuente en DM1): mixedema, no deja fóvea.
  - **Celiaquía** asociada con hipoalbuminemia por malabsorción.
  - Miocardiopatía/IC, hepatopatía, fármacos (pioglitazona, amlodipina).
  - Otras GN: si < 5 años de DM1, sin retinopatía o con hematuria → **biopsia**.

Qué pido

1. Cociente albúmina/creatinina, proteinuria 24 h, sedimento, creatinina y FG.
2. Albúmina, perfil lipídico, HbA1c, TSH, anticuerpos antitransglutaminasa.
3. Fondo de ojo, ecocardiograma/BNP si sospecha de IC, ecografía renal.

Conducta

- Optimizar insulina **basal-bolo** o bomba (meta HbA1c < 7 %), descenso gradual de HbA1c (evitar empeorar retinopatía).
- **IECA/ARA II** a dosis máxima, PA < 130/80; furosemida para edemas; restricción de sal; estatina.
- Edema insulínico: **conducta expectante**, restricción salina ± diurético.

Si me repreguntan: en DM1 el cribado de nefropatía arranca a los 5 años del diagnóstico; los iSGLT2 no están aprobados en DM1 por riesgo de cetoacidosis euglucémica.

15 Diabetes tipo 1 mal controlada con edemas en miembros inferiores y manos

🎤 Morais

Respuesta en una frase: en un paciente con DM1 mal controlada y edemas generalizados pienso primero en **síndrome nefrótico por nefropatía diabética**, sin olvidar el **edema insulínico**, la insuficiencia cardíaca, el hipotiroidismo autoinmune asociado y una glomerulopatía no diabética.

Razonamiento

- **Nefropatía diabética:** en DM1 aparece tras **10–15 años** de evolución, casi siempre **con retinopatía asociada**; progresa de hiperfiltración → albuminuria → proteinuria nefrótica (> 3,5 g/día) con hipoalbuminemia, edemas, HTA y caída del FG.
- **Edema insulínico:** edema transitorio tras intensificar la insulina en un mal controlado (retención de sodio); autolimitado.
- **Otras:** insuficiencia cardíaca (miocardiopatía, cardiopatía isquémica silente), hipotiroidismo (Hashimoto, frecuente en DM1), fármacos (pioglitazona, amlodipina), desnutrición, celiaquía con hipoalbuminemia.

Qué pido

- **Orina completa** (proteinuria, sedimento), **proteinuria de 24 h** o cociente proteína/creatinina, albuminemia, perfil lipídico, creatinina y FG.
- HbA1c, TSH, ionograma, BNP, ecocardiograma, ecografía renal (riñones de tamaño normal o grandes).
- **Fondo de ojo**.
- **Biopsia renal** si hay sospecha de otra glomerulopatía: **ausencia de retinopatía**, hematuria con cilindros, caída rápida del FG, < 5 años de DM1, proteinuria brusca.

Conducta

- Optimizar control glucémico con esquema **basal-bolo** (HbA1c < 7 %) evitando hipoglucemias.
- **IECA o ARA II a dosis máxima tolerada** + **iSGLT2** (en DM1 con precaución por cetoacidosis); TA < 130/80.
- **Furosemida** para edemas, restricción de sodio < 2 g/día, proteínas 0,8 g/kg/día, **estatina**.
- Derivación a nefrología si FG < 30; planificar trasplante riñón-páncreas.

Si me repreguntan: la lesión histológica típica es la glomeruloesclerosis nodular de Kimmelstiel-Wilson; con IECA vigilar potasio y creatinina (aceptar subida < 30 %).

16 Diabetes: complicaciones; CAD y coma hiperosmolar (signos, síntomas, laboratorio y tratamiento)

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: las complicaciones agudas de la diabetes son la **CAD** (déficit absoluto de insulina, típica de DM1, con acidosis y cetosis) y el **EHH** (déficit relativo, típico de DM2 anciano, con hiperglucemia e hiperosmolaridad extremas); ambas se tratan con **fluidos, potasio e insulina**.

- **Crónicas:** microvasculares (nefro, retino, neuropatía) y macrovasculares (coronaria, ACV, arteriopatía), pie diabético.

CAD

- **Clínica:** instalación en horas, poliuria, polidipsia, **dolor abdominal**, vómitos, **respiración de Kussmaul**, aliento a manzana, deshidratación.
- **Laboratorio:** **glucemia > 250, pH < 7,30, HCO_3 < 18, anion gap > 12, cetonemia positiva** (β-hidroxibutirato > 3 mmol/L); K inicialmente normal o alto con déficit corporal total; leucocitosis, amilasa alta.

EHH

- **Clínica:** días a semanas, deshidratación severa, **deterioro del sensorio**, convulsiones, foco neurológico.
- **Laboratorio:** **glucemia > 600, osmolaridad efectiva > 320**, pH > 7,30, HCO_3 > 18, cetonas mínimas.

Tratamiento común

1. **Solución fisiológica 0,9 %** 1–1,5 L la 1.ª hora, luego 250–500 mL/h (0,45 % si Na corregido normal o alto).
2. **Potasio:** < 3,3 → reponer y diferir la insulina; 3,3–5,2 → 20–30 mEq/L de solución; > 5,2 → controlar cada 2 h.
3. **Insulina regular IV 0,1 U/kg/h** (± bolo 0,1 U/kg); bajar glucemia 50–75 mg/dL/h.
4. **Dextrosa 5 %** al llegar a 250 (CAD) o 300 (EHH) para seguir con insulina hasta resolver la acidosis.
5. **Bicarbonato** solo si pH < 6,9; fosfato si < 1 mg/dL.
6. Tratar desencadenante (infección, IAM, abandono); pasar a insulina SC superpuesta 1–2 h al resolver (CAD: glucemia < 200 y 2 de: HCO_3 ≥ 15, pH > 7,30, AG ≤ 12; EHH: osmolaridad normal y lucidez).

Si me repreguntan: la complicación temida en niños es el edema cerebral por corrección rápida; la causa más frecuente de muerte es el desencadenante.

17 Diabetes: complicaciones; CAD y coma hiperosmolar (signos, síntomas, laboratorio y tratamiento)

🎤 Sánchez

Respuesta en una frase: las complicaciones de la diabetes son **agudas** (CAD, estado hiperosmolar, hipoglucemia) y **crónicas** (micro y macrovasculares); la CAD da **acidosis con cetosis** y el coma hiperosmolar **hiperglucemia extrema** con deterioro neurológico, y ambos se tratan con líquidos, potasio e insulina EV.

Crónicas

- **Microvasculares:** retinopatía, nefropatía, neuropatía.
- **Macrovasculares:** IAM (silente), ACV, arteriopatía periférica; pie diabético.

CAD

- **Clínica:** poliuria, polidipsia, vómitos, **dolor abdominal**, respiración de **Kussmaul**, aliento cetónico, deshidratación; evolución en horas.
- **Lab:** glucemia > 250, **pH < 7,3, HCO_3 < 18, cetonemia, anion gap alto**; K normal o alto.

Estado hiperosmolar

- **Clínica:** añoso con DM2, días de poliuria, deshidratación grave, **obnubilación/coma**, convulsiones focales.
- **Lab:** **glucemia > 600, osmolaridad efectiva > 320**, pH > 7,3, cetonas escasas.

Tratamiento común

1. **SF 0,9 % 1–1,5 L/h** la primera hora; luego según sodio corregido (0,45 % si alto).
2. **Potasio**: K < 3,3 → reponer antes de la insulina; 3,3–5,2 → 20–30 mEq/L.
3. **Insulina regular EV 0,1 U/kg/h**.
4. Dextrosa 5 % al llegar a 200 (CAD) o 300 (EHH).
5. Bicarbonato si pH < 6,9; fosfato si < 1 mg/dL.
6. Tratar desencadenante; profilaxis de TVP en EHH.

Si me repreguntan: evitar bajar la osmolaridad más de 3–8 mOsm/kg/h por riesgo de **edema cerebral**.

DEFINICIÓN

Daño tisular crónico causado por la **hiperglucemia sostenida**, dividido en dos grandes grupos.

- **Microvasculares:** **nefropatía, retinopatía y neuropatía**, específicas de la diabetes y muy ligadas al control glucémico.
- **Macrovasculares: enfermedad coronaria, ACV y arteriopatía periférica** (aterosclerosis acelerada); dependen además de HTA, lípidos y tabaco.
- **Pie diabético:** ulceración, infección o destrucción de tejidos del pie asociada a **neuropatía y/o enfermedad arterial periférica**.
- **Enfermedad renal diabética:** **albuminuria ≥ 30 mg/g (cociente albúmina/creatinina) y/o TFG < 60 mL/min/1,73 m²** persistentes ≥ 3 meses.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Argentina:** prevalencia de diabetes ≈ **12,7 %** de adultos (Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018).
- **Nefropatía:** 30–40 % de los diabéticos; **primera causa de ingreso a diálisis** en Argentina y el mundo.
- **Retinopatía:** **principal causa de ceguera en adultos en edad laboral**; casi universal tras 20 años de DM1.
- **Neuropatía:** la complicación **más frecuente** (hasta 50 %); polineuropatía distal simétrica en la mayoría.
- **Pie diabético:** riesgo de úlcera a lo largo de la vida 19–34 %; **primera causa de amputación no traumática**.
- **Cardiovascular:** la principal causa de muerte del diabético (riesgo × 2–4).

FISIOPATOLOGÍA

La hiperglucemia daña a las células que **no pueden frenar la entrada de glucosa** (endotelio, mesangio, neuronas, células de Schwann).

- **Vía de los polioles:** la **aldosa reductasa** transforma glucosa en sorbitol, consume NADPH y genera estrés osmótico y oxidativo.
- **Productos de glicación avanzada (AGE):** se unen a su receptor **RAGE** y activan inflamación, rigidez de colágeno y engrosamiento de membranas basales.
- **Proteína quinasa C:** activada por diacilglicerol, aumenta **VEGF, TGF-β** y permeabilidad vascular.
- **Vía de las hexosaminas:** altera la expresión génica (TGF-β, PAI-1).
- **Mecanismo unificador: sobreproducción mitocondrial de especies reactivas de oxígeno** (Brownlee).
- **Memoria metabólica:** el mal control inicial deja **«legado» de daño** aunque luego mejore (UKPDS, DCCT/EDIC).

Nefropatía

- **Cadena: hiperfiltración glomerular** (vasodilatación aferente, constricción eferente por angiotensina II) → albuminuria → expansión mesangial → esclerosis.
- **Histología:** engrosamiento de la membrana basal, expansión mesangial y **nódulos de Kimmelstiel-Wilson** (glomeruloesclerosis nodular), hialinosis arteriolar aferente y eferente.

Retinopatía

- **Cadena:** pérdida de **pericitos** → microaneurismas → aumento de permeabilidad (edema macular) → cierre capilar e isquemia → **VEGF → neovascularización** (forma proliferativa).

Neuropatía

- **Mecanismo:** daño axonal y desmielinizante por estrés metabólico e isquemia de **vasa nervorum**; afecta primero **fibras más largas** (patrón en guante y media).

Pie diabético

- **Tríada: neuropatía (pérdida de sensibilidad protectora) + isquemia + trauma menor**, sumado a deformidades e infección.

ETIOLOGÍAS

- **Determinante principal: duración de la diabetes y HbA1c**.
- **Nefropatía:** hiperglucemia + **HTA**, predisposición genética, tabaco, dislipemia.
- **Retinopatía:** hiperglucemia, HTA, duración; empeora con **embarazo**, pubertad y descenso brusco de la HbA1c.
- **Neuropatía:** hiperglucemia, dislipemia, obesidad, alcohol, déficit de B12 (por **metformina**).
- **Pie:** neuropatía, arteriopatía periférica, deformidades (hallux valgus, dedos en garra), calzado inadecuado.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Control:** mal control glucémico y larga evolución.
- **Vasculares:** HTA, tabaquismo, dislipemia, obesidad.
- **Asociación cruzada:** la **retinopatía acompaña a la nefropatía diabética**; si no hay retinopatía en un DM1 con proteinuria, buscar otra nefropatía.
- **Gastroparesia:** se asocia a neuropatía autonómica en otros órganos (cardiovascular, vejiga, **disfunción eréctil**).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Nefropatía

- **Fase silenciosa: asintomática hasta etapas avanzadas**; aumento de la albuminuria y HTA.
- **Avanzada: síndrome nefrótico**, edemas, ERC con anemia, hiperpotasemia (hipoaldosteronismo hiporreninémico, ATR 4).
- **Estadios KDIGO:** albuminuria A1 < 30, **A2 30–300, A3 > 300 mg/g**; TFG G1 a G5.

Retinopatía

- **No proliferativa: microaneurismas, hemorragias en llama y en puntos, exudados duros**, manchas algodonosas, venas arrosariadas.
- **Proliferativa: neovasos en disco o retina**, hemorragia vítrea, desprendimiento traccional.
- **Edema macular:** puede ocurrir en cualquier estadio; principal causa de pérdida de visión.

Neuropatía

- **Polineuropatía distal simétrica: parestesias, ardor y dolor en guante y media**, peor de noche; pérdida de sensibilidad vibratoria, termoalgésica y reflejo aquiliano.
- **Mononeuropatías: III par craneal con pupila respetada**, túnel carpiano, peroneo.
- **Amiotrofia diabética:** dolor intenso en muslo y debilidad proximal (radiculoplexopatía lumbosacra).
- **Autonómica cardiovascular: taquicardia de reposo, hipotensión ortostática**, isquemia silente, muerte súbita.
- **Gastroparesia:** saciedad precoz, náuseas, vómitos posprandiales de alimentos no digeridos, **glucemias erráticas e hipoglucemias posprandiales**.
- **Otras autonómicas:** diarrea nocturna, vejiga neurogénica, disfunción eréctil, anhidrosis, hipoglucemia inadvertida.

Pie diabético

- **Neuropático:** pie caliente, pulsos presentes, úlcera **plantar indolora** en zonas de apoyo (mal perforante), callos.
- **Isquémico:** pie frío, pálido, **pulsos ausentes**, úlcera dolorosa en bordes y dedos.
- **Charcot: pie caliente, rojo e hinchado sin úlcera**, colapso del arco (pie en mecedora).
- **Infección:** celulitis, absceso, osteomielitis (hueso palpable con estilete).

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Screening (ADA)

- **Cuándo: DM2 desde el diagnóstico y DM1 a los 5 años del diagnóstico**, luego anual.
- **Nefropatía: cociente albúmina/creatinina en orina aislada** + creatinina con TFG estimada (CKD-EPI); confirmar con 2 de 3 muestras en 3–6 meses.
- **Falsos positivos de albuminuria:** ejercicio, fiebre, infección urinaria, IC descompensada, hiperglucemia marcada.
- **Retinopatía: fondo de ojo con pupila dilatada o retinografía**; cada 1–2 años si es normal.
- **Neuropatía: monofilamento de 10 g** + diapasón de 128 Hz, temperatura o pinchazo y reflejo aquiliano, anual.
- **Pie:** inspección en **cada visita**, pulsos, índice tobillo-brazo (ITB < 0,9 = arteriopatía; > 1,3 = calcificación).

Gastroparesia

- **Confirmación: centellograma de vaciamiento gástrico (retención > 10 % a las 4 h)** tras descartar obstrucción con VEDA.
- **Precaución:** suspender fármacos que enlentecen el vaciamiento (**agonistas GLP-1, opioides**) y estudiar con glucemia < 275 mg/dL.

Pie infectado

- **Radiografía:** osteomielitis, gas, Charcot; **RMN es el estudio más sensible** para osteomielitis.
- **Cultivo:** de **tejido profundo o hueso** (no hisopado superficial).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Nefropatía no diabética:** **hematuria activa, caída rápida de TFG, ausencia de retinopatía o síndrome nefrótico abrupto** → biopsia.
- **Neuropatía:** descartar **déficit de B12**, hipotiroidismo, alcohol, HIV, mieloma, fármacos (quimioterapia).
- **Retinopatía hipertensiva:** cruces AV, hilos de cobre, edema de papila; sin microaneurismas predominantes.
- **Gastroparesia vs obstrucción:** VEDA normal; vómitos de alimentos ingeridos horas antes.
- **Charcot vs celulitis/osteomielitis:** Charcot **sin úlcera ni puerta de entrada** y con diferencia de temperatura > 2 °C; mejora con elevación.

TRATAMIENTO

Base común: **control glucémico (HbA1c < 7 %), PA < 130/80 mmHg, estatina y abandono del tabaco**.

Urgencia / agudo

- **Pie diabético infectado grave:** internación, desbridamiento quirúrgico y antibióticos EV: **ampicilina-sulbactam 3 g c/6 h** o **piperacilina-tazobactam 4,5 g c/6–8 h** (+ vancomicina si hay riesgo de SAMR).
- **Pie leve/moderado ambulatorio: amoxicilina-clavulánico 875/125 mg c/12 h** o TMS-SMX + clindamicina si hay riesgo de SAMR (SADI).
- **Isquemia crítica:** **revascularización** (endovascular o bypass) antes o junto con el desbridamiento.
- **Hemorragia vítrea o desprendimiento traccional: vitrectomía**.

1.ª línea: nefropatía

- **Bloqueo del SRAA:** **IECA o ARA II a dosis máximas toleradas** si hay albuminuria (A2-A3) o HTA; nunca combinarlos.
- **iSGLT2:** **dapagliflozina 10 mg o empagliflozina 10 mg** con TFG ≥ 20; reducen progresión renal y cardiovascular.
- **Finerenona:** antagonista mineralocorticoide no esteroideo si persiste albuminuria, con K < 5.
- **Agonistas GLP-1 (semaglutida):** beneficio renal y cardiovascular adicional.
- **Precaución:** control de **potasio y creatinina** a las 2–4 semanas (aumento de hasta 30 % aceptable).

1.ª línea: retinopatía

- **Edema macular:** **antiangiogénicos intravítreos (anti-VEGF: ranibizumab, aflibercept, bevacizumab)**.
- **Proliferativa: panfotocoagulación con láser** o anti-VEGF.
- **Fenofibrato:** puede reducir progresión en DM2.

1.ª línea: neuropatía dolorosa

- **Fármacos:** **pregabalina, duloxetina o amitriptilina** (gabapentina como alternativa); tapentadol en refractarios.
- **Hipotensión ortostática:** medidas físicas, **fludrocortisona** o midodrina.
- **Gastroparesia:** **comidas pequeñas, bajas en grasa y fibra**; **metoclopramida** 5–10 mg antes de comidas (máximo 12 semanas por discinesia tardía) o **domperidona**; eritromicina a corto plazo.
- **Gastroparesia refractaria:** toxina botulínica pilórica (resultados variables), estimulador eléctrico gástrico, yeyunostomía.

1.ª línea: pie

- **Descarga:** **yeso de contacto total o bota no removible** en úlcera neuropática plantar.
- **Curaciones:** desbridamiento del tejido necrótico y del callo, apósitos húmedos.

- **Osteomielitis:** antibiótico **6 semanas** o resección del hueso y luego 2–3 semanas.
- **Charcot agudo:** inmovilización y descarga prolongada.

Mantenimiento y seguimiento

- **Educación del pie:** calzado adecuado, revisión diaria, no caminar descalzo, podología.
- **Controles:** albuminuria y TFG anuales (más frecuentes si ERC), fondo de ojo, examen neurológico y del pie.
- **Metformina:** ajustar dosis con **TFG 30–45 y suspender con TFG < 30**; controlar B12.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** **fondo de ojo en el 1.er trimestre**; IECA/ARA II contraindicados; retinopatía puede progresar.
- **ERC avanzada:** insulina preferida, evitar sulfonilureas (hipoglucemia); dosis ajustadas de DPP-4.
- **Retinopatía avanzada:** el descenso brusco de glucemia puede empeorarla; evaluación oftalmológica antes de intensificar.

COMPLICACIONES

- **Nefropatía:** ERC terminal y diálisis, **mortalidad cardiovascular elevada**, hiperpotasemia.
- **Retinopatía:** ceguera, glaucoma neovascular, hemorragia vítrea.
- **Neuropatía:** úlceras, caídas, **isquemia miocárdica silente**, hipoglucemia inadvertida, muerte súbita.
- **Pie:** osteomielitis, gangrena, **amputación (mortalidad a 5 años ≈ 50 %)**.
- **Del tratamiento:** hiperpotasemia con IECA/ARA II/finerenona, cetoacidosis euglucémica con iSGLT2, discinesia tardía con metoclopramida.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Screening: **DM2 al diagnóstico, DM1 a los 5 años**, luego anual.
2. Nefropatía = **albuminuria ≥ 30 mg/g y/o TFG < 60** por ≥ 3 meses.
3. Nefroprotección: **IECA/ARA II + iSGLT2** (± finerenona).
4. Lesión patognomónica: **nódulos de Kimmelstiel-Wilson**.
5. Retinopatía proliferativa: **neovasos por VEGF** → láser o anti-VEGF.
6. Neuropatía: **monofilamento de 10 g** anual; patrón en guante y media.
7. III par con **pupila respetada → diabetes**.
8. Pie caliente, rojo e hinchado sin úlcera → **Charcot**.
9. Gastroparesia: **hipoglucemias posprandiales y glucemias erráticas**; centellograma.
10. DM1 con proteinuria sin retinopatía → **biopsia renal**: buscá otra causa.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 6× · FICHA 9/23

Feocromocitoma y paraganglioma

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES · BERTINI · RACCA · SÁNCHEZ · FANTINI · ALEX

1 Feocromocitoma

🎤 Guimarães · Bertini · Racca · Sánchez · Alex

Respuesta en una frase: el feocromocitoma es un **tumor de células cromafines de la médula suprarrenal** productor de **catecolaminas** (paraganglioma si es extraadrenal), causa rara de HTA secundaria (< 0,5%) pero curable y potencialmente letal.

- **«Regla del 10»** (antigua): 10% bilateral, extraadrenal, maligno, pediátrico; hoy se sabe que **hasta 30–40% son hereditarios**: **MEN 2A/2B (RET)**, Von Hippel-Lindau, NF1, SDH.
- **Clínica:**
  - **Tríada: cefalea, sudoración y palpitaciones** en crisis paroxísticas.
  - **HTA paroxística o sostenida**, hipotensión ortostática, palidez, temblor, ansiedad.
  - Hiperglucemia, pérdida de peso, miocardiopatía por catecolaminas.
  - Gatillos: anestesia, betabloqueantes sin alfa, metoclopramida, palpación tumoral.

Diagnóstico

1. **Bioquímico primero: metanefrinas libres plasmáticas o fraccionadas en orina de 24 h (más sensibles)**.
2. **Imagen después: TC** (densidad > 10 UH, captación) o RMN (hiperintenso en T2, «bombilla»).
3. Funcional: PET-Ga68 DOTATATE o MIBG si metástasis o extraadrenal.
4. Estudio genético a todos.

Tratamiento

1. **Bloqueo alfa 10–14 días antes**: **fenoxibenzamina** o doxazosina.
2. Luego **betabloqueante** si taquicardia: **nunca antes del alfa** (estimulación alfa sin oposición → crisis hipertensiva).
3. Dieta rica en sal y líquidos (expandir volumen).
4. **Suprarrenalectomía laparoscópica**; vigilar hipotensión e hipoglucemia posoperatoria.
5. Crisis: **fentolamina** o nitroprusiato EV.

Si me repreguntan: seguimiento de por vida con metanefrinas, porque la malignidad se define solo por metástasis.

2 Feocromocitoma: clínica y diagnóstico

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: el feocromocitoma es un tumor de **células cromafines de la médula suprarrenal** que secreta catecolaminas y se presenta con **crisis paroxísticas de cefalea, sudoración y palpitaciones con HTA**; se diagnostica con **metanefrinas** y luego se localiza por imagen.

- **Regla del 10 % (clásica, hoy superada):** bilateral, extraadrenal (paraganglioma), maligno, familiar; en realidad **hasta 30–40 % tiene mutación germinal** (MEN2, von Hippel-Lindau, NF1, SDH).
- **Fisiopatología:** liberación episódica o sostenida de noradrenalina y adrenalina → vasoconstricción, taquicardia.

Clínica

- **Tríada: cefalea, sudoración profusa, palpitaciones**.
- **HTA** paroxística o sostenida, resistente; **hipotensión ortostática** (hipovolemia).
- Palidez, temblor, ansiedad, pérdida de peso, hiperglucemia.
- Desencadenantes: palpación abdominal, anestesia, β-bloqueantes, metoclopramida, contraste.
- Complicaciones: miocardiopatía (takotsubo), arritmias, ACV, IAM.

Algoritmo diagnóstico

1. **Bioquímico primero: metanefrinas libres plasmáticas** o **metanefrinas fraccionadas en orina de 24 h** (sensibilidad > 95 %); valores > 3–4 veces el límite son casi diagnósticos.
2. Falsos positivos: tricíclicos, IMAO, levodopa, estrés agudo; repetir o prueba de clonidina.
3. **Localización: TC o RMN** de abdomen (masa > 3 cm, **hiperintensa en T2**, > 10 UH sin contraste).
4. Si extraadrenal o metastásico: **PET-Ga68-DOTATATE** o centellograma con MIBG.
5. **Estudio genético** a todos.

Si me repreguntan: antes de operar, **α-bloqueo primero (fenoxibenzamina o doxazosina) 10–14 días y luego β-bloqueo**, con expansión de volumen; nunca β-bloquear primero (crisis por α sin oposición).

3 Causas endocrinas de HTA secundaria

🎤 **Bertini**

Respuesta en una frase: Las causas endocrinas de HTA secundaria son el **hiperaldosteronismo primario** (la más frecuente), el **feocromocitoma/paraganglioma**, el **síndrome de Cushing**, las **alteraciones tiroideas**, el **hiperparatiroidismo** y la **acromegalia**.

- **Cuándo sospechar HTA secundaria:** < 30 años, **HTA resistente** (≥ 3 drogas con diurético), hipokalemia espontánea, crisis paroxísticas, inicio brusco, incidentaloma suprarrenal.

Causas

1. **Hiperaldosteronismo primario (Conn):** **5–10% de hipertensos, 20% de resistentes**; HTA + hipokalemia (solo 30–40%) + alcalosis. Pesquisa: **cociente aldosterona/renina > 30** con aldosterona > 15; confirmación con sobrecarga salina; TC + cateterismo de suprarrenales. Adenoma → adrenalectomía; hiperplasia → **espironolactona**.
2. **Feocromocitoma:** tríada **cefalea, sudoración, palpitaciones** con crisis hipertensivas; **metanefrinas plasmáticas o urinarias**; TC/RM; **α-bloqueo (fenoxibenzamina/doxazosina) antes que β-bloqueo**, luego cirugía.
3. **Cushing:** obesidad central, estrías violáceas, hiperglucemia; cortisol libre urinario, cortisol salival nocturno, supresión con 1 mg de dexametasona.
4. **Hipertiroidismo:** HTA sistólica; **hipotiroidismo:** HTA diastólica; TSH.
5. **Hiperparatiroidismo primario:** calcio y PTH.
6. **Acromegalia:** IGF-1.
7. Otros: hiperplasia suprarrenal congénita (11β-hidroxilasa, 17α-hidroxilasa), síndrome de Liddle, exceso aparente de mineralocorticoides (regaliz), anticonceptivos.

Si me repreguntan: antes del cociente aldosterona/renina corregir la **hipokalemia** y suspender espironolactona 4–6 semanas; IECA/ARA II elevan la renina (falsos negativos).

4 Causas endocrinas de HTA secundaria

🎤 **Bertini**

Respuesta en una frase: las causas endocrinas de HTA secundaria son, de más a menos frecuente: **hiperaldosteronismo primario** (la más frecuente, 5–10 % de los hipertensos), síndrome de Cushing, feocromocitoma/paraganglioma, alteraciones tiroideas, hiperparatiroidismo y acromegalia.

- **Hiperaldosteronismo primario:** HTA resistente, **hipopotasemia** (en solo 30–40 %), alcalosis metabólica; adenoma de Conn o hiperplasia bilateral. Cribado: **cociente aldosterona/renina > 20–30** con aldosterona > 15 ng/dL → confirmación (sobrecarga salina, captopril) → TC + cateterismo de venas suprarrenales. Tratamiento: suprarrenalectomía o espironolactona.
- **Feocromocitoma:** HTA paroxística o sostenida con la tríada **cefalea, sudoración, palpitaciones**; metanefrinas libres en plasma u orina 24 h → TC/RMN; preparación con **α-bloqueo (doxazosina, fenoxibenzamina) antes del β-bloqueo** → cirugía.
- **Cushing:** HTA por efecto mineralocorticoide del cortisol; cortisol libre urinario, supresión con 1 mg de dexametasona, cortisol salival.
- **Hipertiroidismo:** HTA sistólica con presión diferencial amplia; **hipotiroidismo:** HTA diastólica. TSH.
- **Hiperparatiroidismo primario:** calcio y PTH.
- **Acromegalia:** IGF-1, supresión de GH con glucosa.
- **Otras:** hiperplasia suprarrenal congénita (11β o 17α-hidroxilasa), exceso aparente de mineralocorticoides (regaliz), Liddle (no endocrina estricta, renina y aldosterona bajas).
- **Cuándo sospechar:** HTA en < 30 años, resistente (≥ 3 drogas con diurético), hipopotasemia, incidentaloma suprarrenal, crisis paroxísticas, daño de órgano desproporcionado.

Si me repreguntan: antes del cociente aldosterona/renina se corrige la hipopotasemia y se suspenden espironolactona y eplerenona 4–6 semanas; los IECA y diuréticos dan falsos negativos (suben la renina).

5 Feocromocitoma (todo)

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: el feocromocitoma es un tumor de las **células cromafines de la médula suprarrenal** (el paraganglioma es extraadrenal) productor de **catecolaminas**. Causa HTA paroxística o sostenida con la tríada **cefalea, sudoración y palpitaciones**; se diagnostica con **metanefrinas** y se trata con **alfa-bloqueo seguido de cirugía**.

- **Epidemiología:** 0,1–0,6% de los hipertensos; 30–40% son **hereditarios** (**MEN 2**/RET, von Hippel-Lindau, NF1, SDHx). La «regla del 10» está superada.
- **Clínica:** crisis hipertensivas desencadenadas por esfuerzo, anestesia, palpación, fármacos (metoclopramida, β-bloqueantes, glucocorticoides) o tiramina; palidez, temblor, ansiedad, hiperglucemia, pérdida de peso, hipotensión ortostática.
- **Complicaciones: miocardiopatía por catecolaminas o takotsubo**, arritmias, ACV, EAP, IAM, crisis multiorgánica.
- **A quién estudiar:** HTA paroxística o resistente, HTA en jóvenes, crisis con anestesia, **incidentaloma suprarrenal**, síndromes familiares.
- **Diagnóstico bioquímico: metanefrinas libres plasmáticas** (en decúbito tras 30 min; la prueba más sensible) o metanefrinas fraccionadas en orina de 24 h. Un valor > 3–4 veces el límite superior es casi diagnóstico. Falsos positivos: antidepresivos tricíclicos, IRSN, levodopa, abstinencia. Prueba de supresión con clonidina si hay dudas.
- **Localización: TC** (densidad > 10 UH, captación heterogénea) o RM (hiperintenso en T2, «bombilla»). Si es extraadrenal o metastásico: PET-Ga-DOTATATE o centellograma MIBG.
- **Genética:** estudio en todos los pacientes.

Tratamiento

1. **Alfa-bloqueo 10–14 días antes**: **fenoxibenzamina** o **doxazosina** 2–16 mg/día, con objetivo de presión < 130/80 mmHg e hipotensión ortostática leve.
2. **Dieta rica en sal y líquidos** para expandir el volumen.
3. **β-bloqueante solo después del α**, si hay taquicardia.
4. **Suprarrenalectomía laparoscópica**; en el posoperatorio, vigilar la hipotensión y la hipoglucemia.
5. **Crisis: fentolamina** EV o nitroprusiato.

Si me repreguntan: **nunca se da un β-bloqueante primero**, porque deja la vasoconstricción α sin oposición y desencadena una crisis hipertensiva. Seguimiento con metanefrinas de por vida.

DEFINICIÓN

- **Feocromocitoma:** tumor neuroendocrino de las **células cromafines de la médula suprarrenal** que produce catecolaminas (adrenalina, noradrenalina, dopamina).
- **Paraganglioma (PGL):** tumor equivalente **extraadrenal**, de los paraganglios simpáticos (tórax, abdomen, pelvis, órgano de Zuckerkandl) o parasimpáticos (cabeza y cuello, en general no secretores).
- **Nomenclatura OMS:** ambos se agrupan como **PPGL**; **todos tienen potencial metastásico** (ya no se habla de benigno/maligno).
- **Metástasis:** definidas por tumor cromafín en sitios donde normalmente no hay tejido cromafín (hueso, hígado, pulmón, ganglios).

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** **0,1–0,6 % de los hipertensos**; incidencia 2–8/millón/año.
- **Incidentalomas:** el 5 % de los incidentalomas suprarrenales son feocromocitomas.
- **Edad:** pico entre **30 y 50 años**; en formas hereditarias, más jóvenes.
- **Genética:** **hasta 35–40 % son hereditarios** (la mayor heredabilidad de todos los tumores).

- **Regla clásica del 10 (hoy superada):** 10 % bilaterales, 10 % extraadrenales, 10 % en niños, 10 % malignos, 10 % familiares.
- **Metástasis:** 10 % de los feocromocitomas y hasta 30–40 % de los PGL (sobre todo **SDHB**).

FISIOPATOLOGÍA

- **Síntesis:** tirosina → DOPA (tirosina hidroxilasa) → dopamina → noradrenalina; en la médula adrenal la **PNMT** (inducida por cortisol) convierte noradrenalina en adrenalina.
- **Por eso:** **solo los tumores adrenales (y del órgano de Zuckerkandl) producen adrenalina**; los PGL secretan noradrenalina o dopamina.
- **Metabolismo intratumoral:** la COMT convierte en forma continua las catecolaminas en **metanefrinas** (metanefrina y normetanefrina), que se liberan de modo constante aunque la secreción de catecolaminas sea episódica; base del diagnóstico.
- **Efectos α1:** vasoconstricción, HTA, palidez; **depleción de volumen intravascular** (riesgo de hipotensión tras la cirugía).
- **Efectos β1:** taquicardia, arritmias, miocardiopatía; β2: vasodilatación e hiperglucemia por glucogenólisis.
- **Metabolismo:** la estimulación adrenérgica inhibe la insulina y estimula la lipólisis; hiperglucemia, pérdida de peso, hipermetabolismo.
- **Desencadenantes de crisis:** compresión del tumor, anestesia, cirugía, **betabloqueantes sin alfabloqueo previo**, glucagón, metoclopramida, corticoides en dosis altas, tricíclicos, contraste yodado (en casos raros).

ETIOLOGÍAS

Formas hereditarias (cluster 2: vía de señalización por quinasas)

- **MEN2A (RET):** **carcinoma medular de tiroides + feocromocitoma (50 %) + hiperparatiroidismo**; tumores adrenales, bilaterales, productores de adrenalina.
- **MEN2B (RET M918T):** carcinoma medular + feocromocitoma + neuromas mucosos + hábito marfanoide.
- **Neurofibromatosis tipo 1 (NF1):** manchas café con leche, neurofibromas; feocromocitoma en 1–5 %.
- **TMEM127 y MAX:** feocromocitomas adrenales, a veces bilaterales.

Formas hereditarias (cluster 1: pseudohipoxia)

- **Von Hippel-Lindau (VHL):** hemangioblastomas, carcinoma renal de células claras, quistes; feocromocitoma **noradrenérgico**.
- **Succinato deshidrogenasa (SDHx):** SDHD y SDHAF2 (PGL de cabeza y cuello, herencia paterna), **SDHB (PGL abdominales con alto riesgo de metástasis)**, SDHC, SDHA.
- **Otras:** FH, EPAS1 (HIF2A, asociado a policitemia).

Esporádicas

- **Esporádicas:** la mayoría restante; mutaciones somáticas de los mismos genes.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Indicación de estudio genético:** **a todo paciente con PPGL** (consenso actual).
- **Tríada de Carney:** **GIST + PGL + condroma pulmonar**; síndrome de Carney-Stratakis: GIST + PGL (SDHx).
- **Embarazo:** feocromocitoma no diagnosticado tiene **mortalidad materno-fetal elevada**.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Tríada clásica:** **cefalea, sudoración y palpitaciones** (en un hipertenso tiene especificidad >90 %).
- **HTA:** sostenida en 50 %, paroxística en 30–45 %, normotensión en 5–15 % (incidentalomas, PGL dopaminérgicos).

- **Paroxismos:** duran minutos a 1 h, con palidez (no rubor), temblor, ansiedad, dolor torácico o abdominal, náuseas.
- **Hipotensión ortostática:** por depleción de volumen y desensibilización de receptores; dato típico.
- **Cardiovascular:** **miocardiopatía por catecolaminas (incluida Takotsubo)**, arritmias, isquemia, edema pulmonar.
- **Metabólico:** hiperglucemia o diabetes, pérdida de peso, fiebre, hipercalcemia (MEN2 o PTHrP).
- **Laboratorio:** hematocrito alto (hemoconcentración), leucocitosis, hiperglucemia.
- **Otros:** estreñimiento (seudoobstrucción intestinal), crisis hipertensiva en la micción en PGL de vejiga (síncope miccional, hematuria).
- **Crisis de feocromocitoma:** HTA grave o labilidad con hipotensión, shock, falla multiorgánica, fiebre alta, encefalopatía.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Quién estudiar:** HTA paroxística, resistente o en joven; tríada clásica; **crisis hipertensiva con anestesia, betabloqueantes o drogas**; incidentaloma suprarrenal; síndrome hereditario; antecedentes familiares; miocardiopatía inexplicada.
- **Paso 1, bioquímica (siempre primero):** **metanefrinas libres plasmáticas o metanefrinas fraccionadas en orina de 24 h** (sensibilidad >95 %).
- **Plasmáticas:** tomar en **decúbito supino tras 30 min de reposo**; valores >3–4 veces el límite superior son prácticamente diagnósticos.
- **Falsos positivos:** tricíclicos, IMAO, ISRS, levodopa, fenoxibenzamina, cocaína, anfetaminas, paracetamol (en algunos ensayos), estrés agudo, abstinencia alcohólica, ERC.
- **Valores dudosos (1–3 veces):** repetir correctamente, retirar fármacos, o **prueba de supresión con clonidina** (en el feocromocitoma la normetanefrina no baja).
- **3-metoxitiramina:** marcador de PGL dopaminérgicos y de riesgo metastásico.
- **Paso 2, solo con bioquímica positiva:** **TC de abdomen y pelvis con contraste** (sensibilidad >95 %); atenuación precontraste >10 UH y lavado lento.
- **RM:** preferida en niños, embarazo, alergia al contraste y PGL de cabeza y cuello (hiperseñal en T2, "bombilla brillante").
- **Paso 3, imágenes funcionales: PET-TC con 68Ga-DOTATATE** (la más sensible, sobre todo en SDHB y metastásico), 18F-DOPA PET, centellograma con **MIBG-123I** (más útil si se planea tratamiento con 131I-MIBG).
- **Funcional:** indicada en tumores >5 cm, extraadrenales, sospecha de metástasis o formas hereditarias.
- **Paso 4:** **estudio genético a todos**.
- **Qué NO hacer:** biopsia por punción de una masa suprarrenal sin descartar feocromocitoma (puede desencadenar crisis).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Crisis de pánico:** paroxismos similares, pero **metanefrinas normales**.
- **Hipertiroidismo:** taquicardia, sudor, pérdida de peso; TSH suprimida.
- **Hipoglucemia:** síntomas adrenérgicos con glucemia baja, que responde a glucosa.
- **Abstinencia y drogas:** retiro de alcohol, **clonidina** o benzodiacepinas; cocaína, anfetaminas.
- **Síndrome carcinoide:** produce **rubor (flushing)** y diarrea; el feocromocitoma produce palidez.
- **Menopausia:** sofocos con rubor; mastocitosis, migraña.
- **HTA renovascular, hiperaldosteronismo y Cushing:** otras causas endocrinas de HTA secundaria.
- **Adenoma suprarrenal vs feocromocitoma en TC:** el adenoma tiene **<10 UH en fase sin contraste y lavado rápido**.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo (crisis hipertensiva)

- **Fármaco de elección:** **fentolamina 1–5 mg EV en bolo**, repetir o infusión; alternativas nitroprusiato, nicardipina, clevidipina.
- **Labetalol:** no es de elección (más efecto β que α).
- **Crisis con shock:** soporte, volumen, y **cirugía de urgencia o diferida tras estabilizar**.
- **Evitar:** betabloqueantes solos, metoclopramida, glucagón, corticoides en dosis altas.

1.ª línea: preparación preoperatoria (10–14 días)

- **Alfabloqueo primero:** **doxazosina 2–16 mg/día** (selectiva α1, más disponible) o fenoxibenzamina 10 mg cada 12 h hasta 1 mg/kg/día (no selectiva, irreversible).
- **Objetivos:** PA <130/80 sentado y PA sistólica >90 de pie; FC 60–70 sentado y 70–80 de pie.
- **Expansión de volumen:** **dieta rica en sodio (5 g/día) y 2–3 l de líquido** desde el 3.er día de alfabloqueo; 1–2 l de solución fisiológica la noche previa.
- **Betabloqueo después:** **NUNCA antes del alfabloqueo** (vasoconstricción α sin oposición y crisis); propranolol o atenolol 3–4 días después, si hay taquicardia.
- **Alternativas o complemento:** bloqueantes cálcicos (amlodipina, nifedipina) si hay hipertensión residual o no toleran alfabloqueantes; metirosina (inhibe la tirosina hidroxilasa) en tumores grandes.
- **Cirugía:** **suprarrenalectomía laparoscópica** (de elección en tumores <6 cm); abierta en tumores grandes o invasivos; adrenalectomía parcial (conservadora de corteza) en formas bilaterales hereditarias (MEN2, VHL).
- **Intraoperatorio:** anestesista experto, monitoreo invasivo; manipulación del tumor = picos hipertensivos (fentolamina, nitroprusiato, esmolol para taquicardia).

Postoperatorio

- **Hipotensión:** por caída brusca de catecolaminas y alfabloqueo residual; **expansión con cristaloides** y vasopresores si es necesario.
- **Hipoglucemia:** por rebote de insulina en las primeras 24–48 h; control de glucemia horario y dextrosa.
- **Insuficiencia suprarrenal:** en adrenalectomía bilateral; **hidrocortisona de reemplazo**.

2.ª línea / metastásicos o irresecables

- **Cirugía:** citorreducción, control del exceso de catecolaminas con alfabloqueo y metirosina.
- **Radioterapia metabólica: 131I-MIBG** (si capta MIBG) o 177Lu-DOTATATE (si capta análogos de somatostatina).
- **Quimioterapia:** CVD (ciclofosfamida, vincristina, dacarbazina), temozolomida (SDHB), sunitinib.
- **Metástasis óseas:** radioterapia externa o ablación.

Mantenimiento y seguimiento

- **Metanefrinas:** **2–6 semanas tras la cirugía** para confirmar curación, luego anual.
- **Duración:** **seguimiento de por vida** (recurrencias tardías hasta 10–20 años después); imagen según genética.
- **Familiares:** estudio genético en cascada si se encuentra mutación.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** alfabloqueo con doxazosina; cirugía laparoscópica en el 2.º trimestre (antes de las 24 semanas); si se diagnostica tarde, alfabloqueo y cesárea con resección simultánea o posterior. Evitar parto vaginal.
- **MEN2:** **operar el feocromocitoma ANTES de la tiroidectomía** por carcinoma medular.
- **Niños:** más frecuentemente hereditarios, bilaterales y extraadrenales.

COMPLICACIONES

- **Cardiovasculares:** crisis hipertensiva, ACV, infarto, miocardiopatía, arritmias, edema pulmonar, **shock por crisis de feocromocitoma**.
- **Metabólicas:** **diabetes**, acidosis láctica.
- **Quirúrgicas:** hipotensión postoperatoria, hipoglucemia, insuficiencia suprarrenal (bilateral), sangrado.
- **Enfermedad metastásica:** hueso, hígado, pulmón; **supervivencia a 5 años 50–70 %**.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Tríada: **cefalea + sudoración + palpitaciones** en un hipertenso.
2. Diagnóstico bioquímico primero: **metanefrinas libres plasmáticas o urinarias**; la imagen viene después.
3. Solo los adrenales producen **adrenalina** (la PNMT depende del cortisol).
4. Preparación: **alfa primero (doxazosina o fenoxibenzamina), beta después y nunca al revés**.
5. Sal y líquidos en la preparación: evitan la **hipotensión postoperatoria**.
6. Crisis: **fentolamina EV**.
7. Postoperatorio: vigilar hipotensión e **hipoglucemia**.
8. **Todos los PPGL requieren estudio genético**; SDHB = alto riesgo de metástasis.
9. MEN2: **feocromocitoma antes que tiroides; nunca punzar una masa suprarrenal sin descartarlo**.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 5× · FICHA 10/23

Antidiabéticos no insulínicos

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 ROMERO · TORNELLI · MUSSINI · SÁNCHEZ · FANTINI

1 DM2: hipercolesterolemia, descompensación y tratamiento oral (mecanismo de acción y efectos adversos)

🎤 Romero

Respuesta en una frase: el paciente con DM2 tiene **riesgo cardiovascular alto**, por lo que la dislipemia se trata con **estatinas** según metas de LDL. La descompensación aguda grave es el **estado hiperosmolar** y la crónica, la hiperglucemia sostenida. El tratamiento oral se basa en **metformina** más fármacos con beneficio cardiorrenal.

Dislipemia (ADA 2025)

- Patrón típico: **TG** ↑, HDL ↓ y LDL pequeña y densa.
- **Estatina de moderada intensidad** en todos los diabéticos de 40–75 años, y de **alta intensidad** (atorvastatina 40–80 mg, rosuvastatina 20–40 mg) si hay enfermedad cardiovascular o factores de riesgo.
- Metas: **LDL < 70 mg/dL, o < 55 mg/dL si hay ECV**. Agregar ezetimibe o iPCSK9 si no se alcanzan; fenofibrato o icosapento de etilo si los TG superan 500 mg/dL.

Descompensación

- **Aguda: estado hiperglucémico hiperosmolar** (glucemia > 600 mg/dL, osmolaridad > 320 mOsm/kg), raramente CAD; los gatillos son las infecciones, el IAM y los corticoides.
- **Crónica:** HbA1c sobre la meta (< 7%), con **síntomas cardinales** (poliuria, polidipsia, pérdida de peso). Si la HbA1c es > 10% o hay catabolismo, se indica insulina.

Orales: mecanismo y efectos adversos

- **Metformina:** ↓ gluconeogénesis hepática (AMPK). EA: diarrea, **déficit de B12**, **acidosis láctica**; no usar con filtrado < 30 mL/min.
- **iSGLT2** (empagliflozina, dapagliflozina): glucosuria. EA: infecciones genitales, depleción de volumen, **CAD euglucémica**. Protegen el corazón (IC) y el riñón.
- **iDPP-4** (sitagliptina): aumentan las incretinas. Son neutros en peso; EA: pancreatitis, artralgias.
- **Sulfonilureas** (glibenclamida, gliclazida): secretagogos por cierre de los canales de K-ATP. EA: **hipoglucemia** y aumento de peso.
- **Pioglitazona**: agonista PPAR-γ que sensibiliza a la insulina. EA: **edema e IC**, fracturas, aumento de peso.
- **Semaglutida oral** (aGLP-1): EA gastrointestinales.

Si me repreguntan: si hay ECV, IC o ERC, se agrega un **iSGLT2 o aGLP-1 independientemente de la HbA1c**.

2 DM2: hipercolesterolemia, descompensación y tratamiento oral (mecanismo de acción y efectos adversos)

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: En el DM2 con hipercolesterolemia el objetivo es reducir el **riesgo cardiovascular**: **estatinas a casi todos**, control glucémico con **metformina** y agregados con beneficio CV (iSGLT2, aGLP-1), y detectar las causas de descompensación.

Hipercolesterolemia en el diabético (ADA)

- **40–75 años:** estatina de moderada intensidad; con riesgo alto o ECV, **alta intensidad (atorvastatina 40–80, rosuvastatina 20–40)**.
- Objetivo **LDL < 70 mg/dL** (< 55 con ECV); agregar **ezetimibe** o iPCSK9.
- **Estatinas:** inhiben **HMG-CoA reductasa** → ↑receptores LDL; efectos adversos: mialgias/miopatía (CPK), ↑transaminasas, leve ↑glucemia.

Causas de descompensación

- Infecciones (la más frecuente), abandono del tratamiento, transgresión, IAM/ACV, corticoides, tiazidas, estrés.

Antidiabéticos orales: mecanismo y efectos adversos

- **Metformina:** ↓gluconeogénesis hepática (AMPK); diarrea, **déficit de B12**, **acidosis láctica** (contraindicada con **FG < 30**).
- **Sulfonilureas (glibenclamida, gliclazida):** cierran canales K-ATP → secreción de insulina; **hipoglucemia**, aumento de peso.
- **iDPP-4 (sitagliptina, vildagliptina):** ↑incretinas; neutros en peso, pancreatitis rara.
- **iSGLT2 (empagliflozina, dapagliflozina):** glucosuria; **infecciones genitales**, depleción de volumen, **cetoacidosis euglucémica**; protegen corazón y riñón.
- **Pioglitazona:** sensibilizador PPAR-γ; edema, IC, fracturas.
- **Semaglutida oral (aGLP-1):** náuseas, pérdida de peso.

Si me repreguntan: suspender metformina 48 h ante **contraste yodado** si FG < 45 o cirugía mayor.

3 DM2: hipercolesterolemia, descompensación y tratamiento oral (mecanismo de acción y efectos adversos)

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: en el DM2 con hipercolesterolemia indico **estatina** según riesgo y antidiabéticos orales escalonados desde **metformina**, sumando iSGLT2 o arGLP-1 si hay enfermedad cardiovascular, renal o IC; la descompensación aguda (glucemias muy altas, catabolismo, cetosis) requiere insulina.

- **Hipercolesterolemia:** atorvastatina 40–80 o rosuvastatina 20 mg; meta LDL < 70 (< 55 si muy alto riesgo).
- **Descompensación:** HbA1c > 10 % o glucemia ≥ 300 sintomática → **insulina basal** transitoria; buscar desencadenante (infección, corticoides, abandono).

Orales: mecanismo y efectos adversos

- **Metformina** (biguanida): ↓ gluconeogénesis hepática (AMPK), ↑ sensibilidad; GI, déficit de B12, **acidosis láctica** (suspender con FG < 30); neutra en peso.
- **Sulfonilureas** (glibenclamida, gliclazida, glimepirida): cierran canal K-ATP de la célula β → secreción de insulina; **hipoglucemia**, aumento de peso.
- **iDPP-4** (sitagliptina, vildagliptina): ↑ incretinas; neutros; pancreatitis rara, artralgias.
- **iSGLT2** (empagliflozina, dapagliflozina): glucosuria en túbulo proximal; protección **cardiorrenal**; infecciones genitales, depleción de volumen, **cetoacidosis euglucémica**, gangrena de Fournier.
- **Tiazolidinedionas** (pioglitazona): agonista PPAR-γ; edemas, IC, fracturas, aumento de peso.
- **arGLP-1** (semaglutida oral o SC, liraglutida, dulaglutida): ↑ insulina glucosa-dependiente, ↓ glucagón y vaciamiento; náuseas, pancreatitis, colelitiasis; ↓ peso y eventos CV.
- **Acarbosa:** inhibe α-glucosidasa intestinal; flatulencia.

Si me repreguntan: la glibenclamida está desaconsejada en ancianos y ERC por hipoglucemias prolongadas; los iSGLT2 se suspenden 3 días antes de una cirugía.

4 Fármacos para la diabetes y sus efectos adversos

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: los fármacos para la DM2 se eligen por eficacia, riesgo de hipoglucemia, peso y **beneficio cardiorrenal**; la base es la **metformina**, y en enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca o ERC se agregan **iSGLT2 o arGLP-1**.

- **Metformina** (biguanida): ↓ gluconeogénesis hepática; no da hipoglucemia, neutra o baja peso. Adversos: **diarrea**, déficit de **B12**, **acidosis láctica (contraindicada con FG < 30 mL/min)**; suspender con contraste o hipoxia.
- **Sulfonilureas** (glibenclamida, gliclazida): secretagogos; **hipoglucemia** (grave en ancianos y ERC), aumento de peso.
- **Glitazonas** (pioglitazona): sensibilizan vía PPAR-γ; retención hídrica, **insuficiencia cardíaca**, fracturas, aumento de peso.
- **Inhibidores DPP-4** (sitagliptina, vildagliptina): neutros en peso; nasofaringitis, raro pancreatitis, penfigoide.
- **Agonistas GLP-1** (liraglutida, semaglutida, dulaglutida): SC o semaglutida oral; **bajan peso** y eventos CV; náuseas, vómitos, pancreatitis, litiasis biliar; contraindicados con antecedente de **carcinoma medular de tiroides** o MEN2.
- **iSGLT2** (empagliflozina, dapagliflozina): glucosuria; protegen corazón y riñón; **infecciones genitales**, depleción de volumen, **cetoacidosis euglucémica**, gangrena de Fournier (rara).
- **Acarbosa**: flatulencia, diarrea.
- **Insulina:** hipoglucemia, aumento de peso, lipodistrofia.

Esquema práctico

1. Metformina + estilo de vida.
2. ECV o alto riesgo: **arGLP-1 o iSGLT2**; IC o ERC: **iSGLT2**.
3. Obesidad: arGLP-1 o tirzepatida; costo: sulfonilurea (gliclazida).

Si me repreguntan: suspender iSGLT2 3 días antes de una cirugía para evitar cetoacidosis euglucémica.

5 Fármacos hipoglucemiantes

🎤 **Tornelli**

Respuesta en una frase: los hipoglucemiantes no insulínicos se agrupan por mecanismo: los **sensibilizadores** (metformina, glitazonas), los **secretagogos** (sulfonilureas, glinidas), los **incretínicos** (iDPP-4, aGLP-1, tirzepatida) y los **glucosúricos** (iSGLT2). La **metformina es la primera línea** y se suma un iSGLT2 o aGLP-1 si hay riesgo cardiorrenal.

- **Metformina** (biguanida), 500–2550 mg/día: activa la AMPK y ↓ la gluconeogénesis hepática; baja la HbA1c ≈ 1–1,5%; neutra en peso y sin hipoglucemia. EA: diarrea, B12 baja, acidosis láctica. Suspender con contraste o si el filtrado es < 30 mL/min.
- **Sulfonilureas** (glibenclamida, gliclazida, glimepirida): cierran los canales de K-ATP de la célula β. EA: **hipoglucemia** (sobre todo la glibenclamida en ancianos o con ERC) y aumento de peso.
- **Glinidas** (repaglinida): secretagogos de acción corta para el control posprandial.
- **Pioglitazona:** agonista PPAR-γ que sensibiliza el músculo y el tejido adiposo y mejora el hígado graso. EA: retención hídrica, **IC**, fracturas, cáncer de vejiga.
- **iDPP-4** (sitagliptina, vildagliptina, linagliptina, esta última sin ajuste renal): prolongan la acción del GLP-1 endógeno. Bien tolerados; pancreatitis rara.
- **aGLP-1** (liraglutida, dulaglutida, **semaglutida**) y **tirzepatida** (GIP/GLP-1): secreción de insulina dependiente de la glucosa, ↓ glucagón, retraso del vaciado gástrico y saciedad. Dan **pérdida de peso** y beneficio cardiovascular. EA: náuseas, vómitos, colelitiasis; contraindicados si hay antecedente de cáncer medular de tiroides o MEN 2.
- **iSGLT2** (empagliflozina, dapagliflozina): glucosuria y natriuresis. Benefician la **IC y la ERC**. EA: micosis genitales, **CAD euglucémica**, gangrena de Fournier, depleción de volumen.
- **Acarbosa:** inhibidor de la α-glucosidasa intestinal; produce flatulencia.

Si me repreguntan: en la IC con fracción de eyección reducida hay que evitar la pioglitazona y la saxagliptina. Los iSGLT2 pierden efecto glucémico con filtrado < 45 mL/min, pero conservan la nefroprotección.

6 Antidiabéticos orales

🎤 Tornelli

Respuesta en una frase: Los antidiabéticos orales actúan por cuatro vías: **reducir la producción hepática de glucosa** (metformina), **aumentar la secreción de insulina** (sulfonilureas, glinidas, iDPP-4), **sensibilizar** (glitazonas) y **eliminar glucosa por orina** (iSGLT2); la **metformina es la primera línea**.

Grupos

- **Biguanidas — metformina** 500–2550 mg/día: ↓gluconeogénesis (AMPK); no da hipoglucemia, baja peso levemente. **EA:** diarrea, déficit de B12, acidosis láctica; **reducir con FG 30–45, suspender < 30**.
- **Sulfonilureas** (glibenclamida, **gliclazida**, glimepirida): cierran K-ATP de célula β. **EA: hipoglucemia** (prolongada en ancianos/ERC), aumento de peso.
- **Glinidas** (repaglinida): igual, acción corta, posprandial.
- **Tiazolidinedionas** (pioglitazona): agonista **PPAR-γ**. **EA:** edema, **IC** (contraindicada), fracturas, aumento de peso.
- **iDPP-4** (sitagliptina, vildagliptina, linagliptina): ↑GLP-1 endógeno; neutros. **EA:** pancreatitis, artralgias.
- **iSGLT2** (empagliflozina, dapagliflozina): glucosuria. **Beneficio: ↓IC y progresión de ERC**. **EA:** micosis genital, ITU, hipovolemia, **cetoacidosis euglucémica**.
- **aGLP-1 oral** (semaglutida): saciedad, ↓peso; náuseas.
- **Inhibidores de α-glucosidasa** (acarbosa): flatulencia.

Elección (ADA)

- Metformina + según comorbilidad: **ECV/IC/ERC → iSGLT2 o aGLP-1** independiente de HbA1c; obesidad → aGLP-1.

Si me repreguntan: la hipoglucemia por sulfonilurea requiere **internación y glucosa prolongada** por su vida media larga.

7 Tratamiento de la diabetes

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: El tratamiento de la diabetes es **individualizado** con meta de **HbA1c < 7%** y combina **educación, plan alimentario, actividad física y fármacos** (metformina en DM2, insulina basal-bolo en DM1), más el control de todos los factores de riesgo CV.

Metas (ADA)

- **HbA1c < 7%** (< 8% en ancianos frágiles), glucemia preprandial 80–130, posprandial < 180.
- PA < 130/80, LDL < 70, no fumar.

DM2 — escalones

1. **Cambios de estilo de vida**: déficit calórico, 150 min/semana de ejercicio, ↓peso 5–10%.
2. **Metformina** desde el diagnóstico (empezar 500 mg con comidas).
3. Según comorbilidad: **ECV, IC o ERC → iSGLT2 o aGLP-1**; obesidad → semaglutida/tirzepatida.
4. Sin meta: agregar iDPP-4, sulfonilurea o pioglitazona.
5. **Insulina basal (NPH o glargina) 10 U o 0,1–0,2 U/kg** nocturna, titulando 2 U c/3 días; luego bolos.
6. **Insulina de inicio** si HbA1c > 10%, glucemia ≥ 300 o catabolismo.

DM1

- **Basal-bolo** 0,4–1 U/kg/día: 50% basal (glargina, degludec, NPH) y 50% rápida/ultrarrápida (corriente, lispro, aspártica) en comidas; conteo de hidratos; bombas.

Prevención de complicaciones

- **Estatinas**, IECA/ARA II si albuminuria, AAS en prevención secundaria, vacunas, control de pies y fondo de ojo.

Si me repreguntan: la principal complicación del tratamiento es la **hipoglucemia** (< 70 mg/dL): regla de 15 g de glucosa VO o dextrosa IV/glucagón si inconsciente.

8 Diagnóstico y tratamiento de la diabetes; manejo

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la diabetes se diagnostica con **glucemia en ayunas ≥ 126, HbA1c ≥ 6,5 %, PTOG ≥ 200 a las 2 h** o glucemia al azar ≥ 200 con síntomas, y se maneja con estilo de vida, metformina y fármacos con beneficio cardiorrenal según comorbilidades, con objetivos individualizados.

Diagnóstico (ADA)

- Ayunas ≥ **126 mg/dL**; HbA1c ≥ **6,5 %**; PTOG 75 g ≥ **200**; azar ≥ 200 + síntomas (poliuria, polidipsia, pérdida de peso).
- **Salvo síntomas francos, se confirma con una 2.ª determinación**.
- Prediabetes: ayunas 100–125, HbA1c 5,7–6,4 %, PTOG 140–199.
- Tamizaje desde los 35 años o antes con sobrepeso + factor de riesgo.

Objetivos

- HbA1c < 7 % (más laxo en ancianos frágiles: < 8 %); glucemia preprandial 80–130, posprandial < 180.
- TA < 130/80; LDL según riesgo (< 70 o < 55); no fumar.

Tratamiento

- **Estilo de vida:** plan alimentario, descenso de peso 5–15 %, actividad física 150 min/semana.
- **Metformina** (500 mg → 2000 mg/día) de primera línea, salvo filtrado < 30.
- **Con enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca o ERC: iSGLT2 (empagliflozina, dapagliflozina) o agonista GLP-1 (semaglutida)** independientemente de la HbA1c.
- **Obesidad:** GLP-1 o tirzepatida.
- Otros: iDPP-4, pioglitazona, sulfonilureas (gliclazida; baratas pero hipoglucemia).
- **Insulina** si HbA1c > 10 %, glucemia ≥ 300, catabolismo o síntomas: basal 0,1–0,2 U/kg (NPH o glargina), luego bolos.

Seguimiento

- HbA1c cada 3–6 meses; anual: fondo de ojo, albuminuria y creatinina, pie, perfil lipídico; vacunas (gripe, neumococo, hepatitis B).

Si me repreguntan: la HbA1c no sirve en anemias hemolíticas, hemoglobinopatías, embarazo o transfusión reciente; la DM1 se sospecha en joven delgado con cetosis y se confirma con anti-GAD y péptido C.

9 Diagnóstico y tratamiento de la diabetes; manejo

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la diabetes se diagnostica con **glucemia en ayunas ≥ 126**, **HbA1c ≥ 6,5 %**, **PTOG ≥ 200 a las 2 h** o **glucemia al azar ≥ 200 con síntomas**; el tratamiento combina estilo de vida, **metformina** y fármacos elegidos según comorbilidades, con insulina cuando hace falta.

Diagnóstico (ADA)

- Ayunas ≥ 126 mg/dL, HbA1c ≥ 6,5 %, PTOG 75 g ≥ 200 a las 2 h: **confirmar con una segunda determinación** si no hay síntomas.
- Al azar ≥ 200 con poliuria, polidipsia, pérdida de peso: alcanza con una.
- Prediabetes: ayunas 100–125, HbA1c 5,7–6,4 %, PTOG 140–199.

Manejo de la DM2

1. **Estilo de vida**: dieta, 150 min/semana de actividad, descenso de peso.
2. **Metformina** de inicio (500 mg con titulación hasta 2.000 mg/día).
3. Según comorbilidad, independientemente de la HbA1c:
   - Enfermedad CV aterosclerótica u obesidad → **agonista GLP-1** (semaglutida, liraglutida, tirzepatida).
   - Insuficiencia cardíaca o ERC → **iSGLT2** (empagliflozina, dapagliflozina).
4. Otros: iDPP-4, glitazonas, sulfonilureas (gliclazida, bajo costo).
5. **Insulina** basal (NPH, glargina) si HbA1c > 10 %, glucemia > 300 o síntomas catabólicos.

Objetivos y control

- **HbA1c < 7 %** (más laxo en añosos), PA < 130/80, LDL < 70 (o < 55 en muy alto riesgo) con estatinas.
- Anual: fondo de ojo, albuminuria, FG, examen de pies; vacunas.

Si me repreguntan: la DM1 se trata desde el inicio con **insulina basal-bolo**.

10 Metformina: efectos adversos

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la metformina es el **fármaco de primera línea en la DM2** (reduce la producción hepática de glucosa por activación de la AMPK) y sus efectos adversos son sobre todo **gastrointestinales**, el **déficit de vitamina B12** y, raramente, la **acidosis láctica**.

- **Gastrointestinales** (la más frecuente, 20–30 %): diarrea, náuseas, dolor abdominal, sabor metálico, distensión. **Se minimizan empezando con 500 mg con la comida y titulando cada 1–2 semanas**, o con la forma XR.
- **Déficit de vitamina B12** (10–30 % en uso prolongado): por menor absorción ileal dependiente de calcio; anemia megaloblástica y **neuropatía** (se confunde con la diabética). Dosar B12 periódicamente.
- **Acidosis láctica:** muy rara (≈ 3/100.000), mortalidad alta; inhibe la gluconeogénesis a partir de lactato. Riesgo en **insuficiencia renal, hipoxia, sepsis, shock, IC descompensada, insuficiencia hepática, alcoholismo**.
- **No produce hipoglucemia** en monoterapia ni aumento de peso (leve descenso).

Ajuste y precauciones

- **Filtrado glomerular: FG ≥ 45: dosis plena; 30–44: máximo 1.000 mg/día y no iniciar; < 30: contraindicada**.
- **Contraste yodado:** suspender el día del estudio si FG < 60 o contraste intraarterial; reiniciar a las 48 h si la creatinina está estable.
- **Cirugía mayor, internación aguda, deshidratación:** suspender transitoriamente.
- **Dosis:** 500 mg a 2.000–2.550 mg/día en 2–3 tomas.

Si me repreguntan: tiene beneficio cardiovascular en obesos (UKPDS) y es segura en embarazo; la acidosis láctica se trata con **hemodiálisis**.

11 Caso clínico: paciente de 70 años medicado con un antihipertensivo y metformina que comienza con cansancio, fatiga y somnolencia: cómo estudiarlo y a qué diagnóstico apuntar

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: en un paciente de 70 años con antihipertensivo y metformina, con cansancio, fatiga y somnolencia, pienso primero en causas **metabólicas y farmacológicas**: **hiponatremia** (tiazidas), **hipoglucemia** o **hiperglucemia**, **hipotiroidismo**, **déficit de B12 por metformina**, insuficiencia renal y, si acaso, **acidosis láctica**.

Hipótesis

- **Hiponatremia por tiazidas** (muy frecuente en ancianos) o SIADH.
- **Hipotiroidismo** (somnolencia, frío, constipación, bradicardia).
- **Déficit de vitamina B12 por metformina (5–10 años de uso): anemia macrocítica y neuropatía**.
- **Hiperglucemia** con descompensación hiperosmolar o hipoglucemia (si toma sulfonilurea).
- ERC (acumulación de metformina), **hipercalcemia**, hipopotasemia, hipotensión por sobretratamiento, betabloqueante.
- Otros: depresión, anemia, apnea del sueño, insuficiencia suprarrenal.

Cómo lo estudio

1. Anamnesis y examen: fármacos y dosis, TA ortostática, FC, estado de hidratación, foco neurológico.
2. **Glucemia** capilar y HbA1c.
3. **Ionograma** (Na, K), calcio, urea, **creatinina con filtrado**.
4. Hemograma (VCM), **B12**, ácido fólico.
5. **TSH y T4L**.
6. Gases y **lactato** si taquipnea o acidosis.
7. Osmolaridad plasmática y urinaria, Na urinario si hiponatremia.

Conducta

- Hiponatremia por tiazida: suspender, corregir lento (≤ 8–10 mEq/L/día).
- B12 baja: cianocobalamina IM.
- **Metformina: suspender si FG < 30 y reducir dosis con FG 30–45**.

Si me repreguntan: la acidosis láctica por metformina es rara pero grave (pH bajo, lactato > 5); se trata con hidratación y **hemodiálisis**.

12 Fármacos para la DM2: iSGLT2 y análogos de GLP-1 con sus efectos adversos

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: los **iSGLT2** bajan la glucemia por **glucosuria** y los **agonistas del GLP-1** por efecto incretina; ambos **no dan hipoglucemia** por sí solos y tienen **beneficio cardiovascular**, por eso se eligen en DM2 con enfermedad cardiovascular, renal o IC (ADA).

iSGLT2 (dapagliflozina, empagliflozina, canagliflozina)

- **Mecanismo:** inhiben el cotransportador SGLT2 del **túbulo proximal** → glucosuria (~70 g/día), natriuresis, baja de PA y peso.
- **Beneficios:** **reducen internación por IC y progresión de ERC**, aun sin diabetes; eficacia glucémica cae con FG < 45.
- **Efectos adversos:**
  - **Infecciones genitales micóticas** (la más frecuente), infecciones urinarias, gangrena de Fournier (rara).
  - **Cetoacidosis euglucémica**: suspender 3 días antes de cirugía y en enfermedad aguda.
  - Depleción de volumen, hipotensión; caída inicial del FG (hemodinámica).
  - Canagliflozina: amputaciones y fracturas.

Agonistas de GLP-1 (liraglutida, dulaglutida, semaglutida)

- **Mecanismo:** aumentan la secreción de insulina **dependiente de glucosa**, inhiben glucagón, enlentecen el vaciamiento gástrico y dan **saciedad central**.
- **Beneficios:** descenso de HbA1c 1–1,5 %, **pérdida de peso importante**, reducción de eventos cardiovasculares mayores.
- **Efectos adversos:**
  - **Náuseas, vómitos, diarrea** (titular la dosis).
  - Pancreatitis (precaución), litiasis biliar.
  - **Carcinoma medular de tiroides** en roedores: contraindicados con antecedente o MEN 2.
  - Empeoramiento de retinopatía con descenso rápido de glucemia (semaglutida), íleo, retraso del vaciamiento en anestesia.

Si me repreguntan: combinados con sulfonilureas o insulina sí pueden dar hipoglucemia, por eso se reduce la dosis de esos.

13 DM2: tratamiento

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: el tratamiento de la DM2 se basa en **estilo de vida + metformina**, agregando según comorbilidad un **iSGLT2 o un agonista GLP-1** y escalando hasta la **insulina**, con objetivo de HbA1c < 7 % individualizado.

Pilares no farmacológicos

- Plan alimentario (reducir azúcares simples y ultraprocesados), descenso de peso 5–15 %, **150 min/semana** de actividad aeróbica + fuerza, dejar de fumar, educación diabetológica.

Escalonamiento farmacológico

1. **Metformina** (biguanida; reduce gluconeogénesis hepática): 500 mg → 2000 mg/día; sin hipoglucemia, neutra en peso; efectos GI, déficit de B12; suspender con FG < 30 o contrastes con falla renal.
2. **Según comorbilidad** (independiente de HbA1c):
   - Insuficiencia cardíaca o ERC: **iSGLT2** (dapagliflozina 10 mg, empagliflozina 10 mg).
   - Enfermedad aterosclerótica u obesidad: **agonista GLP-1** (semaglutida, liraglutida, dulaglutida) o tirzepatida.
3. **Otros orales:** iDPP-4 (sitagliptina; neutros), pioglitazona (hígado graso; edema, contraindicada en insuficiencia cardíaca), sulfonilureas (gliclazida; hipoglucemia, aumento de peso).
4. **Insulina**:
   - Indicación: HbA1c > 10 % o glucemia ≥ 300 con síntomas, catabolismo, embarazo, falla de orales.
   - Basal: NPH o glargina **10 U o 0,1–0,2 U/kg** nocturna, titular 2 U cada 3 días hasta ayunas 80–130.
   - Luego bolos prandiales (regular o ultrarrápida) o mezclas.

Control integral

- TA < 130/80 con IECA/ARA II; **estatina**; aspirina en prevención secundaria.
- HbA1c cada 3 meses hasta objetivo; tamizaje anual de complicaciones.

Si me repreguntan: los iSGLT2 pueden dar **cetoacidosis euglucémica** (suspender 3 días antes de cirugía) e infecciones genitales micóticas; metformina más GLP-1 es la mejor combinación en el obeso.

14 Diabetes: biguanidas

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: la biguanida usada es la **metformina**, primera línea en la DM2: **disminuye la producción hepática de glucosa** y mejora la sensibilidad a la insulina, sin causar hipoglucemia ni aumento de peso.

- **Mecanismo:** **activa la AMPK e inhibe el complejo I mitocondrial** → ↓ gluconeogénesis hepática; ↑ captación periférica; aumenta GLP-1 intestinal.
- **Eficacia:** baja la HbA1c 1–1,5 %; reduce eventos cardiovasculares en obesos (UKPDS).

Uso

- Inicio: **500 mg con la cena** o almuerzo, aumentando cada 1–2 semanas hasta **2.000 mg/día** (máx. 2.550) en 2–3 tomas.
- Formulación de liberación prolongada: mejor tolerancia.
- Indicaciones: DM2, prediabetes de alto riesgo, SOP, diabetes gestacional (2.ª línea).

Efectos adversos

- **Gastrointestinales** (diarrea, náuseas, sabor metálico): los más frecuentes.
- **Déficit de vitamina B12**: dosar periódicamente.
- **Acidosis láctica**: rara pero grave.

Contraindicaciones / ajustes

- **FG < 30: suspender; FG 30–45: no iniciar y reducir a 1.000 mg/día**.
- Hipoxia: insuficiencia cardíaca descompensada, insuficiencia respiratoria, sepsis, shock.
- Insuficiencia hepática, alcoholismo.
- **Contraste yodado** con FG < 60 o cirugía mayor: suspender 48 h y reiniciar con función renal estable.

Si me repreguntan: la fenformina se retiró por la alta tasa de acidosis láctica; la metformina es segura en ERC leve y en monoterapia no da hipoglucemias.

15 Hipoglucemiantes orales

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: los hipoglucemiantes orales para la DM2 son **metformina** (primera línea), **sulfonilureas y glinidas**, **glitazonas**, **iDPP-4**, **iSGLT2**, **acarbosa** y la **semaglutida oral**; se eligen por eficacia, riesgo de hipoglucemia, peso, costo y comorbilidad cardiorrenal.

Por grupo

- **Biguanidas (metformina)**: ↓ gluconeogénesis; HbA1c −1,5 %; GI, B12, acidosis láctica; suspender con FG < 30.
- **Sulfonilureas** (gliclazida, glimepirida, glibenclamida): estimulan secreción de insulina; −1,5 %; **hipoglucemia y aumento de peso**; evitar glibenclamida en ancianos y ERC.
- **Glinidas** (repaglinida, nateglinida): secretagogos de acción corta, posprandiales.
- **Tiazolidinedionas** (pioglitazona): sensibilizan vía PPAR-γ; edema, **insuficiencia cardíaca**, fracturas, aumento de peso; útiles en esteatohepatitis.
- **iDPP-4** (sitagliptina, vildagliptina, linagliptina, saxagliptina): ↑ GLP-1 endógeno; −0,7 %; neutros en peso; linagliptina sin ajuste renal.
- **iSGLT2** (empagliflozina, dapagliflozina, canagliflozina): glucosuria; −0,7 %; **↓ internación por insuficiencia cardíaca y progresión de ERC**; infecciones genitales, depleción de volumen, cetoacidosis euglucémica.
- **Inhibidores de alfa-glucosidasas** (acarbosa): ↓ absorción de hidratos; flatulencia.
- **Semaglutida oral**: agonista GLP-1 en ayunas.

Elección práctica

1. Metformina a todos si no hay contraindicación.
2. IC o ERC → iSGLT2; ECV u obesidad → GLP-1.
3. Limitación económica → sulfonilurea (gliclazida).

Si me repreguntan: suspender iSGLT2 3 días antes de una cirugía programada por riesgo de cetoacidosis euglucémica.

DEFINICIÓN

- **Concepto:** fármacos para la **diabetes tipo 2 (DM2)** distintos de la insulina, orales o inyectables, que bajan la glucemia por **diferentes mecanismos**.
- **Familias: biguanidas** (metformina), **iSGLT2** (gliflozinas), **agonistas del receptor de GLP-1** (arGLP-1), **agonista dual GIP/GLP-1** (tirzepatida), **iDPP-4** (gliptinas), **sulfonilureas**, **meglitinidas**, **tiazolidinedionas** (pioglitazona), **inhibidores de α-glucosidasa** (acarbosa).
- **Objetivo glucémico general (ADA):** **HbA1c <7 %**; glucemia preprandial 80–130 mg/dl y posprandial <180 mg/dl; individualizar (<8 % en ancianos frágiles).
- **Cambio de paradigma:** la elección se basa en **comorbilidad cardiovascular, renal y peso**, no solo en la HbA1c.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Prevalencia de diabetes en Argentina:** ≈ **12,7 %** de adultos (Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018); ≈ 90 % es DM2.
- **Mortalidad:** **la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en diabéticos (riesgo 2–4 veces mayor).**
- **Uso:** la metformina es el antidiabético más prescripto del mundo.

FISIOPATOLOGÍA

- DM2 = **insulinorresistencia + falla progresiva de la célula β**; el «octeto ominoso» de DeFronzo resume los defectos.
- **Hígado:** producción hepática de glucosa aumentada → blanco de **metformina**.
- **Músculo y tejido adiposo:** menor captación de glucosa y lipólisis → blanco de **pioglitazona** (agonista PPAR-γ).
- **Célula β:** secreción insuficiente → **sulfonilureas** y **meglitinidas** (cierran canales de K-ATP, independiente de la glucemia → hipoglucemia).
- **Efecto incretina reducido:** GLP-1 y GIP intestinales estimulan insulina glucosa dependiente, frenan glucagón, enlentecen el vaciamiento gástrico y dan saciedad → **arGLP-1** e **iDPP-4** (evitan la degradación del GLP-1 endógeno).
- **Riñón:** el **SGLT2** del túbulo proximal reabsorbe ≈ 90 % de la glucosa filtrada → los **iSGLT2 producen glucosuria** (≈ 70–80 g/día, ≈ 300 kcal), natriuresis y diuresis osmótica.
- **Beneficio renal de iSGLT2:** más sodio en la mácula densa → restablece el **feedback tubuloglomerular** → vasoconstricción aferente → baja la hiperfiltración.
- **Intestino:** la acarbosa inhibe α-glucosidasas → absorción más lenta de carbohidratos → baja la glucemia posprandial.

ETIOLOGÍAS

En este tema, «etiologías» corresponde a las indicaciones que guían la elección del fármaco.

- **Enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida: arGLP-1 o iSGLT2 con beneficio demostrado**, independiente de la HbA1c.
- **Insuficiencia cardíaca (fracción reducida o preservada): iSGLT2** (empagliflozina, dapagliflozina).
- **Enfermedad renal crónica: iSGLT2 con TFG ≥20 ml/min**; arGLP-1 como alternativa o agregado.
- **Obesidad:** arGLP-1 (semaglutida) o tirzepatida (mayor descenso de peso).
- **Costo y acceso:** metformina, sulfonilureas, pioglitazona.
- **Riesgo de hipoglucemia alto (ancianos):** evitar sulfonilureas; preferir iDPP-4, iSGLT2, arGLP-1.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- Antidiabéticos y peso:
  - **Bajan peso: tirzepatida > semaglutida > otros arGLP-1 > iSGLT2**; metformina ligero descenso o neutra.
  - **Neutros:** iDPP-4, acarbosa.
  - **Suben peso: sulfonilureas, pioglitazona** e insulina.
- **Metformina y déficit de vitamina B12:** uso prolongado (>4 años, dosis altas) → **malabsorción de B12** en íleon (dependiente de calcio) → anemia macrocítica y **neuropatía** que puede confundirse con neuropatía diabética.
- **Riesgo de acidosis láctica:** hipoxia, sepsis, shock, insuficiencia hepática, alcohol, contraste en ERC.
- **Riesgo de cetoacidosis euglucémica con iSGLT2:** ayuno, cirugía, dieta cetogénica, alcohol, LADA.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Perfil de cada familia: eficacia, beneficios y efectos adversos.

- Metformina:
  - **Eficacia:** baja HbA1c ≈ **1–1,5 %**; sin hipoglucemia en monoterapia.
  - **Beneficio:** neutra o baja el peso, barata, reducción de eventos en sobrepeso (UKPDS).
  - **Adversos: intolerancia gastrointestinal** (diarrea, náuseas, sabor metálico, ≈ 20–30 %), **déficit de B12**, **acidosis láctica** (rarísima).

- iSGLT2 (empagliflozina, dapagliflozina, canagliflozina):
  - **Eficacia:** HbA1c −0,5 a −0,8 %; baja peso 2–3 kg y presión arterial 3–5 mmHg.
  - **Beneficio:** **reducen hospitalización por insuficiencia cardíaca y progresión de ERC**, mortalidad cardiovascular (EMPA-REG, DAPA-HF, EMPEROR, DAPA-CKD, CREDENCE).
  - **Adversos:** **infecciones micóticas genitales** (la más frecuente), infecciones urinarias, depleción de volumen, **cetoacidosis euglucémica**, gangrena de Fournier (rara), amputaciones (canagliflozina).
  - Caída inicial esperable de la TFG (≈ 3–5 ml/min), hemodinámica y reversible.
- arGLP-1 (liraglutida, dulaglutida, semaglutida SC semanal u oral):
  - **Eficacia:** HbA1c −1 a −1,5 %; peso −3 a −15 %.
  - **Beneficio:** **reducen eventos cardiovasculares mayores (MACE)** (LEADER, SUSTAIN-6, REWIND), ACV, progresión de albuminuria.
  - **Adversos: náuseas, vómitos, diarrea** (dosis dependientes, titular), colelitiasis, **pancreatitis** (rara), empeoramiento transitorio de retinopatía (semaglutida).
  - **Contraindicación:** antecedente personal o familiar de **carcinoma medular de tiroides o MEN 2**.
- **Tirzepatida:** GIP + GLP-1; HbA1c hasta −2 %, peso hasta −20 %; efectos gastrointestinales.
- iDPP-4 (sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, linagliptina):
  - Eficacia modesta (−0,5 a −0,8 %), neutros en peso, sin hipoglucemia, bien tolerados.
  - Neutros en eventos cardiovasculares; **saxagliptina aumentó la hospitalización por insuficiencia cardíaca** (SAVOR).
  - **Adversos:** penfigoide ampolloso, artralgias, pancreatitis rara.
  - **Linagliptina: no requiere ajuste renal** (eliminación biliar).
- Sulfonilureas (glibenclamida, gliclazida, glimepirida):
  - Eficacia alta (−1 a −1,5 %), baratas; pierden efecto con el tiempo (agotamiento β).
  - **Adversos: hipoglucemia** (grave y prolongada con glibenclamida en ancianos y ERC), aumento de peso.
- Pioglitazona:
  - Eficacia −1 %; mejora la insulinorresistencia y la **esteatohepatitis (MASH)**; reduce ACV recurrente.
  - **Adversos: retención de líquidos e insuficiencia cardíaca** (contraindicada en clase III–IV), aumento de peso, **fracturas** en mujeres, edema macular; posible riesgo de cáncer de vejiga.
- **Acarbosa:** −0,5 %; flatulencia y diarrea; hipoglucemia que se corrige con **glucosa pura**, no sacarosa.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Algoritmo de elección terapéutica (ADA/EASD y consensos de la Sociedad Argentina de Diabetes).

- **Paso 1, cambios de estilo de vida para todos:** dieta, actividad física ≥150 min/semana, descenso de peso 5–15 %, cese tabáquico.
- **Paso 2, evaluar comorbilidades:** ECV aterosclerótica, insuficiencia cardíaca, ERC (TFG y **cociente albúmina/creatinina**), obesidad, riesgo de hipoglucemia.
- **Paso 3, con alto riesgo cardiorrenal:** **iSGLT2 y/o arGLP-1 desde el inicio**, con o sin metformina, independiente de la HbA1c basal.
- **Paso 4, sin comorbilidad de alto riesgo:** **metformina como 1.ª línea** habitual; sumar según objetivo de peso y glucemia.
- Paso 5, terapia combinada inicial si **HbA1c ≥1,5–2 % por encima del objetivo**.
- Paso 6, insulina directa si HbA1c >10 % o glucemia ≥300 mg/dl con síntomas catabólicos (pérdida de peso, poliuria, cetosis).
- Paso 7, reevaluar HbA1c a los **3 meses** e intensificar si no hay objetivo (evitar la inercia terapéutica).
- Ajuste renal según TFG:
  - **Metformina:** dosis plena con TFG ≥45; **máximo 1000 mg/día entre 30 y 45**; **suspender con TFG <30**.

- **iSGLT2:** iniciar con TFG ≥20 para protección cardiorrenal (poco efecto glucémico con TFG <45).
- **arGLP-1:** sin ajuste en la mayoría (precaución con exenatida).
- **iDPP-4:** reducir dosis salvo linagliptina.
- **Sulfonilureas:** evitar glibenclamida; gliclazida con precaución.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

Distinguir la causa de un efecto adverso o de una mala respuesta.

- **Neuropatía diabética vs déficit de B12 por metformina:** tip: **dosar B12 anualmente** en usuarios crónicos, macrocitosis, ácido metilmalónico elevado.
- **Cetoacidosis diabética clásica vs euglucémica por iSGLT2:** tip: **glucemia <250 mg/dl con acidosis y cetonemia**; medir cetonas aunque la glucemia sea «buena».
- **Acidosis láctica por metformina vs por sepsis:** tip: contexto de ERC, hipoxia o shock y lactato >5 mmol/l.
- **Infección urinaria vs micosis genital con iSGLT2:** tip: urocultivo; la micosis es más frecuente en mujeres.
- **Mala respuesta a ADO vs LADA:** tip: **anti-GAD positivos, péptido C bajo, delgado y joven** → requiere insulina.
- **Edema por pioglitazona vs insuficiencia cardíaca:** tip: BNP y ecocardiograma.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Cetoacidosis euglucémica:** **suspender el iSGLT2**, hidratación, insulina IV con dextrosa (para no provocar hipoglucemia mientras se corrige la cetosis), potasio.
- **Acidosis láctica por metformina:** suspender, soporte, bicarbonato si pH <7, **hemodiálisis** (remueve la metformina).
- **Hipoglucemia por sulfonilureas:** glucosa 15–20 g VO o dextrosa IV; puede ser **prolongada (observar 24–72 h)**; octreotide en refractarias.
- **Internación o enfermedad aguda:** suspender metformina e iSGLT2 (y arGLP-1 si hay vómitos); en general se pasa a **insulina basal-bolo**.

1.ª línea

- **Metformina:** iniciar **500 mg/día con la cena** y subir cada 1–2 semanas hasta 2000 mg/día; formulación de liberación prolongada si hay intolerancia.
- **Paciente con ECV, insuficiencia cardíaca o ERC:** **iSGLT2 (empagliflozina 10 mg o dapagliflozina 10 mg/día)** y/o arGLP-1.
- **Obesidad:** semaglutida 0,25 mg SC semanal con titulación hasta 1–2 mg, o tirzepatida 2,5 mg titulando hasta 15 mg.

2.ª línea / refractarios

- Agregar un tercer fármaco de otra familia (no combinar arGLP-1 con iDPP-4: mismo eje).
- **Si no se logra el objetivo con 2–3 ADO:** **insulina basal** 0,1–0,2 UI/kg/día (o 10 UI) nocturna, titulando según glucemia en ayunas; antes de agregar insulina prandial, preferible combinar con arGLP-1.
- **Combinaciones fijas:** iSGLT2 + iDPP-4, metformina + iDPP-4, insulina basal + arGLP-1.

Mantenimiento y seguimiento

- HbA1c cada 3 meses hasta el objetivo, luego cada 6 meses.
- Función renal y albuminuria al menos anual.
- **Vitamina B12 periódica con metformina**; reponer si es baja (1000 µg IM o VO).
- **Educación sobre «días de enfermedad»:** suspender iSGLT2 y metformina si hay vómitos, diarrea o ayuno (riesgo de cetoacidosis, LRA y acidosis láctica).

- Suspender iSGLT2 **3 días antes de una cirugía programada** (4 días ertugliflozina).

Situaciones especiales

- **Embarazo:** **insulina de elección**; metformina como alternativa; suspender los demás ADO.
- **Ancianos frágiles:** objetivo HbA1c <8 %; evitar sulfonilureas de vida media larga; preferir iDPP-4.
- **Contraste yodado:** suspender metformina si TFG <30, sepsis o shock; reiniciar a las 48 h con función renal estable.
- **Insuficiencia hepática grave:** evitar metformina; pioglitazona útil en esteatohepatitis sin cirrosis descompensada.
- **Pacientes con amputación previa o arteriopatía grave:** precaución con canagliflozina.

COMPLICACIONES

- **Hipoglucemia:** **sulfonilureas** y meglitinidas (y en combinación con insulina).
- **Acidosis láctica:** **metformina con ERC grave, hipoxia o sepsis.**
- **Cetoacidosis euglucémica:** iSGLT2.
- **Infecciones genitourinarias y gangrena de Fournier:** iSGLT2.
- **Pancreatitis y colelitiasis:** incretinas.
- **Insuficiencia cardíaca:** pioglitazona y saxagliptina.
- **Fracturas:** pioglitazona y canagliflozina.
- **Déficit de B12 con neuropatía:** metformina.
- **Pérdida de masa muscular con descenso de peso rápido:** arGLP-1 y tirzepatida.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Metformina: 1.ª línea, sin hipoglucemia, suspender con TFG <30**.
2. **Metformina crónica → dosar B12** (neuropatía que simula la diabética).
3. **Insuficiencia cardíaca → iSGLT2**, con o sin diabetes.
4. **ECV aterosclerótica → arGLP-1 o iSGLT2 con beneficio probado**.
5. **ERC con albuminuria → iSGLT2 (TFG ≥20)**.
6. **Más descenso de peso: tirzepatida y semaglutida; suben peso: sulfonilureas y pioglitazona**.
7. **Cetoacidosis con glucemia normal → pensar iSGLT2**.
8. **Pioglitazona y saxagliptina: evitar en insuficiencia cardíaca**.
9. **arGLP-1 contraindicado con antecedente de carcinoma medular de tiroides o MEN 2**.
10. **Error frecuente:** **dejar la sulfonilurea glibenclamida en un anciano con ERC** (hipoglucemias graves).

🎤 TEMA DE ORAL · 5× · FICHA 11/23

Hiperaldosteronismo (Conn) e hipoaldosteronismo

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUADALUPE · GUIMARÃES · BERTINI · FANTINI · ALEX

1 Síndrome de Conn

🎤 Guadalupe · Fantini

Respuesta en una frase: el síndrome de Conn es el **hiperaldosteronismo primario**, con producción autónoma de aldosterona (adenoma o hiperplasia suprarrenal), que causa **HTA con hipopotasemia, alcalosis metabólica y renina suprimida**; es la causa endocrina más frecuente de HTA secundaria.

- **Etiologías:** **hiperplasia bilateral idiopática (~60 %)**, adenoma productor de aldosterona (~35 %), formas familiares (hiperaldosteronismo remediable con glucocorticoides), carcinoma (raro).
- **Fisiopatología:** aldosterona → reabsorción de Na y excreción de K e H^+ en el túbulo colector → HTA, hipopotasemia, alcalosis; el «escape» evita los edemas.
- **Clínica:** HTA resistente, debilidad muscular, calambres, poliuria (diabetes insípida nefrogénica por hipopotasemia); **muchos normokalémicos**.
- **A quién buscar:** HTA resistente, HTA con hipopotasemia (espontánea o por diuréticos), incidentaloma suprarrenal, HTA en jóvenes, apnea del sueño, familiares.

Algoritmo diagnóstico

1. **Screening:** **cociente aldosterona/actividad de renina plasmática > 20–30 con aldosterona > 15 ng/dl** (corregir K; suspender espironolactona).
2. **Confirmación:** sobrecarga salina EV o test de captopril o de fludrocortisona (aldosterona no suprime).
3. **Localización:** TC suprarrenal + **cateterismo de venas suprarrenales** para lateralizar.

Tratamiento

- **Adenoma unilateral: suprarrenalectomía laparoscópica**.
- **Hiperplasia bilateral: espironolactona** 25–100 mg/día (o eplerenona); amilorida.

Si me repreguntan: el hiperaldosteronismo secundario tiene **renina alta** (estenosis renal, IC, cirrosis); la espironolactona da ginecomastia, la eplerenona no.

2 Laboratorio del hiperaldosteronismo

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: el laboratorio del hiperaldosteronismo primario muestra **hipopotasemia** (presente en solo ≈ 30%), **alcalosis metabólica** y, sobre todo, una **relación aldosterona/renina (ARR) elevada**: aldosterona alta con **renina suprimida**. Se confirma con pruebas de supresión y se localiza con TC y cateterismo venoso suprarrenal.

- **Fisiopatología:** la aldosterona autónoma reabsorbe Na en el túbulo colector, excreta K y H^+ y expande el volumen, con lo que la renina cae.
- **Laboratorio básico: K bajo** con **kaliuresis inapropiada** (> 30 mEq/día), HCO_3 alto, Na normal o en el límite superior (escape de aldosterona, sin edemas), Mg bajo; intolerancia a la glucosa.
- **Tamizaje (ARR):**
  - Aldosterona plasmática (ng/dL)/actividad de renina plasmática (ng/mL/h) **> 20–30**, con aldosterona > 10–15 ng/dL.
  - **Condiciones:** muestra a la mañana, sentado; K corregido; suspender la **espironolactona** 4–6 semanas.
  - IECA, ARA II y diuréticos dan **falsos negativos** (suben la renina); los β-bloqueantes dan **falsos positivos** (bajan la renina). Se reemplazan por verapamilo, hidralazina o doxazosina.
- **Confirmación (si no se suprime): sobrecarga salina EV** (2 L de solución fisiológica en 4 h; aldosterona > 10 ng/dL confirma), carga oral de sal (aldosteronuria > 12 µg/24 h), captopril o fludrocortisona. Si hay hipopotasemia espontánea + renina suprimida + aldosterona > 20 ng/dL, no hace falta confirmar.
- **Subtipo: TC suprarrenal** y **cateterismo de las venas suprarrenales** (lateralización si el gradiente es > 4), sobre todo en mayores de 35 años.

Si me repreguntan: el diferencial es el **hiperaldosteronismo secundario** (estenosis de la arteria renal, diuréticos, IC), en el que **la renina está alta**, y el **pseudohiperaldosteronismo** (regaliz, Liddle, Cushing), en el que la renina y la aldosterona están bajas.

3 Causas de hipoaldosteronismo

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: el hipoaldosteronismo se sospecha ante **hiperkalemia con acidosis metabólica hiperclorémica** (acidosis tubular renal tipo 4), y sus causas se ordenan según la **renina**: baja (hiporreninémico) o alta (falla suprarrenal o resistencia).

Hipoaldosteronismo hiporreninémico (el más frecuente)

- **Diabetes con nefropatía: la causa más frecuente en adultos**.
- Nefropatías intersticiales, uropatía obstructiva, anemia falciforme, HIV, ancianos.
- Fármacos: **AINE**, inhibidores de calcineurina (ciclosporina, tacrolimus), betabloqueantes.

Hiperreninémico (falla de síntesis)

- **Insuficiencia suprarrenal primaria** (Addison).
- **Hiperplasia suprarrenal congénita** (21-hidroxilasa), déficit de aldosterona sintasa.
- Fármacos: **IECA, ARA II, aliskireno, heparina** (inhibe la zona glomerular).
- Enfermedad crítica (sepsis), posadrenalectomía unilateral por aldosteronoma.

Pseudohipoaldosteronismo (resistencia)

- Bloqueo del receptor: **espironolactona, eplerenona**.
- Bloqueo del canal ENaC: **amilorida, triamtereno, trimetoprima, pentamidina**.
- Genéticos: tipo 1 (receptor o ENaC) y tipo 2 (Gordon, con HTA).

Diagnóstico y tratamiento

- Aldosterona, renina, cortisol; **gradiente transtubular de potasio bajo**.
- Suspender fármacos; dieta baja en potasio; **furosemida o tiazidas** (hiporreninémico con HTA); **fludrocortisona** si hay falla suprarrenal o hipotensión.

Si me repreguntan: la ATR tipo 4 es la única con hiperkalemia; las tipos 1 y 2 cursan con hipokalemia.

4 Enfermedad de Conn e hiperaldosteronismo

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: el **hiperaldosteronismo primario** es la producción autónoma de aldosterona con **renina suprimida**; la **enfermedad de Conn** es su forma por **adenoma suprarrenal productor**. Es la **causa más frecuente de HTA secundaria endocrina** (5–10% de los hipertensos) y produce HTA con o sin hipopotasemia.

- **Etiologías: hiperplasia suprarrenal bilateral idiopática** (≈ 60%), **adenoma de Conn** (≈ 35%, mutaciones de KCNJ5), hiperplasia unilateral, carcinoma (raro), hiperaldosteronismo familiar tipo I (**remediable con glucocorticoides**, quimera CYP11B1/B2).
- **Fisiopatología:** reabsorción de Na en el colector (ENaC) y secreción de K y H^+ → **HTA, hipopotasemia y alcalosis**; el escape de aldosterona evita los edemas. Además hay **fibrosis cardíaca y renal** independiente de la presión arterial.
- **Clínica: HTA resistente**, debilidad muscular, calambres, parálisis periódica, poliuria (diabetes insípida nefrogénica hipopotasémica), FA, mayor daño de órgano blanco.
- **A quién tamizar:** HTA resistente o con presión ≥ 150/100 mmHg, **HTA con hipopotasemia** (espontánea o por diuréticos), incidentaloma, SAHOS, FA, antecedente familiar de HTA o ACV en jóvenes.
- **Diagnóstico: relación aldosterona/renina > 20–30** → confirmación con sobrecarga salina o captopril → **TC suprarrenal** → **cateterismo de las venas suprarrenales** si se plantea la cirugía.

Tratamiento

1. **Adenoma o enfermedad unilateral: suprarrenalectomía laparoscópica**; cura la hipopotasemia y mejora la presión en casi todos (cura la HTA en ≈ 50%).
2. **Hiperplasia bilateral o pacientes no quirúrgicos: espironolactona** 25–100 mg/día (EA: ginecomastia, impotencia, hiperpotasemia) o **eplerenona** 50–100 mg/día; amilorida; dieta hiposódica.
3. Forma familiar tipo I: dexametasona en dosis bajas.

Si me repreguntan: en ≈ 70% de los casos **el potasio es normal**, por lo que su normalidad no descarta la enfermedad.

5 Hiperaldosteronismo

🎤 **Bertini**

Respuesta en una frase: el hiperaldosteronismo primario es la producción autónoma de aldosterona con **renina suprimida**; es la **causa endocrina más frecuente de HTA secundaria** (5–10 % de hipertensos, hasta 20 % de los resistentes).

- **Causas:**
  - **Hiperplasia suprarrenal bilateral idiopática (≈ 60 %)**.
  - **Adenoma productor de aldosterona (Conn, ≈ 35 %)**.
  - Carcinoma, hiperaldosteronismo familiar (tipo 1 remediable con glucocorticoides).
- **Secundario:** renina ↑ (estenosis de arteria renal, IC, cirrosis, diuréticos).
- **Fisiopatología:** retención de Na y agua → HTA; excreción de K e H → **hipokalemia y alcalosis metabólica**; escape de mineralocorticoides → sin edemas.
- **Clínica:** HTA resistente, debilidad muscular, calambres, poliuria (diabetes insípida nefrogénica por hipoK); ≈ 50 % normokalémico; mayor riesgo de FA y ACV que HTA esencial.

A quién buscar

- HTA resistente o ≥ 150/100, HTA + hipokalemia (espontánea o por diuréticos), incidentaloma, AOS, HTA con ACV < 40 años o antecedente familiar.

Diagnóstico

1. **Cociente aldosterona (ng/dL)/actividad de renina plasmática (ng/mL/h) > 20–30 con aldosterona > 15**; corregir K y suspender antagonistas mineralocorticoides.
2. **Confirmación:** sobrecarga salina EV (aldosterona > 10 post) o captopril.
3. **TC suprarrenal**.
4. **Cateterismo de venas suprarrenales** para lateralizar antes de cirugía.

Tratamiento

- Unilateral (adenoma): **adrenalectomía laparoscópica**.
- Bilateral: **espironolactona 25–100 mg/día** (ginecomastia) o eplerenona; amilorida.

Si me repreguntan: hipoaldosteronismo hiporreninémico (ATR tipo 4) → diabéticos con ERC, **hiperkalemia y acidosis**.

6 Caso clínico de hiperaldosteronismo

🎤 **Alex**

Respuesta en una frase: un paciente de 30–50 años con **HTA resistente** (≥ 3 fármacos, uno de ellos diurético) e **hipopotasemia espontánea o por diuréticos** (calambres, debilidad, poliuria) con alcalosis metabólica me hace sospechar un **hiperaldosteronismo primario**. Lo tamizo con la **relación aldosterona/renina**, lo confirmo con supresión salina, defino el subtipo con TC y cateterismo y lo trato con cirugía o antagonistas mineralocorticoides.

- **Presunción:** HTA + K bajo con **kaliuresis > 30 mEq/día** + renina baja. Puede haber FA, ECG con ondas U y daño de órgano blanco desproporcionado.
- **Diferenciales de HTA con hipopotasemia:**
  - **Renina alta:** hiperaldosteronismo secundario (estenosis de la arteria renal, tumor productor de renina, diuréticos).
  - **Renina y aldosterona bajas:** Cushing, regaliz, síndrome de Liddle, exceso aparente de mineralocorticoides, hiperplasia suprarrenal congénita (déficit de 11β/17α).

Qué pido y qué espero

1. **Ionograma sérico y urinario y gases:** K < 3,5 mEq/L, HCO_3 > 28 mEq/L, Na normal o alto.
2. **Relación aldosterona/renina** (con el K corregido, sin espironolactona, a la mañana): **> 30** con aldosterona > 15 ng/dL.
3. **Confirmación: sobrecarga salina EV** (2 L en 4 h), con aldosterona posterior > 10 ng/dL. Si hay hipopotasemia + renina indetectable + aldosterona > 20 ng/dL, no hace falta confirmar.
4. **TC suprarrenal**: adenoma hipodenso (< 10 UH) o hiperplasia.
5. **Cateterismo venoso suprarrenal** si se plantea cirugía y el paciente tiene más de 35 años (los incidentalomas no funcionantes son frecuentes).

Conducta

- **Unilateral (Conn): suprarrenalectomía laparoscópica** previa normalización del K con espironolactona.
- **Bilateral: espironolactona 25–100 mg/día** o eplerenona, dieta hiposódica y reposición de K; controlar el K y la creatinina por la hiperpotasemia.

Si me repreguntan: tras la cirugía puede aparecer un **hipoaldosteronismo transitorio con hiperpotasemia** por la supresión de la glándula contralateral; se suspenden los suplementos de K y la espironolactona.

DEFINICIÓN

Hiperaldosteronismo primario (HAP, síndrome de Conn)

- **Concepto:** producción **autónoma de aldosterona, no suprimible por sodio ni volumen**, con renina suprimida.
- **Tríada clásica:** **HTA + hipopotasemia + alcalosis metabólica**; la hipopotasemia falta en la mayoría.

Hiperaldosteronismo secundario

- **Concepto:** aldosterona alta **por activación de renina** (hipovolemia efectiva, estenosis renal, diuréticos).

Hipoaldosteronismo

- **Concepto:** déficit de producción o acción de aldosterona con **hiperpotasemia y acidosis metabólica hiperclorémica (ATR tipo 4)**.
- **Subtipos: hiporreninémico** (el más frecuente), **hiperreninémico** (déficit suprarrenal) y **seudohipoaldosteronismo** (resistencia).

EPIDEMIOLOGÍA

- **HAP:** **la causa más frecuente de HTA secundaria endocrina**; 5–10 % de hipertensos, hasta **20 %** en HTA resistente.
- **Hipopotasemia:** presente solo en **9–37 %**; normopotasémico es la regla.
- **Edad y sexo:** 30–60 años; adenoma más en mujeres, hiperplasia más en varones.
- **Hipoaldosteronismo hiporreninémico:** adultos mayores con **diabetes y ERC leve-moderada**.

FISIOPATOLOGÍA

La aldosterona actúa en el **túbulo colector cortical** sobre el receptor mineralocorticoide: aumenta el **ENaC** y la Na/K-ATPasa.

- **Efectos:** reabsorción de Na → luz más negativa → **secreción de K (célula principal) y H^+ (célula intercalada α)**.
- **Exceso:** retención de Na y expansión de volumen → HTA con **renina suprimida**; hipopotasemia y alcalosis.
- **Escape mineralocorticoide:** la expansión aumenta el péptido natriurético y la presión de perfusión → natriuresis; por eso **no hay edemas** en el Conn.
- **Daño directo:** la aldosterona causa **fibrosis miocárdica, renal y vascular** independiente de la PA (más eventos que en HTA esencial).
- **Hipopotasemia:** debilidad muscular, diabetes insípida nefrogénica (poliuria), intolerancia a la glucosa (menor secreción de insulina).
- **Déficit:** menos ENaC → pérdida de Na, **retención de K y H^+**; la hiperpotasemia además reduce la amoniogénesis (más acidosis).
- **Hiporreninémico:** daño del aparato yuxtaglomerular y expansión de volumen en diabéticos → renina y aldosterona bajas.

ETIOLOGÍAS

Hiperaldosteronismo primario (de más a menos frecuente)

- **Hiperplasia suprarrenal bilateral idiopática: 60–65 %**, tratamiento médico.
- **Adenoma productor de aldosterona (aldosteronoma): 30–35 %**, tratamiento quirúrgico; mutaciones somáticas **KCNJ5**.
- **Hiperplasia unilateral:** 2 %.
- **Hiperaldosteronismo familiar tipo I: suprimible con glucocorticoides** (gen quimérico CYP11B1/CYP11B2), HTA precoz y ACV hemorrágico en jóvenes.
- **Hiperaldosteronismo familiar II–IV:** mutaciones CLCN2, KCNJ5, CACNA1H.
- **Carcinoma suprarrenal:** raro (< 1 %), tumor > 4 cm, cosecreción.

Hiperaldosteronismo secundario

- **Con HTA: estenosis de arteria renal**, HTA maligna, tumor productor de renina, coartación de aorta.
- **Sin HTA: IC, cirrosis, síndrome nefrótico**, diuréticos, vómitos, Bartter y Gitelman.

Exceso mineralocorticoide sin aldosterona (renina y aldosterona bajas)

- **Concepto: regaliz** (inhibe 11β-HSD2), síndrome de Cushing, Liddle (ENaC activado), hiperplasia suprarrenal congénita por 11β- o 17α-hidroxilasa.

Hipoaldosteronismo

- **Hiporreninémico: nefropatía diabética**, nefritis intersticial, AINE, ciclosporina/tacrolimus.
- **Hiperreninémico: insuficiencia suprarrenal primaria (Addison)**, hiperplasia suprarrenal congénita por 21-hidroxilasa (perdedora de sal), heparina, enfermedad crítica.

- **Fármacos:** **IECA, ARA II, espironolactona, eplerenona, trimetoprima, amilorida, heparina**.
- **Seudohipoaldosteronismo:** tipo 1 (resistencia al receptor o ENaC) y tipo 2 (**Gordon**: HTA con hiperpotasemia, WNK).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Sospecha de HAP:** **HTA resistente**, HTA con **hipopotasemia espontánea o por diuréticos**, incidentaloma suprarrenal, apnea del sueño, familiar con HTA precoz o ACV < 40 años, FA sin otra causa.
- **Hipoaldosteronismo:** diabetes, ERC, adultos mayores y **polimedicación (IECA + espironolactona + TMS)**.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Hiperaldosteronismo primario

- **HTA:** moderada a severa, a menudo **resistente a 3 fármacos**.
- **Hipopotasemia:** debilidad, calambres, **parálisis**, poliuria y nicturia, constipación, arritmias.
- **ECG: ondas U**, aplanamiento de T, QT largo.
- **Laboratorio:** **K < 3,5 con kaliuresis inapropiada (> 30 mEq/día)**, Na normal-alto (140–145), bicarbonato alto, Mg bajo.
- **Daño de órgano: HVI** desproporcionada, FA, albuminuria, ACV, IC.
- **Sin edemas:** por el escape mineralocorticoide.

Hipoaldosteronismo

- **Hiperpotasemia:** usualmente 5,5–6,5 mEq/L, **asintomática o con debilidad y arritmias**.
- **Acidosis:** hiperclorémica con **anión GAP normal** y pH urinario < 5,5 (ATR 4).
- **Hipovolemia e hiponatremia:** predominan en el déficit primario (Addison).

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Paso 1: screening del HAP

- **Prueba:** **cociente aldosterona/actividad de renina plasmática (ARR)** por la mañana, sentado, tras 2 h de levantado.
- **Positivo:** `ARR = aldosterona (ng/dL) / ARP (ng/mL/h) > 20–30` con **aldosterona > 15 ng/dL**.
- **Preparación:** corregir **hipopotasemia** (baja la aldosterona), dieta sin restricción de sal.
- **Suspender 4–6 semanas:** **espironolactona, eplerenona, amilorida y diuréticos**; reemplazar por **verapamilo, hidralazina o alfabloqueantes** (doxazosina).
- **Interferencias:** IECA, ARA II y diuréticos aumentan la renina (falsos negativos); betabloqueantes la bajan (falsos positivos).

Paso 2: confirmación (si no es obvio)

- **Diagnóstico sin confirmar:** con **hipopotasemia espontánea + renina indetectable + aldosterona > 20 ng/dL**.
- **Infusión salina:** 2 L de solución fisiológica en 4 h; aldosterona **> 10 ng/dL confirma**, < 5 excluye.
- **Otras:** sobrecarga oral de sodio (aldosterona urinaria > 12 µg/24 h), prueba de captopril, supresión con fludrocortisona.

Paso 3: localización

- **TC suprarrenal:** busca adenoma (< 2 cm, hipodenso) y descarta carcinoma; **no distingue un adenoma funcionante de un incidentaloma**.
- **Cateterismo de venas suprarrenales:** **gold standard para lateralizar** si se plantea cirugía; cociente aldosterona/cortisol lateralizado > 4.

- **Menores de 35 años con hipopotasemia y adenoma claro:** se puede operar sin cateterismo.
- **Sospecha familiar tipo I:** test genético del gen quimérico.

Hipoaldosteronismo

- **Laboratorio:** aldosterona y renina plasmáticas, **cortisol y ACTH** (descartar Addison), función renal.
- **Gradiente transtubular de potasio:** `TTKG = (K orina / K plasma) / (Osm orina / Osm plasma);` **< 6–7 con hiperpotasemia** indica déficit de acción aldosterónica.
- **Patrones:** renina y aldosterona bajas → hiporreninémico; renina alta y aldosterona baja → suprarrenal; ambas altas → resistencia.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **HAP:** **renina baja + aldosterona alta**.
- **Hiperaldosteronismo secundario:** **renina alta + aldosterona alta** (estenosis renal, diuréticos, edemas).
- **Exceso mineralocorticoide no aldosterona:** **renina baja + aldosterona baja** (Liddle, regaliz, Cushing, HSC).
- **Bartter/Gitelman:** hipopotasemia y alcalosis **sin HTA**, renina alta; Gitelman con hipocalciuria e hipomagnesemia.
- **Vómitos o diuréticos ocultos:** cloro urinario bajo en vómitos, alto en diuréticos.
- **Hiperpotasemia:** descartar seudohiperpotasemia (hemólisis, trombocitosis), ERC avanzada, fármacos, Addison.
- **Tip:** **Conn = HTA + K bajo + sin edemas + renina suprimida**.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Hipopotasemia grave (< 2,5 o síntomas):** **cloruro de potasio EV 10–20 mEq/h por vía periférica** con monitor; corregir Mg.
- **Hiperpotasemia grave (> 6,5 o cambios en ECG): gluconato de calcio**, insulina + glucosa, salbutamol, bicarbonato si hay acidosis, resinas o diálisis.
- **Crisis suprarrenal (si el hipoaldosteronismo es por Addison): hidrocortisona** EV y solución fisiológica.

1.ª línea: adenoma o hiperplasia unilateral

- **Tratamiento:** **suprarrenalectomía laparoscópica unilateral**; normaliza el K en casi todos y cura la HTA en 35–60 %.
- **Preparación:** espironolactona 4 semanas antes para corregir K y PA.
- **Posoperatorio:** suspender suplementos de K y espironolactona; vigilar **hiperpotasemia por hipoaldosteronismo transitorio** de la contralateral.

1.ª línea: hiperplasia bilateral o no quirúrgicos

- **Droga de elección:** **espironolactona 25–50 mg/día** (hasta 100–400 mg); efectos antiandrogénicos (ginecomastia, impotencia, alteraciones menstruales).
- **Alternativa: eplerenona 25–50 mg c/12 h** (más selectiva, menos potente) si hay ginecomastia.
- **Asociados: amilorida** (bloquea ENaC), tiazidas a bajas dosis, bloqueantes cálcicos para controlar PA.
- **Familiar tipo I:** **dexametasona o prednisona a dosis bajas** suprimen la ACTH.

1.ª línea: hipoaldosteronismo

- **Retirar culpables:** **IECA, ARA II, AINE, espironolactona, TMS**, heparina, suplementos de K.
- **Dieta:** baja en potasio (< 40–60 mEq/día).
- **Hiporreninémico con HTA o volumen expandido: diuréticos de asa o tiazidas** (aumentan la kaliuresis).
- **Hiperreninémico sin HTA (Addison):** **fludrocortisona 0,05–0,2 mg/día** + glucocorticoide.
- **Acidosis: bicarbonato de sodio** oral; nuevos captores de K (patiromer, ciclosilicato de sodio y zirconio) para mantener IECA/iSGLT2.

Mantenimiento y seguimiento

- **HAP en tratamiento médico:** objetivo de PA y **K normales con renina desuprimida** (ARP > 1 ng/mL/h) como marcador de bloqueo eficaz.
- **Laboratorio:** controlar K y creatinina a las 1–2 semanas de cada ajuste de espironolactona.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** espironolactona **contraindicada (antiandrogénica en feto masculino)**; usar amilorida, metildopa, labetalol, nifedipina; cirugía en 2.º trimestre si es necesario.
- **ERC:** riesgo alto de hiperpotasemia con antagonistas mineralocorticoides.

COMPLICACIONES

- **HAP:** **más ACV, IAM, FA, HVI y ERC que la HTA esencial** de igual nivel tensional.
- **Hipopotasemia:** arritmias ventriculares, parálisis, rabdomiólisis, nefropatía hipokaliémica.
- **Hipoaldosteronismo:** **arritmias por hiperpotasemia**, acidosis, deshidratación en el primario.
- **Del tratamiento:** ginecomastia e hiperpotasemia (espironolactona), insuficiencia suprarrenal transitoria posoperatoria.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Conn = la HTA secundaria endocrina más frecuente**; la mayoría con K normal.
2. Screening: **cociente aldosterona/renina > 20–30**, con K corregido.
3. **Sin edemas** por escape mineralocorticoide.
4. **Hiperplasia bilateral → espironolactona; adenoma → suprarrenalectomía**.
5. Antes de operar: **cateterismo de venas suprarrenales** para lateralizar.
6. Renina alta + aldosterona alta = **secundario**; ambas bajas = Liddle, regaliz o Cushing.
7. Hiperpotasemia + acidosis hiperclorémica en diabético → **hipoaldosteronismo hiporreninémico (ATR 4)**.
8. HTA en joven con ACV hemorrágico familiar → **hiperaldosteronismo suprimible por glucocorticoides**.
9. Fármacos que causan hipoaldosteronismo: **IECA, ARA II, TMS, heparina, AINE, tacrolimus**.

🎤 TEMA DE ORAL · 5× · FICHA 12/23

Nódulo tiroideo y cáncer de tiroides

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · GUADALUPE · GUIMARÃES · RACCA · MORAIS

1 Cáncer de tiroides: clínica y tratamiento

🎤 Guadalupe · Morais

Respuesta en una frase: el cáncer de tiroides suele manifestarse como un **nódulo tiroideo eutiroideo**; el más frecuente es el **papilar** (80–85 %, excelente pronóstico); se diagnostica con ecografía + PAAF (Bethesda) y se trata con cirugía, yodo radiactivo según riesgo y supresión con levotiroxina.

- **Tipos:**
  - **Papilar:** mujeres 30–50 años, radiación cervical, **BRAF**; núcleos en vidrio esmerilado, cuerpos de psamoma; diseminación **linfática**.
  - **Folicular:** zonas con déficit de yodo; diseminación **hematógena** (hueso, pulmón); requiere ver invasión capsular/vascular.
  - **Medular:** células C, **calcitonina y CEA**, **RET**, MEN 2A/2B.
  - **Anaplásico:** ancianos, crecimiento rápido, muy mal pronóstico.
- **Clínica:** nódulo duro, fijo, crecimiento rápido, adenopatías cervicales, **disfonía** (recurrente), disfagia; edad < 20 o > 70, varón.
- **Ecografía sospechosa:** hipoecoico, microcalcificaciones, márgenes irregulares, más alto que ancho, vascularización central → **PAAF** si ≥ 1 cm (TI-RADS).
- **TSH:** si baja → centellograma (nódulo caliente casi nunca maligno).

Tratamiento

1. **Cirugía:** lobectomía (papilar < 4 cm de bajo riesgo) o **tiroidectomía total** ± vaciamiento central.
2. **Yodo-131** ablativo en riesgo intermedio-alto (con TSH elevada o TSH recombinante).
3. **Levotiroxina** con TSH según riesgo (supresión en alto riesgo).
4. **Seguimiento:** **tiroglobulina** + anticuerpos antitiroglobulina + ecografía.
5. Refractario: inhibidores de tirosina quinasa (lenvatinib, sorafenib); medular: tiroidectomía total + vaciamiento, selpercatinib.

Si me repreguntan: en el medular siempre descartar feocromocitoma antes de operar (MEN 2) y estudiar RET en familiares (tiroidectomía profiláctica).

2 Cáncer de tiroides

🎤 Rey

Respuesta en una frase: el cáncer de tiroides es la neoplasia endocrina más frecuente. En ≈ 90% es **diferenciado** (papilar y folicular, de origen folicular y buen pronóstico), y el resto es **medular** (células C) y **anaplásico** (agresivo). Suele presentarse como un **nódulo** que se estudia con **ecografía + PAAF (Bethesda)**.

- **Papilar (≈ 85%):** en mujeres de 30–50 años; antecedente de **radiación**; diseminación **linfática**. Histología con **núcleos en vidrio esmerilado (Orphan Annie)**, pseudoinclusiones, **cuerpos de psamoma**; mutación **BRAF V600E**. Es el de mejor pronóstico.
- **Folicular (≈ 10%):** se asocia a **déficit de yodo**; diseminación **hematógena** (hueso, pulmón). Requiere invasión capsular o vascular, por lo que **la PAAF no lo diferencia del adenoma**; mutación RAS.
- **Medular (≈ 3%):** secreta **calcitonina** (marcador) y CEA; 25% hereditario (**MEN 2A/2B, gen RET**). Hay que descartar un **feocromocitoma** antes de operar.
- **Anaplásico (< 2%):** en adultos mayores; masa de crecimiento rápido con compresión; supervivencia de meses; mutación TP53.
- **Ecografía sospechosa (TI-RADS):** nódulo sólido hipoecoico, **microcalcificaciones**, bordes irregulares, más alto que ancho, vascularización central, adenopatías.
- **Estudio inicial:** TSH (si está baja, centellograma por nódulo caliente, que rara vez es maligno), ecografía y PAAF si mide ≥ 1 cm y es sospechoso.

Tratamiento del diferenciado

1. **Tiroidectomía total** (o lobectomía si mide 1–4 cm y es de bajo riesgo) ± vaciamiento ganglionar.
2. **Iodo radiactivo** (I-131) según el riesgo (ATA).
3. **Levotiroxina** para supresión de TSH según el riesgo.
4. Seguimiento con **tiroglobulina** y anticuerpos antitiroglobulina, y ecografía cervical.

Si me repreguntan: en el medular **el iodo no sirve** (no capta) y se hace tiroidectomía total con vaciamiento central; se indica tiroidectomía profiláctica a los portadores de RET.

3 Cáncer anaplásico de tiroides

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: el carcinoma anaplásico es el **cáncer de tiroides más agresivo** (indiferenciado), raro (< 2 %), de ancianos, con **masa cervical de crecimiento muy rápido** y supervivencia mediana de **meses**; siempre es **estadio IV**.

- **Epidemiología:** > 60 años, mujer, antecedente de **bocio de larga data** o carcinoma diferenciado previo que se desdiferencia (mutaciones TP53, BRAF V600E, TERT).
- **Clínica:**
  - **Masa cervical dura, fija, que crece en semanas**.
  - Síntomas compresivos: **disfonía** (recurrente), **disfagia**, disnea y estridor.
  - Adenopatías y **metástasis a distancia** al diagnóstico (pulmón en 50 %, hueso, cerebro).
- **Laboratorio:** función tiroidea generalmente normal; tiroglobulina no útil.

Diagnóstico

1. **Ecografía** y **PAAF**; muchas veces se necesita **biopsia con aguja gruesa**: células gigantes, fusiformes, pleomorfas.
2. **IHQ:** pérdida de tiroglobulina y TTF-1, PAX8 a veces positivo.
3. **Estadificación:** TC de cuello y tórax, **PET-TC**, laringoscopia, RMN de cerebro.
4. **Estudio molecular** urgente de **BRAF V600E**.

Tratamiento

- **Vía aérea primero:** evaluar traqueostomía.
- **Resecable (IVA-IVB):** tiroidectomía total + radioterapia externa ± quimio (taxanos, doxorrubicina).
- **BRAF V600E: dabrafenib + trametinib**, incluso neoadyuvante.
- **No responde al yodo radiactivo** ni a la supresión de TSH (no capta yodo).
- Inmunoterapia y cuidados paliativos.

Si me repreguntan: el diferencial es el **linfoma tiroideo primario** (también masa rápida en un Hashimoto), que sí es quimiosensible: por eso la biopsia es crucial.

4 Caso clínico de cáncer de tiroides

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: ante un **nódulo tiroideo** con TSH normal y ecografía sospechosa, hago **PAAF** y clasifico con Bethesda; el más frecuente es el **carcinoma papilar**, de excelente pronóstico.

Factores de riesgo en el caso

- Radiación en cabeza y cuello en la infancia, antecedentes familiares (MEN2 en medular), edad < 20 o > 60, sexo masculino.
- Nódulo duro, adherido, de crecimiento rápido, disfonía, adenopatía cervical.

Algoritmo

- **TSH**: si está baja, centellograma (nódulo caliente casi nunca es maligno).
- **Ecografía (TI-RADS): hipoecoico, microcalcificaciones, bordes irregulares, más alto que ancho**, adenopatías.
- **PAAF** según tamaño y TI-RADS (≥ 1 cm si es muy sospechoso).
- **Bethesda:** I no diagnóstico (repetir), II benigno, III–IV indeterminado (molecular, lobectomía), V sospechoso, **VI maligno**.

Tipos

- **Papilar (80–85 %):** núcleos en «vidrio esmerilado», cuerpos de psammoma; diseminación linfática.
- **Folicular:** diseminación hematógena (hueso, pulmón); se diagnostica por invasión capsular, no por PAAF.
- **Medular:** células C, **calcitonina y CEA**; descartar MEN2 (RET) y feocromocitoma antes de operar.
- **Anaplásico:** ancianos, muy agresivo.

Tratamiento (diferenciado)

- **Tiroidectomía total** (o lobectomía si < 4 cm de bajo riesgo) ± vaciamiento ganglionar.
- **Radioyodo** según riesgo; **levotiroxina** con objetivo de TSH según riesgo.
- Seguimiento con **tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina** y ecografía.

Si me repreguntan: el microcarcinoma papilar < 1 cm de bajo riesgo puede manejarse con vigilancia activa.

5 Caso clínico de cáncer de tiroides: tratamiento y seguimiento

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: el cáncer diferenciado de tiroides (papilar o folicular) se trata con **cirugía** (lobectomía o tiroidectomía total), **I-131** según riesgo y **levotiroxina**, con seguimiento por **tiroglobulina y ecografía cervical**.

- **Caso:** mujer de 40 años con nódulo de 2,5 cm, hipoecoico, de bordes irregulares y microcalcificaciones (TI-RADS 5), TSH normal; PAAF **Bethesda VI**: carcinoma papilar.

Estadificación prequirúrgica

- **Ecografía cervical** de compartimientos ganglionares; TC si invasión local; laringoscopía si disfonía.
- El papilar es el más frecuente (≈ 85 %), diseminación **linfática**; folicular, **hematógena** (hueso, pulmón).

Tratamiento

1. **Cirugía:** lobectomía si 1–4 cm unifocal intratiroideo sin ganglios; **tiroidectomía total si > 4 cm, extensión extratiroidea, ganglios o metástasis** ± vaciamiento central.
2. **Riesgo de recurrencia ATA** (bajo, intermedio, alto) define I-131.
3. **Radioyodo** (30–150 mCi) en riesgo intermedio-alto, con TSH > 30 (suspensión de levotiroxina o TSH recombinante) y dieta pobre en yodo; rastreo corporal post-dosis.
4. **Levotiroxina:** supresión de TSH (< 0,1) en alto riesgo; 0,5–2 en bajo riesgo.

Seguimiento

- **Tiroglobulina + anticuerpos anti-Tg** cada 6–12 meses (los anti-Tg invalidan la medición).
- Ecografía cervical a los 6–12 meses y luego según respuesta (excelente, bioquímica incompleta, estructural incompleta).
- Refractario a I-131: lenvatinib, sorafenib.

Si me repreguntan: complicaciones de la tiroidectomía → **hipoparatiroidismo** (hipocalcemia, Chvostek/Trousseau) y lesión del recurrente.

DEFINICIÓN

- **Nódulo tiroideo:** lesión dentro de la tiroides **radiológicamente distinta** del parénquima circundante.
- **Incidentaloma:** nódulo hallado en imágenes pedidas por otro motivo (eco Doppler de vasos, TC, PET).
- **Cáncer diferenciado de tiroides (CDT):** derivado del epitelio folicular que conserva captación de yodo y producción de **tiroglobulina**: **papilar (80–85 %) y folicular (10 %)**.
- **Carcinoma medular (CMT):** deriva de las **células C parafoliculares** (neuroendocrinas), secreta **calcitonina y CEA**; 3–5 %.
- **Carcinoma anaplásico:** indiferenciado, <2 %, de los tumores más agresivos del ser humano.
- **Linfoma tiroideo:** <5 %, casi siempre sobre **tiroiditis de Hashimoto**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Prevalencia:** palpables en 4–7 % de los adultos; por ecografía en **hasta 50–60 %**, más en mujeres y ancianos.
- **Malignidad:** solo **5–10 % de los nódulos son malignos**.
- **Cáncer de tiroides:** el cáncer endocrino más frecuente; **mujeres 3:1**; papilar en 30–50 años.
- **Pronóstico:** supervivencia a 10 años del papilar >95 %; folicular 85–90 %; anaplásico, mediana de 5–6 meses.
- **CMT:** 75 % esporádico, 25 % hereditario (**MEN 2A, MEN 2B**, CMT familiar).

FISIOPATOLOGÍA

- **Papilar:** activación de la vía **MAPK** por mutación **BRAF V600E** (más frecuente, mayor agresividad) o reordenamientos RET/PTC (radiación).

- **Folicular:** mutaciones **RAS** y reordenamiento **PAX8-PPARγ**; diseminación **hematógena** (hueso, pulmón).
- **Papilar y diseminación: linfática** hacia ganglios cervicales (compartimiento central y lateral).
- **Anaplásico:** desdiferenciación de un CDT previo por mutaciones de **TP53** y TERT.
- **CMT:** mutación activante del protooncogén **RET** (germinal en hereditarios, somática en 50 % de los esporádicos); hiperplasia de células C precede al tumor.
- **Dependencia de TSH:** el CDT expresa receptor de TSH; la **TSH estimula su crecimiento**, base de la supresión con levotiroxina.
- **Captación de yodo:** el CDT conserva el simportador **NIS**, base del tratamiento con yodo radiactivo; el CMT no lo tiene.

ETIOLOGÍAS

- **Benignas (90–95 %): nódulo coloide** o bocio multinodular (el más frecuente), adenoma folicular, quiste, tiroiditis, adenoma tóxico.
- **Malignas:** papilar > folicular > medular > anaplásico > linfoma > metástasis (riñón, mama, pulmón, melanoma).
- **Variantes del papilar:** clásica, folicular, de células altas (agresiva), esclerosante difusa, microcarcinoma (<1 cm).
- **Carcinoma de células de Hürthle (oncocítico):** se considera hoy entidad propia; capta poco yodo.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Radiación cervical** en la infancia (radioterapia, Chernóbil): el factor más fuerte para papilar.
- **Edad** <20 o >70 años y **sexo masculino**: mayor probabilidad de malignidad del nódulo.
- **Antecedentes familiares:** CDT familiar, **MEN 2**, síndrome de Cowden, PAF (variante cribiforme-morular), complejo de Carney.
- **Déficit de yodo:** favorece bocio y carcinoma folicular.
- **MEN 2A:** **CMT + feocromocitoma + hiperparatiroidismo primario**.
- **MEN 2B:** CMT agresivo + feocromocitoma + **neuromas mucosos** y hábito marfanoide (sin hiperparatiroidismo).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Asintomático:** la mayoría; hallazgo en el examen o en imágenes.
- **Signos de alarma:** **crecimiento rápido, nódulo duro, fijo, adenopatías cervicales, disfonía** (parálisis recurrencial), disfagia, estridor.
- **Síntomas tiroideos:** si hay hipertiroidismo, pensar en nódulo autónomo (casi siempre benigno).
- **CMT:** nódulo o adenopatía; **diarrea y flushing** por calcitonina en tumores avanzados; Cushing ectópico por ACTH.
- **Anaplásico:** masa cervical de crecimiento en semanas, dolor, compresión de vía aérea en anciano.
- **Linfoma:** agrandamiento rápido en mujer mayor con Hashimoto conocido.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 — TSH:** primer estudio en todo nódulo.
- **TSH baja:** **centellograma con I-123 o Tc-99m**; nódulo «caliente» (hiperfuncionante) casi nunca es maligno y no requiere punción.
- **TSH normal o alta: ecografía tiroidea y cervical** y decidir PAAF según el riesgo ecográfico.
- **Rasgos ecográficos sospechosos:** **hipoecogenicidad marcada, microcalcificaciones, bordes irregulares, más alto que ancho**, extensión extratiroidea, adenopatías.
- **Sistema TI-RADS (ACR):** TR3 punzar si ≥2,5 cm; TR4 si ≥1,5 cm; TR5 si ≥1 cm.
- **ATA:** alta sospecha punzar si ≥1 cm; baja sospecha si ≥1,5 cm; muy baja ≥2 cm o seguimiento; quistes puros no se punzan.
- **Paso 2 — PAAF guiada por ecografía:** informe con **sistema de Bethesda** (6 categorías).

- **Bethesda I (no diagnóstica):** repetir PAAF guiada.
- **Bethesda II (benigno):** seguimiento ecográfico (riesgo de malignidad 2–7 %).
- **Bethesda III y IV (atipia / neoplasia folicular):** repetir PAAF, **estudio molecular** o lobectomía diagnóstica.
- **Por qué la PAAF no diagnostica el folicular:** la malignidad se define por **invasión capsular o vascular**, que solo se ve en la histología.
- **Bethesda V (sospechoso) y VI (maligno):** cirugía (riesgo de malignidad 65–99 %).
- **Estadificación previa a cirugía:** ecografía de ganglios cervicales; TC si hay invasión local.
- **Sospecha de CMT: calcitonina sérica**, CEA, mutación RET y descartar **feocromocitoma antes de operar** (metanefrinas).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Nódulo benigno vs maligno:** la **ecografía + PAAF** los separa; la clínica sola es poco sensible.
- **Papilar vs folicular:** el papilar tiene **núcleos en vidrio esmerilado** (Orphan Annie), hendiduras y cuerpos de psamoma en la citología.
- **Adenoma vs carcinoma folicular:** solo la histología con **invasión capsular o vascular**.
- **CMT vs CDT:** el CMT tiene **calcitonina alta, amiloide en la citología**, y no capta yodo.
- **Anaplásico vs linfoma:** ambos crecen rápido; el linfoma responde a quimioterapia; biopsia con inmunohistoquímica.
- **Nódulo vs tiroiditis subaguda:** dolor cervical, fiebre, VSG alta, captación baja.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Compromiso de vía aérea** (anaplásico, bocio voluminoso): asegurar la vía aérea, corticoides, traqueostomía o stent; cirugía si es resecable.
- **Anaplásico con BRAF V600E: dabrafenib + trametinib** como terapia neoadyuvante o paliativa.

1.ª línea — cáncer diferenciado

- **Microcarcinoma de bajo riesgo (<1 cm, sin ganglios):** **vigilancia activa** o lobectomía.
- **Tumor 1–4 cm sin extensión ni ganglios: lobectomía** o tiroidectomía total.
- **Tumor >4 cm, extensión extratiroidea, ganglios o metástasis:** **tiroidectomía total** + vaciamiento ganglionar terapéutico.
- **Vaciamiento central profiláctico:** en T3–T4 o con ganglios laterales.

Yodo radiactivo (I-131) en cáncer diferenciado

- **Requisito:** tiroidectomía total previa (si no, el lóbulo sano capta todo el yodo).
- **Indicaciones según riesgo ATA:** **alto riesgo siempre** (adyuvante); intermedio a considerar; bajo riesgo en general no.
- **Objetivos:** ablación del remanente (30–100 mCi), adyuvante y tratamiento de metástasis (100–200 mCi).
- **Preparación: TSH >30 mUI/L** por suspensión de levotiroxina 3–4 semanas o con **TSH recombinante**; dieta pobre en yodo 1–2 semanas; evitar contraste yodado.
- **Rastreo corporal total postratamiento:** a los 5–7 días; detecta metástasis captantes.
- **Contraindicaciones: embarazo y lactancia**; evitar embarazo 6–12 meses después.
- **Efectos adversos:** sialoadenitis, xerostomía, alteración del gusto, infertilidad transitoria, segundas neoplasias con dosis acumuladas altas.

Carcinoma medular de tiroides: tratamiento

- **Cirugía:** **tiroidectomía total + vaciamiento central** siempre; lateral según ganglios o calcitonina.
- **Antes de operar:** descartar y operar primero el **feocromocitoma** (crisis hipertensiva intraoperatoria).

- **No sirven: yodo radiactivo** ni supresión de TSH (las células C no captan yodo ni dependen de TSH); levotiroxina solo en dosis de reemplazo.
- **Seguimiento: calcitonina y CEA**; tiempo de duplicación <6 meses = mal pronóstico.
- **Enfermedad avanzada:** inhibidores de tirosina quinasa: **vandetanib, cabozantinib** o selectivos de RET (**selpercatinib**, pralsetinib).
- **Tiroidectomía profiláctica en portadores de RET:** MEN 2B **antes del primer año**; mutación 634 (MEN 2A) antes de los 5 años.
- **Cribado familiar:** estudio de RET a todos los familiares de primer grado de un CMT, incluso esporádico aparente.

2.ª línea / refractarios

- **CDT refractario al yodo:** lenvatinib o sorafenib; inhibidores de BRAF o RET según mutación.
- **Metástasis óseas:** radioterapia externa, ácido zoledrónico o denosumab.

Mantenimiento y seguimiento

- **Levotiroxina:** TSH supresión <0,1 mUI/L en **alto riesgo**; 0,5–2 mUI/L en bajo riesgo con respuesta excelente.
- **Marcador del CDT:** **tiroglobulina** con anticuerpos antitiroglobulina (pueden falsear el valor) + ecografía cervical a los 6–12 meses.
- **Nódulo benigno:** ecografía a los 12–24 meses; repetir PAAF si crece >20 % en 2 dimensiones o cambia el patrón.
- **Nódulo benigno sintomático:** cirugía, ablación con etanol (quistes) o radiofrecuencia.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** el centellograma está contraindicado; la PAAF es segura; el CDT puede operarse en el **2.º trimestre** o después del parto.
- **Nódulo autónomo tóxico:** I-131, cirugía o radiofrecuencia.

COMPLICACIONES

- **De la cirugía:** **hipoparatiroidismo** (hipocalcemia transitoria 10–30 %, permanente 1–3 %), lesión del **nervio laríngeo recurrente** (disfonía), hematoma cervical sofocante.
- **Del I-131:** sialoadenitis, xerostomía, fibrosis pulmonar con metástasis difusas.
- **De la supresión de TSH:** fibrilación auricular, osteoporosis.
- **De la enfermedad:** recidiva ganglionar, metástasis pulmonares y óseas, compresión traqueal.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Todo nódulo: **TSH primero**; si baja, centellograma; si normal, ecografía.
2. **Nódulo caliente no se punza**: casi nunca es maligno.
3. Microcalcificaciones + hipoecoico + más alto que ancho → **PAAF**.
4. Papilar: **el más frecuente, BRAF, linfático, buen pronóstico**.
5. Folicular: hematógeno; la PAAF **no distingue adenoma de carcinoma**.
6. CMT: **calcitonina, RET, MEN 2**; no capta yodo.
7. Antes de operar un CMT, **descartar feocromocitoma**.
8. I-131 requiere **tiroidectomía total + TSH >30**; contraindicado en embarazo.
9. Seguimiento del CDT con **tiroglobulina**; del CMT con calcitonina y CEA.

🎤 TEMA DE ORAL · 4× · FICHA 13/23

Hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo e hipercalcemia

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 CASTELLANO · MUSSINI · GUIMARÃES · FANTINI

1 Hiperparatiroidismo

🎤 Castellano · Mussini

Respuesta en una frase: el hiperparatiroidismo primario es la secreción autónoma de PTH, casi siempre por un **adenoma paratiroideo único**, y es la **causa más frecuente de hipercalcemia ambulatoria**; se diferencia del secundario (hipocalcemia o ERC) y del terciario (autonomía tras secundario).

- **Etiología del primario:** **adenoma único 80–85 %**, hiperplasia de las 4 glándulas 10–15 % (MEN1, MEN2A), carcinoma < 1 %.
- **Secundario:** ERC (hiperfosfatemia, déficit de calcitriol), déficit de vitamina D, malabsorción; calcio normal o bajo.
- **Terciario:** ERC de larga data o postrasplante con hipercalcemia.
- **Clínica:** mayoría asintomática (hallazgo); clásico «**huesos, piedras, quejidos abdominales y gemidos psíquicos**»: osteoporosis cortical, osteítis fibrosa quística, litiasis renal, nefrocalcinosis, úlcera, pancreatitis, constipación, depresión, poliuria, QT corto.

Diagnóstico

1. **Calcio** (corregido o iónico) alto con **PTH alta o inapropiadamente normal**.
2. Fósforo bajo, calciuria normal-alta, 25-OH vitamina D, función renal.
3. Descartar **hipercalcemia hipocalciúrica familiar** (cociente de depuración Ca/Cr < 0,01).
4. **Localización** (solo si se operará): ecografía cervical y **centellograma con sestamibi**, PET-colina o TC 4D.
5. Densitometría (radio distal) y ecografía renal.

Tratamiento

- **Paratiroidectomía** si sintomático o: **calcio > 1 mg/dL sobre el límite, T-score ≤ −2,5, FG < 60, litiasis, edad < 50**.
- No quirúrgico: hidratación, **cinacalcet**, bifosfonatos, evitar tiazidas y litio.

Si me repreguntan: tras la cirugía puede haber **síndrome del hueso hambriento** (hipocalcemia grave) que requiere calcio EV.

2 Hipercalcemia

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la hipercalcemia es el calcio sérico > 10,5 mg/dL (corregido por albúmina); el **90 % se debe a hiperparatiroidismo primario o neoplasias**, y la PTH separa ambos grupos.

- **Calcio corregido** = Ca medido + 0,8 × (4 − albúmina); o medir calcio iónico (> 5,3 mg/dL).

Causas

- **PTH alta:** **hiperparatiroidismo primario** (adenoma 85 %; la causa más frecuente ambulatoria), terciario (ERC), litio, hipercalcemia hipocalciúrica familiar.
- **PTH suprimida:**
  - **Neoplasias** (la causa más frecuente en internados): PTHrP (escamosos de pulmón, cabeza y cuello, riñón, mama), osteólisis (mieloma, metástasis), calcitriol (linfomas).
  - Granulomatosis (sarcoidosis, TBC): calcitriol.
  - Intoxicación por vitamina D, tiazidas, síndrome leche-álcali, hipertiroidismo, inmovilización, insuficiencia suprarrenal.
- **Clínica:** «**piedras, huesos, quejidos abdominales y gemidos psíquicos**»: litiasis, poliuria (diabetes insípida nefrogénica), dolor óseo, constipación, pancreatitis, úlcera, confusión, coma; **QT corto**.
- **Estudio:** PTH, PTHrP, 25-OH y 1,25-OH vitamina D, fósforo, proteinograma, calciuria, función renal.

Tratamiento (grave > 14 o sintomática)

1. **Solución fisiológica 0,9 %** 200–300 mL/h (diuresis 100–150 mL/h).
2. **Calcitonina** 4 U/kg SC/IM c/12 h (efecto en horas, taquifilaxia en 48 h).
3. **Ácido zoledrónico 4 mg IV en 15 min** (efecto en 2–4 días) o pamidronato; **denosumab** si hay insuficiencia renal.
4. Furosemida solo si sobrecarga de volumen, ya hidratado.
5. Corticoides en granulomatosis, linfoma, intoxicación por vitamina D.
6. **Hemodiálisis** si Ca > 18 o falla renal.

Si me repreguntan: el hiperparatiroidismo primario se opera si: Ca > 1 mg/dL sobre el límite, clearance < 60, litiasis, T-score ≤ −2,5 o fractura, edad < 50; si no, cinacalcet.

3 Causas de hiperparatiroidismo

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: el hiperparatiroidismo puede ser **primario** (PTH alta con calcio alto, por adenoma en 85 %), **secundario** (PTH alta como respuesta a hipocalcemia, sobre todo por ERC o déficit de vitamina D) o **terciario** (autonomía de la glándula tras secundario prolongado, con hipercalcemia).

Primario

- **Adenoma único 80–85 %**, hiperplasia de 4 glándulas 10–15 % (MEN 1, MEN 2A), carcinoma < 1 % (PTH y calcio muy altos, masa palpable).
- Factores: radioterapia cervical, **litio**, tiazidas (desenmascaran); mutaciones MEN1, RET, CDC73 (hiperparatiroidismo-tumor mandibular).
- Clínica: «**huesos, piedras, quejidos abdominales y gemidos psíquicos**» — osteoporosis cortical, osteítis fibrosa quística, litiasis, úlcera, pancreatitis, depresión; hoy mayormente asintomático.

Secundario

- **ERC** (↓ calcitriol, hiperfosfatemia, ↑ FGF-23) — la causa más frecuente.
- **Déficit de vitamina D** (baja exposición solar, malabsorción: celiaquía, bariátrica), hipocalcemia por dieta, pérdida renal de calcio, fármacos (bifosfonatos, denosumab, anticonvulsivantes).
- Calcio normal o bajo; tratamiento de la causa (vitamina D, quelantes de fósforo, calcitriol, cinacalcet).

Terciario

- ERC de larga data o post-trasplante renal: la glándula hiperplásica se vuelve autónoma → **PTH alta con calcio alto**; tratamiento: paratiroidectomía o cinacalcet.
- **Diferencial clave:** hipercalcemia hipocalciúrica familiar (CaSR; calciuria baja, cociente < 0,01) — no se opera.
- **Indicaciones de cirugía en primario:** calcio > 1 mg/dL sobre el normal, osteoporosis o fractura, clearance < 60, litiasis o calciuria > 400 mg/día, edad < 50.

Si me repreguntan: la localización preoperatoria se hace con centellograma con sestamibi-Tc99m y ecografía; la PTH intraoperatoria debe caer > 50 % a los 10 minutos.

4 Hipercalcemia: tratamiento, complicaciones y qué produce a nivel renal

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la hipercalcemia grave (**Ca > 14 mg/dL** o sintomática) se trata con **hidratación con solución fisiológica + calcitonina + bisfosfonato EV** y tratamiento de la causa (el **hiperparatiroidismo primario** y las **neoplasias** explican el 90%). A nivel renal produce **diabetes insípida nefrogénica, litiasis, nefrocalcinosis e IRA**.

- **Causas:** hiperparatiroidismo primario (ambulatorio, PTH alta), **neoplasias** (internación; PTHrP en el escamoso, metástasis líticas, mieloma, calcitriol en linfomas), granulomatosis, intoxicación por vitamina D, tiazidas, litio, inmovilización, hipertiroidismo.
- **Clínica:** «**huesos, piedras, quejidos abdominales y gemidos psíquicos**»: dolor óseo, litiasis, constipación, pancreatitis, úlcera, poliuria, confusión y coma; QT corto en el ECG.
- **Efectos renales:**
  - **Diabetes insípida nefrogénica**: el Ca activa el CaSR del asa y del colector y reduce la acuaporina-2, con **poliuria** y deshidratación que agravan la hipercalcemia (círculo vicioso).
  - **Vasoconstricción de la aferente** con caída del filtrado e **IRA prerrenal**.
  - **Nefrolitiasis** y **nefrocalcinosis**, ERC, acidosis tubular distal.
- **Complicaciones generales:** arritmias, pancreatitis, coma, calcificaciones vasculares.

Tratamiento

1. **Solución fisiológica 200–300 mL/h** (diuresis de 100–150 mL/h); furosemida solo si hay sobrecarga.
2. **Calcitonina 4 UI/kg SC/IM cada 12 h**: actúa en horas, pero da taquifilaxia en 48 h.
3. **Ácido zoledrónico 4 mg EV** en 15 min (efecto a los 2–4 días) o pamidronato 60–90 mg.
4. **Denosumab** si hay ERC o refractariedad.
5. **Corticoides** (prednisona 40–60 mg) en granulomatosis, linfomas o intoxicación por vitamina D.
6. **Hemodiálisis** con baño bajo en calcio si hay IRA o Ca > 18 mg/dL.
7. **Causa:** paratiroidectomía o cinacalcet.

Si me repreguntan: el Ca se corrige por albúmina: Ca + 0,8 × (4 − albúmina), o se mide el calcio iónico.

5 Tratamiento de la hipercalcemia

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: La hipercalcemia grave (> 14 mg/dL o sintomática) se trata con **hidratación con solución fisiológica + calcitonina + bifosfonatos IV**, y luego con el tratamiento de la causa (hiperparatiroidismo o neoplasia en > 90%).

- **Causas:** **hiperparatiroidismo primario (ambulatorio) y neoplasias (internados)** = 90%; otras: vitamina D, granulomatosis, inmovilización, tiazidas, litio.
- **Indicación de tratamiento agudo:** calcio > 14 mg/dL o > 12 con síntomas (deshidratación, confusión, poliuria, QT corto).

Tratamiento escalonado

1. **Solución fisiológica 0,9%** 200–300 mL/h (bolo inicial 1–2 L), objetivo diuresis 100–150 mL/h; corrige la deshidratación por diabetes insípida nefrogénica y aumenta la calciuresis.
2. **Furosemida** solo si sobrecarga de volumen, nunca antes de hidratar.
3. **Calcitonina 4 UI/kg SC/IM c/12 h**: efecto en **4–6 h**, taquifilaxia en 48 h.
4. **Zoledronato 4 mg IV en 15 min** (o pamidronato 60–90 mg): efecto a las **48–72 h**, dura semanas; ajustar a función renal.
5. **Denosumab 120 mg SC** si refractaria o ERC.
6. **Corticoides** (prednisona 40–60 mg o hidrocortisona) si exceso de vitamina D: linfomas, sarcoidosis.
7. **Hemodiálisis** si calcio > 18, falla renal o alteración neurológica grave.
8. Suspender calcio, vitamina D, tiazidas, litio; movilización.

Tratamiento de la causa

- Hiperparatiroidismo primario: **paratiroidectomía**; cinacalcet si no operable.

Si me repreguntan: corregir por albúmina: **Ca corregido = Ca + 0,8 x (4 − albúmina)**; el ECG muestra **QT corto**.

6 Principales causas de hipocalcemia e hipercalcemia y cómo se tratan

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la hipercalcemia se debe en **90 %** a **hiperparatiroidismo primario o neoplasias**, y la hipocalcemia sobre todo a **hipoparatiroidismo posquirúrgico, déficit de vitamina D, hipomagnesemia y ERC**; se tratan según gravedad.

Hipercalcemia (Ca > 10,5 mg/dL)

- **PTH alta: hiperparatiroidismo primario** (ambulatorio), terciario, litio, hipercalcemia hipocalciúrica familiar.
- **PTH suprimida: neoplasias** (internación; PTHrP en carcinomas escamosos, metástasis osteolíticas, mieloma, calcitriol en linfomas), granulomatosis (sarcoidosis, TBC), intoxicación por vitamina D, tiazidas, inmovilización, hipertiroidismo.
- **Clínica:** poliuria, deshidratación, constipación, confusión, QT corto.

Tratamiento de hipercalcemia grave (> 14 mg/dL o sintomática)

1. **Solución fisiológica** 200–300 mL/h (diuresis 100–150 mL/h).
2. **Calcitonina** 4 UI/kg SC/IM c/12 h (efecto rápido, taquifilaxia a las 48 h).
3. **Zoledronato 4 mg EV** (efecto en 2–4 días) o denosumab si ERC.
4. Corticoides en granulomatosis o linfoma; **diálisis** si refractaria. Furosemida solo con euvolemia.

Hipocalcemia (Ca < 8,5 mg/dL)

- **PTH baja:** **hipoparatiroidismo posquirúrgico (tiroidectomía), la más frecuente**, autoinmune, **hipomagnesemia**.
- **PTH alta:** déficit de vitamina D, ERC, pancreatitis, rabdomiólisis, lisis tumoral, hueso hambriento, transfusiones masivas (citrato).
- **Clínica:** parestesias periorales, tetania, **Chvostek y Trousseau**, convulsiones, QT largo.
- **Tratamiento agudo:** **gluconato de calcio al 10 % 1–2 ampollas EV en 10–20 min** y luego infusión; corregir magnesio.
- **Crónico:** calcio oral + calcitriol; vitamina D.

Si me repreguntan: siempre corregir calcio por albúmina: Ca corregido = Ca + 0,8 × (4 − albúmina).

7 Hipercalcemia grave: qué arritmias produce

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la hipercalcemia grave (**> 14 mg/dL**) **acorta la fase de meseta del potencial de acción**, lo que se traduce en **QT corto** (por acortamiento del ST) y predispone a **bradiarritmias y bloqueos** y, en casos extremos, a **arritmias ventriculares y paro**.

Cambios electrocardiográficos

- **QT corto (QTc < 350–390 ms) con ST acortado o ausente: el hallazgo típico**.
- **Onda J de Osborn** en hipercalcemias severas.
- PR prolongado, QRS ensanchado, ondas T aplanadas o invertidas.
- Elevación del ST que simula IAM (raro).

Arritmias

- **Bradicardia sinusal**, **bloqueos AV** de 1.º a 3.º grado.
- Extrasístoles y **taquicardia/fibrilación ventricular** si > 15–16 mg/dL.
- **Potencia la toxicidad digitálica: riesgo de arritmias graves en pacientes con digoxina**.
- Además: HTA, menor respuesta a vasopresores.
- **Clínica asociada:** «piedras, huesos, quejidos abdominales y gemidos psíquicos»: litiasis, poliuria (diabetes insípida nefrogénica), deshidratación, constipación, pancreatitis, confusión, coma.
- **Causas: hiperparatiroidismo primario** (ambulatorio) y **neoplasias** (internación: PTHrP, metástasis óseas, mieloma).

Tratamiento urgente

1. **SF 0,9% 200–300 mL/h** (diuresis 100–150 mL/h).
2. **Calcitonina** 4 UI/kg c/12 h (rápida, taquifilaxia en 48 h).
3. **Ácido zoledrónico 4 mg EV** (efecto en 2–4 días).
4. Furosemida solo si sobrecarga; corticoides en granulomatosas o linfomas; **diálisis** si Ca > 18 o falla renal.
5. Monitoreo ECG continuo.

Si me repreguntan: la **hipocalcemia** hace lo opuesto: **QT largo** con riesgo de torsión de puntas.

8 Metabolismo del calcio a nivel renal

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: el riñón filtra el calcio libre y reabsorbe el **98–99 %**: ~65 % en el túbulo proximal (pasivo, paracelular, acoplado a Na), ~20–25 % en el asa de Henle gruesa (paracelular, por el voltaje positivo) y ~10 % en el túbulo distal (transcelular, regulado por **PTH**); además el riñón sintetiza el calcitriol.

- **Filtración:** solo el calcio ionizado y el unido a aniones (~60 % del total); el unido a albúmina no se filtra.
- **Túbulo proximal (60–70 %):** pasivo, paracelular, sigue al sodio y al agua; aumenta con **depleción de volumen**.
- **Asa gruesa ascendente (20–25 %):** el **NKCC2** + reciclado de K por ROMK genera un voltaje luminal positivo que empuja Ca y Mg por **claudina-16/19**; el **CaSR basolateral** inhibe la reabsorción cuando el calcio sube. Los **diuréticos de asa** → hipercalciuria.
- **Túbulo distal y conector (5–10 %):** transcelular: canal **TRPV5** apical → calbindina → NCX1 y PMCA basolateral; estimulado por **PTH** y calcitriol. Las **tiazidas** aumentan esta reabsorción → hipocalciuria (útil en litiasis).

Regulación hormonal

- **PTH:** ↑ reabsorción distal de Ca, ↓ reabsorción proximal de fosfato (fosfaturia), ↑ 1-α-hidroxilasa en túbulo proximal.
- **Calcitriol:** ↑ absorción intestinal y renal de Ca; lo inhibe el **FGF-23** (que también es fosfatúrico).
- **Calcitonina:** efecto menor.
- **Clínica:** calciuria normal < 4 mg/kg/día; la acidosis aumenta la calciuria; la ERC disminuye el calcitriol → hiperparatiroidismo secundario.

Si me repreguntan: el síndrome de Bartter imita a los diuréticos de asa (hipercalciuria) y el de Gitelman a las tiazidas (hipocalciuria, hipomagnesemia).

9 Paciente séptico de 50 años que llega inconsciente con hipercalcemia: causas de hipercalcemia y cómo se estudia

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: en un paciente internado e inconsciente con hipercalcemia, lo primero es confirmarla (**calcio corregido por albúmina o iónico**) y tratarla; luego, la clave del estudio es la **PTH**: si está alta es hiperparatiroidismo, y si está suprimida, en un paciente grave pienso primero en **neoplasia**.

Causas

- **PTH dependientes:** **hiperparatiroidismo primario (la más frecuente en ambulatorios)**, terciario (ERC), hipercalcemia hipocalciúrica familiar, litio.
- **PTH independientes:**
  - **Neoplasias** (la más frecuente en internados): **PTHrP** (carcinomas escamosos de pulmón, mama, riñón), **metástasis osteolíticas**, mieloma, linfomas (calcitriol).
  - **Granulomatosis:** sarcoidosis, TBC (1,25-OH vitamina D).
  - **Fármacos:** tiazidas, vitamina D, calcio + álcalis, vitamina A.
  - **Endocrinas:** hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal, feocromocitoma.
  - **Inmovilización** prolongada, rabdomiólisis en recuperación.

Cómo se estudia

1. **Ca corregido** = Ca + 0,8 × (4 − albúmina); idealmente **calcio iónico**.
2. **PTH intacta**: alta/normal-alta → hiperparatiroidismo; **suprimida** → seguir.
3. **PTHrP, 25-OH y 1,25-OH vitamina D**, proteinograma e inmunofijación, TSH, fósforo, función renal.
4. **Imágenes:** Rx de tórax, TC, centellograma óseo según sospecha.

Tratamiento de la hipercalcemia grave (> 14 mg/dl o sintomática)

- **SF 0,9 % 200–300 ml/h** (diuresis 100–150 ml/h); furosemida solo si sobrecarga.
- **Calcitonina** 4 UI/kg (efecto rápido, 48 h) + **zoledronato 4 mg EV**.
- Corticoides si granulomas/linfoma; denosumab si ERC; **hemodiálisis** si refractaria.

Si me repreguntan: en sepsis la hipocalcemia es más típica; una hipercalcemia en este contexto sugiere neoplasia o deshidratación grave sobre un hiperparatiroidismo.

10 Hipocalcemia

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: la hipocalcemia es un calcio total corregido < 8,5 mg/dL o ionizado < 4,5 mg/dL (1,1 mmol/L); la causa más frecuente es la **pseudohipocalcemia por hipoalbuminemia** y, entre las verdaderas, el **hipoparatiroidismo posquirúrgico**, el déficit de vitamina D y la hipomagnesemia; la sintomática se trata con **gluconato de calcio EV**.

- **Corrección por albúmina:** Ca corregido = Ca medido + 0,8 × (4 − albúmina).
- **Causas con PTH baja:** **posquirúrgica** (tiroidectomía, paratiroidectomía: «hueso hambriento»), autoinmune, DiGeorge, infiltrativa (hemocromatosis, Wilson), radiación, **hipomagnesemia** (↓ secreción y acción de PTH).
- **Causas con PTH alta:** déficit o resistencia a vitamina D, **ERC**, pseudohipoparatiroidismo, hiperfosfatemia (lisis tumoral, rabdomiólisis), pancreatitis aguda, sepsis, fármacos (bifosfonatos, denosumab, foscarnet, cinacalcet), transfusiones masivas (citrato).
- **Clínica:** parestesias peribucales y distales, calambres, **tetania**, signos de **Chvostek** y **Trousseau**, laringoespasmo, convulsiones; **QT prolongado**, arritmias, IC; crónica: cataratas, calcificación de ganglios basales.
- **Estudio:** albúmina, Ca iónico, Mg, P, PTH, 25-OH-vitamina D, creatinina.

Tratamiento

1. **Aguda sintomática:** gluconato de calcio 10 % 1–2 ampollas (10–20 mL) en 10–20 min con monitoreo ECG, luego infusión 0,5–1,5 mg/kg/h de calcio elemental.
2. **Corregir el magnesio** (sulfato de Mg 2 g EV), si no la hipocalcemia no se corrige.
3. **Crónica:** calcio VO 1–2 g/día + **calcitriol** 0,25–1 µg/día (hipoparatiroidismo) o colecalciferol (déficit de vitamina D); PTH recombinante en refractarios.

Si me repreguntan: en el hipoparatiroidismo la meta es calcio en el rango normal bajo (8–8,5) para evitar hipercalciuria y nefrocalcinosis; el calcio EV no se mezcla con bicarbonato (precipita).

DEFINICIÓN

- **Calcio normal:** calcio total **8,5–10,5 mg/dL**; calcio iónico 4,5–5,3 mg/dL (1,1–1,3 mmol/L); el iónico es la fracción activa.
- **Corrección por albúmina:** `Ca corregido = Ca medido + 0,8 × (4 − albúmina g/dL).`
- **Hipercalcemia:** calcio corregido **>10,5 mg/dL**; leve <12, moderada 12–14, **grave >14 mg/dL**.
- **Hiperparatiroidismo primario (HPTP):** secreción **autónoma de PTH** con calcio alto o normal-alto y PTH inapropiadamente alta o normal.
- **Hiperparatiroidismo secundario:** PTH alta **compensadora** de hipocalcemia o hiperfosfatemia (ERC, déficit de vitamina D); calcio bajo o normal.
- **Hiperparatiroidismo terciario:** autonomía tras secundario prolongado (ERC, postrasplante), con **hipercalcemia**.
- **Hipoparatiroidismo:** PTH **baja o inapropiadamente normal** con hipocalcemia e hiperfosfatemia.

EPIDEMIOLOGÍA

- **HPTP:** prevalencia ≈ 1–7 por 1.000 adultos; **mujeres posmenopáusicas** (3:1), pico >50 años.
- **Causas de hipercalcemia:** **HPTP + cáncer = 90 %**; HPTP en ambulatorios, tumoral en internados.
- **Hipercalcemia tumoral:** 20–30 % de los pacientes con cáncer; indica **mal pronóstico** (mediana de sobrevida de meses).
- **Hipoparatiroidismo:** >75 % **posquirúrgico** (tiroidectomía total, paratiroidectomía).

FISIOPATOLOGÍA

- **Regulación:** el receptor sensor de calcio (**CaSR**) de la paratiroides frena la PTH cuando sube el calcio iónico.
- **Acciones de la PTH:** ↑ resorción ósea (vía RANKL), ↑ reabsorción de calcio en el túbulo distal, ↓ **reabsorción de fosfato** y ↑ **1-α-hidroxilasa** renal (calcitriol).
- **Calcitriol:** aumenta la absorción intestinal de calcio y fósforo.
- **HPTP:** el adenoma pierde sensibilidad al calcio (punto de ajuste elevado) → **hipercalcemia, hipofosfatemia**, hipercalciuria.
- **Hipercalcemia tumoral — 4 mecanismos:** **PTHrP humoral (80 %)**, osteólisis local (20 %), calcitriol por linfomas, PTH ectópica (rarísimo).
- **PTHrP:** actúa en el receptor de PTH; sube calcio y baja fósforo, pero con **PTH suprimida**.
- **Efecto renal de la hipercalcemia:** activa el CaSR del asa de Henle → **diabetes insípida nefrogénica**, poliuria, deshidratación que agrava la hipercalcemia (círculo vicioso).
- **Hipoparatiroidismo:** sin PTH cae el calcitriol y la resorción ósea; el riñón pierde calcio (hipercalciuria relativa) y retiene fósforo.
- **Hipocalcemia y excitabilidad:** el calcio bajo reduce el umbral de los canales de sodio → **tetania**.

ETIOLOGÍAS

Hipercalcemia PTH dependiente

- **HPTP:** **adenoma único (80–85 %)**, hiperplasia de las 4 glándulas (10–15 %, MEN), carcinoma paratiroideo (<1 %).
- **Hipercalcemia hipocalciúrica familiar:** mutación inactivante del **CaSR**; benigna, no se opera.
- **Litio:** eleva el punto de ajuste de la PTH; **hiperparatiroidismo terciario**.

Hipercalcemia PTH independiente (PTH suprimida)

- **Cáncer:** PTHrP (escamosos de pulmón, cabeza y cuello, renal, mama, vejiga); osteolítico (**mieloma**, mama metastásica); calcitriol (linfomas).
- **Granulomatosas: sarcoidosis**, TBC, histoplasmosis (producción extrarrenal de calcitriol).
- **Fármacos que alteran la calcemia:** **tiazidas** (↓ calciuria), litio, intoxicación por **vitamina D** o A, síndrome leche-álcali (carbonato de calcio), teriparatida.
- **Otras:** hipertiroidismo, inmovilización prolongada, insuficiencia suprarrenal, feocromocitoma.

Hipoparatiroidismo e hipocalcemia

- **Posquirúrgico:** el más frecuente.
- **Autoinmune:** aislado o en el síndrome poliglandular tipo 1 (APECED: hipoparatiroidismo, Addison, candidiasis).
- **Genético:** síndrome de **DiGeorge** (22q11), mutación activante del CaSR.
- **Infiltrativo y funcional:** hemocromatosis, Wilson, metástasis; **hipomagnesemia** (inhibe la secreción y la acción de la PTH).
- **Seudohipoparatiroidismo:** resistencia a la PTH (**PTH alta**), con osteodistrofia de Albright (cuarto metacarpiano corto) en el tipo 1a.
- **Fármacos que bajan el calcio:** bifosfonatos, denosumab, cinacalcet, foscarnet, cisplatino.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **MEN 1:** **paratiroides (hiperplasia, 90 %) + páncreas + hipófisis**.
- **MEN 2A:** HPTP + CMT + feocromocitoma.
- **Radiación cervical** previa y uso crónico de **litio** favorecen el HPTP.
- **Riesgo de hipocalcemia posoperatoria:** tiroidectomía total, vaciamiento central, «hueso hambriento» tras paratiroidectomía.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Hipercalcemia

- **Mnemotecnia:** **«huesos, piedras, quejidos abdominales y lamentos psíquicos»**.
- **Huesos:** osteoporosis cortical (radio distal), fracturas, **osteítis fibrosa quística** (tumores pardos, resorción subperióstica de falanges, cráneo en «sal y pimienta»).
- **Riñón:** litiasis, nefrocalcinosis, poliuria, polidipsia, LRA prerrenal, ERC.
- **Digestivo:** náuseas, constipación, úlcera péptica, **pancreatitis**.
- **Neuropsiquiátrico:** astenia, depresión, confusión, somnolencia, coma en hipercalcemia grave.
- **Cardiovascular:** HTA, **QT corto**, bradiarritmias, mayor sensibilidad a digoxina.
- **HPTP actual:** 80 % **asintomático**, hallazgo de laboratorio.
- **Hipercalcemia tumoral:** instauración rápida, calcio >13–14 mg/dL, síntomas marcados; el cáncer suele ser evidente.

Hipocalcemia (hipoparatiroidismo)

- **Neuromuscular:** parestesias peribucales y distales, calambres, **tetania**, laringoespasmo, convulsiones.
- **Signos de tetania latente:** **Chvostek** (contracción facial al percutir el nervio facial) y **Trousseau** (espasmo carpopedal con el manguito 3 min).
- **ECG: QT prolongado**, riesgo de arritmias.
- **Crónico:** cataratas, calcificaciones de ganglios basales, piel seca, alteraciones dentarias.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 — confirmar:** repetir calcio y corregir por albúmina o medir **calcio iónico**.
- **Paso 2 — dosar PTH intacta**: es el estudio que divide el algoritmo.
- **PTH alta o normal (inapropiada):** HPTP (o terciario, litio, hipercalcemia hipocalciúrica familiar).
- **Calciuria de 24 h:** **índice de depuración Ca/Cr <0,01 = hipercalcemia hipocalciúrica familiar** (no operar).
- **PTH suprimida (<20 pg/mL):** dosar **PTHrP**, 25-OH vitamina D, 1,25-OH vitamina D, proteinograma e inmunofijación (mieloma), TSH.
- **Patrón PTHrP alta:** tumor sólido; **1,25-OH vitamina D alta**: linfoma o granulomas; **25-OH vitamina D alta**: intoxicación exógena.
- **Localización del adenoma (solo si se decide cirugía):** **centellograma con Tc-99m sestamibi** + ecografía cervical; TC 4D o PET-colina si son discordantes.
- **Por qué solo antes de la cirugía:** el diagnóstico de HPTP es **bioquímico**, no por imágenes.
- **Evaluación del HPTP:** densitometría (incluye radio distal), ecografía renal, calciuria, TFG.
- **Hipocalcemia:** calcio corregido, **magnesio**, fósforo, PTH, 25-OH vitamina D, creatinina.
- **Hipocalcemia con PTH baja + fósforo alto:** hipoparatiroidismo; con **PTH alta**: déficit de vitamina D, ERC o seudohipoparatiroidismo.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **HPTP vs hipercalcemia tumoral:** mirá la **PTH: alta en HPTP, suprimida en cáncer**; el cáncer es rápido y sintomático.
- **HPTP vs hipercalcemia hipocalciúrica familiar:** calciuria muy baja, antecedentes familiares, asintomática.
- **HPTP vs tiazidas:** suspender la tiazida 2–3 meses y repetir; si persiste, HPTP enmascarado.
- **HPTP vs secundario por déficit de vitamina D:** en el secundario el **calcio es bajo o normal** y la 25-OH vitamina D baja.
- **Hipoparatiroidismo vs hipomagnesemia:** corregir el magnesio **antes** que el calcio, porque sin magnesio la hipocalcemia no corrige.

- **Seudohipocalcemia:** hipoalbuminemia con calcio iónico normal.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo — hipercalcemia grave (>14 mg/dL o sintomática)

- **1.º Hidratación:** **solución fisiológica 200–300 mL/h** para diuresis de 100–150 mL/h; corrige la deshidratación y aumenta la calciuria.
- **Furosemida:** solo si hay **sobrecarga de volumen** después de hidratar (no de rutina).
- **2.º Calcitonina:** 4 UI/kg SC o IM c/12 h; acción en **4–6 h**, taquifilaxia a las 48 h; puente hasta que actúe el bifosfonato.
- **3.º Bifosfonato IV:** **ácido zoledrónico 4 mg IV en 15 min** o pamidronato 60–90 mg en 2–4 h; efecto a las 48–72 h, dura semanas.
- **Denosumab:** 120 mg SC en hipercalcemia refractaria o con ERC (no se elimina por riñón).
- **Corticoides:** prednisona 40–60 mg/día en **linfomas, granulomatosas e intoxicación por vitamina D** (reducen el calcitriol).
- **Hemodiálisis** con baño bajo en calcio: calcio >18 mg/dL, coma o insuficiencia renal grave.
- **Suspender:** tiazidas, litio, calcio y vitamina D.

Urgencia / agudo — hipocalcemia sintomática

- **Gluconato de calcio 10 %:** **1–2 ampollas (10–20 mL) IV en 10–20 min**, con monitoreo ECG.
- **Infusión continua:** 0,5–1,5 mg/kg/h de calcio elemental (en dextrosa al 5 %); no mezclar con bicarbonato ni fosfato.
- **Magnesio:** sulfato de magnesio 2 g IV si hay hipomagnesemia.
- **Agregar calcitriol** oral precozmente en el hipoparatiroidismo.

1.ª línea — HPTP

- **Paratiroidectomía:** tratamiento curativo de elección en sintomáticos (cura >95 %).
- **Indicaciones en asintomáticos (guías internacionales):** **calcio >1 mg/dL sobre el límite superior**, edad <50 años.
- **Otras indicaciones:** T-score ≤−2,5, fractura vertebral, TFG <60 mL/min, calciuria >400 mg/día (o >250 mg/día en mujeres), litiasis o nefrocalcinosis.
- **Técnica:** paratiroidectomía mínimamente invasiva con **PTH intraoperatoria** (caída >50 % a los 10 min confirma la resección).
- **Hiperplasia de 4 glándulas:** paratiroidectomía subtotal (3,5 glándulas) o total con autotrasplante.

2.ª línea / refractarios

- **No operables: cinacalcet** (calcimimético, baja el calcio), bifosfonatos o denosumab (protegen el hueso).
- **Conservador:** hidratación, calcio dietario normal (no restringir), vitamina D si hay déficit; evitar tiazidas y litio.
- **Carcinoma paratiroideo:** resección en bloque; cinacalcet para la hipercalcemia.

Mantenimiento y seguimiento

- **HPTP no operado:** calcio y creatinina anual; densitometría cada 1–2 años.
- **Hipoparatiroidismo crónico:** **carbonato o citrato de calcio + calcitriol** (0,25–1 µg/día); meta de calcio en el **límite inferior normal** (8–8,5 mg/dL).
- **Por qué no normalizar:** sin PTH el riñón pierde calcio; calcemias altas causan **hipercalciuria, litiasis y nefrocalcinosis**.
- **Tiazidas en hipoparatiroidismo:** reducen la calciuria.
- **Refractarios: PTH recombinante** (PTH 1-84 o palopegteriparatida).

Situaciones especiales

- **Embarazo con HPTP:** cirugía en el **2.º trimestre**; riesgo de tetania neonatal (paratiroides fetales suprimidas).
- **Hueso hambriento:** hipocalcemia grave tras paratiroidectomía en osteítis fibrosa; calcio IV y calcitriol en dosis altas.
- **ERC:** en el secundario usar quelantes de fósforo, calcitriol o paricalcitol y cinacalcet; paratiroidectomía si es refractario.

COMPLICACIONES

- **Hipercalcemia:** LRA, arritmias, coma, pancreatitis, litiasis y nefrocalcinosis.
- **HPTP crónico:** osteoporosis, fracturas, ERC, crisis paratiroidea (calcio >15 mg/dL).
- **Hipoparatiroidismo:** tetania, laringoespasmo, convulsiones, cataratas, calcificaciones cerebrales, nefrocalcinosis por tratamiento.
- **Del tratamiento:** osteonecrosis maxilar e hipocalcemia por bifosfonatos y denosumab; lesión recurrencial e hipocalcemia por cirugía.

COMPARACIÓN DE ENTIDADES

- **HPTP** — adenoma paratiroideo · Ca alto, P bajo, PTH alta o normal · pista: mujer posmenopáusica asintomática, litiasis.
- **Hipercalcemia tumoral** — PTHrP u osteólisis · Ca muy alto, PTH suprimida · pista: cáncer evidente, instauración rápida.
- **Hipercalcemia hipocalciúrica familiar** — CaSR inactivado · Ca alto, PTH normal, Ca/Cr urinario <0,01 · pista: familia asintomática; no operar.
- **Hiperparatiroidismo secundario** — ERC o déficit de vitamina D · Ca bajo o normal, PTH alta · pista: 25-OH vitamina D baja o TFG baja.
- **Hipoparatiroidismo** — posquirúrgico o autoinmune · Ca bajo, P alto, PTH baja · pista: tiroidectomía reciente, Chvostek y Trousseau.
- **Seudohipoparatiroidismo** — resistencia a la PTH · Ca bajo, P alto, PTH alta · pista: cuarto metacarpiano corto (Albright).

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **HPTP + cáncer = 90 %** de las hipercalcemias.
2. El primer estudio tras confirmar la hipercalcemia es la **PTH intacta**.
3. PTH suprimida + PTHrP alta → **hipercalcemia humoral tumoral**.
4. Hipercalcemia grave: **suero fisiológico → calcitonina → zoledronato**.
5. Furosemida solo si hay sobrecarga; nunca antes de hidratar.
6. Calciuria muy baja → **hipercalcemia hipocalciúrica familiar: no operar**.
7. Sestamibi **localiza, no diagnostica**.
8. Hipocalcemia refractaria → **corregir magnesio**.
9. Hipoparatiroidismo: calcio en el **límite inferior normal** para evitar hipercalciuria.

🎤 TEMA DE ORAL · 4× · FICHA 14/23

Dislipemias

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · ROMERO · MUSSINI · GUIMARÃES

1 Hipercolesterolemia

🎤 Romero · Guimarães

Respuesta en una frase: la hipercolesterolemia (sobre todo **LDL elevado**) es un factor causal de ateroesclerosis; el manejo se basa en **estratificar el riesgo cardiovascular** y fijar una meta de LDL alcanzada con **estatinas** como primera línea.

- **Causas:**
  - **Primarias:** poligénica (la más frecuente), **hipercolesterolemia familiar** (receptor LDL, ApoB, PCSK9), hiperlipidemia familiar combinada.
  - **Secundarias: hipotiroidismo**, síndrome nefrótico, colestasis, diabetes, obesidad, fármacos (corticoides, ciclosporina, tiazidas, retinoides), anorexia, embarazo.
- **Clínica:** asintomática; xantomas tendinosos, xantelasmas, arco corneal precoz (< 45 años) en HF.
- **Diagnóstico:** perfil lipídico (CT, HDL, TG; **LDL por Friedewald** si TG < 400); colesterol no-HDL; Lp(a) una vez en la vida; descartar secundarias (TSH, glucemia, función renal y hepática, orina).

Metas de LDL (ESC)

- **Muy alto riesgo (enfermedad CV establecida, DM con daño de órgano): LDL < 55 mg/dL** y reducción ≥ 50 %.
- Alto: < 70. Moderado: < 100. Bajo: < 116.

Tratamiento escalonado

1. Cambios de estilo de vida: dieta mediterránea, ejercicio, dejar de fumar.
2. **Estatina de alta intensidad** (atorvastatina 40–80 mg o rosuvastatina 20–40 mg).
3. Sin meta: + **ezetimibe 10 mg**.
4. Persistente: **iPCSK9** (evolocumab, alirocumab, inclisirán) o ácido bempedoico.

Si me repreguntan: control → **perfil lipídico a las 6–8 semanas** y transaminasas basales; CPK solo si síntomas musculares.

2 Dislipemia en el diabético

🎤 **Rey**

Respuesta en una frase: la dislipemia diabética típica es la **tríada aterogénica**: triglicéridos altos, HDL bajo y LDL pequeñas y densas (con LDL a veces normal); se trata con **estatinas como base**, con metas de LDL según riesgo cardiovascular (< 70 o < 55 mg/dL).

- **Fisiopatología:** la insulinorresistencia ↑ lipólisis → más ácidos grasos al hígado → ↑ **VLDL**; ↓ lipoproteína lipasa; la CETP intercambia TG por colesterol → HDL bajo y **LDL pequeñas y densas** (más aterogénicas).
- **Perfil:** TG > 150, HDL < 40 (H) / < 50 (M), colesterol no-HDL y ApoB elevados.

Metas (ADA/ESC)

- **Riesgo muy alto** (ECV establecida o daño de órgano): **LDL < 55 mg/dL** y reducción ≥ 50 %.
- **Riesgo alto** (40–75 años, sin ECV): LDL < 70 mg/dL.
- **No-HDL** 30 mg/dL por encima de la meta de LDL.

Tratamiento

1. **Cambios de estilo de vida:** descenso de peso, dieta mediterránea, ejercicio, alcohol mínimo, control glucémico (baja TG).
2. **Estatinas** en todo diabético de 40–75 años: atorvastatina 40–80 mg o rosuvastatina 20–40 mg (alta intensidad si riesgo alto).
3. **No llega a meta:** + **ezetimibe** 10 mg → + inhibidor de PCSK9 (evolocumab, alirocumab) o inclisirán.
4. **TG 150–499 con ECV:** icosapento de etilo; **TG ≥ 500**: fenofibrato (riesgo de pancreatitis).

Si me repreguntan: no combinar estatina con gemfibrozil (miopatía; usar fenofibrato); las estatinas aumentan levemente la glucemia, pero el beneficio CV supera ampliamente ese riesgo.

3 Función de los hipolipemiantes

🎤 **Rey**

Respuesta en una frase: los hipolipemiantes bajan el **colesterol LDL** (principal objetivo para reducir eventos cardiovasculares) o los **triglicéridos** actuando sobre la síntesis hepática, la absorción intestinal o la depuración del LDL.

Para el LDL

- **Estatinas** (atorvastatina 10–80, rosuvastatina 5–40 mg): **inhiben la HMG-CoA reductasa** → menos colesterol hepático → más receptores de LDL → baja el LDL 30–50 % (alta intensidad ≥ 50 %); efecto pleiotrópico (estabilizan la placa). Adversos: mialgias, miopatía/rabdomiólisis (CPK), transaminasas, diabetes.
- **Ezetimibe** 10 mg: inhibe la absorción intestinal de colesterol (proteína NPC1L1); baja 20 % adicional.
- **Inhibidores de PCSK9** (evolocumab, alirocumab SC; inclisirán ARNsi): impiden la degradación del receptor de LDL; bajan 50–60 %.
- **Ácido bempedoico**: inhibe la ATP-citrato liasa (sin miopatía).
- **Resinas** (colestiramina): secuestran ácidos biliares; suben los triglicéridos.

Para los triglicéridos

- **Fibratos** (fenofibrato 145–200 mg): agonistas **PPAR-α** → aumentan la lipoproteína lipasa; bajan TG 30–50 % y suben HDL. Riesgo de miopatía con estatinas (evitar gemfibrozil).
- **Omega-3** (icosapento de etilo 4 g/día): baja TG y redujo eventos (REDUCE-IT).
- **Niacina**: en desuso (flushing, sin beneficio).
- **Objetivos de LDL (ESC):** muy alto riesgo **< 55 mg/dL y reducción ≥ 50 %**; alto < 70; moderado < 100.
- Con TG > 500–1000 mg/dL, tratar primero para prevenir **pancreatitis**.

Si me repreguntan: el esquema es estatina de alta intensidad → agregar ezetimibe → agregar iPCSK9; siempre con cambios de estilo de vida y control del perfil a las 4–12 semanas.

4 Dislipemias

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: las dislipemias son alteraciones de las lipoproteínas plasmáticas (colesterol, triglicéridos, HDL) primarias genéticas o secundarias; son un factor de riesgo mayor de aterosclerosis y se tratan según el riesgo cardiovascular global, con estatinas como base para el LDL.

- **Clasificación clínica:** hipercolesterolemia aislada, hipertrigliceridemia aislada, mixta, HDL bajo; Fredrickson I–V (fenotipos).
- **Primarias:** **hipercolesterolemia familiar** (receptor LDL, ApoB, PCSK9; LDL > 190, xantomas tendinosos, arco corneal precoz), hiperlipidemia familiar combinada (la más frecuente), disbetalipoproteinemia (ApoE2), quilomicronemia familiar, Lp(a) elevada.
- **Secundarias:** diabetes, obesidad, **hipotiroidismo**, síndrome nefrótico, colestasis, alcohol, ERC, fármacos (corticoides, tiazidas, β-bloqueantes, retinoides, antirretrovirales, estrógenos orales).
- **Diagnóstico:** perfil lipídico (no hace falta ayuno salvo TG > 400); LDL por Friedewald = CT − HDL − TG/5; TSH, glucemia, función renal y hepática.

Tratamiento según riesgo

1. **Estilo de vida:** dieta con < 7 % de grasas saturadas, fibra, ejercicio 150 min/semana, descenso de peso, sin alcohol si TG altos.
2. **Estatinas** (inhiben HMG-CoA reductasa): metas LDL < 116 (bajo), < 100 (moderado), < 70 (alto), **< 55 mg/dL (muy alto)**. Efectos: mialgias, ↑ CPK, ↑ transaminasas.
3. **Ezetimibe** (inhibe NPC1L1 intestinal), **iPCSK9**, ácido bempedoico, inclisirán.
4. **TG ≥ 500–1000:** fibratos, omega-3, dieta muy baja en grasas: riesgo de **pancreatitis**.

Si me repreguntan: la rabdomiólisis por estatinas aumenta con gemfibrozil, macrólidos y azoles; en hipotiroidismo hay que tratar la tiroides antes de la estatina.

5 Efectos adversos de la rosuvastatina

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la rosuvastatina, como toda estatina (inhibidor de la **HMG-CoA reductasa**), es bien tolerada, pero sus efectos adversos relevantes son **musculares, hepáticos, diabetogénicos y renales** (proteinuria a dosis altas).

- **Musculares (los más frecuentes):**
  - Mialgias sin CPK ↑ (5–10 %, muchas por efecto nocebo).
  - Miositis (CPK ↑ < 10 veces).
  - **Rabdomiólisis (CPK > 10 veces el valor normal + mioglobinuria + IRA), muy rara**.
  - Miopatía necrotizante autoinmune (anticuerpos **anti-HMGCR**), persiste al suspender.
- **Hepáticos:** aumento de transaminasas (< 3 %, dosis-dependiente); suspender si **> 3 veces el límite superior**; hepatitis grave excepcional.
- **Metabólicos:** **mayor riesgo de diabetes nueva (≈ 10 %)**, sobre todo en prediabéticos; el beneficio cardiovascular lo supera.
- **Renales (propio de rosuvastatina): proteinuria tubular** y hematuria a 40 mg; ajustar dosis: máx. **10 mg si FG < 30**; se elimina poco por CYP450.
- **Otros:** cefalea, dispepsia, molestias GI, alteraciones del sueño.

Factores de riesgo de miotoxicidad

- Edad avanzada, mujer pequeña, hipotiroidismo, ERC, hepatopatía, alcohol.
- **Interacciones:** gemfibrozil (evitar; preferir fenofibrato), ciclosporina, antirretrovirales; **ascendencia asiática** (niveles más altos: empezar con 5 mg).

Si me repreguntan: conducta ante mialgias → dosar CPK y TSH; suspender 2–4 semanas, rechallenge con otra estatina o dosis menor, o pasar a ezetimibe/iPCSK9; **contraindicada en embarazo y lactancia**.

6 Hipercolesterolemia familiar: cómo se ve el perfil lipídico (proteinograma/lipidograma)

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la hipercolesterolemia familiar da un **fenotipo IIa de Fredrickson**: **LDL muy elevado con triglicéridos y HDL normales**; en el lipidograma electroforético, aumento aislado de la banda **β**.

- **Genética:** autosómica dominante; **mutación del receptor de LDL (≈ 90 %)**, ApoB-100, ganancia de función de PCSK9; heterocigota ≈ 1/250, homocigota ≈ 1/300.000.
- **Fisiopatología:** menor captación hepática de LDL → LDL circulante alto desde el nacimiento → ateroesclerosis precoz.

Perfil lipídico típico

- **Heterocigota: colesterol total 300–500, LDL ≥ 190 mg/dL en adultos (≥ 160 en niños)**.
- **Homocigota:** LDL > 500 mg/dL.
- Triglicéridos normales, HDL normal o levemente bajo.
- Suero claro (sin quilomicrones).
- Lipidograma: ↑ **β-lipoproteínas** (LDL), pre-β y α normales; ApoB elevada.
- Diferencia con hiperlipidemia familiar combinada (IIb): esta tiene **LDL y TG elevados**, fenotipo variable en la familia.
- **Clínica: xantomas tendinosos** (Aquiles, extensores de manos, patognomónicos), xantelasmas, arco corneal < 45 años; **IAM precoz** (varones < 55, mujeres < 60).
- **Diagnóstico:** criterios de la **Dutch Lipid Clinic Network** (LDL, clínica, familia, genética); descartar secundarias (hipotiroidismo, nefrótico, colestasis); cascada familiar.

Tratamiento

1. Estatina de alta intensidad desde el diagnóstico (niños desde 8–10 años).
2. + ezetimibe → + **iPCSK9**; homocigota: aféresis de LDL, lomitapida, evinacumab.

Si me repreguntan: meta → **reducción ≥ 50 % y LDL < 70** (< 55 si ECV o factor mayor).

DEFINICIÓN

- **Dislipemia:** alteración cuantitativa o cualitativa de las lipoproteínas plasmáticas que aumenta el riesgo de **enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ECVA)** o de **pancreatitis**.
- **Valores deseables orientativos:** colesterol total <200 mg/dl, **LDL según riesgo**, HDL >40 mg/dl (hombres) y >50 mg/dl (mujeres), triglicéridos (TG) <150 mg/dl.
- **Hipertrigliceridemia:** leve-moderada 150–499 mg/dl; **grave ≥500 mg/dl (riesgo de pancreatitis, sobre todo >1000)**.
- **Colesterol no-HDL:** `no-HDL = colesterol total − HDL`; objetivo = LDL objetivo + 30 mg/dl.
- **Fórmula de Friedewald:** `LDL = CT − HDL − TG/5` (válida si TG <400 mg/dl; si no, medir LDL directo o usar Martin-Hopkins).
- **Lipoproteína(a) [Lp(a)]:** LDL unida a apolipoproteína(a), determinada genéticamente; **elevada si >50 mg/dl (>125 nmol/l)**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Prevalencia:** hipercolesterolemia en ≈ 30 % de los adultos argentinos (Encuesta Nacional de Factores de Riesgo); muchos desconocen su valor.
- **Hipercolesterolemia familiar (HF) heterocigota: 1 cada 250–300 personas**; homocigota 1/300 000–1 000 000.
- **Hipercolesterolemia poligénica: la forma más frecuente de LDL alto (≈ 80 %)**.
- **Lp(a) elevada:** 20 % de la población; factor de riesgo residual independiente.

- **Hipertrigliceridemia:** muy frecuente en diabetes tipo 2, obesidad y síndrome metabólico; causa del 10 % de las pancreatitis agudas.

FISIOPATOLOGÍA

- **Vía exógena:** los **quilomicrones** transportan TG de la dieta; la **lipoproteína lipasa (LPL)**, activada por apo C-II, los hidroliza.
- **Vía endógena:** el hígado secreta **VLDL** (TG) que se transforma en IDL y luego en **LDL** (colesterol).
- **Captación:** el **receptor de LDL** hepático (ligando apo B-100) depura LDL; **PCSK9 degrada el receptor**.
- **Transporte reverso:** la HDL extrae colesterol de los tejidos y lo lleva al hígado.
- **Aterogénesis:** LDL y otras partículas con apo B penetran la íntima, se oxidan, son captadas por macrófagos (células espumosas) y forman la placa; **el daño es proporcional a la exposición acumulada a LDL (mg/dl × años)**.
- **Lp(a):** proaterogénica, proinflamatoria y antifibrinolítica (homología con plasminógeno); se asocia a estenosis aórtica calcificada.
- **Insulinorresistencia:** más ácidos grasos libres al hígado → más VLDL; menos actividad de LPL → TG altos, HDL baja y LDL pequeña y densa (**dislipemia aterogénica**).

ETIOLOGÍAS

Primarias (genéticas)

- **Hipercolesterolemia familiar:** mutación del **receptor de LDL** (la más frecuente), de **apo B** o ganancia de función de **PCSK9**; autosómica dominante.
- **Hipercolesterolemia poligénica:** suma de variantes de bajo efecto + dieta; LDL 190–250 mg/dl, sin xantomas, familiares afectados con menor frecuencia.
- **Hiperlipidemia familiar combinada:** aumento de apo B con fenotipos variables (LDL, TG o ambos) en una misma familia.
- **Disbetalipoproteinemia (apo E2/E2):** xantomas palmares estriados, CT y TG elevados en proporción similar.
- **Síndrome de quilomicronemia familiar:** déficit de LPL o apo C-II; TG >1000 mg/dl desde la infancia.

Secundarias

- **Endocrinas:** **hipotiroidismo (descartar siempre ante LDL alto)**, diabetes, síndrome de Cushing, embarazo.
- **Renales: síndrome nefrótico** (aumento de síntesis hepática de lipoproteínas y menor catabolismo; LDL y Lp(a) altas), ERC (TG altos).
- **Hepáticas: colestasis** (cirrosis biliar primaria, obstrucción), con lipoproteína X: colesterol muy alto, xantomas, pero riesgo coronario no aumentado en proporción.
- **Hábitos:** obesidad, **alcohol (hipertrigliceridemia grave)**, dieta rica en grasas saturadas y azúcares, sedentarismo.
- **Fármacos:** corticoides, tiazidas, betabloqueantes, retinoides, antirretrovirales, estrógenos orales (TG), ciclosporina, antipsicóticos atípicos.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Riesgo cardiovascular:** **tabaquismo, HTA, diabetes**, edad, sexo masculino, antecedentes familiares de ECVA precoz (hombre <55, mujer <65 años), ERC.
- **Potenciadores de riesgo:** Lp(a) >50 mg/dl, síndrome metabólico, enfermedades inflamatorias (AR, LES, VIH, psoriasis), preeclampsia y menopausia precoz, **puntaje de calcio coronario (CAC) >100**.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Asintomática:** la mayoría; se detecta por laboratorio o tras un evento cardiovascular.

- **HF:** **xantomas tendinosos (Aquiles, extensores de dedos)**, xantelasmas y arco corneal antes de los 45 años, enfermedad coronaria precoz.
- **HF homocigota:** LDL >500 mg/dl, xantomas cutáneos en la infancia, infarto antes de los 20 años, estenosis aórtica.
- **Hipertrigliceridemia grave:** **xantomas eruptivos** en glúteos y codos, **lipemia retinalis**, hepatoesplenomegalia, dolor abdominal y pancreatitis; suero lechoso.
- **Colestasis:** xantomas planos, prurito, ictericia.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1:** perfil lipídico con CT, HDL, TG y LDL calculado; ayuno de 12 h solo si TG >400 mg/dl o hipertrigliceridemia conocida.
- **Tamizaje:** **a todo adulto desde los 20 años** (antes si hay antecedentes familiares) y repetir cada 5 años.
- **Paso 2:** descartar causas secundarias con **TSH, glucemia/HbA1c, función renal, orina (proteinuria), hepatograma** y fármacos.
- **Paso 3:** estratificar riesgo con puntaje (SCORE2 europeo u OMS/OPS de la región, o calculadora ACC/AHA de 10 años).
- **Riesgo muy alto:** ECVA establecida, diabetes con daño de órgano blanco, ERC con TFG <30 ml/min, HF con ECVA o factores de riesgo.
- **Riesgo alto:** factor aislado muy marcado (CT >310 mg/dl, LDL >190 mg/dl, PA ≥180/110), HF sin otros factores, diabetes sin daño de órgano, ERC moderada (TFG 30–59).
- **Riesgo intermedio:** considerar **CAC por TC** para reclasificar (CAC 0 permite diferir estatina).
- **Sospecha de HF:** LDL >190 mg/dl en adultos (>160 en niños), xantomas o antecedentes; **criterios de la Red de Clínicas Lipídicas Holandesas (Dutch Lipid Clinic Network)**; puntaje >8 = HF definida; estudio genético y **tamizaje en cascada familiar**.
- **Lp(a):** **medirla al menos una vez en la vida** (no varía con la dieta).
- **Apo B:** útil con TG altos, diabetes u obesidad (riesgo residual).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **HF vs poligénica:** la HF tiene **LDL >190 mg/dl, xantomas tendinosos y herencia vertical clara** (50 % de familiares de 1.er grado); la poligénica no tiene xantomas.
- **LDL alto primario vs hipotiroidismo:** **siempre pedí TSH**; tratar el hipotiroidismo normaliza el LDL y evita miopatía por estatinas.
- **Hipercolesterolemia por colestasis:** colesterol muy alto con FAL y bilirrubina altas; la lipoproteína X no es tan aterogénica.
- **Dislipemia del nefrótico:** proteinuria >3,5 g/día, hipoalbuminemia y edemas; mejora al remitir la nefropatía.
- **Hipertrigliceridemia grave por alcohol vs quilomicronemia familiar:** el alcohol responde a la abstinencia; la familiar tiene inicio en la infancia y no responde a fibratos.

TRATAMIENTO

Objetivos de LDL (ESC/EAS y Sociedad Argentina de Cardiología)

- **Riesgo muy alto y prevención secundaria:** **LDL <55 mg/dl y reducción ≥50 %**; <40 mg/dl si hubo 2 eventos en 2 años.
- **Riesgo alto:** LDL <70 mg/dl y reducción ≥50 %.
- **Riesgo moderado:** LDL <100 mg/dl.
- **Riesgo bajo:** LDL <116 mg/dl.

Urgencia / agudo

- **Hipertrigliceridemia grave con pancreatitis:** ayuno, hidratación, **insulina EV en infusión (0,1–0,3 UI/kg/h) con dextrosa** (activa la LPL); plasmaféresis si TG >1000 con mala evolución.
- **Síndrome coronario agudo:** **estatina de alta intensidad desde la internación**, independientemente del LDL.

1.ª línea

- **Estilo de vida:** dieta mediterránea, grasas saturadas <7 % de calorías, sin grasas trans, fibra soluble, actividad física 150 min/semana, dejar de fumar, bajar de peso.
- **Estatinas de alta intensidad (descenso LDL ≥50 %):** **atorvastatina 40–80 mg o rosuvastatina 20–40 mg**.
- **Estatinas de intensidad moderada (30–49 %):** atorvastatina 10–20 mg, rosuvastatina 5–10 mg, simvastatina 20–40 mg.
- **Hipertrigliceridemia grave (≥500):** **fibrato (fenofibrato 145–200 mg/día)** para prevenir pancreatitis; abstinencia de alcohol, restricción de azúcares y grasas.

2.ª línea / refractarios

- **Ezetimibe 10 mg/día:** inhibe la absorción intestinal de colesterol (NPC1L1); baja LDL 20–25 % adicional; **primer agregado si no se alcanza el objetivo**.
- **Inhibidores de PCSK9:** evolocumab 140 mg cada 2 semanas o alirocumab 75–150 mg cada 2 semanas SC; bajan LDL 50–60 % y Lp(a) 25 %.
- **Inclisirán:** ARN de interferencia contra PCSK9, 284 mg SC al inicio, a los 3 meses y luego cada 6 meses.
- **Ácido bempedoico:** inhibe la ATP citrato liasa; útil en intolerantes a estatinas.
- **Hipertrigliceridemia residual en riesgo alto (TG 150–499 con estatina): icosapento de etilo 2 g cada 12 h** (estudio REDUCE-IT).
- **HF homocigota:** aféresis de LDL, lomitapida, evinacumab.

Mantenimiento y seguimiento

- **Control:** perfil lipídico a las 6–8 semanas de iniciar o cambiar dosis, luego cada 6–12 meses.
- **Seguridad:** transaminasas basales; CPK solo si hay síntomas musculares.
- **Intolerancia a estatinas:** probar otra estatina, dosis baja o días alternos; la mayoría tolera alguna.

Situaciones especiales

- **Hipertrigliceridemia en el diabético:** **primero optimizar el control glucémico** (insulina y metformina bajan TG); estatina por riesgo cardiovascular; fibrato si TG ≥500.
- **Embarazo y lactancia:** **suspender estatinas, ezetimibe y PCSK9**; en HF grave, resinas (colesevelam) y aféresis; suspender estatinas 1–3 meses antes de la concepción.
- **Niños con HF:** estatina desde los 8–10 años.
- **Lp(a) elevada:** no hay tratamiento específico aprobado; **bajar LDL más agresivamente** y controlar el resto de los factores; anti-Lp(a) en estudio (pelacarsen, olpasiran).
- **Síndrome nefrótico persistente:** estatina; tratar la proteinuria (IECA/ARA II).
- **ERC en diálisis:** no iniciar estatinas (sin beneficio demostrado), pero continuarlas si ya las recibía.
- **Ancianos:** estatina en prevención secundaria a cualquier edad; en primaria >75 años, individualizar.

COMPLICACIONES

- **De la enfermedad:** **infarto, ACV isquémico**, arteriopatía periférica, estenosis aórtica (Lp(a), HF), **pancreatitis aguda (TG)**.
- **De las estatinas:** mialgias (5–10 %), miopatía, **rabdomiólisis (rara; más con gemfibrozil, macrólidos, azoles, ciclosporina)**, aumento de transaminasas, leve aumento de diabetes.
- **Fibratos:** litiasis biliar, aumento de creatinina, miopatía (gemfibrozil + estatina contraindicado; fenofibrato es más seguro).

- **Ezetimibe:** bien tolerado; PCSK9: reacciones en el sitio de inyección.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Cuanto más bajo el LDL, mejor**; objetivo en prevención secundaria <55 mg/dl.
2. LDL >190 mg/dl + xantomas tendinosos → **hipercolesterolemia familiar** y tamizaje en cascada.
3. Antes de tratar un LDL alto, **descartar hipotiroidismo, nefrótico y colestasis**.
4. Friedewald: **LDL = CT − HDL − TG/5**; no sirve con TG >400.
5. TG >500–1000 mg/dl → **riesgo de pancreatitis: fibrato y cero alcohol**.
6. Escalera de tratamiento: **estatina de alta intensidad → ezetimibe → iPCSK9**.
7. Lp(a): **medirla una vez en la vida; no baja con dieta ni estatinas**.
8. Embarazo: **suspender estatinas**.
9. Gemfibrozil + estatina: **combinación prohibida por rabdomiólisis**.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 4× · FICHA 15/23

Diabetes insípida y SIADH

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · GUADALUPE · GUIMARÃES · RAYSSA

1 Síndrome de secreción inadecuada de ADH

🎤 Rey

Respuesta en una frase: el SIADH es la secreción de ADH no suprimible pese a hipoosmolaridad, que produce **hiponatremia euvolémica hipotónica** con orina inapropiadamente concentrada y sodio urinario alto.

Causas

- **Neoplasias:** **carcinoma de pulmón de células pequeñas** (la clásica), cabeza y cuello, páncreas.
- **Pulmonares:** neumonía, TBC, ventilación mecánica.
- **SNC:** meningitis, ACV, hemorragia subaracnoidea, TEC, tumores.
- **Fármacos: ISRS**, carbamazepina/oxcarbazepina, ciclofosfamida, vincristina, clorpropamida, MDMA.
- Postoperatorio, dolor, náuseas, HIV.

Criterios diagnósticos

- Na < 135 y **osmolaridad plasmática < 275** mOsm/kg.
- **Osmolaridad urinaria > 100** mOsm/kg.
- **Na urinario > 30–40** mEq/L con ingesta normal.
- **Euvolemia** clínica.
- Función tiroidea, suprarrenal (cortisol) y renal normales; sin diuréticos.
- Laboratorio de apoyo: ácido úrico y urea bajos.

Tratamiento

- **Grave/sintomático** (convulsiones, coma): **solución hipertónica al 3 % 150 mL en 20 min**, repetir hasta 2–3 veces (subir 4–6 mEq/L).
- **Límite de corrección:** no más de **8–10 mEq/L en 24 h** (riesgo de **mielinólisis pontina**).
- **Crónico/leve:** tratar la causa + **restricción hídrica < 800–1000 mL/día**.
- Si falla: **urea oral** 15–30 g/día, furosemida + sal, **tolvaptán** (antagonista V2; no en hepatopatía).
- No dar solución fisiológica sola: puede empeorar la hiponatremia si la osmolaridad urinaria es mayor que 300.

Si me repreguntan: el diferencial es el **síndrome perdedor de sal cerebral** (hipovolemia con Na urinario alto, se trata con sal y volumen) y el hipotiroidismo/insuficiencia suprarrenal.

2 Paciente con hiponatremia de 125 mEq/L: causas, estudios y tratamiento

🎤 **Guadalupe**

Respuesta en una frase: ante una hiponatremia de 125 mEq/L primero confirmo que sea **hipotónica**, evalúo síntomas y volemia, y uso **osmolaridad y sodio urinarios** para llegar a la causa; trato según gravedad y sin superar 8–10 mEq/L en 24 h.

Estudios

- **Osmolaridad plasmática:** normal (pseudohiponatremia por hiperlipidemia o paraproteínas) o alta (hiperglucemia, manitol) → no hipotónica.
- **Osmolaridad urinaria:** **< 100 mOsm/kg = ADH suprimida** (polidipsia primaria, potomanía, dieta pobre en solutos).
- **Na urinario + volemia:**
  - **Hipovolemia**: Na u < 20 → pérdidas digestivas, tercer espacio; Na u > 20 → **diuréticos (tiazidas)**, insuficiencia suprarrenal, nefropatía perdedora de sal, cerebro perdedor de sal.
  - **Euvolemia**: **SIADH**, hipotiroidismo, déficit de cortisol.
  - **Hipervolemia**: insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico (Na u < 20), ERC.
- TSH, cortisol, glucemia, función renal, ácido úrico, Rx de tórax.

Tratamiento

- **Síntomas graves** (convulsiones, coma, vómitos): **NaCl 3 % 150 mL IV en 20 min**, repetir 2–3 veces hasta subir 5 mEq/L.
- **Síntomas moderados:** NaCl 3 % 150 mL una vez.
- **Leve/asintomática crónica (> 48 h)**, según causa:
  - Hipovolemia: solución fisiológica 0,9 %; suspender tiazidas.
  - SIADH: restricción hídrica < 1 L/día, urea, tolvaptán.
  - Hipervolemia: restricción hídrica y de sodio + diurético de asa.
  - Hipotiroidismo: levotiroxina; insuficiencia suprarrenal: hidrocortisona.
- **Corrección máxima 8–10 mEq/L/24 h** (6–8 en alto riesgo: alcohol, desnutrición, hipopotasemia); control de Na cada 2–4 h.

Si me repreguntan: si se corrige de más, relowering con dextrosa 5 % y desmopresina; la mielinólisis pontina da cuadriparesia y disartria a los 2–6 días.

3 Conivaptán: mecanismo de acción y efectos adversos

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: el conivaptán es un **antagonista de los receptores de vasopresina V1a y V2** de uso EV que produce **acuaresis** (eliminación de agua libre sin sodio) y se usa en la **hiponatremia euvolémica o hipervolémica** grave en pacientes internados, como el SIADH.

- **Mecanismo:**
  - **Bloqueo V2** en el túbulo colector → no se insertan las **acuaporinas-2** → orina diluida, sube el Na sérico.
  - **Bloqueo V1a** vascular → vasodilatación leve (hipotensión).
- **Indicaciones:** **hiponatremia euvolémica (SIADH) o hipervolémica (IC)** en internado; no en hipovolémica.
- **Dosis:** 20 mg EV de carga en 30 min, luego 20 mg/día en infusión continua (hasta 40), máximo 4 días.

Efectos adversos

- **Corrección demasiado rápida del sodio → síndrome de desmielinización osmótica** (mielinólisis pontina): disartria, disfagia, cuadriparesia. Límite: **no subir más de 8–10 mEq/L en 24 h**; controlar Na cada 4–6 h.
- **Reacciones en el sitio de infusión** (flebitis, la más frecuente): rotar la vía.
- Hipotensión, hipopotasemia, sed, poliuria, cefalea, fiebre.
- **Interacciones:** potente **inhibidor del CYP3A4** (por eso solo EV y breve): eleva ketoconazol, claritromicina, estatinas, midazolam.
- **Contraindicaciones:** hiponatremia hipovolémica, anuria, uso con inhibidores fuertes de CYP3A4, síntomas graves (ahí va **solución hipertónica al 3 %**).
- **Alternativa oral: tolvaptán** (selectivo V2): hepatotoxicidad.

Si me repreguntan: si el Na sube demasiado rápido, se frena con **dextrosa al 5 % y desmopresina** (relowering).

4 Diabetes insípida: tratamiento

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la diabetes insípida **central** (déficit de ADH, ahora llamada **deficiencia de arginina-vasopresina**) se trata con **desmopresina (DDAVP)**. La **nefrogénica** (resistencia renal) se trata corrigiendo la causa, con **dieta hiposódica e hipoproteica, tiazidas y AINE**. En ambas hay que asegurar el acceso libre al agua.

- **Confirmar antes:** poliuria > 3 L/día (> 50 mL/kg) con **orina diluida** (< 300 mOsm/kg) y Na normal o alto. La **prueba de deshidratación** seguida de desmopresina (la orina se concentra > 50% en la central y < 10% en la nefrogénica) o la **copeptina** distinguen el tipo.

Central

1. **Desmopresina** (análogo V2 sin efecto presor): intranasal 10–20 µg 1–2 veces/día, oral 0,1–0,4 mg cada 8–12 h, sublingual o SC/EV 1–2 µg (en el posoperatorio o el coma).
2. Empezar con dosis bajas, nocturnas, y permitir una poliuria de «escape» diaria.
3. **Riesgo: hiponatremia** por exceso; controlar el Na y beber según la sed.
4. Tratar la causa: tumor (craneofaringioma), cirugía hipofisaria, trauma, histiocitosis, sarcoidosis, metástasis.
5. En las formas parciales, alternativas en desuso: clorpropamida, carbamazepina.

Nefrogénica

1. **Suspender el fármaco causal: litio** (la causa adquirida más frecuente; amilorida si debe continuarse), demeclociclina, anfotericina. Corregir la **hipercalcemia** y la **hipopotasemia**.
2. **Dieta hiposódica** (< 2 g/día) e hipoproteica para reducir la carga osmolar.
3. **Hidroclorotiazida 25–50 mg/día**: la contracción del volumen aumenta la reabsorción proximal y reduce la poliuria ≈ 50%.
4. Agregar **AINE** (indometacina, que inhibe las prostaglandinas) o amilorida.

Si me repreguntan: en el paciente sin acceso al agua (coma) se produce una **hipernatremia grave**; se corrige con agua libre o dextrosa al 5% sin bajar el Na más de 10 mEq/L en 24 h.

5 SIADH: cómo está el medio interno y cómo se trata

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: el SIADH es la secreción **inapropiada de ADH** que retiene agua libre y genera **hiponatremia hipoosmolar euvolémica con orina inapropiadamente concentrada**; se trata con **restricción hídrica**, tratando la causa y, si es grave, con **solución salina hipertónica**.

Medio interno

- **Na < 135 mEq/L** con **osmolaridad plasmática < 275 mOsm/kg**.
- **Osmolaridad urinaria > 100 mOsm/kg y Na urinario > 30–40 mEq/L** con ingesta normal de sal.
- **Euvolemia** clínica (sin edemas ni deshidratación).
- **Ácido úrico bajo** (< 4 mg/dL) y urea baja (expansión volumen).
- K y estado ácido-base normales; descartar **hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal** y diuréticos.
- **Causas: carcinoma de células pequeñas de pulmón**, neumonía, TBC, SNC (meningitis, HSA, trauma), fármacos (**ISRS, carbamazepina**, ciclofosfamida, vincristina), dolor y náuseas posoperatorios.

Tratamiento

1. **Grave/sintomática** (convulsiones, coma): **NaCl 3% 100–150 mL en 10–20 min**, repetible hasta 2–3 veces; objetivo +4–6 mEq/L.
2. **Crónica/leve**: **restricción hídrica < 800–1000 mL/día**.
3. Si no alcanza: **tabletas de sal o urea** (15–30 g/día) ± furosemida.
4. **Vaptanes** (tolvaptán) en casos seleccionados.
5. Tratar la causa.

Corrección máxima 8–10 mEq/L en 24 h para evitar la mielinólisis pontina.

Si me repreguntan: no usar solución fisiológica al 0,9%: si la osmolaridad urinaria es mayor que la de la solución, el Na se excreta y el agua se retiene, **empeorando la hiponatremia**.

6 Caso clínico de SIADH: mujer de 72 años con hiponatremia euvolémica y deterioro del sensorio: corrección con solución hipertónica y límite de 8–10 mEq/L en 24 h

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: mujer de 72 años con hiponatremia euvolémica y deterioro del sensorio tiene una **hiponatremia sintomática grave**, probable SIADH: es una emergencia y se trata con **bolos de solución hipertónica al 3 %** para subir 4–6 mEq/L rápido, sin superar **8–10 mEq/L en 24 h** para evitar la mielinólisis.

- **Criterios de SIADH:** Na < 135, **osmolalidad plasmática < 275**, osmolalidad urinaria > 100 mOsm/kg, Na urinario > 30–40 mEq/L, euvolemia, con TSH y cortisol normales y sin diuréticos.
- **Causas a buscar:** fármacos (**ISRS**, carbamazepina, tiazidas — no SIADH pero similar —, ciclofosfamida, opioides), neumonía y cáncer de pulmón de células pequeñas, patología del SNC, dolor/náuseas posoperatorias.

Corrección urgente

1. **Solución hipertónica 3 %** (513 mEq/L): **bolo de 150 mL (o 100 mL / 2 mL/kg) en 10–20 min**, repetir hasta 2–3 veces con control de Na entre bolos.
2. **Meta:** subir 4–6 mEq/L en las primeras horas (resuelve la clínica).
3. **Límite: no más de 8–10 mEq/L en 24 h** (8 si hay alto riesgo: alcoholismo, desnutrición, hipopotasemia, hepatopatía) y 18 en 48 h.
4. Control de Na cada 2–4 h y diuresis (vigilar diuresis acuosa: riesgo de sobrecorrección).
5. **Si se sobrecorrige:** dextrosa 5 % ± desmopresina 2–4 µg EV para re-bajar.

Después

- **Restricción hídrica** < 800–1000 mL/día, tratar la causa; urea oral 15–30 g/día, tolvaptán; furosemida + sal.
- **No dar solución fisiológica** en SIADH: puede empeorar la hiponatremia (el riñón excreta la sal y retiene el agua).

Si me repreguntan: la sobrecorrección produce síndrome de desmielinización osmótica (pontina): cuadriparesia, disartria, disfagia y síndrome de enclaustramiento, días después de la corrección.

7 Caso clínico de diabetes insípida

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: un paciente con **poliuria hipotónica** (> 3 L/día, osmolaridad urinaria < 300) y polidipsia con avidez por agua fría tiene una **diabetes insípida**; la confirmo con la **prueba de deshidratación** y la clasifico como central o nefrogénica con **desmopresina**.

- **Caso típico:** post-TEC o cirugía hipofisaria, o paciente con **litio**; nicturia, sed intensa.
- **Diferencial principal: polidipsia primaria** (psiquiátrica), diuresis osmótica (glucosuria, manitol).

Causas

- **Central (déficit de ADH):** idiopática, **cirugía/trauma**, tumores (craneofaringioma, germinoma), histiocitosis, sarcoidosis, hipofisitis.
- **Nefrogénica (resistencia renal):** **litio**, hipercalcemia, hipopotasemia, ERC, congénita (AVPR2).

Qué pido y qué espero

1. **Osmolaridad plasmática** normal-alta o sodio alto; orina diluida (densidad < 1.005).
2. Glucemia, calcio, potasio, función renal.
3. **Prueba de deshidratación**: la orina no se concentra (< 300 mOsm/kg) mientras sube la osmolaridad plasmática (> 295).
4. **Desmopresina**: **aumento > 50 % de la osmolaridad urinaria = central**; sin cambio = nefrogénica.
5. **Copeptina** estimulada (alternativa); RM de hipófisis (pérdida de la mancha brillante).

Tratamiento

- **Central:** desmopresina intranasal 10–20 µg o VO 0,1–0,2 mg cada 8–12 h; vigilar hiponatremia.
- **Nefrogénica:** suspender litio si es posible, dieta hiposódica, **tiazidas**, amilorida (litio), AINE.

Si me repreguntan: tras cirugía hipofisaria puede haber **respuesta trifásica**: DI → SIADH → DI permanente.

Dos caras de la ADH (vasopresina): la **diabetes insípida** es el déficit de acción (pierde agua libre → hipernatremia) y el **SIADH** el exceso (retiene agua libre → hiponatremia). Se desarrollan por separado y se comparan al final.

DEFINICIÓN

- **Diabetes insípida (DI) / deficiencia o resistencia a arginina-vasopresina:** poliuria hipotónica **> 3 L/día (> 50 mL/kg/día)** con orina < 300 mOsm/kg.
- **DI central (deficiencia de AVP):** falta de síntesis/secreción hipotalámica-neurohipofisaria de ADH.
- **DI nefrogénica (resistencia a AVP):** el riñón no responde a la ADH.
- **Polidipsia primaria:** ingesta excesiva de agua con eje ADH normal; diagnóstico diferencial clave.
- **SIADH:** secreción de ADH **inapropiada** para la osmolaridad plasmática → hiponatremia hipotónica euvolémica con orina inapropiadamente concentrada.
- **Criterios de SIADH (Bartter-Schwartz):** **Osm plasmática < 275, Osm urinaria > 100, Na urinario > 30 mEq/L**, euvolemia, función tiroidea, suprarrenal y renal normales, sin diuréticos.

EPIDEMIOLOGÍA

- **DI:** rara (≈ 1/25.000); central más frecuente que nefrogénica; ≈ 30–50 % idiopática.
- **DI central postquirúrgica:** ≈ 20–30 % tras cirugía hipofisaria (mayoría transitoria).
- **SIADH:** la **causa más frecuente de hiponatremia euvolémica** en internados; hiponatremia en ≈ 15–30 % de los hospitalizados.
- **Cáncer de pulmón a células pequeñas:** ≈ 10–15 % desarrolla SIADH.

FISIOPATOLOGÍA

- **Síntesis de ADH:** núcleos **supraóptico y paraventricular** → transporte axonal → neurohipófisis.
- **Estímulo principal:** osmolaridad plasmática > **≈ 280–285 mOsm/kg** (osmorreceptores); un aumento de 1–2 % ya la libera; sed a ≈ 295.
- **Estímulo no osmótico:** caída de volemia > 10 % (barorreceptores), náuseas, dolor, estrés, hipoglucemia.
- **Acción:** receptor **V2** del túbulo colector → AMPc → inserción de **acuaporina 2** → reabsorción de agua libre; V1 vasoconstricción.
- **DI:** sin ADH o sin respuesta → orina diluida (50–200 mOsm/kg) → hipernatremia solo si la sed falla o no hay acceso al agua.
- **SIADH:** agua retenida → hiponatremia dilucional; la expansión leve activa **péptido natriurético** y suprime aldosterona → **natriuresis** → euvolemia clínica (escape).
- **Ácido úrico bajo en SIADH:** la expansión de volumen aumenta su excreción (< 4 mg/dL).
- **Edema cerebral:** la hipotonía mete agua en neuronas; en crónicas el cerebro elimina osmoles en 48 h, por eso la corrección rápida provoca **desmielinización osmótica**.

ETIOLOGÍAS

DI central

- **Idiopática/autoinmune:** la más frecuente; infundibuloneurohipofisitis linfocitaria.
- **Postquirúrgica y traumática:** cirugía transesfenoidal, TEC (respuesta **trifásica**: DI → SIADH → DI permanente).
- **Tumores:** **craneofaringioma**, germinoma, metástasis (pulmón, mama); los adenomas hipofisarios casi nunca la causan.
- **Infiltrativas:** histiocitosis de Langerhans, sarcoidosis, hipofisitis IgG4.
- **Otras:** encefalopatía hipóxica, síndrome de Sheehan, genética (gen AVP dominante, síndrome de Wolfram).

DI nefrogénica

- **Fármacos:** **litio** (la adquirida más frecuente), demeclociclina, anfotericina B, foscarnet.
- **Metabólicas:** **hipercalcemia**, **hipopotasemia** grave.
- **Renales:** uropatía obstructiva, nefropatía intersticial, drepanocitosis, amiloidosis.
- **Hereditarias:** mutación del receptor V2 (ligada al X, 90 %) o de AQP2 (autosómica).

SIADH

- **Neoplasias:** **carcinoma de pulmón a células pequeñas** (ADH ectópica), cabeza y cuello, páncreas, linfomas.
- **SNC:** meningitis, encefalitis, hemorragia subaracnoidea, TEC, ACV, tumores.
- **Pulmonares:** neumonía (Legionella), tuberculosis, asma, ventilación con presión positiva.
- **Fármacos:** **ISRS**, carbamazepina/oxcarbazepina, ciclofosfamida, vincristina, clorpropamida, opioides, **MDMA**, desmopresina.
- **Otras:** posoperatorio, dolor, náuseas, HIV, ejercicio de resistencia, idiopática del anciano.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **DI enmascarada:** la insuficiencia suprarrenal o hipotiroidismo concomitante oculta la DI; al dar corticoides aparece la poliuria.
- **Hipodipsia (adipsia):** DI + falla de sed → hipernatremia grave; lesiones hipotalámicas anteriores.
- **SIADH en ancianos:** polifarmacia (ISRS, diuréticos tiazídicos asociados), baja ingesta de solutos («tea and toast»).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Diabetes insípida

- **Poliuria y polidipsia:** inicio **brusco** en la central, con **nicturia** y preferencia por agua fría.
- **Hipernatremia:** solo si no puede beber: irritabilidad, letargo, hiperreflexia, convulsiones, hemorragias cerebrales.
- **Signos asociados:** cefalea y hemianopsia (tumor), déficits hipofisarios anteriores.

SIADH

- **Leve (Na 130–135):** asintomática o con déficit de atención, caídas, inestabilidad de la marcha.
- **Moderada (125–129):** náuseas, cefalea, confusión.
- **Grave (< 125 o rápida):** vómitos, **convulsiones**, coma, paro respiratorio por edema cerebral.
- **Examen: euvolemia**: sin edemas, sin signos de deshidratación.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Poliuria

- **Paso 1 – confirmar poliuria:** diuresis de 24 h > 3 L; descartar diuresis osmótica (glucosuria, urea, manitol).
- **Paso 2 – Na y osmolaridades basales:** `Osm p = 2·Na + glucosa/18 + urea/6`. Na > 145 con orina diluida orienta a DI; Na bajo-normal a polidipsia primaria.
- **Paso 3 – copeptina:** basal > 21 pmol/L → DI nefrogénica; estimulada con arginina o salina hipertónica < 4,9 → DI central.
- **Paso 4 – prueba de deshidratación:** restringir agua con pesos, diuresis y Osm horarias; suspender si pérdida de peso > 3–5 % o Na > 145.
- **Interpretación:** Osm urinaria > 800 = normal o polidipsia; < 300 = DI.
- **Paso 5 – desmopresina (DDAVP):** **aumento de Osm urinaria > 50 % → DI central**; < 10–15 % → nefrogénica; intermedio = parcial.
- **Paso 6 – RM de silla:** en la central, pérdida de la **«mancha brillante» de la neurohipófisis** en T1, engrosamiento del tallo.

Hiponatremia

- **Paso 1 – Osm plasmática:** descartar seudohiponatremia (lípidos, proteínas) e hiponatremia hipertónica (glucosa: corregir `Na + 1,6 por cada 100 mg/dL de glucosa > 100`).
- **Paso 2 – Osm urinaria:** < 100 = polidipsia o baja ingesta de solutos; > 100 = ADH actuando.
- **Paso 3 – volemia + Na urinario:** euvolémica con Na urinario > 30 → SIADH (tras excluir hipotiroidismo y déficit de cortisol).
- **Paso 4 – buscar causa:** Rx/TC de tórax, revisar fármacos, imágenes de SNC.
- **Apoyo: ácido úrico < 4**, urea baja, FE de urato > 12 %; sin respuesta a 2 L de solución fisiológica.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **DI central vs polidipsia primaria:** la polidipsia tiene **Na bajo-normal**, concentra con deshidratación, contexto psiquiátrico (fenotiazinas).
- **DI vs diuresis osmótica:** en la osmótica la Osm urinaria es > 300 con glucosuria o urea alta.
- **SIADH vs hipovolemia:** en hipovolemia Na urinario < 20 y ácido úrico alto; responde a salina.
- **SIADH vs pérdida cerebral de sal:** la pérdida cerebral es **hipovolémica** (HSA), con poliuria; se trata con salina y fludrocortisona.
- **SIADH vs insuficiencia suprarrenal/hipotiroidismo:** mismo laboratorio; medir cortisol y TSH antes de concluir.
- **SIADH vs tiazidas:** laboratorio idéntico; suspender y reevaluar.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Hiponatremia grave sintomática:** **bolo de salina hipertónica 3 % 150 mL en 20 min**, repetible ×2–3, hasta subir 4–6 mEq/L.
- **Límite de corrección: máximo 8–10 mEq/L en 24 h** (6–8 si alto riesgo: alcohólicos, desnutridos, hipopotasemia, Na < 120).
- **Sobrecorrección:** relower con agua libre (dextrosa 5 %) + desmopresina 2 µg IV.
- **Hipernatremia por DI:** reponer déficit de agua: `Déficit H2O = ACT × (Na/140 − 1)`, con ACT = 0,6 × peso (0,5 en mujeres); bajar Na ≤ 10–12 mEq/L/día en las crónicas.
- **DI aguda postquirúrgica:** desmopresina SC/IV 1–2 µg y balance horario.

1.ª línea

- **DI central:** **desmopresina (DDAVP)** intranasal 10–20 µg c/12–24 h u oral 0,1–0,4 mg c/8–12 h; empezar de noche.
- **DI nefrogénica:** tratar la causa (suspender litio si se puede, corregir Ca/K), **dieta pobre en sodio y proteínas** + **tiazidas** (paradoja: contracción de volumen → más reabsorción proximal).
- **Litio:** agregar **amilorida** (bloquea la entrada de litio por ENaC).
- **SIADH crónico:** **restricción hídrica 800–1000 mL/día** (≈ 500 mL menos que la diuresis diaria) + tratar la causa.

2.ª línea / refractarios

- **SIADH: urea oral 15–30 g/día** (aporta osmoles, preferida en Europa), furosemida + comprimidos de sal.
- **DI nefrogénica refractaria:** agregar **indometacina** u otro AINE (bajan el flujo y la PGE2 renal).
- **Vaptanes: tolvaptán** 15 mg/día oral (antagonista V2), en internación; no más de 30 días por hepatotoxicidad; riesgo de sobrecorrección.
- **Demeclociclina:** induce DI nefrogénica; nefrotóxica, casi en desuso.
- **Qué NO hacer: no usar solución fisiológica** en SIADH con Osm urinaria alta (el Na se excreta y el agua queda → empeora).

Mantenimiento y seguimiento

- **Desmopresina:** control de Na a la semana y periódico; permitir 1 «escape» de poliuria semanal para evitar hiponatremia.
- **SIADH:** ionograma diario en internación; Na cada 2–4 h durante la corrección aguda.
- **DI central idiopática:** RM seriada (germinomas pueden aparecer años después).

Situaciones especiales

- **Embarazo:** la **vasopresinasa placentaria** degrada ADH → DI transitoria; responde a desmopresina (resistente a la enzima).
- **Hemorragia subaracnoidea:** no restringir líquidos (vasoespasmo); preferir salina hipertónica.
- **Paciente oncológico:** SIADH mejora con quimioterapia eficaz del tumor.
- **Ancianos:** revisar ISRS y tiazidas; aumentar aporte de solutos.

COMPLICACIONES

- **Hiponatremia:** edema cerebral, herniación, convulsiones, caídas y fracturas en la crónica leve.
- **Sobrecorrección:** **síndrome de desmielinización osmótica** (mielinólisis pontina): 2–6 días después, disartria, disfagia, cuadriparesia, «enclaustramiento».
- **DI:** hipernatremia, deshidratación, hidronefrosis y megavejiga por poliuria crónica.
- **Desmopresina en exceso:** intoxicación hídrica e hiponatremia.

COMPARACIÓN

- **DI central** — falta ADH · Na alto-normal, Osm u < 300 · responde a DDAVP > 50 %.
- **DI nefrogénica** — resistencia V2/AQP2 · Osm u baja, copeptina alta · litio, hipercalcemia.
- **Polidipsia primaria** — exceso de ingesta · Na bajo-normal · concentra al restringir agua.
- **SIADH** — exceso de ADH · Na bajo, Osm u > 100, Na u > 30, urato bajo · euvolémico, pulmón/SNC/fármacos.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Poliuria:** **> 3 L/día con orina diluida**.
2. **DDAVP sube Osm urinaria > 50 %:** **DI central**.
3. **DI nefrogénica adquirida:** **litio, hipercalcemia, hipopotasemia**.
4. **Tratamiento DI nefrogénica:** **tiazida + dieta hiposódica** (y amilorida con litio).
5. **SIADH:** **hiponatremia euvolémica, Osm u > 100, Na u > 30, urato bajo**.
6. **Antes de diagnosticar SIADH:** **descartar hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal**.
7. **Corrección:** **no más de 8–10 mEq/L en 24 h**.
8. **Hiponatremia grave sintomática:** **hipertónica 3 % en bolos de 150 mL**.
9. **Carcinoma de células pequeñas** + hiponatremia: **SIADH ectópico**.
10. **TEC o cirugía hipofisaria:** **respuesta trifásica DI → SIADH → DI**.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 3× · FICHA 16/23

Diabetes tipo 1

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 ROMERO · MUSSINI · MORAIS

1 Anticuerpos de la DM1

🎤 Mussini

Respuesta en una frase: la DM1 autoinmune (tipo 1A) se caracteriza por **autoanticuerpos contra antígenos de la célula β**, que confirman el origen autoinmune y pueden aparecer años antes de la hiperglucemia.

Los anticuerpos

- **Anti-GAD65 (decarboxilasa del ácido glutámico): el más frecuente en adultos y en LADA, persiste años**.
- **Anti-insulina (IAA):** el primero en aparecer en niños pequeños; no sirve si ya recibe insulina.
- **Anti-IA-2** (tirosina fosfatasa): se asocia a progresión rápida.
- **Anti-ZnT8** (transportador de zinc 8).
- **ICA** (anticélulas de islote por inmunofluorescencia): histórico.

Utilidad clínica

- Positivos en **85–90 %** de los DM1 al diagnóstico.
- Diferenciar **DM1 vs. DM2** en adultos con presentación dudosa; diagnosticar **LADA** (adulto delgado, inicia como DM2, requiere insulina en meses/años).
- **Con ≥ 2 anticuerpos positivos el riesgo de DM1 clínica es ~70 % a 10 años** (estadios 1 y 2 presintomáticos).
- Teplizumab puede retrasar el comienzo clínico en estadio 2.
- Junto con **péptido C** bajo (reserva pancreática).

Contexto

- Genética: **HLA-DR3/DR4-DQ8**.
- DM1B (idiopática): sin anticuerpos, más en africanos y asiáticos.

Si me repreguntan: en el DM1 se pide screening de otras autoinmunidades: **anti-TPO/TSH** (Hashimoto) y **anti-transglutaminasa IgA** (celiaquía), y considerar anemia perniciosa y Addison.

2 Complicaciones de la CAD; qué complicación puede tener un adolescente con DM1 y por qué

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: las complicaciones de la CAD derivan de la enfermedad y, sobre todo, del **tratamiento**: hipopotasemia, hipoglucemia, hipofosfatemia, acidosis hiperclorémica y trombosis. En el **adolescente con DM1** la más temida es el **edema cerebral**, la principal causa de muerte por CAD en pediatría.

- **Hipopotasemia:** la insulina mete el K en la célula y el K corporal total está depletado. Puede dar arritmias y paro, por eso no se inicia insulina con K < 3,3 mEq/L.
- **Hipoglucemia:** por no agregar dextrosa cuando la glucemia baja de 200–250 mg/dL.
- **Acidosis metabólica hiperclorémica:** por exceso de solución fisiológica y pérdida urinaria de cetoaniones.
- **Hipofosfatemia:** debilidad muscular, rabdomiólisis, hemólisis, falla respiratoria.
- **Otras:** sobrecarga de volumen o edema pulmonar (en ancianos o cardiópatas), **trombosis** venosa, IRA prerrenal, neumonía aspirativa por vómitos, mucormicosis rinocerebral, pancreatitis.

Edema cerebral en el adolescente

- **Frecuencia:** 0,5–1%, con mortalidad de 20–25% y secuelas frecuentes; aparece a las **4–12 h** de iniciado el tratamiento.
- **Por qué:** el cerebro genera **osmoles idiogénicos** para adaptarse a la hiperosmolaridad. Cuando la glucemia y la osmolaridad bajan rápido (o se hidrata con soluciones hipotónicas), el agua entra a las neuronas. A eso se suman la hipoperfusión y la reperfusión, el bicarbonato y la menor reserva craneal del niño.
- **Factores de riesgo:** debut, edad < 5 años, **pCO_2 muy baja**, urea alta, **uso de bicarbonato**, sodio que no sube a medida que baja la glucemia.
- **Clínica:** cefalea, deterioro del sensorio, vómitos, bradicardia con HTA, incontinencia.
- **Tratamiento: manitol 0,5–1 g/kg EV** o salino hipertónico al 3% (2,5–5 mL/kg), cabecera a 30°, reducir los fluidos y TC después de estabilizar.

Si me repreguntan: se previene con hidratación prudente, sin bolo de insulina en el niño y con un **descenso de la glucemia de 50–75 mg/dL/h**, sin bicarbonato salvo un pH < 6,9.

3 Complicaciones de la CAD; qué complicación puede tener un adolescente con DM1 y por qué

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: La complicación más temida de la CAD en un adolescente con DM1 es el **edema cerebral**, que aparece por la **corrección rápida de la osmolaridad** (caída brusca de glucemia y aporte excesivo de líquidos hipotónicos); el niño/adolescente tiene más riesgo.

Complicaciones de la CAD

- **Hipopotasemia** (la más frecuente del tratamiento): la insulina mete K^+ en la célula → arritmias.
- **Hipoglucemia** por no agregar dextrosa a tiempo.
- **Edema cerebral**: **0,5–1% en pediatría, mortalidad 20–25%**.
- **Acidosis hiperclorémica** por exceso de solución fisiológica.
- **Hipofosfatemia**, hipomagnesemia.
- **Trombosis** (deshidratación), **SDRA**, aspiración, mucormicosis rinocerebral, pancreatitis.

Edema cerebral: por qué

- En la hiperosmolaridad las neuronas generan **osmoles idiogénicos** para no deshidratarse; si la osmolaridad plasmática cae rápido, el agua entra a la neurona.
- Factores de riesgo: **niños pequeños, debut**, acidosis severa, urea alta, **bicarbonato** administrado, hidratación vigorosa, **ausencia de aumento del Na^+ al bajar la glucemia**, bolo de insulina.
- **Clínica:** 4–12 h de iniciado el tratamiento: cefalea, vómitos, deterioro del sensorio, bradicardia + HTA, incontinencia.

Prevención y tratamiento

1. Hidratación más lenta (corrección en 48 h), sin bolo de insulina (0,05–0,1 U/kg/h), bajar glucemia **50–75 mg/dL/h**.
2. Evitar bicarbonato.
3. Ante sospecha: **manitol 0,5–1 g/kg IV** o salina hipertónica 3%, cabecera elevada, restringir líquidos, UTI; no esperar TC.

Si me repreguntan: el Na^+ corregido debe **subir** a medida que baja la glucemia; si baja, es señal de riesgo de edema cerebral.

DEFINICIÓN

- **Diabetes tipo 1 (DM1):** diabetes por **destrucción autoinmune de las células β** pancreáticas que lleva a **déficit absoluto de insulina**; tipo 1A autoinmune, 1B idiopática.
- **Criterios de diabetes (ADA):** glucemia en ayunas **≥ 126 mg/dL**, glucemia 2 h post 75 g ≥ 200, HbA1c ≥ 6,5 %, o glucemia al azar ≥ 200 con síntomas.
- **Estadio 1 (presintomático): ≥ 2 autoanticuerpos** con normoglucemia.
- **Estadio 2 (presintomático):** ≥ 2 autoanticuerpos + **disglucemia** (glucemia ayunas 100–125, 2 h 140–199, HbA1c 5,7–6,4 % o aumento ≥ 10 %).
- **Estadio 3:** hiperglucemia que cumple criterios de diabetes, habitualmente **sintomática**.
- **LADA:** diabetes autoinmune latente del adulto: > 30 años, anticuerpos positivos, sin requerir insulina al inicio (≥ 6 meses).

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** ≈ **5–10 %** de todas las diabetes.
- **Edad:** picos a los **4–6 años y 10–14 años** (pubertad), pero ≈ 50 % se diagnostica en adultos.
- **Geografía:** máxima en Finlandia y Cerdeña; en Argentina ≈ 6–10/100.000 menores de 15 años por año.

- **Herencia:** riesgo ≈ 6 % si el padre tiene DM1, 2–4 % si la madre, **≈ 50 % en gemelo monocigótico** (vs > 90 % en DM2).
- **Debut con cetoacidosis:** ≈ 30–40 % de los niños.

FISIOPATOLOGÍA

- **Genética:** **HLA-DR3 y DR4** (DQ2/DQ8) dan ≈ 50 % del riesgo; INS, PTPN22, CTLA4.
- **Gatillo ambiental:** enterovirus (Coxsackie B), dieta, microbiota; dispara autoinmunidad contra antígenos β.
- **Insulitis:** linfocitos T CD8 citotóxicos infiltran los islotes y destruyen células β; los anticuerpos son **marcadores**, no la causa.
- **Autoanticuerpos: anti-GAD65** (persiste en adultos), anti-IA2, antiinsulina (IAA, primeros en niños), **anti-ZnT8**, anti-ICA.
- **Umbral clínico:** los síntomas aparecen cuando queda ≈ 10–20 % de masa β.
- **Sin insulina:** la glucosa no entra al músculo/tejido adiposo y el hígado produce glucosa sin freno → hiperglucemia → **diuresis osmótica** (poliuria, polidipsia).
- **Lipólisis:** ácidos grasos al hígado + glucagón alto → **cuerpos cetónicos** (β-hidroxibutirato, acetoacetato) → cetoacidosis.
- **Luna de miel:** tras iniciar insulina, la masa β residual se recupera transitoriamente y bajan los requerimientos (semanas a meses).

ETIOLOGÍAS

- **Autoinmune (1A):** la gran mayoría; anticuerpos positivos.
- **Idiopática (1B):** sin anticuerpos, más en africanos y asiáticos, con cetoacidosis episódica.
- **Por fármacos: inhibidores de checkpoint** (anti-PD-1) → DM1 fulminante.
- **Dentro de síndromes poliglandulares:** SPA tipo 2 (más frecuente) y tipo 1; síndrome IPEX.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Autoinmunidad asociada:** **tiroiditis de Hashimoto (≈ 20–30 %)**, enfermedad celíaca (≈ 5–10 %), Addison, gastritis atrófica/anemia perniciosa, vitiligo.
- **SPA tipo 2 (Schmidt): Addison + tiroiditis autoinmune ± DM1**; adultos, mujeres, poligénico (HLA-DR3/DR4).
- **SPA tipo 1 (APECED):** mutación del gen **AIRE** (autosómico recesivo); niñez; tríada **candidiasis mucocutánea crónica + hipoparatiroidismo + Addison** (2 de 3).
- **SPA tipo 1 – otras:** DM1 (≈ 20 %), hipogonadismo, alopecia, distrofia del esmalte, hepatitis autoinmune, malabsorción; anticuerpos anti-interferón.
- **MEN 1 (Wermer), diferencial de nombre parecido:** gen **MEN1** (menina), autosómico dominante; **«3 P»: paratiroides, páncreas, pituitaria**.
- **MEN 1 – detalles:** hiperparatiroidismo (≈ 90 %, primera manifestación, hiperplasia de las 4), gastrinoma (Zollinger-Ellison) e insulinoma, prolactinoma.
- **MEN 1 – conducta:** paratiroidectomía subtotal (3½ glándulas), tamizaje genético a familiares, control con calcio, PTH, gastrina, PRL, RM.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Debut clásico:** **poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso** en semanas; enuresis secundaria en niños.
- **Otros síntomas:** astenia, visión borrosa, candidiasis vulvar, infecciones.
- **Cetoacidosis (CAD):** náuseas, vómitos, **dolor abdominal**, respiración de **Kussmaul**, aliento cetónico, deshidratación, deterioro del sensorio.
- **Laboratorio de CAD:** glucemia > 250 mg/dL, **pH < 7,30**, bicarbonato < 18, anion gap elevado, cetonemia ≥ 3 mmol/L.

- **Hábito:** paciente delgado, sin acantosis (a diferencia de la DM2).

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 – confirmar diabetes:** criterios ADA; con síntomas y glucemia ≥ 200, no hace falta repetir.
- **Paso 2 – evaluar urgencia:** cetonemia/cetonuria, gases y ionograma; `AG = Na − (Cl + HCO3)`, normal 12 ± 2.
- **Paso 3 – tipificar:** autoanticuerpos (**anti-GAD** primero, luego IA2, ZnT8) y **péptido C** (bajo: < 0,6 ng/mL o < 200 pmol/L sugiere DM1).
- **Paso 4 – tamizaje de asociadas:** **TSH y anti-TPO** al diagnóstico y cada 1–2 años; anti-transglutaminasa IgA con IgA total; B12; cortisol si hipoglucemias inexplicadas.
- **Tamizaje de DM1 presintomática:** anticuerpos en familiares de primer grado o en programas poblacionales; si ≥ 2 positivos, riesgo de DM1 clínica ≈ **44 % a 5 años y casi 100 % de por vida**.
- **Monitoreo de estadios 1–2:** HbA1c y glucemias periódicas, educación sobre síntomas para evitar debut con CAD.
- **Sospecha de MODY:** diabetes < 25 años, anticuerpos negativos, péptido C presente, herencia autosómica dominante → estudio genético.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **DM1 vs DM2:** DM1 delgado, joven, cetosis, **anticuerpos +, péptido C bajo**; DM2 obeso, acantosis, antecedentes familiares, péptido C normal/alto.
- **DM2 con cetosis (Flatbush):** afroamericanos/latinos obesos con CAD que luego no requieren insulina; anticuerpos negativos.
- **MODY:** MODY 2 (glucoquinasa) hiperglucemia leve estable sin tratamiento; MODY 3 (HNF1A) muy sensible a **sulfonilureas**.
- **LADA:** parece DM2 pero falla rápido a orales; anti-GAD positivo.
- **Diabetes pancreatógena (3c):** pancreatitis crónica, fibrosis quística, hemocromatosis; insuficiencia exocrina.
- **Diabetes insípida:** poliuria con **glucemia normal** y orina diluida.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo (cetoacidosis)

- **Hidratación:** **solución fisiológica 1–1,5 L la 1.ª hora**, luego 250–500 mL/h según natremia corregida.
- **Potasio antes de insulina:** si K < 3,3 mEq/L, reponer y **no iniciar insulina**; con 3,3–5,2 agregar 20–30 mEq/L a cada litro.
- **Insulina regular IV: 0,1 U/kg/h** (± bolo 0,1 U/kg); objetivo descenso de glucemia 50–75 mg/dL/h.
- **Dextrosa:** agregar **dextrosa 5 %** cuando glucemia < 250 mg/dL, sin suspender la insulina hasta corregir la acidosis.
- **Bicarbonato:** solo si **pH < 6,9**.
- **Resolución:** pH > 7,3, HCO3 ≥ 15–18, AG normal; superponer insulina basal SC 2 h antes de cortar la IV.
- **Hipoglucemia:** consciente → **15 g de hidratos rápidos** y control a 15 min; inconsciente → **glucagón 1 mg IM/SC** o dextrosa 25–50 % IV.

1.ª línea (crónico)

- **Insulina basal-bolo:** **esquema intensificado** (múltiples dosis) o bomba de infusión continua.
- **Dosis total:** ≈ **0,5 U/kg/día** (0,4–1); ≈ 50 % basal y 50 % en bolos prandiales.
- **Basales:** glargina, detemir, degludec (o NPH 2–3 veces/día). **Prandiales:** lispro, aspart, glulisina (o regular 30 min antes).
- **Ajustes:** relación insulina/carbohidratos (≈ 1 U por 10–15 g) y factor de sensibilidad (regla del 1800 ÷ dosis total).

- **Educación diabetológica:** conteo de carbohidratos, automonitoreo, manejo de días de enfermedad (nunca suspender la basal).

2.ª línea / avanzados

- **Monitoreo continuo de glucosa:** objetivo **tiempo en rango 70–180 > 70 %**, < 70 mg/dL < 4 %.
- **Sistemas de asa cerrada híbrida:** bomba + sensor con algoritmo automático.
- **Trasplante de páncreas:** habitualmente junto con riñón en ERC terminal; **islotes** en hipoglucemias graves inadvertidas.
- **Teplizumab (anti-CD3):** retrasa ≈ 2–3 años el paso de estadio 2 a 3 (aprobado por FDA desde 8 años).
- **Pramlintida:** coadyuvante en algunos países.

Mantenimiento y seguimiento

- **Objetivo HbA1c:** **< 7 %** (menos estricto si hipoglucemias graves o niños pequeños).
- **Tamizaje de complicaciones:** desde los **5 años** de diagnóstico (o pubertad): fondo de ojo, albuminuria/creatinina, examen de pies, lípidos; anual.
- **Presión:** objetivo < 130/80; IECA/ARA II si albuminuria.
- **Vacunas:** antigripal, neumococo, hepatitis B.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** planificar con HbA1c < 6,5 %; ácido fólico; requerimientos caen en el 1.er trimestre y suben en el 2.º–3.º; cuidar retinopatía.
- **Niños y adolescentes:** evitar hipoglucemias (desarrollo neurocognitivo); atención a trastornos alimentarios.
- **Cirugía:** mantener basal (≈ 80 %), insulina IV si cirugía mayor.
- **Ejercicio:** reducir bolo previo, hidratos extra, riesgo de hipoglucemia tardía nocturna.

COMPLICACIONES

- **Agudas:** **cetoacidosis** (principal causa de muerte en jóvenes), hipoglucemia grave, edema cerebral en niños con CAD (corrección rápida).
- **Microvasculares:** retinopatía, nefropatía diabética, neuropatía (periférica y autonómica); dependen del control glucémico (estudio **DCCT**).
- **Macrovasculares:** enfermedad coronaria precoz, ACV, arteriopatía periférica.
- **Otras:** hipoglucemia inadvertida, lipohipertrofia en sitios de inyección, gastroparesia, queiroartropatía, necrobiosis lipoídica.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **DM1:** **déficit absoluto de insulina por autoinmunidad**; HLA-DR3/DR4.
2. **Estadios:** **1 = ≥ 2 anticuerpos; 2 = + disglucemia; 3 = clínica**.
3. **Tipificar:** **anti-GAD + péptido C bajo**.
4. **CAD:** **líquidos → potasio → insulina 0,1 U/kg/h**; no insulina si K < 3,3.
5. **Glucemia < 250 en CAD:** **agregar dextrosa, no cortar insulina**.
6. **Buscar siempre:** **tiroiditis y celiaquía**.
7. **SPA 1:** **AIRE: candidiasis + hipoparatiroidismo + Addison**.
8. **MEN 1:** **paratiroides, páncreas, pituitaria**; no confundir con SPA 1.
9. **Hipoglucemias recurrentes en DM1 estable:** **pensar en Addison, celiaquía o ERC**.
10. **Tamizaje de complicaciones:** **a los 5 años del diagnóstico**.

🎤 TEMA DE ORAL · 2× · FICHA 17/23

Hipófisis: acromegalia, prolactinoma y adenomas

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES · SÁNCHEZ

1 Tratamiento de la acromegalia

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: el tratamiento de la acromegalia es la **cirugía transesfenoidal** del adenoma productor de GH; si no cura o no es posible, **análogos de somatostatina**, luego pegvisomant o cabergolina, y la **radioterapia** como tercera línea.

- **Objetivos de curación:** **IGF-1 normal para edad y sexo y GH < 1 ng/mL tras sobrecarga oral de glucosa**; control de la masa tumoral y de las comorbilidades.

1.ª línea: cirugía

- **Adenomectomía transesfenoidal** por neurocirujano experto.
- Curación ~ 80–90 % en microadenomas, 40–50 % en macroadenomas invasivos (seno cavernoso).
- Complicaciones: diabetes insípida, SIADH, hipopituitarismo, fístula de LCR.
- Puede usarse análogo prequirúrgico en macroadenomas con riesgo anestésico (macroglosia, miocardiopatía).

2.ª línea: tratamiento médico

- **Análogos de somatostatina** (actúan sobre receptores SST2): **octreotide LAR** 20–30 mg IM cada 28 días o **lanreotide** 90–120 mg SC; reducen GH y tamaño; efectos: litiasis biliar, diarrea, hiperglucemia, bradicardia. Pasireotide si falla (más hiperglucemia).
- **Pegvisomant:** antagonista del receptor de GH, normaliza IGF-1 en > 90 %; no reduce el tumor; controlar transaminasas.
- **Cabergolina** (agonista dopaminérgico): en elevación leve de IGF-1 o tumores cosecretores de prolactina.

3.ª línea: radioterapia

- **Radiocirugía** (gamma knife) o fraccionada: efecto lento (años), riesgo de **hipopituitarismo**.
- **Comorbilidades:** tratar diabetes, HTA, apnea del sueño, miocardiopatía; colonoscopia (pólipos/cáncer de colon) y ecografía tiroidea.

Si me repreguntan: **la IGF-1 es el mejor estudio de tamizaje y seguimiento**; la GH aleatoria no sirve por su secreción pulsátil.

2 Causa endocrina de perforación del tabique nasal (acromegalia)

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la causa endocrina que se describe es la **acromegalia**, aunque en realidad lo que produce es el **crecimiento de los huesos y cartílagos nasales** (nariz ancha, hipertrofia de mucosa y senos) y la perforación se asocia más a otras causas que conviene saber diferenciar.

Acromegalia: lo que pasa en la nariz

- Exceso de GH → **IGF-1** → proliferación de cartílago, hueso y partes blandas: nariz grande y ensanchada, engrosamiento de mucosa, senos paranasales grandes (frontal), **prognatismo**, separación dentaria, macroglosia.
- Puede haber obstrucción nasal, ronquido y **apnea del sueño**; la perforación septal se atribuye a esta deformidad y sobre todo a cirugías transesfenoidales (vía de abordaje que pasa por el tabique) y al uso de vasoconstrictores.
- **Otros signos:** manos y pies grandes (cambio de talle de anillo y calzado), facies tosca, hiperhidrosis, túnel carpiano, artropatía, HTA, diabetes, miocardiopatía, bocio, pólipos colónicos; cefalea y hemianopsia bitemporal si macroadenoma.
- **Diagnóstico:** **IGF-1 alta + GH que no se suprime < 1 ng/mL con 75 g de glucosa**; RMN de silla turca.

Diferenciales de perforación del tabique

- **Cocaína** (la causa más frecuente) y vasoconstrictores tópicos.
- **Granulomatosis con poliangeítis** (c-ANCA/PR3): nariz en silla de montar.
- Traumatismo o cirugía (septoplastia, **cirugía transesfenoidal**).
- Infecciones: sífilis terciaria, TBC, lepra, leishmaniasis.
- Sarcoidosis, linfoma NK/T nasal, policondritis recidivante.

Si me repreguntan: en un acromegálico operado por vía transesfenoidal la perforación septal es una complicación esperable; **la acromegalia tiene mortalidad duplicada, sobre todo cardiovascular**, que se normaliza al controlar la IGF-1.

3 Acromegalia: clínica y diagnóstico

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: La acromegalia es el exceso de **hormona de crecimiento (GH)** en el adulto, casi siempre por un **macroadenoma hipofisario somatotropo**, que produce crecimiento de partes acras y tejidos blandos; se diagnostica con **IGF-1 elevada** y **falta de supresión de GH en la PTOG**.

- **Epidemiología:** 40–50 años; demora diagnóstica de **~10 años**; > 95% adenoma (70% macro).
- **Fisiopatología:** GH → IGF-1 hepática → proliferación ósea, cartilaginosa y de partes blandas; antiinsulínica.

Clínica

- **Acral:** crecimiento de manos y pies (cambio de número de anillo/calzado), **prognatismo**, diastema, macroglosia, rasgos toscos, prominencia frontal.
- **Partes blandas:** piel gruesa, sudoración, acrocordones, **túnel carpiano**, apneas del sueño, voz grave.
- **Sistémica: HTA**, **miocardiopatía** (principal causa de muerte), **DM/intolerancia**, artropatía, bocio, **pólipos colónicos**.
- **Por masa:** cefalea, **hemianopsia bitemporal**, hipopituitarismo, hiperprolactinemia.

Diagnóstico

1. **IGF-1 elevada** para edad y sexo (pesquisa).
2. **PTOG 75 g: GH nadir > 1 ng/mL (> 0,4 con métodos ultrasensibles)** confirma.
3. **RM de silla turca** con gadolinio.
4. Campo visual, eje hipofisario completo, prolactina, glucemia, ecocardiograma, **colonoscopía**.

- **Tratamiento: cirugía transesfenoidal**; luego análogos de somatostatina (octreotide, lanreotide), cabergolina, pegvisomant o radioterapia.

Si me repreguntan: en el niño, antes del cierre epifisario, el exceso de GH produce **gigantismo**; la GH basal aislada no sirve por su secreción pulsátil.

4 Prolactinoma

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: el prolactinoma es el **adenoma hipofisario funcionante más frecuente**; produce hiperprolactinemia con **hipogonadismo** y se trata primero con **agonistas dopaminérgicos (cabergolina)**, no con cirugía.

- **Epidemiología:** mujeres 20–50 años (microadenomas < 1 cm); en hombres suelen ser macroadenomas.
- **Fisiopatología:** prolactina alta → inhibe la **GnRH** → hipogonadismo hipogonadotrófico.

Clínica

- **Mujeres:** **amenorrea-galactorrea**, infertilidad, osteoporosis.
- **Hombres:** disminución de la libido, disfunción eréctil, ginecomastia; consulta tardía.
- **Efecto de masa (macroadenoma):** cefalea, **hemianopsia bitemporal**, hipopituitarismo.

Diagnóstico

- **Prolactina** basal: > 250 ng/mL casi seguro prolactinoma; valores menores, pensar en otras causas.
- **Descartar primero embarazo, fármacos (antipsicóticos, metoclopramida, domperidona), hipotiroidismo e insuficiencia renal**.
- **Macroprolactina** si la clínica no cuadra; **efecto gancho** (diluir la muestra) en macroadenomas grandes con prolactina baja.
- **RMN de hipófisis con gadolinio**; campo visual y eje hipofisario en macroadenomas.

Diferencial

- **Efecto tallo:** tumores no funcionantes que comprimen el tallo (prolactina < 100–150).

Tratamiento

- **Cabergolina 0,25–0,5 mg 1–2 veces por semana** (normaliza prolactina y reduce el tumor aun con compromiso visual); alternativa bromocriptina.
- Cirugía transesfenoidal si hay intolerancia, resistencia o apoplejía.
- Microadenoma asintomático en posmenopáusica: puede observarse.

Si me repreguntan: en el embarazo se suspende la cabergolina en microadenomas y se controla clínicamente el campo visual.

5 Adenoma hipofisario

🎤 Sánchez

Respuesta en una frase: los adenomas hipofisarios son tumores benignos de la adenohipófisis que se clasifican por **tamaño** (micro < 1 cm, macro ≥ 1 cm) y por **función**, y producen clínica por **hipersecreción hormonal, hipopituitarismo o efecto de masa**.

- **Por función (de más a menos frecuente):**
  - **Prolactinoma** (40 %): amenorrea-galactorrea, infertilidad, hipogonadismo, disminución de la libido.
  - **No funcionantes** (30 %): debutan como macroadenomas con efecto de masa.
  - **Somatotropo:** acromegalia (gigantismo en niños).
  - **Corticotropo:** enfermedad de Cushing.
  - **Tirotropo y gonadotropo:** raros.
- **Efecto de masa:** cefalea, **hemianopsia bitemporal por compresión del quiasma**, compromiso de pares III, IV y VI (seno cavernoso), hiperprolactinemia por compresión del tallo.
- **Apoplejía hipofisaria:** cefalea brusca, oftalmoplejía, caída visual, crisis adrenal; urgencia.

Estudio

1. **RMN de silla turca con gadolinio.**
2. **Perfil hormonal:** prolactina, IGF-1, cortisol 8 h y ACTH, TSH y T4L, LH/FSH, testosterona o estradiol.
3. Estudios de hipersecreción: **PTOG con GH** (acromegalia), cortisol libre urinario y dexametasona (Cushing).
4. **Campimetría computarizada.**

Tratamiento

- **Prolactinoma: agonistas dopaminérgicos (cabergolina 0,25–1 mg 2 veces por semana) son de 1.ª línea aun en macroadenomas**.
- **Resto: cirugía transesfenoidal**; tratamiento médico (análogos de somatostatina, pegvisomant, ketoconazol) y radioterapia si persiste.
- Reponer ejes deficitarios (corticoides antes que levotiroxina).

Si me repreguntan: el **efecto gancho** (prolactina falsamente baja en macroprolactinomas gigantes) se evita diluyendo la muestra.

DEFINICIÓN

- **Adenoma hipofisario (tumor neuroendocrino hipofisario, PitNET):** tumor benigno de la adenohipófisis; **microadenoma < 10 mm**, **macroadenoma ≥ 10 mm**, gigante ≥ 40 mm.
- **Funcionantes vs no funcionantes:** según secreten hormona (PRL, GH, ACTH, TSH) o no (los no funcionantes suelen ser gonadotropos).
- **Prolactinoma:** adenoma lactotropo; el **adenoma funcionante más frecuente**.
- **Hiperprolactinemia:** PRL > 20–25 ng/mL (mujer) o > 15–20 (varón), confirmada en ayunas y sin estrés de punción.
- **Acromegalia:** exceso de **GH e IGF-I** después del cierre epifisario; si ocurre antes, **gigantismo**.
- **Apoplejía hipofisaria:** **infarto o hemorragia aguda de un adenoma**, con cefalea súbita, alteración visual, oftalmoplejía e hipopituitarismo agudo.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Adenomas:** 10–15 % de los tumores intracraneales; incidentalomas en ≈ 10 % de las RMN.
- **Frecuencia relativa:** **prolactinomas ≈ 40–50 %**, no funcionantes ≈ 30 %, somatotropos ≈ 10–15 %, corticotropos ≈ 5–10 %, tirotropos < 1 %.

- **Prolactinoma:** mujeres de 20–50 años como **microadenoma**; en varones suele diagnosticarse como **macroadenoma** (síntomas inespecíficos, consulta tardía).
- **Acromegalia:** 3–14 casos/millón/año; diagnóstico con **retraso de 7–10 años**; mortalidad 2–3 veces mayor si no se controla.
- **Apoplejía:** 2–12 % de los adenomas; en el 80 % es la **primera manifestación** del tumor.
- **Genética:** MEN-1 (adenoma + hiperparatiroidismo + tumor pancreático), AIP (gigantismo familiar), complejo de Carney, McCune-Albright.

FISIOPATOLOGÍA

Prolactina

- **Control inhibitorio:** la PRL está bajo **inhibición tónica por dopamina** hipotalámica (vía tuberoinfundibular, receptores D2).
- **Estimulan PRL:** TRH, estrógenos, succión del pezón, estrés, sueño, VIP.
- **Efecto de la hiperprolactinemia:** inhibe la pulsatilidad de **GnRH** → LH/FSH bajas → **hipogonadismo hipogonadotrófico** (amenorrea, infertilidad, disfunción eréctil, osteoporosis).
- **Efecto tallo (desconexión):** un tumor no lactotropo comprime el tallo → llega menos dopamina → PRL moderadamente alta (en general **< 100–150 ng/mL**).

GH y acromegalia

- **Eje:** GHRH (+) y somatostatina (−) → **GH** → hígado produce **IGF-I**, que media el crecimiento de partes blandas, hueso y órganos.
- **Efectos metabólicos de GH: antiinsulínico** (diabetes), lipolítico, retención de sodio (HTA).
- **Mutación más frecuente: GNAS** (proteína Gsα) en ≈ 40 % de somatotropos.

Apoplejía

- **Mecanismo:** el adenoma crece más que su irrigación; con desencadenantes se infarta o sangra → **aumento brusco de volumen intraselar**.
- **Compresión:** quiasma (visión), seno cavernoso (III, IV, VI par), hipotálamo; la hipófisis sana se destruye → **insuficiencia suprarrenal aguda por déficit de ACTH**.

ETIOLOGÍAS

Hiperprolactinemia

- **Fisiológicas:** **embarazo (siempre descartar primero)**, lactancia, estrés, ejercicio, sueño, coito, estimulación del pezón.
- **Farmacológicas (la causa patológica más frecuente):**
  - **Antipsicóticos: risperidona**, haloperidol, sulpirida, amisulprida, fenotiazinas.
  - **Antieméticos/procinéticos: metoclopramida**, domperidona.
  - **Otros:** antidepresivos (ISRS, tricíclicos), verapamilo, metildopa, reserpina, opioides, estrógenos.
- **Tumorales:** prolactinoma; efecto tallo (no funcionantes, craneofaringioma, metástasis, hipofisitis, sarcoidosis).
- **Sistémicas:** **hipotiroidismo primario** (TRH alta), **ERC** (menor depuración), cirrosis, lesiones de la pared torácica (herpes zóster), convulsiones.
- **Idiopática** y **macroprolactinemia** (complejos PRL-IgG sin actividad biológica).

Acromegalia

- **Adenoma somatotropo:** **> 95 % de los casos** (con frecuencia macroadenoma).
- **Ectópica:** GHRH por tumores neuroendocrinos (carcinoide bronquial, páncreas); GH ectópica excepcional.

Apoplejía: desencadenantes

- **Anticoagulación**, cirugía mayor (cardíaca), HTA, trauma de cráneo, embarazo, test de estímulo (TRH, GnRH), inicio de agonistas dopaminérgicos o GnRH, radioterapia.
- **Síndrome de Sheehan:** necrosis isquémica de una hipófisis no tumoral agrandada por el embarazo tras hemorragia posparto (agalactia como primer signo).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **MEN-1:** prolactinomas más agresivos; pedir calcio y PTH en adenomas jóvenes.
- **Acromegalia:** diabetes (≈ 30 %), HTA, apnea del sueño, **pólipos y cáncer de colon**, bocio multinodular, cáncer tiroideo.
- **Prolactinoma y embarazo:** los estrógenos agrandan la hipófisis; riesgo de crecimiento sintomático **< 3 % en micro** y **≈ 20–30 % en macro** sin tratamiento previo.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Efecto de masa (macroadenomas)

- **Cefalea** retroorbitaria o frontal.
- **Alteración visual:** **hemianopsia bitemporal** por compresión del quiasma (primero cuadrante temporal superior).
- **Seno cavernoso:** diplopía, ptosis (III par, el más afectado en apoplejía).
- **Hipopituitarismo:** orden típico de pérdida **GH → LH/FSH → TSH → ACTH**; diabetes insípida rara en adenomas (pensar en otra lesión).

Prolactinoma

- **Mujer:** **amenorrea-galactorrea**, oligomenorrea, infertilidad, disminución de la libido, dispareunia.
- **Varón:** disfunción eréctil, pérdida de la libido, ginecomastia, galactorrea (rara), infertilidad; más efecto de masa.
- **Ambos: osteoporosis** por hipogonadismo.

Acromegalia

- **Facies:** **prognatismo, separación dentaria (diastema)**, macroglosia, protrusión frontal, nariz y labios engrosados.
- **Acras:** manos y pies grandes (cambio de número de anillo y calzado), piel gruesa y oleosa, hiperhidrosis, acrocordones.
- **Sistémicas:** artropatía, **túnel carpiano**, voz grave, apnea del sueño, organomegalia, miocardiopatía hipertrófica, HTA, intolerancia a la glucosa.

Apoplejía

- **Cefalea súbita «en trueno»** (puede simular hemorragia subaracnoidea), vómitos, meningismo.
- **Disminución brusca de agudeza visual**, defecto campimétrico, oftalmoplejía.
- **Hipotensión, hiponatremia, hipoglucemia** por insuficiencia suprarrenal aguda; alteración de conciencia.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Hiperprolactinemia

- **Paso 1:** repetir PRL basal en ayunas; descartar **embarazo (β-hCG)**, fármacos, **TSH** (hipotiroidismo) y creatinina.
- **Paso 2 – interpretar el valor:**
  - **> 200–250 ng/mL: prácticamente diagnóstico de prolactinoma** (macro).
  - **25–100:** fármacos, efecto tallo, microprolactinoma, idiopática.
- **Macroprolactina:** precipitación con polietilenglicol si PRL alta con paciente asintomático.

- **Efecto gancho («hook effect»):** macroadenoma grande con PRL levemente alta por saturación del ensayo → **pedir PRL con dilución 1:100**.
- **Por fármaco:** suspender 3 días y repetir (si es posible) o hacer RMN si no se puede suspender.
- **Paso 3: RMN de silla turca con gadolinio** si hiperprolactinemia no explicada.

Acromegalia

- **Screening: IGF-I ajustada a edad y sexo** (el mejor estudio inicial; integra la secreción de GH).
- **Confirmación: PTOG con 75 g**: falta de supresión de GH a < 1 ng/mL (< 0,4 con ensayos ultrasensibles).
- **Imagen:** RMN hipofisaria; si es negativa, dosar GHRH y buscar tumor ectópico.
- **Evaluación de comorbilidades:** colonoscopia, ecocardiograma, polisomnografía, glucemia/HbA1c, ecografía tiroidea.

Todo macroadenoma y apoplejía

- **Evaluación hormonal completa:** cortisol basal y ACTH, TSH/T4L, LH/FSH, testosterona o estradiol, IGF-I, PRL, natremia y osmolaridad.
- **Campimetría computarizada** y agudeza visual.
- **Apoplejía:** TC urgente (sangre aguda) y luego **RMN (más sensible)**; cortisol basal sin demorar el tratamiento.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Prolactinoma vs efecto tallo:** mirá el valor: **> 250 ng/mL en macroadenoma = prolactinoma**; < 100–150 con macroadenoma = no funcionante (descartar efecto gancho).
- **Hiperprolactinemia por hipotiroidismo:** se corrige con levotiroxina; puede haber hiperplasia hipofisaria que simula adenoma.
- **Craneofaringioma:** niños y adultos jóvenes, **calcificaciones y quistes**, diabetes insípida.
- **Hipofisitis linfocitaria:** embarazo/posparto, déficit de ACTH precoz, engrosamiento del tallo.
- **Apoplejía vs hemorragia subaracnoidea:** la apoplejía tiene oftalmoplejía, defecto visual y lesión selar en la RMN.
- **Acromegalia vs acromegaloidismo/paquidermoperiostosis:** IGF-I normal.
- **Macroprolactinemia:** PRL alta sin síntomas; no requiere tratamiento ni RMN.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo: apoplejía

- **Primero: hidrocortisona 100 mg EV en bolo**, luego 50 mg c/6 h o 200 mg/día en infusión; no esperar resultados.
- **Soporte:** hidratación con solución fisiológica, corregir sodio y glucosa.
- **Cirugía transesfenoidal urgente** (primeros 7 días): deterioro visual grave o progresivo, alteración de conciencia.
- **Manejo conservador:** si solo oftalmoplejía o defecto visual leve estable.
- **Prolactinoma con apoplejía o compromiso visual:** los agonistas dopaminérgicos pueden ser la primera opción incluso con déficit visual.

1.ª línea: prolactinoma

- **Indicaciones:** macroadenoma, microadenoma con hipogonadismo, infertilidad, galactorrea molesta u osteoporosis.
- **Tratamiento médico de elección (también en macroadenomas): agonistas dopaminérgicos**.
- **Cabergolina: de elección**; 0,25–0,5 mg 1–2 veces por semana, ajustar hasta 2 mg/semana; normaliza PRL en > 80 % y reduce el tumor.
- **Bromocriptina:** 1,25–2,5 mg/día con aumento progresivo (2–3 tomas); más náuseas e hipotensión.

- **Efectos adversos:** náuseas, hipotensión ortostática, cefalea, congestión nasal, trastornos del control de impulsos; valvulopatía a dosis altas (ecocardiograma si > 2 mg/semana).
- **Microadenoma asintomático o por fármaco:** observar; si es por antipsicótico, cambiar a **aripiprazol** o agregar estrógenos/testosterona.

1.ª línea: acromegalia y no funcionantes

- **Acromegalia:** **cirugía transesfenoidal** (cura > 80 % de microadenomas, ≈ 50 % de macro).
- **Objetivo bioquímico:** IGF-I normal para edad y sexo; GH aleatoria < 1 ng/mL.
- **No funcionantes:** cirugía si efecto de masa o compromiso visual; microincidentaloma: seguimiento con RMN.

2.ª línea / refractarios

- **Acromegalia residual:** análogos de somatostatina (**octreotide LAR** 20–30 mg IM c/28 días, **lanreotide** 90–120 mg SC); producen litiasis biliar e hiperglucemia leve.
- **Pegvisomant:** antagonista del receptor de GH; normaliza IGF-I (la GH no sirve como marcador); controlar transaminasas.
- **Pasireotide**, cabergolina (si IGF-I levemente alta), **radioterapia** estereotáctica.
- **Prolactinoma resistente o intolerante:** aumentar cabergolina, **cirugía transesfenoidal**, radioterapia, temozolomida en agresivos.

Mantenimiento y seguimiento

- **Prolactinoma:** PRL a las 4–8 semanas; RMN a los 3–12 meses (antes si macro).
- **Retiro de cabergolina:** tras **≥ 2 años con PRL normal y tumor no visible** o reducido > 50 %; recidiva ≈ 30–50 %.
- **Hipopituitarismo:** reponer primero **glucocorticoides antes que levotiroxina** (evita crisis suprarrenal); controlar T4L, no TSH.
- **Acromegalia:** IGF-I periódica, colonoscopia cada 5–10 años, control de comorbilidades.

Situaciones especiales

- **Embarazo con microprolactinoma: suspender el agonista** al confirmar el embarazo; control clínico y campimetría si hay síntomas.
- **Embarazo con macroprolactinoma:** considerar continuar (bromocriptina tiene más datos) o cirugía antes del embarazo; campimetría trimestral.
- **Crecimiento tumoral en el embarazo:** reiniciar agonista dopaminérgico; RMN sin gadolinio.
- **Lactancia:** se permite en micro; no medir PRL (está alta fisiológicamente).
- **Posquirúrgico:** vigilar **diabetes insípida y SIADH** (respuesta trifásica) los primeros 10 días.

COMPLICACIONES

- **Ceguera** por compresión quiasmática; oftalmoplejía.
- **Hipopituitarismo** y crisis suprarrenal (apoplejía, posquirúrgico, posradioterapia).
- **Acromegalia:** miocardiopatía e insuficiencia cardíaca (principal causa de muerte), diabetes, apnea, cáncer de colon, artrosis.
- **Prolactinoma:** osteoporosis, infertilidad, crecimiento en el embarazo.
- **Del tratamiento:** fístula de LCR, meningitis, diabetes insípida, hipopituitarismo posoperatorio; fibrosis valvular con cabergolina a dosis altas; litiasis biliar con análogos.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Antes de estudiar una hiperprolactinemia: **embarazo, fármacos, TSH y creatinina**.
2. Prolactinoma, aun macro: **cabergolina antes que cirugía**.
3. Macroadenoma con PRL poco elevada → **pedir dilución (efecto gancho)**.

4. PRL > 250 ng/mL → **prolactinoma**.
5. Acromegalia: screening con **IGF-I**, confirmación con PTOG sin supresión de GH.
6. Acromegalia: primera línea **cirugía transesfenoidal**.
7. Apoplejía: **hidrocortisona EV ya**.
8. Compresión quiasmática → **hemianopsia bitemporal**.
9. Hipopituitarismo: **corticoide antes que levotiroxina**.
10. Acromegalia → **colonoscopia** (pólipos y cáncer).

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 2× · FICHA 18/23

Insulinoterapia

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 MUSSINI · GUIMARÃES

1 Tratamiento de la diabetes: todos los fármacos

🎤 Mussini

Respuesta en una frase: los fármacos para la diabetes se agrupan en **insulinosensibilizadores** (metformina, glitazonas), **secretagogos** (sulfonilureas, glinidas), **incretinas** (GLP-1, DPP-4), **iSGLT2**, inhibidores de α-glucosidasa e **insulinas**.

- **Metformina:** ↓ gluconeogénesis hepática (activa AMPK); HbA1c −1,5 %; no da hipoglucemia; GI, déficit de B12, **acidosis láctica: suspender con FG < 30**.
- **Sulfonilureas** (gliclazida, glimepirida, glibenclamida): cierran canales K-ATP de la célula β → secretan insulina; −1,5 %; **hipoglucemia** (sobre todo glibenclamida en ancianos y ERC), aumento de peso.
- **Glinidas** (repaglinida): secretagogos de acción corta, posprandiales.
- **Tiazolidinedionas** (pioglitazona): agonistas PPAR-γ; edema, insuficiencia cardíaca, fracturas, aumento de peso; útiles en hígado graso.
- **iDPP-4** (sitagliptina, vildagliptina, linagliptina sin ajuste renal): prolongan GLP-1 endógeno; −0,7 %; neutros en peso y riesgo CV.
- **Agonistas GLP-1** (liraglutida, dulaglutida, **semaglutida** SC u oral) y tirzepatida (GIP/GLP-1): secreción de insulina glucosa-dependiente, ↓ glucagón, saciedad, vaciado gástrico lento; −1 a −2 %; **pérdida de peso** y **beneficio cardiovascular**; náuseas, pancreatitis.
- **iSGLT2** (empagliflozina, dapagliflozina): glucosuria en túbulo proximal; −0,7 %; **protección cardíaca (IC) y renal**; infecciones genitales, depleción de volumen, cetoacidosis euglucémica.
- **Acarbosa:** retrasa absorción de hidratos; flatulencia.

Insulinas

- **Ultrarrápidas** (lispro, aspártica, glulisina): inicio 10–15 min, duración 3–5 h.
- **Regular**: inicio 30 min, 6–8 h (única IV).
- **NPH**: intermedia, pico 4–10 h, 12–16 h.
- **Basales** (glargina, detemir, degludec): 24–42 h sin pico, menos hipoglucemia nocturna.
- Inicio: basal 0,1–0,2 U/kg; DM1: 0,5 U/kg/día (50 % basal, 50 % bolos).

Si me repreguntan: en ancianos se prefieren los que no dan hipoglucemia (metformina, iDPP-4, iSGLT2); la gliclazida es la sulfonilurea más segura.

2 Tratamiento de la diabetes: todos los fármacos

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: los fármacos para la diabetes se agrupan en **sensibilizadores** (metformina, glitazonas), **secretagogos** (sulfonilureas, glinidas), **incretínicos** (GLP-1, iDPP-4), **iSGLT2**, inhibidores de alfa-glucosidasas e **insulinas**.

- **Metformina** (biguanida): ↓ gluconeogénesis hepática; no hipoglucemia; diarrea, déficit de B12, acidosis láctica rara; suspender con FG < 30.
- **Sulfonilureas** (glibenclamida, gliclazida, glimepirida): cierran canales K-ATP → secreción de insulina; **hipoglucemia y aumento de peso**.
- **Glinidas** (repaglinida): igual, acción corta, posprandial.
- **Glitazonas** (pioglitazona): agonistas PPAR-γ; edema, insuficiencia cardíaca, fracturas; útiles en hígado graso.
- **iDPP-4** (sitagliptina, vildagliptina): neutros en peso, buena tolerancia.
- **Agonistas GLP-1** (liraglutida, semaglutida, dulaglutida) y **tirzepatida** (GIP/GLP-1): bajan peso, **beneficio CV**; náuseas, pancreatitis.
- **iSGLT2** (empagliflozina, dapagliflozina): glucosuria; **protegen corazón y riñón**; infecciones genitales, cetoacidosis euglucémica.
- **Acarbosa**: retrasa absorción de hidratos; flatulencia.

Insulinas

- **Ultrarrápidas** (lispro, aspártica, glulisina): inicio 15 min.
- **Regular/corriente**: 30 min, única EV.
- **Intermedia NPH**: 12–16 h.
- **Basales** (glargina, detemir, degludec): 24–42 h, menos hipoglucemias.
- Inicio en DM2: basal 0,1–0,2 U/kg/día y titular por glucemia en ayunas.

Si me repreguntan: en ERC usar linagliptina sin ajuste; en ancianos evitar glibenclamida (hipoglucemias prolongadas).

3 Paciente con descompensación diabética: cómo se monitorea, por qué se da potasio y dosis de insulina; dieta + insulina (dosis, tipos y nombres)

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: En la descompensación diabética se monitorean **glucemia horaria, ionograma y estado ácido-base cada 2–4 h**; se da **potasio** porque la insulina y la corrección de la acidosis lo meten en la célula (déficit corporal total pese a K^+ inicial normal o alto); se usa **insulina corriente IV 0,1 U/kg/h** y luego un esquema basal-bolo con dieta.

Monitoreo

- **Glucemia capilar c/1 h**; ionograma, glucemia, **EAB venoso c/2–4 h**; anión GAP, cetonemia (β-hidroxibutirato).
- Diuresis horaria, signos vitales, sensorio, ECG (potasio).
- **Resolución CAD:** **glucemia < 200 + 2 de: HCO_3 ≥ 15, pH > 7,30, GAP ≤ 12**.

Potasio: por qué y cómo

- La acidosis y la falta de insulina sacan K^+ de la célula; la diuresis osmótica lo pierde → déficit de 3–5 mEq/kg.
- K^+ < 3,3: **no dar insulina**, reponer 20–40 mEq/h; 3,3–5,2: **20–30 mEq por litro**; > 5,2: no reponer, controlar c/2 h.

Insulina

- **Corriente IV en infusión 0,1 U/kg/h** (o bolo 0,1 + 0,1/kg/h); bajar 50–75 mg/dL/h; con glucemia < 200–250 agregar **dextrosa 5%** y bajar a 0,02–0,05 U/kg/h.
- Transición: **basal SC 2 h antes de cortar la IV**.

Dieta + insulina al alta

- Plan alimentario con hidratos repartidos (45–60% de calorías), conteo de carbohidratos.
- **Dosis total 0,5–0,7 U/kg/día**: 50% **basal** (NPH, glargina, detemir, degludec) y 50% **prandial** (corriente, lispro, aspártica, glulisina) dividida en las comidas.
- **Tipos:** ultrarrápida (inicio 15 min), rápida/corriente (30 min), intermedia NPH (2 h, dura 12–16 h), lentas (24–42 h, sin pico).

Si me repreguntan: el bicarbonato solo si **pH < 6,9**.

4 Paciente con descompensación diabética: cómo se monitorea, por qué se da potasio y dosis de insulina; dieta + insulina (dosis, tipos y nombres)

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: en la descompensación diabética (CAD o EHH) monitoreo glucemia capilar horaria, ionograma, gases y anion gap cada 2–4 h; doy potasio porque la insulina lo **introduce en la célula** y el déficit corporal total es grande aunque la kalemia inicial sea normal o alta; la insulina regular EV va a 0,1 U/kg/h.

- **Monitoreo:** glucemia capilar c/1 h, **K**, Na, Cl, bicarbonato, pH venoso y **anion gap** c/2–4 h, cetonemia (β-hidroxibutirato), diuresis horaria, sensorio, balance, ECG si K alterado; fósforo y magnesio.
- **Potasio:** déficit total 3–5 mEq/kg (diuresis osmótica, vómitos); la acidosis y la falta de insulina lo sacan de la célula.
  - **K < 3,3: no iniciar insulina**; reponer 20–40 mEq/h.
  - **K 3,3–5,2:** 20–30 mEq por litro de solución.
  - **K > 5,2:** no reponer, controlar c/2 h.
- **Insulina EV:** regular 0,1 U/kg/h (± bolo 0,1 U/kg); cuando glucemia < 200–250 pasar a dextrosa 5 % y bajar a 0,02–0,05 U/kg/h; superponer basal SC 2 h antes de suspender la bomba.

Insulinoterapia ambulatoria (con dieta)

- **Dosis total:** 0,4–0,5 U/kg/día (DM1 0,5–1): **50 % basal + 50 % prandial** (basal-bolo).
- **Basales:** NPH (intermedia, 2 veces/día), **glargina**, detemir, degludec (análogos 24 h).
- **Prandiales:** regular/corriente (30 min antes), análogos ultrarrápidos **lispro, aspart, glulisina** (inmediatamente antes).
- **DM2:** iniciar basal 10 U o 0,1–0,2 U/kg nocturna, titular 2 U cada 3 días hasta ayunas 80–130.
- **Dieta:** 45–60 % carbohidratos complejos, conteo de hidratos, distribuidos en 4 comidas.

Si me repreguntan: el bicarbonato solo se da con pH < 6,9; la complicación más temida en jóvenes es el edema cerebral por corrección rápida de la osmolaridad.

DEFINICIÓN

- **Insulinoterapia:** uso de **insulina exógena** para reemplazar la secreción endógena ausente (DM1) o insuficiente (DM2, gestacional, pancreopriva), imitando el perfil fisiológico.
- **Perfil fisiológico: secreción basal (≈ 50 % del total diario) + picos prandiales (≈ 50 %)**, que se imita con el esquema basal-bolo.
- **Objetivos (ADA): HbA1c < 7 %**, glucemia preprandial 80–130 mg/dL, posprandial < 180 mg/dL, tiempo en rango (70–180) > 70 % con < 4 % por debajo de 70; individualizar.

EPIDEMIOLOGÍA

- **DM1: el 100 % requiere insulina** desde el diagnóstico; representa 5–10 % de la diabetes.
- **DM2:** ~25–30 % termina usando insulina por la **pérdida progresiva de células β** (~4–5 % por año tras el diagnóstico).
- **Internados:** la hiperglucemia hospitalaria afecta a 30–40 % de los pacientes; la insulina es el tratamiento de elección.

FISIOPATOLOGÍA

- **Acciones de la insulina:** estimula captación de glucosa en músculo y tejido adiposo (**GLUT4**), glucogénesis y lipogénesis; inhibe gluconeogénesis, glucogenólisis, lipólisis y cetogénesis.
- **Potasio:** la insulina activa la **Na^+/K^+-ATPasa** → ingresa potasio a la célula; por eso **hay que medir potasio antes de dar insulina en la cetoacidosis**.

- **DM2:** insulinorresistencia + disfunción β progresiva → con el tiempo la secreción endógena no alcanza.
- **Fenómeno del alba:** hiperglucemia matinal por **GH y cortisol** nocturnos; se trata aumentando la basal o moviéndola.
- **Efecto Somogyi:** hipoglucemia nocturna seguida de **hiperglucemia de rebote** por contrarregulación; se trata bajando la dosis nocturna (se distingue midiendo glucemia a las 3 am).

Tipos de insulina (inicio · pico · duración)

- **Ultrarrápidas (lispro, aspart, glulisina): 10–15 min · 1–2 h · 3–5 h**; se aplican inmediatamente antes de comer.
- **Rápida o regular (cristalina): 30 min · 2–3 h · 6–8 h**; única de uso **intravenoso** habitual; aplicar 30 min antes de comer.
- **Intermedia NPH: 1–2 h · 4–10 h · 12–16 h**; tiene pico, más hipoglucemias nocturnas; aspecto turbio.
- **Análogos lentos:** glargina U100 (~24 h, sin pico), **detemir** (12–20 h), **degludec (> 42 h)** y glargina U300 (> 30 h), con menor hipoglucemia nocturna.
- **Premezclas:** NPH/regular 70/30 o análogos premezclados; para pacientes con horarios fijos que no pueden hacer basal-bolo.

INDICACIONES (ETIOLOGÍAS DE LA NECESIDAD DE INSULINA)

- **Absolutas: DM1, cetoacidosis diabética, estado hiperglucémico hiperosmolar**, LADA y diabetes pancreopriva.
- **DM2 al diagnóstico:** con **HbA1c > 10 % o glucemia ≥ 300 mg/dL**, síntomas catabólicos (poliuria, polidipsia, pérdida de peso) o cetosis.
- **DM2 en evolución:** fracaso de antidiabéticos orales y agonistas GLP-1 para alcanzar el objetivo.
- **Situaciones transitorias:** internación, cirugía mayor, infección grave, corticoides a dosis altas, nutrición parenteral, IAM.
- **Embarazo: diabetes gestacional** que no controla con dieta, y DM pregestacional.
- **Contraindicación o limitación de orales:** ERC avanzada, insuficiencia hepática grave.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO DE HIPOGLUCEMIA

- **Del paciente:** edad avanzada, ERC (la insulina se depura menos), hepatopatía, alcohol, **neuropatía autonómica** e hipoglucemias inadvertidas.
- **De la conducta:** omitir comidas, ejercicio no planificado, errores de dosis o de técnica, uso de sulfonilureas asociadas.
- **Fármacos:** betabloqueantes (enmascaran síntomas adrenérgicos), quinolonas.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS (EFECTOS ADVERSOS Y CONTROL)

- **Hipoglucemia:** nivel 1 < 70 mg/dL; **nivel 2 < 54 mg/dL**; nivel 3 requiere ayuda de terceros.
- **Síntomas de hipoglucemia:** adrenérgicos (temblor, sudoración, palpitaciones, hambre) y neuroglucopénicos (confusión, convulsiones, coma).
- **Tríada de Whipple:** síntomas compatibles + glucemia baja + mejoría al corregirla.
- **Aumento de peso:** por efecto anabólico y menor glucosuria.
- **Lipodistrofia: lipohipertrofia** por inyectar siempre en el mismo sitio → absorción errática; rotar sitios.
- **Otros:** edema insulínico al inicio, alergia local (rara), empeoramiento transitorio de la retinopatía al bajar rápido la HbA1c.

ALGORITMO DE INICIO Y TITULACIÓN

En DM2 se arranca con basal; si no alcanza, se intensifica con bolos prandiales.

- **Paso 1, insulina basal:** **10 UI/día o 0,1–0,2 UI/kg/día** de NPH nocturna o análogo lento a la misma hora; mantener metformina (y GLP-1 o iSGLT2 si estaban).
- **Paso 2, titulación:** subir **2 UI cada 3 días** (o 10–15 %) hasta glucemia en ayunas 80–130 mg/dL; si hipoglucemia, bajar 10–20 %.
- **Paso 3, sobrebasalización:** sospechar si la basal supera **0,5 UI/kg/día**, hay gran diferencia entre glucemia de acostarse y ayuno o hipoglucemias; pasar a intensificar.
- **Paso 4, intensificación:** agregar **1 bolo prandial** en la comida principal (4 UI o 10 % de la basal), luego basal-plus y luego basal-bolo; o sumar un agonista GLP-1.
- **DM1, basal-bolo:** dosis total **0,4–0,6 UI/kg/día**, 50 % basal y 50 % repartida en bolos prandiales.
  - **Relación insulina/carbohidratos:** `RIC = 500 / dosis total diaria` (gramos de hidratos que cubre 1 UI).
  - **Factor de sensibilidad:** `FS = 1800 / dosis total diaria` (mg/dL que baja 1 UI de ultrarrápida; 1500 para regular).
- **Control:** automonitoreo capilar (ayunas y pre/posprandial) o **monitoreo continuo de glucosa** (tiempo en rango), y HbA1c cada 3 meses.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES (PROBLEMAS FRECUENTES Y CÓMO SEPARARLOS)

- **Hiperglucemia matinal, alba vs Somogyi:** **glucemia a las 3 am alta = alba (subir basal); baja = Somogyi (bajar basal)**.
- **Hipoglucemia por insulina exógena vs insulinoma:** en la exógena hay **insulina alta con péptido C bajo**; en el insulinoma, ambos altos.
- **Hiperglucemia por mala técnica vs resistencia:** revisar sitios de inyección (lipohipertrofia), conservación y técnica antes de subir dosis.
- **Glucemia posprandial alta con ayunas buena:** falta bolo prandial, no más basal.

TRATAMIENTO (ESQUEMAS POR SITUACIÓN)

Urgencia / agudo

- **Cetoacidosis diabética:** **insulina regular IV 0,1 UI/kg/h** tras iniciar hidratación con solución fisiológica y con potasio ≥ 3,3 mEq/L; si K < 3,3, reponer potasio primero.
  - **Objetivo:** bajar la glucemia **50–70 mg/dL por hora**; con glucemia < 200–250 agregar dextrosa al 5 % y seguir insulina hasta cerrar el anión gap.
  - **Transición:** dar la insulina basal SC **2 horas antes de suspender la infusión** para evitar rebote.
- **Estado hiperosmolar:** hidratación primero (déficit de agua mayor); insulina 0,05–0,1 UI/kg/h; bajar la osmolaridad lento.
- **Hipoglucemia consciente: 15–20 g de hidratos rápidos** (regla del 15: repetir a los 15 min); inconsciente: dextrosa 25 g IV (50 mL al 50 %) o glucagón 1 mg IM/SC.

1.ª línea

- **DM1:** **basal-bolo con análogos o bomba de infusión continua**; asa cerrada híbrida en quien tenga acceso.
- **DM2: basal** sumada a metformina, y priorizar asociarla con agonistas GLP-1 para menos peso e hipoglucemia.
- **Internados no críticos:** **esquema basal-bolo + corrección** (0,2–0,5 UI/kg/día); objetivo 140–180 mg/dL.
  - **Qué NO hacer:** **no usar escala móvil («sliding scale») sola**, porque corrige tarde y produce variabilidad.
- **Críticos:** insulina regular **IV en infusión** con objetivo 140–180 mg/dL; evitar objetivos estrictos 80–110 (más hipoglucemia y mortalidad).

2.ª línea / refractarios

- **Premezclas en 2–3 aplicaciones:** para quien no puede sostener basal-bolo.
- **Combinaciones fijas:** basal + GLP-1 (glargina/lixisenatida, degludec/liraglutida).

- **Altas dosis (> 200 UI/día):** insulina regular U500 o reevaluar adherencia, técnica y sobrepeso.

Mantenimiento y seguimiento

- **Educación diabetológica:** técnica de inyección (pliegue, 90°, agujas de 4–6 mm), rotación, conservación (heladera, en uso hasta 28 días a temperatura ambiente), conteo de hidratos.
- **Reglas de días de enfermedad:** **nunca suspender la basal en DM1** aunque no coma; medir cetonas y glucemia frecuentes.
- **Control de complicaciones crónicas:** fondo de ojo, microalbuminuria, pie, lípidos y presión arterial.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** **insulina es el tratamiento de elección**; NPH, regular, lispro, aspart, detemir y glargina son seguras; objetivos de ayunas < 95 mg/dL y 1 h posprandial < 140 mg/dL.
- **Corticoides:** dosis matinal de prednisona → hiperglucemia vespertina; **NPH matinal junto con el corticoide** (0,1 UI/kg por cada 10 mg de prednisona).
- **Cirugía:** reducir la basal 20–25 % la noche previa, suspender bolos en ayuno, controles cada 4–6 h.
- **ERC:** requerimientos más bajos porque el riñón degrada ~1/3 de la insulina; reducir dosis 25–50 % con TFG < 30.
- **Ancianos frágiles:** objetivos menos estrictos (HbA1c < 8 %), basal sola, evitar NPH y premezclas.

COMPLICACIONES

- **Hipoglucemia:** complicación más frecuente y grave; arritmias, caídas, deterioro cognitivo, **hipoglucemia inadvertida** por episodios repetidos.
- **Hipopotasemia:** al iniciar insulina en cetoacidosis.
- **Edema cerebral:** en niños con cetoacidosis si se corrige demasiado rápido.
- **Locales:** lipohipertrofia, lipoatrofia, infección del sitio.
- **Metabólicas:** aumento de peso; empeoramiento transitorio de retinopatía.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Perfil fisiológico:** **50 % basal, 50 % prandial**.
2. **Inicio en DM2:** **10 UI o 0,1–0,2 UI/kg de basal**, titular 2 UI cada 3 días.
3. **Regular es la única que va IV** (cetoacidosis, críticos).
4. **Potasio antes de insulina en cetoacidosis**: si < 3,3, primero potasio.
5. **Basal SC 2 h antes de cortar la infusión**.
6. **3 am alta = alba; baja = Somogyi**.
7. **Insulina alta + péptido C bajo = insulina exógena**.
8. **Nunca escala móvil sola** en internados; basal-bolo.
9. **Basal > 0,5 UI/kg = sobrebasalización** → intensificar con bolos.
10. **Embarazo: insulina de elección**.

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 19/23

Emergencias endocrinas: tormenta tiroidea, crisis addisoniana, apoplejía hipofisaria, Sheehan y coma mixedematoso

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES

1 Causas endocrinológicas de dolor abdominal

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: las causas endocrinometabólicas de dolor abdominal son la **cetoacidosis diabética**, la **crisis suprarrenal**, la **hipercalcemia** (hiperparatiroidismo), la **tirotoxicosis**, el **feocromocitoma** y las **porfirias agudas**; todas simulan un abdomen agudo quirúrgico.

Principales

- **Cetoacidosis diabética**: dolor difuso con vómitos, Kussmaul; **el dolor se correlaciona con la acidosis**, si persiste al corregirla buscar causa quirúrgica. Amilasa puede subir sin pancreatitis.
- **Crisis suprarrenal (Addison)**: dolor abdominal, vómitos, hipotensión, hiponatremia e hiperpotasemia (seudoabdomen agudo).
- **Hipercalcemia**: «piedras, huesos, quejidos abdominales y gemidos psíquicos»: constipación, **pancreatitis**, úlcera péptica, litiasis renal.
- **Hipertrigliceridemia** > 1.000 mg/dL → pancreatitis aguda.
- **Tirotoxicosis/tormenta tiroidea**: dolor, diarrea, vómitos, ictericia.
- **Feocromocitoma**: dolor con crisis hipertensiva, isquemia mesentérica.
- **Porfiria aguda intermitente**: dolor intenso sin peritonismo + neuropatía + psiquiatría.
- **Hipotiroidismo grave**: íleo, seudoobstrucción.
- **MEN-1**: gastrinoma (Zollinger-Ellison) con úlceras múltiples; carcinoide.
- Otros: insuficiencia hipofisaria aguda, hiperparatiroidismo.

Qué pido

- Glucemia, gasometría, cetonemia, ionograma, **calcio**, triglicéridos, amilasa/lipasa, cortisol, TSH/T4L, porfobilinógeno urinario según sospecha.

Si me repreguntan: **dolor abdominal + hiponatremia + hiperpotasemia + hipotensión = crisis addisoniana** hasta demostrar lo contrario: hidrocortisona 100 mg EV antes de cualquier cirugía.

2 Causas endocrinas de deterioro del sensorio

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: las causas endocrinas de deterioro del sensorio son trastornos de la **glucosa, el sodio, el calcio y las hormonas tiroideas y suprarrenales**; la primera que descarto siempre es la **hipoglucemia**, con una glucemia capilar.

Glucosa

- **Hipoglucemia (< 70 mg/dL, síntomas neurológicos < 50): tratar con dextrosa al 25–50 % IV, previa tiamina en alcohólicos**.
- **Estado hiperglucémico hiperosmolar** (glucemia > 600, osmolaridad efectiva > 320) y **cetoacidosis**.

Tiroides

- **Coma mixedematoso:** hipotermia, bradicardia, hiponatremia, hipercapnia; levotiroxina IV + hidrocortisona.
- **Tormenta tiroidea:** fiebre, taquicardia, agitación hasta coma; escala de Burch-Wartofsky.

Suprarrenal

- **Crisis adrenal:** shock, hiponatremia, hiperkalemia, hipoglucemia.
- Cushing grave: psicosis.

Hipófisis y sodio

- **Apoplejía hipofisaria:** cefalea brusca, oftalmoplejía, déficit visual.
- **Hiponatremia** (SIADH, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal) e **hipernatremia** (diabetes insípida).

Calcio

- **Hipercalcemia** (hiperparatiroidismo, neoplasias): Ca > 14 da letargo y coma.
- **Hipocalcemia:** tetania, convulsiones.

Otras

- Insulinoma (hipoglucemias recurrentes, tríada de Whipple), feocromocitoma (encefalopatía hipertensiva).

Si me repreguntan: en el coma de causa desconocida se mide glucemia, ionograma, calcio, TSH/T4L y cortisol, y se da hidrocortisona empírica si hay hipotensión sin causa clara.

DEFINICIÓN

Cinco cuadros de **alta mortalidad que se tratan antes de confirmar el laboratorio**; el diagnóstico es clínico.

- **Tormenta tiroidea:** **tirotoxicosis descompensada con falla multiorgánica** (fiebre, taquiarritmia, IC, alteración del sensorio); escala de **Burch-Wartofsky ≥ 45**.
- **Crisis addisoniana (suprarrenal aguda):** déficit agudo de cortisol (± aldosterona) con **shock refractario a volumen y vasopresores**.
- **Apoplejía hipofisaria: infarto o hemorragia súbita de un adenoma hipofisario** con cefalea brusca, alteración visual y déficit hormonal.
- **Síndrome de Sheehan:** **necrosis isquémica de la hipófisis posparto** por hemorragia obstétrica e hipotensión.
- **Coma mixedematoso:** hipotiroidismo grave descompensado con **hipotermia, alteración del sensorio e hipoventilación**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Tormenta tiroidea:** 1–2 % de las internaciones por tirotoxicosis; **mortalidad 10–30 %**; casi siempre en **enfermedad de Graves** con desencadenante.
- **Crisis addisoniana:** 5–10 crisis por 100 pacientes con insuficiencia suprarrenal por año; mortalidad ≈ 0,5 por cada 100 años-paciente.

- **Apoplejía hipofisaria:** 2–12 % de los adenomas, sobre todo **macroadenomas no funcionantes**; a menudo es el debut del tumor.
- **Sheehan:** raro en países desarrollados; más frecuente donde hay hemorragias obstétricas sin atención adecuada.
- **Coma mixedematoso:** **mujeres añosas en invierno**, mortalidad 30–50 %.

FISIOPATOLOGÍA

Tormenta tiroidea

- **Cadena:** exceso de hormona tiroidea + desencadenante → **hipersensibilidad adrenérgica** (más receptores β) + aumento de T4/T3 libres → hipermetabolismo, termogénesis y gasto cardíaco extremo.
- **Resultado:** fiebre alta, taquicardia/FA, IC de alto gasto, disfunción hepática y del SNC.

Crisis addisoniana

- **Cortisol:** necesario para el **tono vascular (sensibilidad a catecolaminas)**, la gluconeogénesis y la respuesta al estrés; su falta da shock e hipoglucemia.
- **Aldosterona:** solo falta en la forma primaria → pérdida de Na, **hiponatremia, hiperpotasemia** e hipovolemia.
- **Forma secundaria:** ACTH baja → falta cortisol pero la aldosterona se mantiene (sin hiperpotasemia ni hiperpigmentación).

Apoplejía hipofisaria y Sheehan

- **Apoplejía:** el adenoma crece más que su irrigación → **infarto/hemorragia** → expansión súbita → compresión del quiasma, senos cavernosos y **déficit de ACTH**.
- **Sheehan:** la hipófisis **crece 2–3 veces en el embarazo** (hiperplasia de lactotropos) y queda vulnerable a la isquemia por hipotensión posparto.

Coma mixedematoso

- **Cadena:** hipotiroidismo grave → menor termogénesis, **hipoventilación con hipercapnia**, bradicardia, menor depuración de agua libre (hiponatremia) → depresión del SNC.

ETIOLOGÍAS

Tormenta tiroidea

- **Base: Graves (la más frecuente)**, bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico, amiodarona.
- **Desencadenantes:** **infección (la más común)**, cirugía (tiroidea o no), suspensión de antitiroideos, yodo (contraste, amiodarona), radioyodo, parto, cetoacidosis, trauma.

Crisis addisoniana

- **Desencadenante más frecuente:** **suspensión brusca de corticoides crónicos** (insuficiencia suprarrenal terciaria) o falta de ajuste por estrés.
- **Primaria: adrenalitis autoinmune** (la más frecuente), tuberculosis, metástasis, HIV/CMV, hemorragia suprarrenal (anticoagulantes, SAF, sepsis meningocócica: **Waterhouse-Friderichsen**).
- **Fármacos:** ketoconazol, etomidato, mitotano, inhibidores de checkpoint (hipofisitis).
- **Gatillos:** infección, gastroenteritis, cirugía, trauma.

Apoplejía hipofisaria

- **Factores: macroadenoma no funcionante**, anticoagulación, cirugía cardíaca, test dinámicos (TRH, GnRH), agonistas dopaminérgicos, trauma, embarazo.

Sheehan

- **Causa:** **hemorragia posparto masiva con shock** (atonía uterina, placenta previa, desprendimiento).

Coma mixedematoso

- **Base:** hipotiroidismo de larga data (Hashimoto, posablación, poscirugía).
- **Desencadenantes:** **frío, infección (neumonía), sedantes y opioides**, ACV, IC, hemorragia digestiva, amiodarona, suspensión de levotiroxina.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Tiroides:** Graves no controlado y mala adherencia a antitiroideos.
- **Corticoides crónicos:** ≥ 20 mg/día de prednisona por > 3 semanas → **supresión del eje** hasta 1 año.
- **Enfermedades autoinmunes asociadas a Addison:** **síndrome poliglandular autoinmune tipo 2** (Addison + tiroiditis + DM1).
- **Hipófisis:** macroadenoma conocido y anticoagulantes.
- **Mixedema:** mujer añosa hipotiroidea, aislada, en invierno.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Tormenta tiroidea

- **Signos:** **fiebre > 38,5–40 °C, taquicardia > 140 lpm o FA, IC, agitación, delirio o coma**, diarrea, vómitos, ictericia.
- **Pistas:** bocio, oftalmopatía (Graves), temblor; en ancianos forma **apática** con IC.

Crisis addisoniana

- **Signos:** **hipotensión/shock que no responde a vasopresores**, dolor abdominal (simula abdomen agudo), vómitos, fiebre, confusión.
- **Primaria crónica previa: hiperpigmentación de pliegues, cicatrices y mucosas** (ACTH/MSH alta), avidez por la sal.
- **Laboratorio: hiponatremia, hiperpotasemia** (primaria), hipoglucemia, eosinofilia, hipercalcemia, uremia prerrenal.

Apoplejía hipofisaria

- **Cuadro:** **cefalea súbita «en trueno» retroorbitaria + defecto visual (hemianopsia bitemporal) + oftalmoplejía** (III par el más afectado).
- **Otros:** náuseas, rigidez de nuca (sangre en LCR), alteración del sensorio, **insuficiencia suprarrenal aguda** (déficit de ACTH en 70 %).

Síndrome de Sheehan

- **Agudo:** hipotensión, hipoglucemia, insuficiencia suprarrenal en el posparto inmediato.
- **Crónico: agalactia (falla de la lactancia, primer signo)**, amenorrea, caída del vello pubiano y axilar, astenia, hipotiroidismo central; hiponatremia.

Coma mixedematoso

- **Signos:** **hipotermia (< 35 °C), bradicardia, hipotensión, hipoventilación**, mixedema facial, piel seca, macroglosia, reflejos con relajación lenta.
- **Laboratorio: hiponatremia, hipoglucemia, hipercapnia**, CPK alta, colesterol alto, derrames pericárdico y pleural.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Regla general

- **Conducta: extraer muestras y tratar de inmediato**, sin esperar resultados.

Tormenta tiroidea

- **Laboratorio: TSH suprimida, T4L y T3 altas** (no hay un umbral que la distinga de tirotoxicosis simple).
- **Escala de Burch-Wartofsky:** puntúa temperatura, SNC, digestivo-hepático, FC, IC, FA y desencadenante; **≥ 45 muy sugestiva, 25–44 inminente**.
- **Buscar desencadenante:** hemocultivos, urocultivo, radiografía de tórax, ECG, troponina.

Crisis addisoniana

- **Muestras: cortisol y ACTH antes de la hidrocortisona** (no retrasar el tratamiento).
- **Interpretación:** cortisol en estrés **< 15–18 µg/dL** muy sugestivo; ACTH alta = primaria, baja/normal = secundaria.
- **Confirmación:** luego con **prueba de estímulo con ACTH (250 µg)**: cortisol a 30–60 min < 18 µg/dL confirma (puede usarse dexametasona entretanto, que no interfiere).

Apoplejía hipofisaria

- **Imagen: RMN de silla turca (de elección)**; TC si no hay RMN (detecta hemorragia aguda).
- **Laboratorio:** cortisol, TSH/T4L, prolactina, gonadotrofinas, IGF-1, sodio.
- **Visión:** campimetría y examen oftalmológico.

Sheehan

- **Laboratorio: déficit hipofisario múltiple** (cortisol, T4L baja con TSH baja o normal, FSH/LH y prolactina bajas).
- **RMN:** hipófisis atrófica y **silla turca vacía** en la fase crónica.

Coma mixedematoso

- **Laboratorio:** TSH muy alta (primario) o normal-baja con T4L baja (central); **cortisol simultáneo**.
- **Complementarios:** gasometría (hipercapnia), glucemia, ionograma, CPK, ECG (bradicardia, bajo voltaje), ecocardiograma (derrame pericárdico).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Tormenta vs sepsis o golpe de calor: bocio, oftalmopatía, temblor y TSH suprimida**; pueden coexistir (la infección es desencadenante).
- **Tormenta vs feocromocitoma:** paroxismos de HTA, metanefrinas elevadas, TSH normal.
- **Crisis addisoniana vs shock séptico: refractariedad a vasopresores, hiponatremia + hiperpotasemia, hipoglucemia y eosinofilia**.
- **Crisis addisoniana vs abdomen agudo:** el dolor mejora rápido con hidrocortisona.
- **Apoplejía vs hemorragia subaracnoidea por aneurisma:** la RMN muestra el adenoma; en la apoplejía hay **déficit hormonal** y alteraciones campimétricas.
- **Apoplejía vs meningitis:** también vs trombosis de seno cavernoso; la RMN y el LCR orientan.
- **Sheehan vs hipofisitis linfocítica posparto:** sin hemorragia previa, hipófisis agrandada en RMN, déficit de ACTH aislado.
- **Coma mixedematoso vs sepsis:** o intoxicación con sedantes; puede coexistir con insuficiencia suprarrenal.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo: tormenta tiroidea (UTI)

- **Orden de las drogas: 1) betabloqueante, 2) antitiroideo, 3) yodo una hora después del antitiroideo, 4) corticoide**.
- **Betabloqueante: propranolol 60–80 mg VO c/4–6 h** (también bloquea la conversión de T4 a T3) o esmolol EV; diltiazem si hay asma.
- **Antitiroideo: propiltiouracilo 500–1000 mg de carga y luego 250 mg c/4 h** (bloquea conversión periférica) o metimazol 20 mg c/4–6 h.

- **Yodo: solución de Lugol** 8–10 gotas c/6–8 h o yoduro de potasio (SSKI) 5 gotas c/6 h, **al menos 1 hora después del antitiroideo** (efecto Wolff-Chaikoff sin aportar sustrato).
- **Corticoide: hidrocortisona 300 mg de carga y 100 mg c/8 h** o dexametasona 2 mg c/6 h; reduce conversión y trata déficit relativo.
- **Soporte:** enfriamiento físico, **paracetamol** (no aspirina, que desplaza T4 de su proteína), hidratación, tratar el desencadenante.
- **Refractaria:** plasmaféresis, colestiramina, tiroidectomía de urgencia.

Urgencia / agudo: crisis addisoniana

- **Droga de elección:** **hidrocortisona 100 mg EV en bolo, luego 200 mg/día (50 mg c/6 h o infusión continua)**.
- **Volumen:** **solución fisiológica 1 L en la primera hora**, luego según respuesta; dextrosa si hay hipoglucemia.
- **Mineralocorticoide:** a 100–200 mg/día la hidrocortisona tiene **efecto mineralocorticoide suficiente**: la fludrocortisona no hace falta en la fase aguda.
- **Desencadenante:** tratar infección; en meningococcemia, **ceftriaxona 2 g c/12 h** (SADI).
- **Descenso:** reducir a dosis de mantenimiento en 1–3 días con el paciente estable.

Urgencia / agudo: apoplejía hipofisaria y Sheehan

- **Primero:** **hidrocortisona 100 mg EV y luego 50 mg c/6 h** (la insuficiencia suprarrenal es lo que mata).
- **Apoplejía:** corrección de Na y volumen; **cirugía transesfenoidal descompresiva** si hay pérdida visual severa o progresiva, o deterioro del sensorio; conducta expectante en casos leves.
- **Sheehan agudo:** soporte, hidrocortisona y luego reemplazo hormonal.

Urgencia / agudo: coma mixedematoso (UTI)

- **Primero:** **hidrocortisona 100 mg EV c/8 h antes de la levotiroxina** (la T4 puede precipitar crisis suprarrenal si coexiste).
- **Levotiroxina:** **200–400 µg EV en bolo**, luego 1,6 µg/kg/día (75 % EV); dosis menores en ancianos y coronarios; liotironina (T3) en algunos esquemas.
- **Soporte: ventilación mecánica** si hay hipercapnia, recalentamiento pasivo (el activo produce vasodilatación y shock), restricción hídrica o solución hipertónica si Na < 120.
- **Qué NO hacer:** evitar sedantes, opioides y recalentamiento activo externo.

Mantenimiento y seguimiento

- **Tormenta:** metimazol de mantenimiento y **tratamiento definitivo (radioyodo o tiroidectomía)** al estar eutiroideo.
- **Insuficiencia suprarrenal: hidrocortisona 15–25 mg/día** en 2–3 tomas + **fludrocortisona 0,05–0,2 mg/día** (si es primaria).
- **Educación:** **«reglas de los días de enfermedad»** (duplicar o triplicar dosis con fiebre), hidrocortisona inyectable de emergencia, tarjeta o medalla identificatoria.
- **Hipopituitarismo (Sheehan, apoplejía):** **reemplazar primero el cortisol y después la tiroxina**; estrógenos/progesterona, GH según caso; monitorizar T4L (no TSH).

Situaciones especiales

- **Embarazo:** tormenta con **propiltiouracilo en el 1.er trimestre** (metimazol teratogénico) y luego metimazol.
- **Cirugía mayor en insuficiencia suprarrenal:** **hidrocortisona 100 mg EV antes de la inducción** y luego 50 mg c/6–8 h por 24–48 h.
- **Corticoides crónicos:** descenso gradual y cobertura en situaciones de estrés.

COMPLICACIONES

- **Tormenta:** **IC, FA con embolias, falla hepática**, muerte; agranulocitosis y hepatotoxicidad por PTU.
- **Crisis addisoniana:** shock, **desmielinización osmótica por corrección rápida de la hiponatremia**, muerte.

- **Apoplejía:** **ceguera, hipopituitarismo permanente**, diabetes insípida, muerte.
- **Sheehan:** hipopituitarismo crónico no diagnosticado durante años.
- **Coma mixedematoso:** insuficiencia respiratoria, infecciones, **isquemia miocárdica o arritmias por levotiroxina** a dosis excesiva.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Emergencias endocrinas: **se tratan sin esperar el laboratorio**.
2. Tormenta: **betabloqueante → antitiroideo → yodo 1 h después → corticoide**.
3. En la tormenta **no usar aspirina**; PTU preferido en la fase aguda.
4. Shock refractario a vasopresores + Na bajo + K alto → **crisis addisoniana: hidrocortisona 100 mg EV**.
5. Desencadenante más frecuente de crisis suprarrenal: **suspensión de corticoides crónicos**.
6. Cefalea en trueno + hemianopsia bitemporal + oftalmoplejía → **apoplejía hipofisaria**.
7. **Agalactia posparto tras hemorragia → Sheehan**.
8. Coma mixedematoso: **hidrocortisona antes de la levotiroxina** y recalentamiento pasivo.
9. Hipopituitarismo: **cortisol primero, tiroxina después**.
10. Hiperpigmentación = **insuficiencia suprarrenal primaria** (ACTH alta).

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 20/23

Fisiología y laboratorio tiroideo

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES

1 Todo lo que sea tiroides

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la tiroides produce **T4 (mayoritaria) y T3 (activa)** bajo control del eje **TRH-TSH**; su patología se ordena en alteraciones funcionales (hiper/hipo) y morfológicas (bocio, nódulo, cáncer), y el estudio comienza siempre por la **TSH**.

Fisiología

- Captación de yodo (NIS) → organificación por **TPO** sobre tiroglobulina → acoplamiento → T4:T3 ≈ 20:1.
- Periferia: **desyodasa tipo 1/2** convierte T4 → T3; tipo 3 → T3 reversa.
- Transporte: TBG; actúa la fracción libre.

Laboratorio

- **TSH: mejor screening (relación log-lineal con T4L)**; T4L, T3 si TSH suprimida.
- Anticuerpos: **anti-TPO** (Hashimoto), **TRAb** (Graves), anti-Tg.
- Tiroglobulina: marcador tumoral postiroidectomía.
- Patrones: TSH ↑ T4L ↓ hipotiroidismo primario; TSH ↓ T4L ↑ hipertiroidismo; **TSH baja/normal con T4L baja = central**; síndrome eutiroideo enfermo: T3 ↓, rT3 ↑.

Patologías

- **Hipotiroidismo:** Hashimoto; levotiroxina 1,6 µg/kg/día; coma mixedematoso.
- **Hipertiroidismo: Graves** (TRAb, oftalmopatía), BMNT, adenoma tóxico, tiroiditis; metimazol, I-131, cirugía; tormenta tiroidea (Burch-Wartofsky).
- **Nódulo:** TSH + **ecografía (TI-RADS)** + **PAAF si ≥ 1 cm sospechoso, clasificación Bethesda**.
- **Cáncer:** papilar (≈ 85 %, linfático), folicular (hematógeno), medular (calcitonina, MEN2, RET), anaplásico.
- **Embarazo:** TSH < 2,5–4; hCG estimula la tiroides en el 1.er trimestre.

Si me repreguntan: fármaco antitiroideo en el primer trimestre → **propiltiouracilo** (metimazol es teratogénico: aplasia cutis).

DEFINICIÓN Y CONCEPTOS

- **Hormonas tiroideas: tiroxina (T4)**, prohormona producida solo por la tiroides, y **triiodotironina (T3)**, forma activa, ≈ 80 % generada por desyodación periférica de T4.
- **Eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo:** TRH → TSH → T4/T3, con retroalimentación negativa de T3/T4 sobre hipófisis e hipotálamo.
- **Relación log-lineal:** **pequeños cambios de T4 libre producen grandes cambios de TSH** (duplicar T4L disminuye TSH ≈ 100 veces) → la TSH es el test más sensible.
- **Fracción libre:** solo **0,03 % de T4** y 0,3 % de T3 circulan libres; la fracción libre es la biológicamente activa.
- **Hipotiroidismo/hipertiroidismo subclínico:** TSH alterada con **T4 libre normal**.

FISIOLOGÍA

Síntesis (pasos)

- **1. Captación de yodo:** el **simportador Na/I (NIS)** de la membrana basolateral concentra yoduro (bloqueado por perclorato y tiocianato).
- **2. Transporte apical:** la **pendrina** lleva yoduro al coloide (su mutación: síndrome de Pendred, con sordera).

- **3. Organificación:** la **tiroperoxidasa (TPO)** oxida el yoduro con H2O2 (DUOX) y lo une a tirosinas de la **tiroglobulina** → MIT y DIT.
- **4. Acoplamiento:** TPO acopla DIT + DIT = T4; MIT + DIT = T3. Los **tionamidas** (metimazol, PTU) inhiben la TPO.
- **5. Almacenamiento:** la tiroglobulina yodada se guarda en el coloide (reserva para ≈ 2–3 meses).
- **6. Secreción:** endocitosis del coloide, proteólisis lisosomal y liberación de T4 (≈ 90 %) y T3 (≈ 10 %); el **litio** y el yodo en exceso la inhiben.
- **Efecto Wolff-Chaikoff:** exceso de yodo bloquea transitoriamente la organificación; con escape normal en 48 h (falla en tiroiditis de Hashimoto → hipotiroidismo).
- **Fenómeno de Jod-Basedow:** yodo en exceso induce **hipertiroidismo** en bocio nodular autónomo o zona carente de yodo.

Transporte y metabolismo

- **Proteínas transportadoras:** **TBG (≈ 70 %)**, transtiretina (≈ 15 %), albúmina (≈ 15 %).
- **Vida media:** T4 **≈ 7 días**; T3 ≈ 1 día → se ajusta la levotiroxina cada 6 semanas.
- **Desyodasa tipo 1:** hígado, riñón y tiroides; produce T3 circulante; inhibida por **PTU**, propranolol, amiodarona y corticoides.
- **Desyodasa tipo 2:** hipófisis, cerebro, grasa parda; genera T3 intracelular (por eso la hipófisis «sensa» la T4).
- **Desyodasa tipo 3:** inactiva T4 → **T3 reversa** (rT3); aumenta en enfermedad grave y en la placenta.
- **Acción:** T3 se une al receptor nuclear TRα/TRβ → transcripción: termogénesis (Na/K-ATPasa), receptores β-adrenérgicos ↑, desarrollo del SNC, crecimiento, metabolismo lipídico.

Regulación

- **Estimulan TSH:** TRH, frío, estrógenos (indirecto vía TBG).
- **Inhiben TSH:** **corticoides, dopamina, somatostatina**, análogos, enfermedad grave, bexaroteno.
- **hCG:** homología con TSH → estimula la tiroides en el 1.er trimestre (TSH baja fisiológica, hiperémesis).

FÓRMULAS Y VALORES NORMALES

- **TSH:** **≈ 0,4–4,5 mUI/L**; aumenta con la edad (> 80 años hasta ≈ 6–7).
- **T4 libre:** ≈ 0,8–1,8 ng/dL. **T4 total:** ≈ 5–12 µg/dL.
- **T3 total:** ≈ 80–180 ng/dL; útil en hipertiroidismo (toxicosis por T3).
- **Embarazo – TSH:** 1.er trimestre < 2,5–4 mUI/L según rango local; T4 total × 1,5 a partir de la semana 16.
- **Anti-TPO:** positivos en ≈ 90–95 % de Hashimoto y ≈ 70–80 % de Graves; también en ≈ 10 % de la población sana.
- **TRAb (anticuerpos antirreceptor de TSH):** **diagnósticos de Graves**; también predicen hipertiroidismo neonatal.
- **Tiroglobulina: marcador tumoral** postiroidectomía en cáncer diferenciado; interpretar con anti-Tg (interfieren).
- **Calcitonina:** marcador del carcinoma medular (células C).
- **Captación de I-131 a 24 h:** ≈ 10–30 %; alta en Graves y nódulos tóxicos, **baja** en tiroiditis, tirotoxicosis facticia y sobrecarga de yodo.
- **Índice T3/T4:** `T3 (ng/dL) / T4 (µg/dL) > 20` sugiere Graves o nódulo tóxico; < 20 tiroiditis.

INTERPRETACIÓN PASO A PASO

- **Paso 1 – pedir TSH:** es el **test inicial de elección** en paciente ambulatorio sin enfermedad hipofisaria.
- **Paso 2 – si TSH alterada:** pedir T4 libre (± T3 si TSH baja).
- **TSH ↑ + T4L ↓: hipotiroidismo primario** (Hashimoto la causa más frecuente en zonas con yodo suficiente).
- **TSH ↑ + T4L normal:** hipotiroidismo subclínico; tratar si TSH > 10, embarazo/búsqueda, síntomas o anti-TPO positivos con TSH > 7.

- **TSH ↓ + T4L/T3 ↑: hipertiroidismo/tirotoxicosis primaria** → TRAb, captación o centellograma para diferenciar Graves, nódulo tóxico o tiroiditis.
- **TSH ↓ + T4L normal + T3 ↑: T3 toxicosis** (nódulo tóxico inicial, Graves temprano).
- **TSH ↓ o normal + T4L ↓: hipotiroidismo central** (hipofisario/hipotalámico) → RM de silla, eje adrenal y otros ejes; o enfermedad no tiroidea.
- **TSH normal/↑ + T4L ↑: adenoma hipofisario productor de TSH** (subunidad α alta) o **resistencia a hormona tiroidea** (RTHβ; familiar, sin subunidad α alta); descartar interferencias.
- **Paso 3 – anticuerpos:** anti-TPO para autoinmunidad; TRAb para Graves.
- **Paso 4 – imagen:** ecografía si hay nódulo o bocio; centellograma con Tc-99m o I-123 si TSH baja con nódulo.

SITUACIONES QUE ALTERAN EL LABORATORIO

- **TBG ↑ (T4 total ↑, libre normal): embarazo, estrógenos/anticonceptivos**, hepatitis aguda, tamoxifeno, metadona, herencia.
- **TBG ↓:** andrógenos, corticoides, síndrome nefrótico, cirrosis, desnutrición, acromegalia.
- **Desplazan T4 de la TBG:** heparina (activa lipasas in vitro), salicilatos, fenitoína, furosemida a dosis altas.
- **Enfermedad no tiroidea (eutiroideo enfermo): T3 baja** y rT3 alta primero; en graves, también T4 baja; TSH normal o baja, con rebote alto en la recuperación; **no tratar**.
- **Amiodarona:** 37 % de yodo; inhibe desyodasa 1 → T4 ↑ leve, T3 ↓, TSH transitoriamente ↑; puede dar hipotiroidismo o tirotoxicosis tipo 1 (yodo) o tipo 2 (tiroiditis destructiva).
- **Biotina en dosis altas:** interfiere en inmunoensayos (falsa TSH baja y T4 alta); suspender 2–3 días.
- **Anticuerpos heterófilos o macro-TSH:** TSH falsamente elevada.
- **Absorción de levotiroxina disminuida:** calcio, hierro, IBP, sucralfato, colestiramina, celiaquía, gastritis atrófica → tomarla **en ayunas**, 30–60 min antes del desayuno.
- **Aumento del metabolismo de T4:** fenitoína, carbamazepina, rifampicina (subir dosis).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES DE TIROTOXICOSIS POR LABORATORIO

- **Graves** — TRAb + · captación alta difusa · oftalmopatía, mixedema pretibial.
- **Bocio multinodular/nódulo tóxico** — TRAb − · captación en nódulos con supresión del resto · añosos.
- **Tiroiditis subaguda (De Quervain)** — VSG muy alta · captación **nula** · dolor cervical post viral.
- **Tiroiditis silente/posparto** — anti-TPO + · captación baja · indolora.
- **Tirotoxicosis facticia** — **tiroglobulina baja** · captación baja · consumo de hormonas.
- **Por hCG** — embarazo, mola, coriocarcinoma · TSH baja, T4L alta leve.

TRATAMIENTO (ORIENTADO AL LABORATORIO)

Urgencia / agudo

- **Crisis tirotóxica: PTU** (inhibe síntesis y conversión periférica) → 1 h después **yodo** (Lugol), propranolol, hidrocortisona; la secuencia evita sumar sustrato.
- **Coma mixedematoso: levotiroxina IV** 200–400 µg dosis de carga + **hidrocortisona** previa (descartar insuficiencia suprarrenal).

1.ª línea

- **Hipotiroidismo primario: levotiroxina 1,6 µg/kg/día**; en ancianos o coronarios, 25–50 µg/día y subir lento.
- **Hipertiroidismo (Graves): metimazol** 10–30 mg/día + propranolol sintomático; alternativas radioyodo o cirugía.

Mantenimiento y seguimiento

- **Control con TSH: a las 6–8 semanas** de cada cambio, objetivo TSH 0,5–2,5 (rango normal).
- **Hipotiroidismo central:** controlar con **T4 libre** (en el tercio superior), no con TSH.

- **Tratamiento con metimazol:** seguir con T4L y T3 las primeras semanas (la TSH tarda meses en normalizarse).

Situaciones especiales

- **Embarazo:** **aumentar levotiroxina ≈ 25–30 %** al confirmarlo (2 comprimidos extra por semana); TSH cada 4 semanas en la 1.ª mitad.
- **Hipertiroidismo en el 1.er trimestre: PTU** (metimazol teratógeno); luego pasar a metimazol.
- **Ancianos:** tolerar TSH más altas; evitar sobretratamiento (fibrilación auricular, osteoporosis).
- **Recién nacido:** tamizaje neonatal con TSH en talón (hipotiroidismo congénito, ≈ 1/2500).

ERRORES FRECUENTES

- **Pedir solo T4 total:** en embarazo o con estrógenos sale alta sin hipertiroidismo.
- **Usar TSH en patología hipofisaria:** engaña; mirar T4 libre.
- **Tratar el eutiroideo enfermo:** no tiene beneficio; repetir al alta.
- **Ajustar dosis antes de las 6 semanas:** no hay estado estable.
- **Ignorar la biotina:** simula hipertiroidismo de laboratorio.
- **Iniciar levotiroxina sin cortisol en panhipopituitarismo:** puede precipitar crisis suprarrenal.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Test inicial:** **TSH** (relación log-lineal con T4L).
2. **T3:** **80 % viene de la desyodación periférica de T4**.
3. **TPO:** **organifica y acopla; la bloquean metimazol y PTU**.
4. **PTU:** **además inhibe la desyodasa 1** → crisis tirotóxica y 1.er trimestre.
5. **TSH baja + T4L baja:** **central o enfermedad no tiroidea**.
6. **TSH normal + T4L alta:** **tumor productor de TSH o resistencia hormonal**.
7. **Tirotoxicosis con captación baja y Tg baja:** **facticia**.
8. **Embarazo:** **TBG ↑, subir levotiroxina 25–30 %**.
9. **Hipotiroidismo central:** **seguir con T4 libre**.
10. **Levotiroxina:** **en ayunas, lejos de calcio, hierro e IBP**.

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 21/23

Panhipopituitarismo e hipofisitis

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES

1 Causas de insuficiencia hipofisaria

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la insuficiencia hipofisaria (hipopituitarismo) se debe sobre todo a **tumores hipofisarios** (macroadenomas) y a su tratamiento (cirugía, radioterapia), seguidos de causas vasculares (**Sheehan**, apoplejía), traumáticas, inflamatorias e infiltrativas.

Causas (de más a menos frecuente)

- **Tumorales:** **macroadenoma hipofisario (la más frecuente)**, craneofaringioma, meningioma, metástasis (mama, pulmón), quistes de Rathke.
- **Iatrogénicas:** cirugía transesfenoidal, **radioterapia** craneal.
- **Vasculares: síndrome de Sheehan** (necrosis posparto por hemorragia), **apoplejía hipofisaria**, aneurisma carotídeo.
- **Traumáticas:** TEC grave, hemorragia subaracnoidea.
- **Inflamatorias: hipofisitis linfocítica** (embarazo/posparto), por **inhibidores de checkpoint** (ipilimumab), IgG4.
- **Infiltrativas:** sarcoidosis, histiocitosis, hemocromatosis.
- **Infecciosas:** TBC, meningitis.
- **Genéticas:** PROP1, PIT1; Kallmann (GnRH).

Clínica (orden de pérdida)

- **GH → LH/FSH → TSH → ACTH** (la ACTH suele ser la última pero la más peligrosa); prolactina baja en Sheehan (agalactia).
- Diabetes insípida si hay compromiso del tallo o hipotálamo (raro en adenomas).

Estudio

- Cortisol 8 h, ACTH, TSH + T4L, LH/FSH + estradiol/testosterona, IGF-1, prolactina, osmolaridades.
- **RM de silla turca** con gadolinio; campo visual.

Si me repreguntan: en el tratamiento sustitutivo se reemplaza **primero el cortisol** y después la tiroxina.

DEFINICIÓN

- **Hipopituitarismo:** déficit de **una o más hormonas de la adenohipófisis** (o de la neurohipófisis) por lesión hipofisaria o hipotalámica.
- **Panhipopituitarismo:** déficit de **todas las hormonas hipofisarias** (GH, LH/FSH, TSH, ACTH, prolactina ± ADH).
- **Hipofisitis:** inflamación de la hipófisis, primaria (autoinmune) o secundaria (fármacos, sistémicas), con masa selar y déficits hormonales.
- **Apoplejía hipofisaria:** hemorragia o infarto agudo de un adenoma: **urgencia endocrinológica y neuroquirúrgica**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** prevalencia ≈ 45 casos/100.000; incidencia 4/100.000/año.
- **Causa principal:** **adenomas hipofisarios y su tratamiento** (cirugía, radioterapia) explican más de la mitad.
- **Hipofisitis linfocitaria:** predomina en **mujeres en el periparto** (último trimestre y posparto).

- **Hipofisitis por inmunoterapia:** aparece en **10–15 % con anti-CTLA-4 (ipilimumab)**, menos con anti-PD-1; más en varones mayores.
- **Sheehan:** en descenso donde hay buena atención obstétrica; persiste en países con hemorragias posparto mal controladas.

FISIOPATOLOGÍA

- **Orden de pérdida por compresión:** **GH → LH/FSH → TSH → ACTH** (mnemotecnia «Go Look For The Adenoma»); la prolactina suele estar alta.
- **Por qué la prolactina sube:** la compresión del tallo corta la **dopamina** hipotalámica (inhibitoria) → **efecto tallo** (prolactina < 100–150 ng/mL).
- **Por qué la ADH rara vez falla en adenomas:** se produce en el hipotálamo; la diabetes insípida sugiere lesión de hipotálamo/tallo (craneofaringioma, hipofisitis, metástasis, granulomas).
- **Déficit de ACTH:** cae el cortisol pero **se conserva la aldosterona** (depende de renina-angiotensina) → no hay hiperpotasemia ni hiperpigmentación.
- **Hiponatremia en déficit de ACTH:** el cortisol bajo aumenta la ADH (SIADH-like) → hiponatremia euvolémica.
- **Sheehan:** la hipófisis crece en el embarazo (hiperplasia lactotropa) con irrigación porta de baja presión → ante **hipotensión por hemorragia posparto** se infarta.
- **Hipofisitis linfocitaria:** infiltrado de linfocitos y plasmocitos que destruye primero las células **corticotropas** (ACTH) → déficit de ACTH precoz, a diferencia del adenoma.
- **Hipofisitis por anti-CTLA-4:** las células hipofisarias expresan CTLA-4 → activación de complemento y citotoxicidad.
- **Apoplejía:** el adenoma crece más que su irrigación → hemorragia/necrosis → aumento brusco de volumen, compresión de quiasma y senos cavernosos.

ETIOLOGÍAS

- **Tumorales (las más frecuentes): macroadenomas** no funcionantes, craneofaringioma (niños y adultos jóvenes), meningioma, quiste de Rathke, metástasis (mama, pulmón).
- **Iatrogénicas:** **cirugía transesfenoidal**, radioterapia craneal (déficit progresivo en años).
- **Vasculares: síndrome de Sheehan**, apoplejía hipofisaria, aneurisma carotídeo.
- **Inflamatorias/infiltrativas:** hipofisitis linfocitaria, **IgG4**, granulomatosa, xantomatosa; sarcoidosis, histiocitosis de células de Langerhans, hemocromatosis, tuberculosis.
- **Fármacos: ipilimumab** y otros inhibidores de puntos de control; supresión del eje por corticoides exógenos u opioides.
- **Traumáticas:** traumatismo de cráneo grave, hemorragia subaracnoidea.
- **Genéticas:** mutaciones de PROP1, PIT1, HESX1 (displasia septo-óptica), síndrome de Kallmann (déficit aislado de GnRH con anosmia).
- **Silla turca vacía:** habitualmente con función normal.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Hemorragia posparto masiva con hipotensión:** Sheehan.
- **Embarazo y autoinmunidad:** hipofisitis linfocitaria (asocia tiroiditis de Hashimoto).
- **Inmunoterapia oncológica:** anti-CTLA-4 > combinación > anti-PD-1.
- **Precipitantes de apoplejía:** anticoagulación, cirugía cardíaca, agonistas dopaminérgicos, test de estímulo, HTA, embarazo.
- **Radioterapia craneal:** el riesgo aumenta con dosis > 30 Gy; controlar de por vida.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Por déficit hormonal

- **ACTH (el más grave):** astenia, náuseas, hipotensión ortostática, **hipoglucemia**, hiponatremia; **palidez, sin hiperpigmentación**; crisis ante estrés.
- **TSH:** hipotiroidismo central (más leve, sin bocio).
- **LH/FSH:** amenorrea, infertilidad, pérdida de libido, disfunción eréctil, **pérdida de vello axilar y pubiano**, osteoporosis.
- **GH:** en niños baja talla; en adultos aumento de grasa visceral, menos masa muscular, dislipemia, peor calidad de vida.
- **Prolactina (déficit):** **agalactia posparto**: primer signo del Sheehan.
- **ADH:** diabetes insípida central (poliuria hipotónica, polidipsia); puede quedar enmascarada por el déficit de cortisol y aparecer al darlo.
- **Facies:** palidez «alabastrina» con piel fina y arrugas finas perioculares.

Por efecto de masa

- **Cefalea:** retroorbitaria o frontal.
- **Visión:** **hemianopsia bitemporal** por compresión del quiasma.
- **Seno cavernoso:** diplopía por compromiso del III, IV y VI par.

Formas particulares

- **Sheehan:** puérpera con hemorragia que **no puede amamantar**, no recupera menstruaciones, astenia; agudo o años después.
- **Hipofisitis linfocitaria:** cefalea intensa, déficit de ACTH aislado o múltiple, diabetes insípida si afecta el infundíbulo.
- **Hipofisitis por ipilimumab:** cefalea y astenia a las **8–12 semanas**; déficit de ACTH frecuentemente **permanente**; diabetes insípida rara.
- **Apoplejía:** **cefalea súbita «en trueno» + oftalmoplejía + caída de visión** ± alteración del sensorio y meningismo.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 – Basales simultáneos (8 h): cortisol** y ACTH, T4 libre y TSH, LH/FSH con testosterona o estradiol, prolactina, IGF-1, ionograma, osmolaridades.
- **Cortisol basal:** **< 3–5 µg/dL confirma déficit; > 15–18 µg/dL lo descarta**; valores intermedios requieren estímulo.
- **Prueba de estímulo: ACTH sintética 250 µg** (cortisol > 18 µg/dL a los 30–60 min es normal); no sirve en las primeras 4–6 semanas de un déficit agudo (la suprarrenal aún responde).
- **Patrón oro: hipoglucemia insulínica** (evalúa ACTH y GH); contraindicada en cardiopatía y epilepsia.
- **TSH:** **T4 libre baja con TSH normal o baja** = central.
- **Gonadotrofinas:** esteroides sexuales bajos con LH/FSH **inapropiadamente normales o bajas**; en posmenopáusica, LH/FSH bajas ya es diagnóstico.
- **GH:** IGF-1 baja con ≥ 3 déficits ya es muy probable; si no, estímulo con glucagón o macimorelina.
- **ADH:** poliuria > 3 L/día con orina hipotónica; **prueba de deshidratación** y respuesta a desmopresina; copeptina.
- **Paso 2 – Imagen:** **RMN de silla turca con gadolinio**.
- **RMN en hipofisitis:** agrandamiento simétrico triangular, **tallo engrosado**, realce homogéneo, pérdida de la señal hiperintensa de neurohipófisis.
- **RMN en adenoma:** masa asimétrica que desplaza el tallo; en apoplejía, contenido hemorrágico.
- **Paso 3 – Campimetría:** en toda masa que contacte el quiasma.

- **Paso 4 – Etiología:** IgG4, ECA, β-hCG y AFP (germinoma), biopsia si duda.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Insuficiencia suprarrenal central vs primaria (Addison):** en la primaria la **ACTH está alta, hay hiperpigmentación e hiperpotasemia** (falta aldosterona).
- **Hipofisitis vs adenoma:** la hipofisitis tiene periparto, déficit de ACTH precoz, diabetes insípida, tallo engrosado; el adenoma pierde primero GH y gonadotrofinas.
- **Apoplejía vs hemorragia subaracnoidea:** ambas con cefalea en trueno; en apoplejía hay **oftalmoplejía y defecto visual** con masa selar en RMN.
- **Sheehan vs depresión posparto:** agalactia, amenorrea y laboratorio hormonal lo separan.
- **Hipotiroidismo central vs eutiroideo enfermo:** en el enfermo grave predomina la T3 baja.
- **Efecto tallo vs prolactinoma: prolactina > 200 ng/mL** sugiere prolactinoma en un macroadenoma.
- **Diabetes insípida vs polidipsia primaria:** en la polidipsia el sodio es bajo-normal y la orina se concentra con la deshidratación.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Crisis suprarrenal: hidrocortisona 100 mg IV en bolo**, luego 200 mg/día (50 mg cada 6 h) + **solución fisiológica** 1 L en la primera hora + dextrosa.
- **Regla de oro: primero corticoides, después levotiroxina**; la T4 aumenta el metabolismo del cortisol y precipita la crisis.
- **Apoplejía:** hidrocortisona en dosis de estrés inmediata; **cirugía transesfenoidal urgente** si hay deterioro visual grave o del sensorio; conservador si solo hay paresia ocular leve.
- **Diabetes insípida aguda: desmopresina** 1–2 µg SC/IV y control de sodio y diuresis.
- **Hipofisitis con efecto de masa:** corticoides en dosis altas (prednisona 0,5–1 mg/kg o metilprednisolona).

1.ª línea: reemplazo hormonal

- **Cortisol: hidrocortisona 15–25 mg/día** en 2–3 tomas (mayor dosis a la mañana) o prednisona 3–5 mg/día; **no se necesita fludrocortisona**.
- **Tiroides:** levotiroxina 1,6 µg/kg/día; ajustar por **T4 libre** (mitad superior del rango), nunca por TSH.
- **Gonadal varón:** testosterona (gel o undecanoato IM cada 10–14 semanas); si desea fertilidad, hCG + FSH.
- **Gonadal mujer:** estrógenos + progestágeno (si tiene útero) hasta la edad de menopausia; inducción de ovulación con gonadotrofinas.
- **GH:** en niños obligatoria; en adultos con déficit grave sintomático (0,2–0,4 mg/día SC titulada por IGF-1).
- **ADH:** desmopresina oral 0,1–0,4 mg/día o intranasal.
- **Causa:** cirugía transesfenoidal en macroadenomas compresivos; cabergolina en prolactinoma.

2.ª línea / refractarios

- **Hipofisitis recurrente:** azatioprina, metotrexato, **rituximab** (sobre todo IgG4); cirugía si compresión persistente; radioterapia excepcional.
- **Hipofisitis por inmunoterapia:** reemplazo hormonal; **no requiere suspender la inmunoterapia** salvo cuadro grave; dosis altas de corticoides solo si hay efecto de masa.

Mantenimiento y seguimiento

- **Educación: duplicar o triplicar la hidrocortisona** ante fiebre o enfermedad («sick day rules»); hidrocortisona IM de emergencia; tarjeta o pulsera identificatoria.
- **Cirugía mayor:** hidrocortisona 100 mg IV en la inducción y luego 50 mg cada 6–8 h.
- **Controles:** clínica (peso, PA, glucemia) para ajustar corticoides; T4 libre; IGF-1; densitometría.

- **Post-radioterapia:** evaluación anual del eje por déficits tardíos.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** aumentar hidrocortisona 20–40 % en el 3.er trimestre y levotiroxina 25–50 %; dosis de estrés en el parto.
- **Interacciones:** el **estrógeno oral** aumenta la CBG (sube el cortisol total) y reduce la IGF-1; preferir vía transdérmica.
- **Inicio de GH:** puede desenmascarar hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal (acelera conversión de cortisol a cortisona).
- **Inductores (rifampicina, carbamazepina):** requieren más hidrocortisona.

COMPLICACIONES

- **Agudas: crisis suprarrenal** (primera causa de muerte), hipoglucemia, hiponatremia grave, coma.
- **De la apoplejía:** ceguera, oftalmoplejía permanente, panhipopituitarismo.
- **Crónicas:** mayor mortalidad cardiovascular, osteoporosis, infertilidad, síndrome metabólico.
- **Del tratamiento:** sobrerreemplazo de corticoides (Cushing iatrogénico, osteoporosis, diabetes); hiponatremia por desmopresina; diabetes insípida postquirúrgica transitoria o trifásica.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Orden de pérdida en adenoma: **GH, LH/FSH, TSH, ACTH**.
2. Insuficiencia suprarrenal central: **sin hiperpotasemia ni hiperpigmentación**.
3. **Corticoides antes que levotiroxina**, siempre.
4. Hipotiroidismo central: **titular con T4 libre**, no con TSH.
5. Puérpera con hemorragia que no amamanta → **Sheehan**.
6. Embarazada o puérpera con cefalea, déficit de ACTH y tallo engrosado → **hipofisitis linfocitaria**.
7. Ipilimumab + cefalea + astenia + hiponatremia → **hipofisitis**.
8. Cefalea en trueno + diplopía + hemianopsia → **apoplejía hipofisaria**.
9. Diabetes insípida con masa selar → pensar **hipofisitis o craneofaringioma**, no adenoma.
10. Prueba de ACTH **falsamente normal** en las primeras semanas de un déficit agudo.

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 22/23

Incidentaloma, carcinoma suprarrenal, hiperplasia suprarrenal congénita y estrés

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 RACCA

1 Tumor de suprarrenal

🎤 Racca

Respuesta en una frase: ante un tumor suprarrenal (casi siempre un **incidentaloma**) respondo dos preguntas: **¿es funcionante?** (cortisol, catecolaminas, aldosterona) y **¿es maligno?** (tamaño y densidad en TC); los funcionantes y los sospechosos se operan.

- **Epidemiología:** 2–7 % de las TC abdominales; la mayoría son **adenomas no funcionantes**.
- **Tipos:** adenoma, feocromocitoma, carcinoma adrenocortical, metástasis (pulmón, mama, riñón, melanoma), mielolipoma, quiste.

¿Es funcionante? (a todos)

1. **Test de supresión con 1 mg de dexametasona**: cortisol > 1,8 µg/dL = secreción autónoma (Cushing subclínico).
2. **Metanefrinas** plasmáticas libres o urinarias (feocromocitoma).
3. Si HTA o hipopotasemia: **aldosterona/renina**.
4. Andrógenos (DHEA-S) si sospecha de carcinoma.

¿Es maligno?

- **Benigno: < 4 cm, < 10 UH en TC sin contraste, lavado rápido > 60 %**, bordes regulares.
- Sospechoso: > 4 cm, heterogéneo, > 20 UH, crecimiento, calcificaciones, invasión.
- **No biopsiar** salvo sospecha de metástasis y tras descartar feocromocitoma.

Conducta

- **Adrenalectomía** si funcionante, > 4 cm o imagen sospechosa.
- Feocromocitoma: preparar con **α-bloqueo (fenoxibenzamina/doxazosina) 10–14 días antes del β-bloqueante**.
- Pequeño benigno no funcionante: no requiere seguimiento por imagen.

Si me repreguntan: el **carcinoma adrenocortical** tiene pronóstico pobre, puede secretar cortisol y andrógenos (virilización) y se trata con cirugía + mitotano.

DEFINICIÓN

- **Incidentaloma suprarrenal:** masa suprarrenal **≥1 cm** descubierta en un estudio de imagen pedido por **otra causa**; excluye pacientes en estudio por cáncer o sospecha de hipersecreción.
- **Carcinoma suprarrenal (carcinoma adrenocortical, CAC):** neoplasia maligna de la corteza, rara y agresiva, con frecuencia **funcionante** (cortisol y andrógenos).
- **Hiperplasia suprarrenal congénita (HSC):** grupo de defectos **autosómicos recesivos** de la esteroidogénesis; el **déficit de 21-hidroxilasa (CYP21A2) explica ~95 %**.
- **Formas de HSC por 21-OH: clásica perdedora de sal** (~75 % de las clásicas), **clásica virilizante simple** y **no clásica** (tardía, leve).
- **Estrés y eje suprarrenal:** frente a enfermedad aguda, cirugía o trauma, la secreción de cortisol sube a **150–300 mg/día** (basal ~10–20 mg/día); quien no puede aumentarla (insuficiencia suprarrenal, corticoides crónicos) cae en **crisis adrenal**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Incidentaloma:** presente en ~4–7 % de las TC de abdomen; aumenta con la edad (~10 % en >70 años).
- **Naturaleza de los incidentalomas:** **~80 % adenomas no funcionantes**; 5–30 % con secreción autónoma leve de cortisol; ~5 % feocromocitomas; ~1–2 % aldosteronomas; carcinoma <5 %; metástasis en pacientes oncológicos.
- **Carcinoma suprarrenal:** 1–2 casos por millón/año; distribución **bimodal** (niños <5 años y adultos de 40–50); más en mujeres; en el sur de Brasil, alta frecuencia en niños por mutación TP53 R337H.
- **HSC clásica:** ~1 en 15 000 nacidos vivos; la **no clásica** ~1 en 200–1000 (más en judíos asquenazíes, hispanos).

FISIOPATOLOGÍA

HSC por déficit de 21-hidroxilasa

- **Bloqueo:** la 21-OH convierte **17-OH-progesterona** → **11-desoxicortisol** y progesterona → desoxicorticosterona.
- **Consecuencias: falta de cortisol** (y aldosterona en la perdedora de sal) → la hipófisis aumenta ACTH → **hiperplasia** suprarrenal → los precursores se desvían a la vía de **andrógenos** (androstenediona, testosterona).
- **Resultado:** **virilización** (genitales ambiguos en niñas 46,XX), **pérdida de sal** (hiponatremia, hiperpotasemia, hipovolemia) e insuficiencia suprarrenal.
- **No clásica:** actividad enzimática 20–50 %; solo **hiperandrogenismo** en la pubertad o adultez.

Carcinoma suprarrenal

- **Mecanismo:** alteraciones de **TP53**, vía **Wnt/β-catenina** y sobreexpresión de **IGF-2**; ineficiencia de la esteroidogénesis → precursores y andrógenos elevados.

Secreción autónoma de cortisol (antes «Cushing subclínico»)

- **Mecanismo:** un adenoma produce cortisol sin control de ACTH en cantidad insuficiente para dar Cushing franco, pero sí **HTA, DBT, osteoporosis y riesgo cardiovascular**.

Estrés

- **Mecanismo:** CRH y citocinas (IL-1, IL-6, TNF) activan el eje; el cortisol mantiene el **tono vascular** (permite la acción de catecolaminas) y la glucemia; sin él hay **shock refractario**.
- **Supresión por corticoides exógenos:** dosis >5 mg de prednisona por >3 semanas pueden atrofiar la suprarrenal durante meses.

ETIOLOGÍAS

Masas suprarrenales

- **Benignas no funcionantes: adenoma** cortical (la más frecuente), mielolipoma, quiste, hematoma.
- **Funcionantes:** adenoma con secreción de cortisol, **feocromocitoma**, aldosteronoma.
- **Malignas: metástasis** (pulmón, mama, riñón, melanoma), carcinoma suprarrenal, linfoma.
- **Infecciosas e infiltrativas: TBC**, histoplasmosis y paracoccidioidomicosis (bilateral; Argentina), amiloidosis.
- **Bilaterales:** HSC, hiperplasia macronodular, metástasis, infecciones granulomatosas, hemorragia.

HSC

- **21-OH (95 %),** 11β-hidroxilasa (con **HTA** e hipopotasemia), 17α-hidroxilasa (HTA, hipogonadismo), 3β-HSD, StAR (lipoidea).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Carcinoma: Li-Fraumeni (TP53)**, Beckwith-Wiedemann, MEN1, poliposis adenomatosa familiar, Lynch.
- **Incidentaloma maligno:** **tamaño >4 cm**, crecimiento rápido, antecedente oncológico, juventud.

- **HSC:** consanguinidad, etnia, hermano afectado.
- **Crisis adrenal por estrés:** corticoterapia crónica, Addison, hipopituitarismo, abandono brusco de corticoides.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Incidentaloma

- **Asintomático** por definición; buscar dirigidamente **HTA**, hipopotasemia, crisis paroxísticas, estigmas de Cushing, diabetes y osteoporosis.

Carcinoma suprarrenal

- **Funcionantes (~60 %):** **Cushing de rápida evolución con virilización** (hirsutismo, acné, voz grave, amenorrea) en mujeres; feminización en varones (estrógenos).
- **No funcionantes:** dolor abdominal o lumbar, masa palpable, saciedad, pérdida de peso, fiebre.
- **Diseminación:** pulmón, hígado, hueso; invasión de **vena cava**.

HSC clásica

- **Niñas:** **genitales ambiguos al nacer** (clitoromegalia, fusión labioescrotal) con útero y ovarios normales.
- **Perdedora de sal:** a las **1–4 semanas de vida**, vómitos, deshidratación, hiponatremia, **hiperpotasemia**, hipoglucemia, shock (los varones se detectan tarde porque no tienen genitales ambiguos).
- **Virilizante simple:** pubertad precoz periférica, aceleración del crecimiento con **baja talla final** por cierre epifisario precoz.

HSC no clásica

- **Mujeres jóvenes: hirsutismo**, acné, oligomenorrea, infertilidad; simula **SOP**.

Crisis adrenal

- **Clínica:** hipotensión o shock refractario a volumen, dolor abdominal, vómitos, fiebre, confusión; hiponatremia, hiperpotasemia (si es primaria), hipoglucemia, eosinofilia.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Incidentaloma: dos preguntas (¿es maligno? ¿es funcionante?)

- **Imagen, TC sin contraste:** **densidad ≤10 UH = adenoma rico en lípidos (benigno)**; no requiere más estudios de imagen.
- **Si >10 UH, TC con lavado de contraste: lavado absoluto >60 %** o relativo >40 % a los 15 minutos sugiere adenoma.
- **RM con desplazamiento químico:** caída de señal en fase opuesta = adenoma rico en lípidos.
- **Sospecha de malignidad:** >4 cm, bordes irregulares, heterogéneo, necrosis, calcificaciones, >20 UH; **FDG-PET** útil.
- **Función, a TODOS:** **test de supresión con 1 mg de dexametasona** (cortisol 8 h >1,8 µg/dL = no suprime; >5 = secreción autónoma).
- **Feocromocitoma: metanefrinas plasmáticas libres** o urinarias fraccionadas (puede omitirse si ≤10 UH en TC).
- **Aldosteronismo:** si HTA o hipopotasemia, **relación aldosterona/renina**.
- **Andrógenos y precursores:** DHEA-S, testosterona, 17-OH-progesterona si sospecha de carcinoma o HSC.
- **Biopsia:** **casi nunca indicada**; solo si se sospecha metástasis o infección y se descartó feocromocitoma (riesgo de crisis hipertensiva y siembra de carcinoma).

Carcinoma suprarrenal

- **Diagnóstico:** imagen + perfil hormonal completo (cortisol, DHEA-S, andrógenos, estrógenos en varones) + TC de tórax; confirmación con pieza quirúrgica (**score de Weiss ≥3**, Ki-67).
- **Estadificación ENSAT:** I (≤5 cm), II (>5 cm), III (invasión local o ganglios), IV (metástasis).

HSC

- **Pesquisa neonatal:** **17-OH-progesterona en sangre seca de talón** (incluida en el programa de pesquisa neonatal argentino).
- **Confirmación:** 17-OH-progesterona muy alta, cariotipo en genitales ambiguos, ionograma, renina alta, estudio genético CYP21A2.
- **No clásica:** 17-OH-P basal en fase folicular >2 ng/mL; si 2–10, **test de ACTH** (17-OH-P >10 ng/mL a los 60 minutos confirma).

Crisis adrenal

- **Diagnóstico:** muestra de **cortisol y ACTH** sin demorar el tratamiento; cortisol <3–5 µg/dL en estrés es diagnóstico; la confirmación se hace luego.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Adenoma vs carcinoma:** tip: **≤10 UH y <4 cm = adenoma; >4 cm, heterogéneo, >20 UH y andrógenos altos = carcinoma**.
- **Adenoma vs feocromocitoma:** tip: el feocromocitoma rara vez es ≤10 UH, brilla en T2 y tiene metanefrinas altas.
- **Adenoma vs metástasis:** tip: paciente oncológico, bilateral, crecimiento; PET positivo.
- **HSC no clásica vs SOP:** ambas con hirsutismo y oligomenorrea; tip: **17-OH-progesterona** y test de ACTH.
- **Perdedora de sal vs estenosis hipertrófica de píloro:** ambas con vómitos a las semanas; tip: **HSC con hiperpotasemia y acidosis; píloro con alcalosis hipoclorémica e hipopotasemia**.
- **21-OH vs 11β-OH:** ambas virilizan; tip: la 11β-OH cursa con **HTA** (acumula desoxicorticosterona).
- **Crisis adrenal vs shock séptico:** pueden coexistir; tip: hipotensión refractaria con hiponatremia, hiperpotasemia e hipoglucemia.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Crisis adrenal o perdedora de sal:** **hidrocortisona 100 mg IV en bolo, luego 50 mg cada 6 h (o 200 mg/24 h en infusión)** + **solución fisiológica 1 L en la primera hora** y dextrosa si hipoglucemia; tratar el desencadenante.
- **Neonatos:** hidrocortisona 50–100 mg/m² IV y expansión con 20 mL/kg.
- **Sepsis con shock refractario:** hidrocortisona 200 mg/día; antibióticos empíricos según foco y epidemiología local (SADI).

1.ª línea

- **Incidentaloma no funcionante ≤4 cm y benigno por imagen:** **no requiere seguimiento por imagen** ni funcional repetido si ≤10 UH; si indeterminado, nueva TC en 6–12 meses.
- **Cirugía (adrenalectomía laparoscópica):** masa funcionante (feocromocitoma, aldosteronoma, Cushing), sospecha de malignidad, >4 cm indeterminada o crecimiento >5 mm/año.
- **Secreción autónoma de cortisol:** cirugía si hay comorbilidades atribuibles y jóvenes; si no, tratar HTA, DBT y osteoporosis.
- **Carcinoma suprarrenal:** **resección quirúrgica completa (R0) por cirujano experto, abierta** (evita rotura de cápsula); es el único tratamiento curativo.
- **HSC clásica en niños: hidrocortisona 10–15 mg/m²/día** dividida en 3 dosis + **fludrocortisona 0,05–0,2 mg/día** + **cloruro de sodio** 1–2 g/día en lactantes.
- **HSC en adultos:** hidrocortisona, prednisolona o dexametasona (dosis única nocturna) + fludrocortisona.

2.ª línea / refractarios

- **Carcinoma, adyuvancia:** **mitotano** si alto riesgo de recaída (Ki-67 >10 %, R1, estadio III); niveles de 14–20 mg/L; requiere **hidrocortisona de reemplazo** (provoca insuficiencia suprarrenal).
- **Carcinoma avanzado: EDP-mitotano** (etopósido, doxorrubicina, cisplatino); radioterapia del lecho; control del hipercortisolismo con ketoconazol o metirapona.
- **HSC no clásica:** anticonceptivos orales + espironolactona para el hirsutismo; corticoides solo si infertilidad.
- **Genitales ambiguos:** abordaje en equipo interdisciplinario; asignación de sexo femenino en 46,XX con útero.

Mantenimiento y seguimiento

- **Carcinoma:** TC de tórax y abdomen cada 3 meses los primeros 2 años; recaída en ~50 %.
- **HSC:** controlar 17-OH-P, androstenediona, renina, velocidad de crecimiento y edad ósea; evitar sobretratamiento (Cushing, baja talla).
- **Tras adrenalectomía por cortisol:** **hidrocortisona posoperatoria** (la contralateral está suprimida) y descenso en meses.

Situaciones especiales: dosis de estrés

- **Reglas de los días de enfermedad:** fiebre o enfermedad moderada → **duplicar o triplicar la dosis** de hidrocortisona durante 2–3 días; vómitos → **hidrocortisona IM 100 mg** y consulta.
- **Cirugía menor:** dosis habitual + 25 mg el día de la cirugía; **mayor: hidrocortisona 100 mg IV** en la inducción y 50 mg cada 6–8 h, con descenso en 2–3 días.
- **Parto:** hidrocortisona 100 mg IV al inicio del trabajo de parto.
- **Educación:** tarjeta identificatoria, kit de inyección IM, nunca suspender los corticoides.
- **Embarazo con riesgo de HSC:** dexametasona prenatal solo en protocolos de investigación.

COMPLICACIONES

- **Incidentaloma:** crecimiento, secreción hormonal tardía (rara), malignización excepcional.
- **Carcinoma:** metástasis, Cushing grave con infecciones y trombosis; supervivencia a 5 años ~15 % en estadio IV.
- **Mitotano:** náuseas, ataxia, confusión, hipercolesterolemia, insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo.
- **HSC:** crisis adrenal, **baja talla**, infertilidad, **tumores de restos adrenales testiculares** (TART), obesidad y osteoporosis por sobretratamiento.
- **Biopsia indebida:** crisis de feocromocitoma, siembra tumoral.

COMPARACIÓN DE ENTIDADES

- **Adenoma no funcionante** — corteza · ≤10 UH, <4 cm, función normal · sin seguimiento.
- **Adenoma con cortisol autónomo** — corteza · no suprime con 1 mg de dexametasona · cirugía vs control metabólico.
- **Carcinoma suprarrenal** — corteza maligna · >4 cm, heterogéneo, andrógenos y cortisol · cirugía R0 + mitotano.
- **Feocromocitoma** — médula · metanefrinas altas · α-bloqueo y cirugía; nunca biopsiar.
- **HSC 21-OH** — enzima · 17-OH-P alta, virilización, pérdida de sal · hidrocortisona + fludrocortisona.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Todo incidentaloma: supresión con 1 mg de dexametasona y metanefrinas**.
2. **≤10 UH en TC sin contraste = adenoma benigno**.
3. **>4 cm o heterogéneo → cirugía por riesgo de carcinoma**.
4. **No biopsiar sin descartar feocromocitoma**.
5. **Cushing rápido + virilización → carcinoma suprarrenal**.
6. **HSC 21-OH: 17-OH-progesterona alta, niña virilizada, varón perdedor de sal**.

7. **Recién nacido con vómitos, hiponatremia e hiperpotasemia → HSC perdedora de sal**.
8. **Crisis adrenal: hidrocortisona 100 mg IV ya, sin esperar resultados**.
9. **En estrés, duplicar o triplicar la dosis de hidrocortisona**.

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 23/23

MEN, síndromes pluriglandulares, paraneoplásicos y tumores neuroendocrinos

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 FANTINI

1 Síndrome de Cushing: qué cáncer genera con más frecuencia Cushing ectópico (carcinoma de células pequeñas de pulmón)

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: el Cushing ectópico se produce por **secreción de ACTH por un tumor no hipofisario**, y la causa más frecuente es el **carcinoma de células pequeñas de pulmón**; representa ~10–15% de los Cushing ACTH-dependientes y se caracteriza por un cuadro **rápido, con hipokalemia marcada**.

- **Tumores productores:**
  - **Carcinoma de células pequeñas (oat cell) de pulmón: el más frecuente (~50%)**.
  - **Carcinoide bronquial** (lento, puede simular Cushing hipofisario), carcinoide tímico, pancreático.
  - Carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma, tumores neuroendocrinos.
- **Clínica:**
  - En el células pequeñas: evolución en semanas, **sin fenotipo cushingoide clásico**; pérdida de peso, debilidad muscular, edemas, HTA, hiperglucemia.
  - **Hipopotasemia con alcalosis metabólica: cortisol muy alto satura la 11β-HSD2 y activa el receptor mineralocorticoide**.
  - Hiperpigmentación (ACTH muy alta).

Algoritmo diagnóstico

1. **Confirmar hipercortisolismo:** cortisol libre urinario 24 h, cortisol salival nocturno, supresión con 1 mg de dexametasona (≥ 2 de 3).
2. **ACTH plasmática:** < 5 pg/mL = suprarrenal; **alta (a menudo > 100–200)** = dependiente.
3. **Hipofisario vs ectópico:** supresión con dexametasona 8 mg (ectópico no suprime), estímulo con CRH; **cateterismo de senos petrosos** (gradiente central/periférico < 2 basal y < 3 con CRH = ectópico).
4. Localizar: **TC de tórax** y abdomen, PET-Ga68 DOTATATE.

Tratamiento

- Resección del tumor si es posible; si no, **inhibidores esteroidogénicos** (ketoconazol, metirapona, osilodrostat) o adrenalectomía bilateral.

Si me repreguntan: el carcinoma de células pequeñas también da **SIADH** y síndrome de Lambert-Eaton; el escamoso da hipercalcemia por PTHrP.

2 Síndrome de Cushing: qué cáncer genera con más frecuencia Cushing ectópico (carcinoma de células pequeñas de pulmón)

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: el tumor que más frecuentemente produce **Cushing por ACTH ectópica** es el **carcinoma de células pequeñas de pulmón**, seguido de tumores neuroendocrinos bien diferenciados (carcinoides bronquiales y tímicos, TNE pancreáticos), carcinoma medular de tiroides y feocromocitoma.

- **Epidemiología:** la ACTH ectópica representa **≈ 10–15 % del Cushing ACTH dependiente**; el microcítico la causa en ≈ 50 % de las series clásicas, los carcinoides en ≈ 25–35 % (más frecuentes en series recientes).
- **Fisiopatología:** células neuroendocrinas (APUD) que expresan **POMC** y secretan ACTH (o CRH) sin retroalimentación.

Clínica según tumor

- **Microcítico (agresivo):** el tumor mata antes que aparezca el fenotipo: **hipokalemia severa con alcalosis metabólica**, HTA, edemas, miopatía, hiperglucemia, **hiperpigmentación**, pérdida de peso (sin obesidad centrípeta típica). Fumador, varón.
- **Carcinoides:** evolución lenta, fenotipo cushingoide clásico, difícil de distinguir de Cushing hipofisario.

Diagnóstico

1. Hipercortisolismo marcado (cortisol libre urinario muy alto) con **ACTH muy elevada** (a menudo > 200 pg/mL).
2. **No suprime** con dexametasona 8 mg ni responde a CRH.
3. Cateterismo de senos petrosos **sin gradiente central**.
4. Localización: TC de tórax/abdomen, **PET-Ga68-DOTATATE** (carcinoides) o FDG (microcítico).

Tratamiento

- **Resección/tratamiento del tumor**.
- Control rápido del cortisol: **metirapona, ketoconazol, etomidato EV** en graves; adrenalectomía bilateral si no se controla.
- Reponer K (espironolactona), profilaxis antitrombótica y antiinfecciosa.

Si me repreguntan: otros paraneoplásicos del microcítico → **SIADH** (el más frecuente) y Lambert-Eaton; el epidermoide da **hipercalcemia por PTHrP**.

DEFINICIÓN

- **Neoplasias endocrinas múltiples (MEN):** síndromes **hereditarios autosómicos dominantes** con tumores de dos o más glándulas endocrinas, de alta penetrancia.
  - **MEN1 (Wermer, gen MEN1, menina): las 3 P: paratiroides, páncreas (tumores neuroendocrinos) y pituitaria**.
  - **MEN2A (Sipple, gen RET): carcinoma medular de tiroides (CMT) + feocromocitoma + hiperparatiroidismo**.
  - **MEN2B (RET M918T):** CMT + feocromocitoma + **neuromas mucosos** + hábito marfanoide, sin hiperparatiroidismo.
  - **MEN4 (gen CDKN1B):** fenotipo similar a MEN1 con MEN1 negativo.
- **Síndromes pluriglandulares autoinmunes (SPA): hipofunción** de varias glándulas por autoinmunidad (opuesto a las MEN, que son hiperfunción tumoral).
- **Síndromes paraneoplásicos endocrinos:** producción **ectópica** de hormonas por tumores no endocrinos (o neuroendocrinos de otro órgano).
- **Tumores neuroendocrinos (TNE):** neoplasias de células del sistema neuroendocrino difuso; funcionantes (con síndrome hormonal) o no funcionantes.

EPIDEMIOLOGÍA

- **MEN1:** 1 en 30.000; **el hiperparatiroidismo aparece en > 90 %** y suele ser la primera manifestación (20–25 años).
- **MEN2:** 1 en 35.000; MEN2A es el 90 %; el CMT tiene penetrancia ~100 %.
- **CMT:** ~25 % de los CMT son hereditarios; por eso **todo CMT obliga a estudiar RET**.
- **TNE pancreáticos:** 1–2 % de los tumores pancreáticos; el más frecuente funcionante es el **insulinoma**, y en MEN1 el **gastrinoma**.
- **SPA tipo 2:** el más frecuente; mujeres de 20–40 años.

FISIOPATOLOGÍA

- **MEN1:** gen supresor tumoral → **teoría de los dos golpes de Knudson** (mutación germinal + pérdida somática del alelo sano) → hiperplasia multiglandular y tumores multifocales.
- **MEN2:** protooncogén **RET** (receptor tirosina cinasa) con mutación activadora → un solo alelo basta; el codón predice la agresividad del CMT (M918T de máximo riesgo).
- **CMT:** deriva de **células C parafoliculares** → secreta calcitonina y CEA; no capta yodo.
- **SPA:** pérdida de tolerancia inmunitaria; tipo 1 por mutación de **AIRE** (falla de selección tímica negativa); tipo 2 poligénico, HLA-DR3/DR4.
- **Paraneoplásicos:** el tumor expresa genes hormonales (PTHrP, ADH, POMC) sin regulación por retroalimentación.

ETIOLOGÍAS Y ENTIDADES

MEN1

- **Hiperparatiroidismo: hiperplasia de las 4 glándulas**, recidivante; hipercalcemia, litiasis renal, osteoporosis.
- **TNE duodenopancreáticos (30–80 %):** **gastrinoma (Zollinger-Ellison, el más frecuente)**, insulinoma, no funcionantes, VIPoma, glucagonoma; son la principal causa de muerte.
- **Hipófisis (30–40 %): prolactinoma** el más frecuente, luego somatotropos y no funcionantes.
- **Otros:** carcinoides tímicos y bronquiales, tumores suprarrenales, angiofibromas faciales, colagenomas, lipomas.

MEN2A y MEN2B

- **CMT:** multifocal y bilateral, precedido de hiperplasia de células C.
- **Feocromocitoma (50 %):** **bilateral, adrenérgico (metanefrinas)**; siempre descartarlo antes de cualquier cirugía.
- **MEN2A:** hiperparatiroidismo en 20–30 %, liquen amiloide cutáneo, enfermedad de Hirschsprung.
- **MEN2B:** neuromas en labios y lengua, ganglioneuromatosis intestinal, hábito marfanoide; **CMT muy precoz y agresivo**.

Síndromes pluriglandulares autoinmunes

- **SPA tipo 1 (APECED):** infancia, **candidiasis mucocutánea crónica + hipoparatiroidismo + Addison** (2 de 3), anticuerpos anti-interferón ω.
- **SPA tipo 2 (Schmidt/Carpenter):** adultos, **Addison + tiroiditis autoinmune y/o DM1**.
- **SPA tipo 3:** tiroiditis autoinmune + otra autoinmune (DM1, anemia perniciosa, vitiligo) **sin Addison**.
- **IPEX (gen FOXP3):** enteropatía, DM1 neonatal y dermatitis en varones.

Síndromes paraneoplásicos endocrinos

- **Hipercalcemia humoral:** **PTHrP** por carcinoma epidermoide (pulmón, cabeza y cuello), renal, mama; PTH suprimida.
- **SIADH: carcinoma de células pequeñas de pulmón** (el más frecuente), hiponatremia euvolémica.

- **Cushing por ACTH ectópica:** células pequeñas, carcinoides bronquiales, CMT; hipopotasemia, hiperpigmentación y miopatía de rápida evolución.
- **Hipoglucemia por IGF-2:** tumores mesenquimáticos grandes (síndrome de Doege-Potter), hepatocarcinoma.
- **Acromegalia por GHRH ectópica:** carcinoides, TNE pancreáticos.

Tumores neuroendocrinos funcionantes

- **Insulinoma:** **tríada de Whipple**, 90 % benignos, únicos y menores de 2 cm; insulina y péptido C altos con hipoglucemia.
- **Gastrinoma:** úlceras múltiples o atípicas, diarrea que mejora con IBP; **gastrina > 1000 pg/mL con pH gástrico < 2** diagnóstica; en el triángulo del gastrinoma (duodeno).
- **VIPoma (síndrome de Verner-Morrison o WDHA):** **diarrea acuosa masiva (> 3 L/día) + hipopotasemia + aclorhidria**; diarrea secretora que persiste con el ayuno; VIP > 75 pg/mL; acidosis metabólica, hipercalcemia, hiperglucemia, rubor; 60–80 % malignos al diagnóstico.
- **Glucagonoma:** **eritema necrolítico migratorio**, diabetes, pérdida de peso, TVP, anemia.
- **Somatostatinoma:** diabetes, colelitiasis, esteatorrea, aclorhidria.
- **Carcinoide (TNE intestinal): síndrome carcinoide** (rubor, diarrea, broncoespasmo, valvulopatía derecha) solo con metástasis hepáticas; 5-HIAA urinario alto.

Región pineal

- **Tumores pineales:** germinomas (los más frecuentes), pineocitomas y pineoblastomas.
- **Clínica:** **síndrome de Parinaud** (parálisis de la mirada vertical hacia arriba, disociación luz-acomodación, nistagmo de retracción-convergencia) e hidrocefalia por compresión del acueducto.
- **Germinomas:** marcadores **β-hCG y α-fetoproteína** en LCR y suero; pubertad precoz en varones (hCG); muy radiosensibles.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Historia familiar:** antecedente de tumores endocrinos o de hipercalcemia, CMT o feocromocitoma.
- **Sospecha de MEN1:** **hiperparatiroidismo antes de los 30 años, multiglandular o recurrente**, o gastrinoma.
- **Otros síndromes con feocromocitoma:** Von Hippel-Lindau, neurofibromatosis tipo 1, paragangliomas por SDH.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Hipercalcemia:** «litiasis, huesos, quejidos abdominales y gemidos psíquicos» (poliuria, constipación, depresión).
- **Feocromocitoma:** **cefalea, sudoración y palpitaciones** con HTA paroxística o sostenida.
- **CMT:** nódulo tiroideo, adenopatías cervicales, diarrea y rubor por calcitonina en enfermedad avanzada.
- **TNE:** síndrome hormonal específico o síntomas por masa y metástasis hepáticas.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1, sospecha clínica y bioquímica:** dosaje hormonal de la entidad (calcio y PTH, gastrina, prolactina, IGF-1, metanefrinas plasmáticas, calcitonina, CEA).
- **Paso 2, estudio genético:** **RET en todo CMT** y en familiares; MEN1 en hiperparatiroidismo joven o con dos tumores del espectro.
- **Paso 3, localización de TNE:** TC o RMN, **ecoendoscopia (la más sensible para TNE pancreáticos pequeños)** y PET-TC con **68Ga-DOTATATE** (receptores de somatostatina).
- **Insulinoma:** **ayuno supervisado de 72 h** con glucemia < 55 mg/dL, insulina ≥ 3 µU/mL, péptido C ≥ 0,6 ng/mL y sulfonilureas negativas.
- **VIPoma:** medir VIP plasmático con diarrea activa; ionograma (K bajo), gap osmótico fecal bajo (< 50 mOsm/kg, típico de diarrea secretora).
  - **Fórmula:** `Gap osmótico fecal = 290 − 2 × (Na + K fecales).`

- **Cromogranina A:** marcador general de TNE (falsos positivos con IBP, ERC y gastritis atrófica).
- **SPA:** anticuerpos órgano-específicos y despistaje periódico de las otras glándulas.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Hiperparatiroidismo esporádico vs MEN1:** el esporádico suele ser un **adenoma único** en mayores de 50; MEN1 es multiglandular y joven.
- **Gastrinoma vs hipergastrinemia secundaria:** IBP, gastritis atrófica (pH alto); **suspender IBP y medir pH gástrico**; prueba de secretina.
- **VIPoma vs otras diarreas crónicas:** el **ayuno no frena la diarrea secretora**; descartar laxantes, carcinoide, CMT y mastocitosis.
- **Hipercalcemia humoral vs metástasis óseas:** PTHrP alta y PTH baja en la humoral; centellograma óseo.
- **Insulinoma vs hipoglucemia facticia:** insulina exógena = péptido C bajo; sulfonilureas = péptido C alto con dosaje positivo.
- **MEN vs SPA:** **MEN = tumores e hiperfunción; SPA = autoinmunidad e hipofunción**.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Crisis hipercalcémica:** hidratación con solución fisiológica, ácido zoledrónico 4 mg IV, calcitonina; denosumab si refractaria.
- **VIPoma:** **reposición agresiva de agua y potasio + octreotida 100–500 µg/día SC** (frena la secreción de VIP en > 80 %).
- **Crisis de feocromocitoma:** fentolamina o nitroprusiato IV; **alfabloqueo antes que betabloqueo**.
- **Insulinoma con hipoglucemia:** dextrosa IV, diazóxido; análogos de somatostatina con cautela (pueden empeorar si no hay receptores).

1.ª línea

- **Hiperparatiroidismo MEN1:** **paratiroidectomía subtotal (3,5 glándulas) o total con autotrasplante** y timectomía cervical.
- **CMT:** **tiroidectomía total + vaciamiento central**; en portadores RET, profiláctica según codón (antes del año en MEN2B, antes de los 5 años en codón 634).
- **Feocromocitoma:** adrenalectomía laparoscópica tras alfabloqueo con **fenoxibenzamina o doxazosina** 10–14 días, dieta con sal y luego betabloqueante.
- **Gastrinoma:** IBP a dosis altas (omeprazol 60 mg/día o más) y cirugía si es localizado.
- **Insulinoma:** **enucleación quirúrgica** (curativa en la mayoría).
- **VIPoma y otros TNE localizados:** resección quirúrgica (incluidas metástasis hepáticas resecables).
- **Prolactinoma: cabergolina**.
- **SPA:** reposición hormonal de cada déficit; **corticoides antes que levotiroxina**.

2.ª línea / refractarios

- **TNE avanzados:** análogos de somatostatina (octreotida LAR, lanreotida) antiproliferativos, everolimus, sunitinib, quimioterapia (capecitabina/temozolomida).
- **Radionúclidos: 177Lu-DOTATATE** en tumores con receptores de somatostatina.
- **CMT avanzado:** inhibidores de RET (selpercatinib, pralsetinib), vandetanib, cabozantinib.
- **Paraneoplásicos:** tratar el tumor; SIADH con restricción hídrica y tolvaptán; Cushing ectópico con ketoconazol o metirapona.

Mantenimiento y seguimiento

- **MEN1:** control anual de calcio, PTH, prolactina, IGF-1, gastrina y glucemia, con RMN de hipófisis y abdomen periódicas.
- **MEN2:** calcitonina y CEA posoperatorios (marcadores de recidiva), metanefrinas anuales.
- **Familiares:** **consejo genético y estudio de portadores en primer grado**.

Situaciones especiales

- **Embarazo en MEN2:** descartar feocromocitoma antes y durante; puede desencadenar crisis en el parto.
- **Niños portadores de RET:** la tiroidectomía profiláctica previene el CMT.

COMPLICACIONES

- **Oncológicas:** malignización y metástasis de TNE (principal causa de muerte en MEN1) y CMT.
- **Cardiovasculares:** crisis hipertensivas, arritmias y miocardiopatía por feocromocitoma.
- **Digestivas y metabólicas:** úlcera péptica perforada o sangrante (gastrinoma); deshidratación, insuficiencia renal e hipopotasemia grave (VIPoma).
- **Posquirúrgicas y endocrinas:** hipoparatiroidismo posquirúrgico; crisis suprarrenal en SPA.

COMPARACIÓN DE ENTIDADES

- **MEN1** — gen MEN1 (supresor) · paratiroides, páncreas, hipófisis · hiperparatiroidismo multiglandular joven, gastrinoma.
- **MEN2A** — RET · CMT + feocromocitoma + hiperparatiroidismo · calcitonina alta.
- **MEN2B** — RET M918T · CMT + feocromocitoma + neuromas mucosos + marfanoide · CMT precoz.
- **SPA1** — AIRE · candidiasis + hipoparatiroidismo + Addison · infancia.
- **SPA2** — HLA · Addison + tiroiditis ± DM1 · adultos.
- **VIPoma** — TNE pancreático · VIP alto · diarrea acuosa + hipopotasemia + aclorhidria.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **MEN1 = 3 P** (paratiroides, páncreas, pituitaria).
2. **MEN2 = RET; todo CMT → buscar RET**.
3. **Antes de operar un CMT, descartar feocromocitoma** (metanefrinas).
4. **Alfa antes que beta** en el feocromocitoma.
5. **VIPoma = WDHA** (watery diarrhea, hypokalemia, achlorhydria); octreotida.
6. Diarrea que **no cede con el ayuno = secretora**.
7. **Insulinoma: Whipple + ayuno de 72 h + insulina y péptido C altos**.
8. **Paraneoplásicos: PTHrP (epidermoide), SIADH y ACTH ectópica (células pequeñas)**.
9. **Pineal:** **síndrome de Parinaud + hidrocefalia**.
10. **MEN = hiperfunción tumoral; SPA = hipofunción autoinmune**.